DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 21

Cybersécurité et environnement numérique sécurisé

Mots-clés : ANSSI, cybermalveillance.gouv.fr, CERT Santé, Mots de passe, Authentification, Sauvegardes, Hameçonnage, Rançongiciel, Incident

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 21 · Cybersécurité et environnement numérique sécurisé · version normale

1

COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2

FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 4 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 101

3

CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 116 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 102 à 217

4

ANNALES E5

Mise en page normale · 31 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 218 à 248

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

21.1 Compétences mobilisées 6

21.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

21.3 Cours 8

21.4 Approfondissements 53

21.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 62

21.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 64

21.7 L'essentiel à retenir 85

21.8 Entraînement 92

21.9 Glossaire 95

21.10 Renvois bibliographiques par notion 96

21.12 Bibliographie numérotée 96

2 · Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 21 100

1. Acteurs 100

2. Gestes 100

3. Menaces et réaction 101

4. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 21 101

O21.1 – Autodiagnostic de sécurité 101

O21.2 – Fiche réflexe incident 101

3 · Cahier d'exercices **102**

Cahier d'exercices – Chapitre 21 105

Partie 1 – Enjeux, acteurs et objectifs de sécurité 107

Partie 2 – Un environnement de travail sécurisé 122

Partie 3 – Mots de passe et authentification 137

Partie 4 – Les actions malveillantes 149

Partie 5 – Réagir à un incident et assurer la continuité 162

Partie 6 – Sensibiliser l'équipe et mesurer les progrès 176

Partie 7 – Hors les murs, objets connectés, petites structures et analyse de risque 188

Partie 8 – Synthèse et cas complet 200

Bilan : grille d'auto-évaluation 217

4 · Annales E5 ..... **218**

Cahier d'annales E5 – chapitre 21 220

Partie I – Les sujets (sans corrigé) 222

Partie II – Les corrigés détaillés 232

Grille d'auto-évaluation 248

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

21

Cybersécurité et environnement numérique sécurisé

ANSSI | cybermalveillance.gouv.fr | CERT Santé | Mots de passe | Authentification

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

21.1 Compétences mobilisées 6

21.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

21.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 6

21.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

21.3 Cours 8

21.3.1 Les référentiels et les acteurs de la cybersécurité 8

21.3.2 L'environnement numérique de travail sécurisé 17

21.3.3 Les actions malveillantes et leur prévention 32

21.3.4 Réagir face à un incident et le signaler 42

21.3.5 Fil rouge : un environnement de travail sûr pour le projet des Tilleuls 53

21.4 Approfondissements 53

21.4.1 Les objets connectés et les applications 53

21.4.2 Le télétravail 56

21.4.3 La sécurité dans les petites structures 58

21.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 62

21.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 64

21.7 L'essentiel à retenir 85

21.8 Entraînement 92

21.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 92

21.8.2 Exercices 93

21.8.3 Mises en situation express 95

21.9 Glossaire 95

21.10 Renvois bibliographiques par notion 96

21.12 Bibliographie numérotée 96

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- citer les référentiels et acteurs de la cybersécurité (ANSSI, cybermalveillance.gouv.fr, CERT Santé, politique de sécurité des systèmes d'information de santé) ;
- organiser un environnement numérique de travail sécurisé : postes, comptes, mots de passe, authentification, mises à jour, sauvegardes, messagerie ;
- reconnaître les principales actions malveillantes (hameçonnage, rançongiciel, usurpation, ingénierie sociale) et appliquer les mesures de prévention ;
- réagir face à un incident et le signaler aux bons interlocuteurs ;
- sensibiliser une équipe aux bonnes pratiques.

21.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.6	Environnement numérique sécurisé, prévention et réaction aux incidents	Environnement numérique de travail sécurisé ; règles de sécurité appliquées
C3.5	Messagerie et outils collaboratifs sûrs	Communication professionnelle sécurisée
C3.1	Continuité d'un projet malgré un incident	Gestion des risques du projet

21.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Référentiels de cybersécurité	Connaître ANSSI, cybermalveillance.gouv.fr, CERT Santé, référentiels du numérique en santé	Rôles principaux
Environnement numérique de travail	Mots de passe, authentification, sauvegardes, messagerie	Gestes appliqués au quotidien
Actions malveillantes	Reconnaître hameçonnage, rançongiciel, usurpation, ingénierie sociale	Prévention
Incident	Réagir et signaler	Interlocuteurs et délais

21.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport à trois textes :

- le référentiel du BTS Diététique et nutrition (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024) : activité 3.6 « Application des règles de cyber sécurité en santé » et compétence C3.6 « Maintenir son environnement numérique de travail sécurisé » ;
- les critères de la compétence C3.5 qui touchent au numérique ;
- le guide d'accompagnement pédagogique de 2025, qui rattache au BC3 les compétences de cybersécurité du référentiel socle du numérique en santé (environ 10 heures sur les deux années).

Chaque critère a été retrouvé dans le cours ; ceux qui manquaient dans la première version ont été ajoutés.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Référentiel, C3.6	Référentiels de référence en cybersécurité identifiés	21.3.1 (acteurs, histoire, PGSSI-S, CaRE, obligations selon la structure)

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Référentiel, C3.6	Environnement numérique de travail géré et sécurisé	21.3.2 (gestes d'hygiène, mots de passe, double authentification, mises à jour, comptes, chiffrement, sauvegardes)
Référentiel, C3.6	Bonnes pratiques d'utilisation de messagerie et de courriels respectées	21.3.2 (messagerie et partage de fichiers) ; 21.3.3 (hameçonnage)
Référentiel, C3.6	Différents types d'actions malveillantes connues	21.3.3 (rançongiciel, hameçonnage, fraude au virement, ingénierie sociale, prestataires, menaces non malveillantes)
Référentiel, C3.6	Prévention contre les virus et les actes malveillants mise en œuvre	21.3.2 (antivirus, pare-feu, filtrage, ajouté) ; 21.3.4 (sensibilisation)
Référentiel, C3.6	Réaction face aux incidents appropriée	21.3.4 (main courante, déclarations, continuité, communication, retour d'expérience)
Référentiel, activité 3.6	Moyens et ressources ; processus et outils ; **formation professionnelle continue**	21.3.1 (se former tout au long de sa carrière, ajouté)
Référentiel, C3.5	Bonnes pratiques de connexion à des plateformes ; gestion de l'identité numérique	21.3.2 (se connecter aux plateformes, ajouté) ; 21.3.1 (identité numérique des professionnels) ; e-réputation au chapitre 15
Guide 2025	Outils d'accès aux données de l'usager : CPS, e-CPS, Pro Santé Connect	21.3.1 (prouver qui l'on est)
Guide 2025	Utilisation maîtrisée des objets connectés ou applications mobiles ; analyser leur fiabilité	21.4.1 (objets connectés, recommander une application)
Guide 2025	Mettre en œuvre la cybersécurité en santé : sécurité de l'environnement numérique de travail, prévention et gestion des incidents	Ensemble du chapitre ; cas guidés en 21.7
Référentiel, épreuve E5	Temps 1 : projet d'intervention présenté et défendu devant le jury	21.6 et cas guidés : volet cybersécurité d'un projet, réponses au jury

21.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport aux parties des cours du CNED qui traitent du numérique et de la sécurité des données. Il s'agit de la séquence 7 « Santé et numérique » du module 1 du fascicule *Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année (CNED 3-6124-AN-WT-00-21, © 2022, p. 25 à 27). On y ajoute le passage sur l'archivage des étiquettes du module 1 *Hygiène en restauration collective*, séquence 4 « Plan de maîtrise sanitaire ». Toutes les notions de ces passages sont reprises. Le chapitre va plus loin sur la cybersécurité, que le fascicule ne fait qu'évoquer. Les données dépassées sont corrigées dans l'encadré « Attention » ci-dessous.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Env. pro. M1 S7 §1 – E-santé, m-santé (p. 25)	Définition de l'e-santé citée d'après Eysenbach (2001) : « services de santé fournis grâce à Internet ou à des technologies numériques » ; m-santé ; télémédecine	Chapitre 20 pour la définition ; 21.4.1 (objets connectés et applications), 21.4.2 (travail à distance) pour leur sécurité
Env. pro. M1 S7 §2 – Stratégie nationale en e-santé (p. 25-26)	Quatre axes de la stratégie « e-santé 2020 », dont « assurance de la sécurité des systèmes d'information »	21.3.1 (histoire de la cybersécurité, programme CaRE) ; stratégie mise à jour dans l'encadré ci-dessous

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Env. pro. M1 S7 §3 – Le DMP (p. 26)	« Confidentiel et sécurisé », « Hautement sécurisé » ; accès du professionnel avec une carte CPS, un lecteur et un logiciel « DMP compatible »	21.3.1 (identité numérique des professionnels : CPS, e-CPS, Pro Santé Connect)
Env. pro. M1 S7 §4 – Protection des données : RGPD (p. 27)	Données de santé « sensibles » ; données « adéquates, pertinentes et limitées » ; « L'accès aux données de santé des patients doit être limité » ; durée de conservation déterminée	21.3.2 (moindre privilège, comptes et droits) ; 21.3.1 (violation de données) ; chapitre 20 pour les principes
Env. pro. M1 S7 §5 – Objets connectés (p. 27)	Définition de la HAS ; capteurs (température, pouls, tension, glycémie) ; enjeu : « garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles et notamment les données de santé »	21.4.1 (risques et mesures, calcul du capteur de glycémie)
Hygiène M1 S4 §5 – Traçabilité (archivage)	Les étiquettes des denrées avec les numéros de lots : « ces documents peuvent être conservés en l'état ou scannés pour un archivage informatique » ; conservation 6 mois	21.3.2 (sauvegardes : un archivage numérique doit être sauvegardé et restaurable) ; cas guidé 20 (étiquettes scannées d'une cuisine centrale)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Données du fascicule CNED mises à jour dans ce cours

Sources : ministère chargé de la santé, Agence du numérique en santé, consultés en octobre 2026.

- **Stratégie « e-santé 2020 »** : elle a été remplacée. Le virage numérique de « Ma santé 2022 » a été annoncé en 2019. La **feuille de route du numérique en santé 2023-2027** a été présentée en mai 2023. La cybersécurité y est renforcée par le programme **CaRE**, présenté en décembre 2023 (21.3.1).
- **DMP présenté comme un service à créer** : depuis 2022, le dossier médical partagé est intégré à **Mon espace santé**. Ce service est ouvert pour chaque assuré, sauf s'il s'y oppose (chapitre 20).
- **Accès du professionnel par carte CPS et lecteur** : il existe aussi l'**e-CPS** sur téléphone et la connexion par **Pro Santé Connect** (21.3.1).
- **« Hautement sécurisé »** : aucun service n'est sûr à lui seul. La sécurité dépend aussi des pratiques des utilisateurs : mots de passe, double authentification, poste verrouillé, vigilance face à l'hameçonnage (21.3.2 et 21.3.3).

21.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

21.3.1 Les référentiels et les acteurs de la cybersécurité

Module · Référentiel : C3.6, activité 3.6, C3.5 · Guide 2025 · CNED : Essentiels M1 S7 §2 (p. 25-26) ; Essentiels M1 S7 §3 (p. 26) ; Essentiels M1 S7 §4 (p. 27)

Définition – Cybersécurité

Ensemble des mesures techniques, organisationnelles et humaines qui protègent les systèmes d'information et les données contre les atteintes à leur **disponibilité** (pouvoir y accéder), leur **intégrité** (ne pas être modifiées) et leur **confidentialité** (n'être accessibles qu'aux personnes autorisées), et qui permettent d'en garder la **traçabilité**.

Acteur ou référentiel	Rôle
ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information)	Autorité nationale en matière de cybersécurité ; publie des guides, dont le guide d'hygiène informatique, et des recommandations (mots de passe, sauvegardes)
cybermalveillance.gouv.fr	Dispositif national d'assistance aux victimes (particuliers, entreprises, associations, collectivités), de prévention et d'observation de la menace ; fiches pratiques et diagnostic en ligne
CERT Santé	Centre d'appui aux structures de santé pour la gestion des incidents de sécurité, opéré par l'Agence du numérique en santé (ANS) ; reçoit les signalements des établissements de santé
Référentiels du numérique en santé	Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé (PGSSI-S), référentiels d'identification électronique des professionnels (carte de professionnel de santé, e-CPS, Pro Santé Connect), identité nationale de santé
CNIL	Protection des données ; notification des violations de données (chapitre 20)
Police et gendarmerie	Plainte ; assistance aux victimes

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **NIS 2** : la directive (UE) 2022/2555 renforce les obligations de cybersécurité de nombreux secteurs, dont la santé ; sa transposition en droit français (projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité) était en cours d'examen au Parlement : vérifier son adoption et ses décrets.
- **Signalement** : les établissements de santé ont l'obligation de signaler les incidents graves de sécurité de leurs systèmes d'information (portail de signalement des événements sanitaires indésirables, CERT Santé) ; vérifier les modalités en vigueur sur *esante.gouv.fr*.
- **Mots de passe** : consulter les recommandations à jour de l'ANSSI et de la CNIL.

Comment la cybersécurité s'est organisée en France

La cybersécurité n'est pas seulement une affaire de techniciens. En quinze ans, l'État et l'Union européenne ont créé des institutions, des guides et des obligations. Connaître ces étapes aide à comprendre qui fait quoi aujourd'hui, et pourquoi les structures de santé sont particulièrement concernées.

Date	Étape	Ce qu'elle apporte
7 juillet 2009	Création de l'ANSSI (décret n° 2009-834)	Une autorité nationale chargée de la sécurité des systèmes d'information de l'État et des opérateurs importants ; elle publie guides et alertes
2017	*Guide d'hygiène informatique* de l'ANSSI (nouvelle version)	42 mesures concrètes, utilisables par toute organisation
2017	Lancement de *cybermalveillance.gouv.fr*	Un service public d'assistance aux victimes : particuliers, entreprises, associations, collectivités

Date	Étape	Ce qu'elle apporte
25 mai 2018	Application du RGPD	Obligation de sécurité adaptée au risque (article 32) et de notification des violations de données (article 33)
14 décembre 2022	Directive (UE) 2022/2555 (NIS 2)	Des obligations de cybersécurité pour beaucoup plus de secteurs, dont la santé ; transposition attendue avant le 17 octobre 2024
Décembre 2023	Programme CaRE du ministère chargé de la santé	Un plan pour renforcer la cybersécurité des établissements de santé et médico-sociaux
17 décembre 2024	Ouverture de 17Cyber	Une plateforme d'assistance et de mise en relation avec un policier ou un gendarme

Définition – Système d'information

Ensemble organisé des **personnes**, des **procédures**, des **outils** (ordinateurs, logiciels, réseaux, téléphones) et des **données** qui permettent à une structure de recueillir, de conserver, de traiter et de transmettre l'information. Dans une cuisine centrale, le système d'information comprend le logiciel de commande des repas, les postes, la messagerie, mais aussi la liste papier des régimes et les agents qui la consultent.

Attention – La transposition de NIS 2

Une directive doit être **transposée** dans le droit national avant de s'appliquer aux structures. Au 26 octobre 2026, la loi française de transposition de NIS 2 n'était pas définitivement adoptée. Avant de citer ses obligations, vérifiez l'état du texte sur *legifrance.gouv.fr* et sur le site de l'ANSSI.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.1

Classez dans l'ordre chronologique : ouverture de 17Cyber ; création de l'ANSSI ; application du RGPD ; adoption de NIS 2 ; lancement de *cybermalveillance.gouv.fr*. Pour chacune, écrivez en une ligne ce qu'elle change pour une diététicienne libérale.

Corrigé

1. **2009, ANSSI** : des guides gratuits et fiables pour sécuriser son poste. 2. **2017, cybermalveillance.gouv.fr** : un service vers lequel se tourner en cas d'attaque, avec des fiches pratiques. 3. **2018, RGPD** : l'obligation de protéger ses dossiers et de notifier une violation. 4. **2022, NIS 2** : peu de changement direct pour une diététicienne libérale (la directive vise surtout des entités d'une certaine taille), mais ses partenaires (hôpitaux, laboratoires) deviennent plus exigeants. 5. **2024, 17Cyber** : un point d'entrée unique pour être aidée et porter plainte.

Les mots de la sécurité : menace, vulnérabilité, risque

Pour parler de sécurité avec un prestataire, une direction ou un jury, il faut employer les bons mots. Ils permettent aussi de raisonner : on ne supprime pas les menaces, mais on peut réduire les vulnérabilités et limiter les conséquences.

Terme	Définition simple	Exemple dans un service de restauration
Bien à protéger	Ce qui a de la valeur pour la structure et les personnes	La liste des régimes et textures des patients

Terme	Définition simple	Exemple dans un service de restauration
Menace	Ce qui peut porter atteinte au bien : un attaquant, une erreur, une panne, un incendie	Un groupe criminel qui diffuse des rançongiciels
Vulnérabilité	Une faiblesse qui permet à la menace d'agir	Un poste qui ne reçoit plus de mises à jour
Risque	La possibilité qu'une menace exploite une vulnérabilité, avec des conséquences ; il se mesure par sa **vraisemblance** et sa **gravité**	Le logiciel de commande chiffré un vendredi, plus de liste des régimes
Incident	Un événement qui a réellement porté atteinte à la sécurité	Le poste a été chiffré
Violation de données	Un incident qui entraîne la destruction, la perte, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données personnelles (RGPD, article 4)	Les fiches des patients sont illisibles ou copiées

Définition – Les trois objectifs de sécurité (DIC)

- **Disponibilité** : l'information et les outils sont accessibles quand on en a besoin.
- **Intégrité** : l'information est exacte, complète et n'a pas été modifiée sans autorisation.
- **Confidentialité** : seules les personnes autorisées y ont accès.

On ajoute souvent la **traçabilité** (savoir qui a fait quoi et quand) et l'**authentification** (vérifier l'identité de l'utilisateur).

Exemple – Un même incident, trois atteintes

Un rançongiciel touche le serveur d'un centre de santé. **Disponibilité** : les agendas et les dossiers sont inaccessibles pendant 9 jours. **Intégrité** : les dernières modifications sont perdues, restaurées à partir d'une sauvegarde ancienne. **Confidentialité** : les attaquants ont copié les dossiers avant de les chiffrer et menacent de les publier. Une attaque moderne touche souvent les **trois** objectifs à la fois.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.2

Pour chacune des situations suivantes, nommez l'objectif de sécurité atteint : a) une diététicienne envoie un bilan au mauvais médecin ; b) la texture d'un résident passe de « mixée » à « normale » sans que l'on sache pourquoi ; c) la messagerie est en panne toute une matinée ; d) plusieurs agents se connectent avec le même identifiant.

Corrigé

a) **Confidentialité**. b) **Intégrité** (avec un risque direct de fausse route pour le résident). c) **Disponibilité**. d) **Traçabilité** (et authentification) : on ne sait plus qui agit.

Prouver qui l'on est : l'identité numérique des professionnels

Dans la santé, il ne suffit pas de savoir **qui** consulte un dossier : il faut en être **sûr**. Les services numériques de santé utilisent donc des moyens d'identification plus solides qu'un simple mot de passe.

Moyen	Principe	Usage
Carte de professionnel de santé (CPS)	Carte à puce personnelle et code secret	Signer, accéder aux services en ligne, lire la carte Vitale
e-CPS	Version de la CPS sur le téléphone, dans une application, protégée par un code	Se connecter aux services de santé sans lecteur de carte

Moyen	Principe	Usage
Pro Santé Connect	Service d'identification qui permet d'utiliser la CPS ou l'e-CPS pour se connecter à de nombreux services de santé	Une seule identification forte pour plusieurs outils
Compte et mot de passe, avec double authentification	Mot de passe et second facteur (code, application)	Outils internes, messagerie, logiciels sans connexion par CPS

Définition – Identification, authentification, habilitation

- **Identification** : dire qui l'on est (un identifiant, un nom).
- **Authentification** : le **prouver** (mot de passe, carte, code, empreinte).
- **Habilitation** : ce que la personne a le **droit** de faire une fois connectée (consulter, modifier, administrer).

Un bon système d'information vérifie les trois : une personne bien authentifiée ne doit accéder qu'aux dossiers dont elle a besoin.

Astuce – Les diététiciens et la CPS

Les diététiciens sont des professionnels de santé enregistrés au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ; ils peuvent obtenir une carte de professionnel de santé ou une e-CPS. Vérifiez les modalités à jour sur le site de l'Agence du numérique en santé (*esante.gouv.fr*, consulté en octobre 2026).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.3

Une stagiaire de BTS demande la carte CPS de sa tutrice « pour gagner du temps » le matin. Expliquez en trois phrases pourquoi c'est refusé, et ce que la structure doit prévoir pour la stagiaire.

Corrigé

La CPS **prouve l'identité** de la tutrice : toute action faite avec elle lui est attribuée, y compris une erreur ou un accès injustifié. Prêter sa carte, c'est comme prêter sa signature : c'est interdit et cela détruit la traçabilité. La structure crée pour la stagiaire un **compte personnel**, avec des droits limités à ses missions et une date de fin, et la tutrice valide son travail.

Les référentiels propres à la santé : la PGSSI-S

Le secteur de la santé dispose de son propre corpus de règles de sécurité, élaboré par l'Agence du numérique en santé : la **politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé** (PGSSI-S). Il complète les guides généraux de l'ANSSI.

Partie du corpus	Contenu	Pour qui
Principes fondateurs	Les grandes règles de sécurité pour tous les acteurs de santé	Directions, responsables
Référentiels	Règles d'identification des patients et des professionnels, d'authentification, d'imputabilité (savoir qui a fait quoi)	Éditeurs de logiciels, établissements
Guides pratiques	Mémentos de sécurité, guides pour les petites structures, règles de sauvegarde, de gestion des habilitations	Professionnels, petites structures

Attention – Référentiel ou loi ?

Un **référentiel** est un ensemble de règles de bonnes pratiques ; certaines parties deviennent **opposables** (obligatoires) quand un texte le prévoit, par exemple pour les éditeurs de logiciels qui veulent être référencés. Dans une copie, dites « la PGSSI-S recommande » ou « la PGSSI-S rend obligatoire pour… », selon ce que vous avez vérifié, et datez votre consultation.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.4

Associez chaque besoin à la ressource la plus adaptée (ANSSI, PGSSI-S, *cybermalveillance.gouv.fr*, CNIL) : a) un guide général pour sécuriser le parc informatique d'une association ; b) une règle sur l'authentification d'un professionnel dans un logiciel de santé ; c) une aide immédiate après une attaque dans un cabinet libéral ; d) la notification d'une violation de données.

Corrigé

a) **ANSSI** (guide d'hygiène informatique) ou fiches de *cybermalveillance.gouv.fr*. b) **PGSSI-S** (référentiel d'authentification des acteurs de santé). c) **cybermalveillance.gouv.fr** (diagnostic, prestataires de proximité) et 17Cyber. d) **CNIL**, dans les 72 heures si la violation présente un risque.

Le programme CaRE : renforcer les établissements

Après plusieurs attaques par rançongiciel contre des hôpitaux (Dax et Villefranche-sur-Saône en février 2021, centre hospitalier Sud Francilien à Corbeil-Essonnes en août 2022), le ministère chargé de la santé a présenté en décembre 2023 le programme **CaRE** (« Cybersécurité accélération et Résilience des Établissements »). Environ 750 millions d'euros ont été annoncés sur plusieurs années.

Axe	Objectif	Exemple de mesure
Gouvernance et résilience	Que la direction pilote la sécurité et prépare la continuité	Plan de continuité, exercices de crise
Ressources et mutualisation	Partager les compétences entre établissements	Experts mutualisés dans les groupements
Sensibilisation	Former tous les professionnels	Campagnes et exercices d'hameçonnage simulé
Sécurité opérationnelle	Corriger les failles les plus fréquentes	Sauvegardes, annuaire des comptes, exposition sur Internet

Exemple – Ce que CaRE change pour un service diététique

Le service est invité à participer aux **exercices de crise** de l'établissement (que fait la cuisine si le logiciel tombe ?), à suivre la **sensibilisation** et à vérifier que ses données (régimes, bilans) sont sauvegardées et restaurables. La diététicienne a donc un rôle direct : décrire les informations vitales pour les repas et la procédure papier.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.5

Citez les quatre axes du programme CaRE et proposez, pour chacun, une action à laquelle peut participer le service de restauration d'un hôpital.

Corrigé

Gouvernance et résilience : écrire la procédure de mode dégradé des repas. **Ressources et mutualisation** : partager une fiche réflexe avec les autres cuisines du groupement. **Sensibilisation** : participer au quart d'heure sécurité et à l'exercice simulé. **Sécurité opérationnelle** : vérifier avec le service informatique que la liste des régimes est sauvegardée et que les postes de la cuisine sont à jour.

Des obligations qui dépendent de la structure

Toutes les structures où travaille un diététicien doivent protéger les données qu'elles traitent. Mais les obligations précises varient selon leur nature et leur taille.

Structure	Obligations principales	Interlocuteurs
Établissement de santé (hôpital, clinique)	RGPD (sécurité, notification des violations) ; hébergement certifié HDS pour les données confiées à un tiers ; signalement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information (voir chapitre 20)	DPO, responsable de la sécurité, CERT Santé, ARS, CNIL
Établissement ou service médico-social (EHPAD, SSIAD)	RGPD ; hébergement HDS ; signalement des incidents graves selon les règles en vigueur	Direction, DPO, prestataire, ARS, CNIL
Cuisine centrale, restauration collective	RGPD dès qu'elle traite des régimes ou des allergies nominatifs ; continuité de la production	Direction, DPO de la collectivité ou de l'entreprise
Association de prévention	RGPD ; sécurité adaptée au risque	Référent bénévole ou salarié, *cybermalveillance.gouv.fr*
Diététicien libéral	RGPD (il est lui-même responsable du traitement) ; hébergement HDS s'il confie ses dossiers à un prestataire ; secret professionnel	Prestataires, CNIL, *cybermalveillance.gouv.fr*

À retenir – Une obligation de moyens adaptés

Le RGPD n'impose pas une liste d'outils : il demande des mesures **appropriées au risque** (article 32), qui tiennent compte de la nature des données, de l'état de l'art et du coût. Une diététicienne libérale n'a pas besoin d'un centre de sécurité, mais elle doit chiffrer son ordinateur, sauvegarder ses dossiers et utiliser des mots de passe solides.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.6

En décembre 2020, la CNIL a sanctionné deux médecins libéraux dont les images médicales de patients étaient accessibles librement sur Internet, faute de protection de leur matériel. Expliquez pourquoi un professionnel seul peut être sanctionné, et citez trois mesures qui auraient évité cette situation.

Corrigé

Le professionnel libéral est **responsable du traitement** des données de ses patients : c'est à lui de garantir une sécurité adaptée (article 32 du RGPD), même sans service informatique. Mesures : **paramétrer** correctement le matériel connecté à Internet (pas d'accès ouvert, mot de passe changé) ; **chiffrer** les données ; faire **vérifier** l'installation par un prestataire et suivre les mises à jour. Il aurait aussi dû notifier la violation à la CNIL.

Se former tout au long de sa carrière

Les menaces changent vite : de nouvelles arnaques apparaissent chaque mois, les outils évoluent, les textes aussi. Le référentiel cite la **formation professionnelle continue** parmi les moyens de la cybersécurité. Un diététicien en poste ou installé en libéral doit donc entretenir ses connaissances.

Ressource	Ce qu'elle propose	Pour qui
SecNumacadémie (ANSSI, depuis 2017)	Un cours en ligne gratuit d'initiation à la cybersécurité, avec attestation	Tout professionnel
cybermalveillance.gouv.fr	Fiches pratiques, kit de sensibilisation (vidéos, affiches, quiz), alertes sur les arnaques du moment	Professionnels, associations, grand public
CNIL, cours en ligne « L'atelier RGPD » (depuis 2019)	Les bases de la protection des données	Responsables de petites structures, référents
Agence du numérique en santé	Guides de la PGSSI-S, informations sur l'e-CPS, alertes du CERT Santé	Professionnels et structures de santé
Formations de la structure et des groupements régionaux (GRADeS)	Sensibilisation, exercices de crise, programme CaRE	Salariés des établissements

Astuce – Une veille simple

Pour rester à jour sans y passer des heures : s'abonner aux alertes de *cybermalveillance.gouv.fr*, lire une fois par trimestre les nouveautés de la CNIL, et noter dans son tableau de veille (chapitre 19) les changements de textes (par exemple la transposition de NIS 2).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.7

Une diététicienne libérale dispose de 4 heures par an pour se former à la cybersécurité. Proposez un programme réaliste et dites comment elle peut le prouver.

Corrigé

2 heures pour suivre les premiers modules de SecNumacadémie, en conservant l'**attestation**. **1 heure** pour lire les fiches de *cybermalveillance.gouv.fr* sur l'hameçonnage, les mots de passe et les sauvegardes, puis appliquer une mesure à son cabinet. **1 heure** pour un test de restauration de ses sauvegardes et une mise à jour de sa procédure d'incident. Elle garde une trace datée (attestation, notes) dans son dossier de formation continue.

Quel texte sanctionne quoi ?

Trois familles de textes protègent les données et les systèmes. Les confondre est une erreur fréquente à l'oral.

Texte	Ce qu'il protège	Exemple de sanction prévue
Code pénal, article 323-1	Le système d'information contre l'accès ou le maintien frauduleux	Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende
Code pénal, article 226-13	Le secret professionnel	Jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende
Code de la santé publique, article L1110-4	Le droit du patient au respect de sa vie privée et au secret des informations qui le concernent	Renvoie aux peines du code pénal

Texte	Ce qu'il protège	Exemple de sanction prévue
RGPD, article 83	Les données personnelles	Amende administrative jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial

Attention – Victime et responsable à la fois

Une structure attaquée est **victime** d'une infraction (article 323-1). Elle peut pourtant être **sanctionnée** par la CNIL si elle n'avait pas pris les mesures de sécurité attendues. Les deux situations ne s'excluent pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.8

Pour chaque situation, citez le texte concerné : a) un ancien salarié se connecte au logiciel de restauration avec un compte resté actif ; b) une diététicienne raconte au téléphone, devant la salle d'attente, le régime d'un patient en le nommant ; c) un cabinet ne chiffre pas ses sauvegardes, qui sont volées ; d) une personne pirate la messagerie d'un centre de santé.

Corrigé

a) **Article 323-1 du code pénal** (maintien ou accès frauduleux), et le RGPD pour la structure qui n'a pas désactivé le compte. b) **Secret professionnel** : article L1110-4 du code de la santé publique et article 226-13 du code pénal. c) **RGPD** (obligation de sécurité, article 32) : la CNIL peut sanctionner la structure ; le voleur relève du code pénal. d) **Article 323-1** pour le pirate ; la structure devra évaluer la violation de données et, si besoin, la notifier à la CNIL.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.9

Associez chaque situation à l'outil le plus adapté (carte CPS, e-CPS, Pro Santé Connect) et justifiez : a) une diététicienne hospitalière ouvre le logiciel de soins sur un poste fixe équipé d'un lecteur de carte ; b) une diététicienne libérale consulte un service en ligne depuis sa tablette, sans lecteur ; c) un éditeur veut permettre aux professionnels de se connecter à son site avec leur identité professionnelle reconnue, sans créer de nouveau mot de passe.

Corrigé

a) **Carte CPS** : le poste a un lecteur, la carte et son code prouvent l'identité. b) **e-CPS** : la version sur téléphone de la carte, utilisable sans lecteur. c) **Pro Santé Connect** : le service d'identification qui permet de se connecter à un site partenaire avec la CPS ou l'e-CPS. Dans les trois cas, le code reste **personnel** : le prêter revient à donner son identité professionnelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.10

Une patiente vous montre cinq liens reçus par message. Dites, pour chacun, s'il mène au site officiel ou s'il est suspect, et expliquez comment lire une adresse : a) https://www.ameli.fr/assure ; b) https://ameli.fr-remboursement.info/assure ; c) https://www.monespacesante.fr ; d) https://monespacesante-verification.com ; e) https://www.cybermalveillance.gouv.fr. (Les adresses b et d sont inventées pour l'exercice.)

Corrigé

Officiels : **a**, **c**, **e**. Suspects : **b** et **d**. Pour lire une adresse, on cherche le **nom de domaine** : ce qui se trouve

juste avant le premier « / » après « https:// », en lisant les deux derniers éléments séparés par un point. En b, le domaine est « fr-remboursement.info » : le mot « ameli » placé au début ne prouve rien. En d, le domaine est « monespacesante-verification.com », qui n'est pas celui du service. Le cadenas et le « https » montrent seulement que la connexion est chiffrée, pas que le site est honnête.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les acteurs et les mots de la sécurité

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. En quelle année l'ANSSI a-t-elle été créée ?
2. Que signifient les lettres D, I et C ?
3. Quelle est la différence entre une menace et une vulnérabilité ?
4. Qu'est-ce qu'une violation de données au sens du RGPD ?
5. Quelle est la différence entre authentification et habilitation ?
6. Que permet l'e-CPS ?
7. Que signifie l'acronyme PGSSI-S ?
8. Qu'est-ce que le programme CaRE, et quand a-t-il été présenté ?

Corrigé – Point d'étape – Les acteurs et les mots de la sécurité

1. En 2009 (décret du 7 juillet 2009).
2. Disponibilité, intégrité, confidentialité.
3. La menace est ce qui peut nuire (attaquant, panne) ; la vulnérabilité est la faiblesse qu'elle exploite.
4. Un incident qui entraîne la destruction, la perte, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données personnelles.
5. L'authentification prouve l'identité ; l'habilitation fixe ce que la personne a le droit de faire.
6. Se connecter aux services numériques de santé avec son téléphone, comme avec la carte CPS.
7. Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé.
8. Un programme de renforcement de la cybersécurité des établissements de santé et médico-sociaux, présenté en décembre 2023.

21.3.2 L'environnement numérique de travail sécurisé

Module · Référentiel : C3.6, C3.5 · CNED : Essentiels M1 S7 §4 (p. 27) ; Hygiène M1 S4 §5

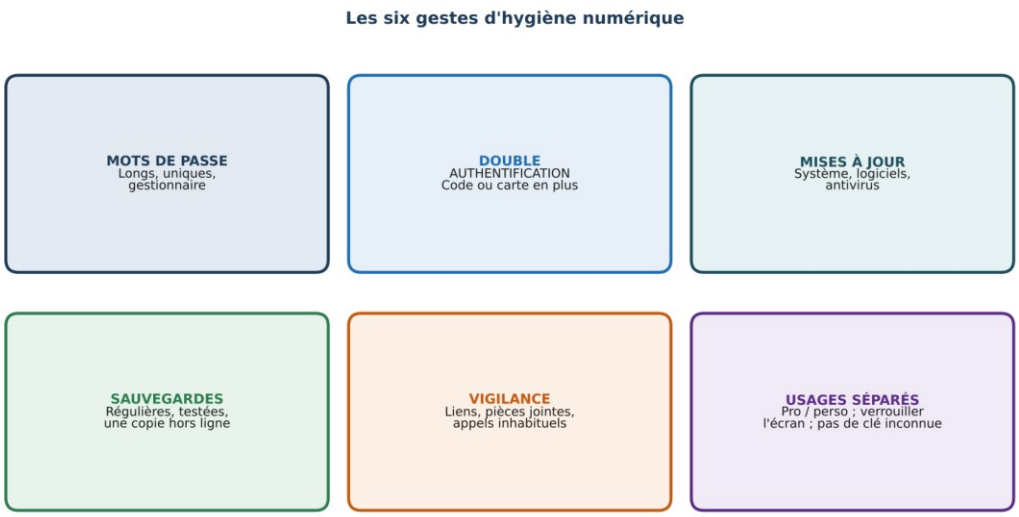


Figure 21.1 – Les six gestes d'hygiène numérique

Comprendre le schéma – Figure 21.1

1. Mots de passe longs (une phrase de passe de plusieurs mots est facile à retenir et difficile à deviner), **uniques** pour chaque compte, conservés dans un **gestionnaire de mots de passe**.

2. Double authentification (ou authentification multifacteur) : un code reçu, une application ou une carte en plus du mot de passe ; dans le secteur de la santé, la carte de professionnel de santé ou l'e-CPS.

3. Mises à jour régulières du système, des logiciels et de l'antivirus : elles corrigent des failles.

4. Sauvegardes régulières, testées, dont une copie hors ligne.

5. Vigilance face aux liens, aux pièces jointes et aux demandes inhabituelles.

6. Séparation des usages personnels et professionnels ; verrouillage de l'écran à chaque absence ; aucune clé USB inconnue.

Élément	Bonnes pratiques
Poste de travail	Session personnelle protégée ; verrouillage automatique ; pas d'installation de logiciels non autorisés ; écran non visible du public
Comptes	Un compte par personne (pas de compte partagé) ; droits limités au nécessaire ; suppression des comptes des stagiaires et des personnes parties
Mots de passe	Jamais notés sur un papier ni partagés ; changés en cas de doute ; gestionnaire de mots de passe
Messagerie	Messagerie professionnelle ; messagerie sécurisée de santé pour les données de santé ; copie cachée pour les envois groupés ; vérification de l'adresse de l'expéditeur
Stockage	Espace partagé de la structure, sauvegardé ; pas de stockage de données professionnelles sur un service grand public personnel ; chiffrement des supports amovibles
Mobilité	Réseaux Wi-Fi publics évités pour les données sensibles ; téléphone professionnel verrouillé ; matériel jamais laissé sans surveillance
Visioconférence	Outil validé, lien réservé aux participants, salle d'attente (chapitre 14)

Les mots de passe : comprendre leur solidité

Un mot de passe protège l'accès à des dossiers de patients, à une messagerie, à un compte bancaire. Sa solidité dépend surtout de sa **longueur** et de son **imprévisibilité**, beaucoup plus que de quelques caractères spéciaux.

Définition – Attaque par force brute et attaque par dictionnaire

- **Force brute** : l'attaquant essaie toutes les combinaisons possibles. Le temps nécessaire dépend du nombre de combinaisons.
- **Dictionnaire** : l'attaquant essaie d'abord des mots courants, des prénoms, des dates, des mots de passe déjà volés et leurs variantes (« Soleil2026! »). Un mot de passe « construit » à partir d'informations connues tombe en quelques secondes, quelle que soit sa longueur apparente.

Le nombre de combinaisons se calcule ainsi : **(nombre de caractères possibles) puissance (longueur)**. Chaque caractère ajouté multiplie ce nombre.

Exemple – Calcul détaillé : un caractère de plus, une phrase de passe

On suppose qu'un attaquant a volé une base de mots de passe protégés et teste 10 puissance 10 (dix milliards) combinaisons par seconde (hypothèse).

- **10 lettres minuscules** : 26 puissance 10 ≈ 1,41 × 10 puissance 14 combinaisons ; temps : 1,41 × 10 puissance 14 / 10 puissance 10 ≈ 14 117 secondes, soit environ **3 h 55 min**.
- **11 lettres minuscules** : 26 puissance 11 ≈ 3,67 × 10 puissance 15 ; temps ≈ 367 034 secondes, soit environ **4,2 jours** : **26 fois plus**, pour un seul caractère.
- **Phrase de passe de 4 mots** tirés au hasard dans une liste de 7 776 mots : 7 776 puissance 4 ≈ 3,66 × 10 puissance 15 ; environ **4,2 jours** aussi.
- **Phrase de passe de 6 mots** : 7 776 puissance 6 ≈ 2,21 × 10 puissance 23 ; environ 2,21 × 10 puissance 13 secondes, soit **700 000 ans**.

Conclusion : allonger est plus efficace que compliquer, et une phrase de passe de plusieurs mots **choisis au hasard** est à la fois solide et facile à retenir.

À retenir – Les repères de la CNIL (2022)

La recommandation de la CNIL relative aux mots de passe (délibération n° 2022-100 du 21 juillet 2022) donne des exemples de mots de passe suffisants **lorsqu'ils sont utilisés seuls** : 12 caractères mêlant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, ou 14 caractères mêlant majuscules, minuscules et chiffres, ou une phrase de passe d'au moins 7 mots. Les exigences peuvent être plus faibles si le service limite les essais (blocage après plusieurs échecs) ou s'il demande un second facteur.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.11

Avec l'hypothèse de 10 puissance 10 essais par seconde, calculez le temps de recherche d'un code de 8 chiffres et d'un mot de passe de 12 lettres minuscules. Lequel conseillez-vous pour une messagerie professionnelle, et pourquoi aucun des deux n'est idéal ?

Corrigé

8 chiffres : 10 puissance 8 combinaisons ; 10 puissance 8 / 10 puissance 10 = **0,01 seconde**. **12 minuscules** : 26 puissance 12 ≈ 9,54 × 10 puissance 16 ; temps ≈ 9,54 × 10 puissance 6 secondes, soit environ **110 jours**. Le second est bien plus solide, mais 110 jours restent accessibles à un attaquant déterminé, et s'il s'agit de mots courants, une attaque par dictionnaire est bien plus rapide. Il vaut mieux une **phrase de passe** d'au moins 7 mots ou un mot de passe aléatoire créé par un gestionnaire, **et** la double authentification.

La double authentification : la protection la plus efficace

La plupart des comptes piratés le sont avec un mot de passe **volé** (hameçonnage, fuite d'un site, réutilisation). La double authentification bloque ces connexions : sans le second facteur, le mot de passe ne suffit plus.

Facteur	Exemples	Point faible
Ce que je **sais**	Mot de passe, code personnel	Peut être volé ou deviné
Ce que je **possède**	Carte CPS, téléphone avec une application, clé de sécurité	Peut être perdu ; le SMS peut être détourné
Ce que je **suis**	Empreinte digitale, visage	Ne peut pas être changé s'il est copié ; souvent utilisé seulement pour déverrouiller un appareil

Attention – Deux mots de passe ne font pas une double authentification

Un mot de passe suivi d'une question secrète (« nom de votre premier animal ») utilise **deux fois le même type de facteur** (ce que je sais). Ce n'est pas une double authentification, et la réponse se trouve souvent sur les réseaux sociaux.

Attention – La fatigue des notifications

Certains attaquants, qui connaissent déjà le mot de passe, envoient des dizaines de demandes de validation sur le téléphone de la victime, en espérant qu'elle finira par accepter. Règle simple : **je ne valide jamais une demande de connexion que je n'ai pas lancée** ; si je reçois des demandes non sollicitées, mon mot de passe est connu : je le change et je préviens le référent.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.12

Un soir, une diététicienne reçoit sur son téléphone six demandes successives « Approuvez-vous cette connexion à votre messagerie ? ». Elle n'est pas devant son ordinateur. Que se passe-t-il, et que doit-elle faire ?

Corrigé

Quelqu'un connaît son **mot de passe** et essaie de se connecter ; seule la double authentification l'en empêche. Elle **refuse** toutes les demandes, **change** son mot de passe depuis un appareil sûr (un mot de passe nouveau, jamais utilisé ailleurs), vérifie s'il était réutilisé sur d'autres sites et le change aussi, puis **prévient** le référent ou le service informatique, qui vérifie les connexions récentes.

Le gestionnaire de mots de passe

Une professionnelle utilise souvent plus de vingt comptes : messagerie, logiciel métier, formation, fournisseurs, réseaux sociaux de la structure. Retenir vingt mots de passe longs et différents est impossible ; c'est pourquoi beaucoup réutilisent le même. Le **gestionnaire de mots de passe** résout ce problème.

Définition – Gestionnaire de mots de passe

Logiciel qui **crée**, **conserve** (dans un coffre chiffré) et **remplit** les mots de passe. L'utilisateur ne retient qu'un **mot de passe maître**, très solide, protégé par une double authentification. Les gestionnaires professionnels permettent de partager un accès avec un collègue sans révéler le mot de passe, et de retirer cet accès à son départ.

Avantage	Précaution
Un mot de passe long et différent pour chaque service	Mot de passe maître très solide (phrase de passe), jamais noté ni partagé
Remplissage seulement sur le vrai site : il ne propose rien sur une fausse page	Double authentification sur le coffre
Alerte si un mot de passe est faible, réutilisé ou divulgué	Procédure de récupération prévue (oubli, départ)
Partage contrôlé des comptes communs de la structure	Choix d'un outil reconnu, mis à jour

Exemple – Calcul détaillé : le coût pour une équipe

Une équipe de 14 personnes choisit un gestionnaire professionnel à 3 € par utilisateur et par mois (prix fictif) : 3 × 14 × 12 = **504 € par an**, soit 504 / 14 = **36 € par personne et par an**. À comparer au coût d'une seule messagerie piratée : temps de l'informaticien, messages piégés envoyés aux partenaires, éventuelle notification à la CNIL.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.13

Une collègue dit : « Mettre tous mes mots de passe dans un seul coffre, c'est mettre tous mes œufs dans le même panier ! » Répondez-lui en trois arguments.

Corrigé

1. Aujourd'hui, ses œufs sont **déjà** dans le même panier : si elle réutilise un mot de passe, une seule fuite ouvre tous ses comptes. 2. Le coffre est **chiffré** et protégé par un mot de passe maître solide **et** une double authentification : il est bien plus difficile à forcer qu'un mot de passe réutilisé. 3. Le gestionnaire ne remplit pas les identifiants sur une **fausse page**, ce qui protège aussi de l'hameçonnage.

Les mises à jour et la fin de vie des logiciels

Les logiciels contiennent des **failles** : des erreurs de conception que les attaquants peuvent exploiter. Les éditeurs publient des **mises à jour de sécurité** pour les corriger. Dès qu'une faille est rendue publique, des programmes automatiques cherchent sur Internet les appareils qui ne sont pas encore corrigés.

Définition – Fin de support

Date à partir de laquelle l'éditeur ne publie plus de mises à jour de sécurité pour un logiciel ou un système d'exploitation. Après cette date, chaque nouvelle faille découverte reste **ouverte pour toujours** sur les appareils concernés.

Appareil souvent oublié	Pourquoi il est vulnérable	Mesure
Poste relié à un appareil de mesure (sondes de température, balance de cuisine connectée)	Logiciel du fabricant qui n'est plus mis à jour	Isoler le poste du réseau, n'en faire aucun autre usage
Box Internet, imprimante, borne Wi-Fi	Mot de passe d'administration par défaut, jamais mis à jour	Changer le mot de passe, activer les mises à jour
Téléphone professionnel ancien	Plus de mises à jour du système	Le remplacer ou le limiter aux appels
Extension du navigateur, lecteur de documents	Mises à jour manuelles oubliées	Mises à jour automatiques

Méthode pas à pas – Organiser les mises à jour dans un service

1. **Inventaire** : la liste des postes et appareils, avec leur système et la date de fin de support.
2. **Automatisation** : mises à jour automatiques partout où c'est possible.
3. **Créneau fixe** : un redémarrage programmé (par exemple chaque mardi en fin de journée) pour ne pas gêner le travail.
4. **Contrôle** : chaque mois, le prestataire ou le référent vérifie les postes en retard.
5. **Anticipation** : le remplacement des appareils en fin de support est prévu au budget.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.14

Le chef de cuisine refuse les mises à jour du poste de production : « La dernière fois, l'imprimante d'étiquettes n'a plus fonctionné. » Proposez une solution qui tient compte de son problème sans laisser le poste vulnérable.

Corrigé

On prend son problème au sérieux : le prestataire **teste** d'abord la mise à jour sur un autre poste avec la même imprimante, puis l'installe à un **moment calme** (après le service), en vérifiant les étiquettes avant de repartir. On demande au fournisseur de l'imprimante un pilote à jour. Pendant ce temps, le poste reste réservé à la production, sans messagerie ni navigation. Refuser toutes les mises à jour n'est pas une option : la faille non corrigée est une porte ouverte.

Les comptes et les droits : le moindre privilège

Chaque compte ouvert est une porte. Plus il y a de comptes inutiles et de droits trop larges, plus un attaquant (ou une erreur) peut faire de dégâts.

Définition – Principe du moindre privilège

Chaque personne n'a accès qu'aux informations et aux fonctions **nécessaires à son travail**, et seulement **pendant la durée** de sa mission. Un cuisinier consulte les régimes et textures, mais pas le dossier nutritionnel ; un stagiaire a un compte personnel limité et désactivé à la fin du stage.

Moment	Ce qu'il faut faire
Arrivée d'une personne	Créer un compte **nominatif**, avec les droits de son poste, après validation du responsable
Changement de poste	Retirer les droits devenus inutiles, puis donner les nouveaux
Départ (salarié, stagiaire, intérimaire)	**Désactiver** les comptes le dernier jour ; récupérer badges, clés, matériel ; changer les mots de passe partagés qu'il connaissait
Chaque année	Revue des comptes et des droits avec chaque responsable de service

Attention – Le compte administrateur

Un compte **administrateur** peut tout installer et tout modifier sur un poste. S'il sert au travail quotidien (lire ses messages, naviguer), un simple clic sur une pièce jointe piégée donne tous les droits au programme malveillant. On utilise un compte **utilisateur** au quotidien et un compte administrateur seulement pour les interventions techniques.

Exemple – Calcul détaillé : la revue annuelle des comptes

Lors de la revue annuelle, un service de soins à domicile (fictif) compte **64 comptes actifs** dans son logiciel ; **11** appartiennent à des personnes parties (anciens salariés, stagiaires, remplaçants). Part de comptes à désactiver : 11 / 64 × 100 ≈ **17,2 %**, soit plus d'un compte sur six ouvert sans raison. Chacun pouvait servir à un accès injustifié, impossible à repérer.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.15

Rédigez la liste de contrôle « départ d'un stagiaire » d'un service diététique (au moins cinq points).

Corrigé

1. **Désactiver** le compte du logiciel de soins ou de restauration le dernier jour. 2. Désactiver le compte de messagerie (ou le transférer au tuteur). 3. **Récupérer** les fichiers de travail utiles et les ranger dans l'espace du service ; vérifier qu'aucune copie ne reste sur une clé ou un ordinateur personnel. 4. Récupérer le badge et les clés. 5. **Changer** les codes connus du stagiaire (code de porte, mots de passe partagés s'il en existe encore). 6. Noter la date dans le registre des accès.

La messagerie et le partage de fichiers

La messagerie est la première porte d'entrée des attaques et la première cause d'erreurs d'envoi. Elle mérite des règles simples.

Règle	Pourquoi
Une messagerie **professionnelle**, jamais une adresse personnelle pour le travail	Contrôle de la structure, sauvegarde, sécurité
La **messagerie sécurisée de santé** pour les données de santé entre professionnels (voir chapitre 20)	Expéditeurs et destinataires identifiés, échanges chiffrés
Vérifier le destinataire avant d'envoyer, surtout avec la complétion automatique	Une erreur d'envoi est une violation de données
Copie cachée pour un envoi groupé à des patients ou des usagers	La liste des destinataires révèle souvent une information de santé (« groupe diabète »)
Un lien de partage **protégé** (personnes nommées, date d'expiration), jamais « toute personne disposant du lien »	Un lien public circule sans contrôle
Pas de **transfert automatique** vers une adresse personnelle	Les messages professionnels sortent de la structure

Exemple – L'erreur de la copie visible

Une diététicienne envoie l'invitation d'un atelier « Vivre avec son diabète » à 38 patients, adresses visibles dans le champ « À ». Chaque destinataire apprend que les 37 autres sont diabétiques : c'est une **divulgation de données de santé**. Il fallait la **copie cachée**, ou mieux un outil d'envoi groupé. La structure inscrit l'incident au registre et l'analyse avec le DPO ; une notification à la CNIL peut être nécessaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.16

Une association partage avec ses bénévoles un tableur des familles accompagnées (nom, adresse, allergies des enfants) par un lien « toute personne disposant du lien peut modifier ». Citez trois risques et trois mesures.

Corrigé

Risques : le lien est transféré à des personnes extérieures et le fichier devient accessible à n'importe qui (**confidentialité**) ; une personne modifie ou efface une allergie (**intégrité**, danger pour un enfant) ; on ne sait pas qui a fait quoi (**traçabilité**). **Mesures** : partage **nominatif** avec les seuls bénévoles concernés, droits en lecture pour la plupart ; colonnes réduites au nécessaire (minimisation) ; historique des modifications activé et lien public supprimé ; hébergement adapté si des données de santé sont conservées.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.17

Une diététicienne doit envoyer un bilan par courriel à un médecin qui n'a pas de messagerie sécurisée de santé. Elle place le fichier dans une archive chiffrée. Avec l'hypothèse de 10 puissance 10 essais par seconde, calculez le temps maximal pour trouver le mot de passe : a) 8 lettres minuscules ; b) 10 caractères parmi minuscules et chiffres ; c) 12 caractères parmi minuscules, majuscules et chiffres. Puis dites comment transmettre ce mot de passe.

Corrigé

a) 26 puissance 8 ≈ 2,1 × 10 puissance 11 combinaisons ; 2,1 × 10 puissance 11 / 10 puissance 10 ≈ **21 secondes**. b) 36 puissance 10 ≈ 3,7 × 10 puissance 15 ; soit environ 365 600 secondes, **4,2 jours**. c) 62 puissance 12 ≈ 3,2 × 10 puissance 21 ; soit environ 3,2 × 10 puissance 11 secondes, plus de **10 000 ans**. Seul le cas c) protège vraiment le fichier. Le mot de passe se transmet par **un autre canal** (SMS, téléphone), jamais dans le même courriel ni dans un courriel suivant. La meilleure solution reste de proposer au médecin la messagerie sécurisée de santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.18

Une diététicienne invite 140 patients à un atelier « Cuisine et diabète ». Elle met toutes les adresses dans le champ « À ». a) Combien de fois une adresse est-elle montrée à une autre personne ? b) Quelle information de santé est révélée ? c) Quelle règle aurait évité le problème ?

Corrigé

a) Chaque patient voit les 139 autres adresses : 140 × 139 = **19 460** affichages d'une adresse à un tiers. b) Le titre de l'atelier révèle que chaque destinataire est **suivi pour un diabète** : c'est une donnée de santé. Il s'agit d'une violation de données personnelles, à inscrire au registre et à évaluer pour une notification à la CNIL. c) Les envois groupés se font en **copie cachée** (Cci) ou, mieux, avec un outil d'envoi individuel ; l'objet reste neutre (« Invitation à un atelier »).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.19

Voici le message d'absence d'une diététicienne : « Je suis en congé au Portugal du 3 au 24 août. Pour les urgences, appelez-moi au 06 xx xx xx xx. Ma remplaçante, Julie Martin, a accès à tous mes dossiers avec mon mot de passe. » Relevez trois erreurs et réécrivez le message.

Corrigé

Erreurs : 1. Le **lieu et la durée** du voyage renseignent un cambrioleur ou un escroc (« je suis votre diététicienne, je suis bloquée au Portugal… »). 2. Le **numéro personnel** est diffusé à toute personne qui écrit, y compris aux pirates. 3. Le **mot de passe partagé** : la remplaçante doit avoir son propre compte. Réécriture : « Je suis absente jusqu'au 24 août inclus. Pour un rendez-vous ou une question, contactez le secrétariat au 04

xx xx xx xx. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. »

Le chiffrement des appareils et des supports

Un ordinateur portable volé, une clé USB perdue, un téléphone oublié dans un train : sans chiffrement, toutes les données sont lisibles par la personne qui les trouve.

Définition – Chiffrement

Transformation des données par un procédé mathématique qui les rend **illisibles** sans la clé (un mot de passe, un code, une puce). Le **chiffrement du disque** protège tout le contenu d'un ordinateur éteint ; le chiffrement d'une clé USB protège les fichiers qu'elle contient. Les systèmes récents des ordinateurs et des téléphones proposent ce chiffrement sans coût supplémentaire.

À retenir – Le chiffrement change la gravité

Le vol d'un ordinateur **non chiffré** contenant des dossiers de patients est une violation de données à haut risque : notification à la CNIL et souvent information des patients. Si l'ordinateur est **chiffré** avec une clé solide qui n'a pas été volée avec lui, les données sont inintelligibles : le RGPD (article 34) prévoit que l'information des personnes n'est alors pas nécessaire. Le chiffrement ne rend pas le vol impossible, il en **réduit la gravité**.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.20

Le portable d'une diététicienne est volé dans sa voiture. Comparez les conséquences dans deux cas : disque chiffré avec un code connu d'elle seule ; disque non chiffré, session ouverte sans mot de passe.

Corrigé

Chiffré : les données sont illisibles ; c'est une violation à inscrire au registre (perte du matériel) ; le risque pour les patients est faible, la notification peut ne pas être nécessaire après analyse avec le DPO ; on porte plainte et on change les mots de passe enregistrés. **Non chiffré** : le voleur lit tous les dossiers ; violation à **haut risque** : notification à la CNIL dans les 72 heures, **information** des patients, plainte, changement de tous les mots de passe ; atteinte grave à la confiance des patients.

Antivirus, pare-feu et filtrage

Le référentiel demande de mettre en œuvre la **prévention contre les virus et les actes malveillants**. Les gestes humains sont essentiels, mais des outils techniques arrêtent beaucoup d'attaques automatiques.

Définition – Logiciel malveillant

Programme conçu pour nuire : **virus** (qui se propage en infectant d'autres fichiers), **ver** (qui se propage seul par le réseau), **cheval de Troie** (qui se cache dans un programme d'apparence utile), **logiciel espion** (qui vole des informations), **rançongiciel** (qui chiffre les données). On les attrape surtout par une pièce jointe, un lien, un téléchargement ou un support amovible.

Outil	Rôle	Bonne pratique
Antivirus (ou solution de détection)	Repère et bloque les programmes malveillants connus ou les comportements suspects	Toujours actif et à jour ; ne jamais le désactiver « pour aller plus vite »

Outil	Rôle	Bonne pratique
Pare-feu	Filtre les connexions entrantes et sortantes de l'ordinateur ou du réseau	Activé sur chaque poste et sur la box ; réglé par le prestataire
Filtrage de la messagerie	Écarte une partie des messages piégés et des pièces jointes dangereuses	Signaler les messages suspects pour améliorer le filtre
Blocage des macros	Empêche les documents bureautiques de lancer des programmes	Ne jamais « activer le contenu » d'un document reçu sans raison
Analyse des supports amovibles	Contrôle une clé USB avant son ouverture	Aucune clé inconnue, même analysée

Attention – L'antivirus ne suffit pas

Un antivirus ne reconnaît pas tout, en particulier les attaques nouvelles ou ciblées, et il ne protège pas d'une personne qui donne son mot de passe sur une fausse page. Il fait partie d'un ensemble : mises à jour, sauvegardes, double authentification, vigilance.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.21

Un message de l'antivirus s'affiche : « Menace détectée et mise en quarantaine » après l'ouverture d'une pièce jointe par une secrétaire. Elle se demande si elle doit prévenir quelqu'un, puisque l'antivirus « a réglé le problème ». Que lui répondez-vous ?

Corrigé

Oui, elle prévient le **référent** ou le service informatique. La quarantaine montre que l'antivirus a bloqué **un** élément, mais d'autres ont pu passer ; le même message a peut-être été reçu par d'autres collègues, qu'il faut avertir ; il faut vérifier l'expéditeur (peut-être un partenaire piraté). Elle ne rouvre pas le message et ne le transfère pas. Prévenir n'est jamais une faute : c'est ce qui permet de réagir vite.

Se connecter aux plateformes en sécurité

Le diététicien utilise de nombreuses plateformes : logiciel de soins, Mon espace santé côté professionnel, espaces de formation, sites de commande, outils de visioconférence. Le référentiel cite les **bonnes pratiques de connexion à des plateformes** et la **gestion de l'identité numérique**.

Bonne pratique	Pourquoi
Taper soi-même l'adresse du site ou utiliser un favori, plutôt qu'un lien reçu	Évite les fausses pages de connexion
Vérifier l'adresse dans la barre du navigateur avant de saisir un mot de passe	Une fausse page imite le logo, pas l'adresse exacte
Se **déconnecter** à la fin, surtout sur un poste partagé	Le suivant ne doit pas reprendre la session
Ne pas enregistrer le mot de passe dans le navigateur d'un poste partagé	Toute personne qui utilise le poste pourrait se connecter
Activer la double authentification quand elle est proposée	Protège en cas de mot de passe volé
Utiliser une adresse professionnelle pour les comptes professionnels	Le compte reste lié à la fonction, pas à la vie privée
Séparer identité professionnelle et identité personnelle sur les réseaux sociaux	Limite les informations utilisables par un attaquant (ingénierie sociale) et protège la réputation professionnelle (chapitre 15)

À vous de jouer – Exercice d'application 21.22

Dans un centre social, le même ordinateur sert à l'accueil, aux animatrices et à la diététicienne qui vient le mardi. Listez cinq règles de connexion à afficher à côté du poste.

Corrigé

1. « J'ouvre **ma propre session** ; je ne travaille jamais dans celle d'un autre. » 2. « Je **me déconnecte** des plateformes et je ferme ma session en partant. » 3. « Je **n'enregistre jamais** mon mot de passe dans le navigateur. » 4. « Je tape l'adresse des sites moi-même ou j'utilise les favoris du centre. » 5. « Je ne laisse **aucun document** de patient ou d'usager sur le bureau ni dans les téléchargements. »

À vous de jouer – Exercice d'application 21.23

Dans le bureau diététique d'un hôpital, un poste est partagé par trois diététiciennes. Classez chaque pratique en « correcte » ou « à corriger » : a) chacune ouvre sa session avec sa carte CPS ; b) le navigateur enregistre les mots de passe de la messagerie ; c) le poste se verrouille après 5 minutes ; d) les bilans sont enregistrés sur le bureau de l'ordinateur ; e) une clé USB personnelle sert à ramener des documents à la maison ; f) on retire sa carte en quittant la pièce.

Corrigé

Correctes : **a**, **c**, **f**. À corriger : **b** (les autres utilisatrices du poste peuvent ouvrir la messagerie : on utilise un gestionnaire de mots de passe personnel) ; **d** (le bureau n'est ni sauvegardé ni protégé : on enregistre dans le dossier du patient ou sur l'espace réseau du service) ; **e** (une clé personnelle peut être perdue, infectée et n'est pas chiffrée : on passe par les outils fournis par l'établissement).

Point d'étape – Je teste mes acquis – L'environnement de travail

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on le nombre de combinaisons d'un mot de passe ?
2. Pourquoi une phrase de passe de plusieurs mots est-elle conseillée ?
3. Citez les trois catégories de facteurs d'authentification.
4. Mot de passe et question secrète : est-ce une double authentification ?
5. Que retient-on avec un gestionnaire de mots de passe ?
6. Qu'est-ce que la fin de support d'un logiciel ?
7. Que signifie le principe du moindre privilège ?
8. Pourquoi ne faut-il pas travailler avec un compte administrateur ?
9. Que change le chiffrement en cas de vol d'un ordinateur ?

Corrigé – Point d'étape – L'environnement de travail

1. Nombre de caractères possibles puissance la longueur.
2. Elle est longue, donc très difficile à trouver, et facile à retenir.
3. Ce que je sais, ce que je possède, ce que je suis.
4. Non : ce sont deux facteurs de la même catégorie.
5. Un seul mot de passe maître, très solide.
6. La date après laquelle l'éditeur ne publie plus de mises à jour de sécurité.
7. Chacun n'a accès qu'à ce dont il a besoin pour son travail, le temps nécessaire.

8. Un programme malveillant ouvert par erreur obtiendrait tous les droits sur le poste.
9. Les données sont illisibles : la gravité de la violation diminue fortement.

Les sauvegardes

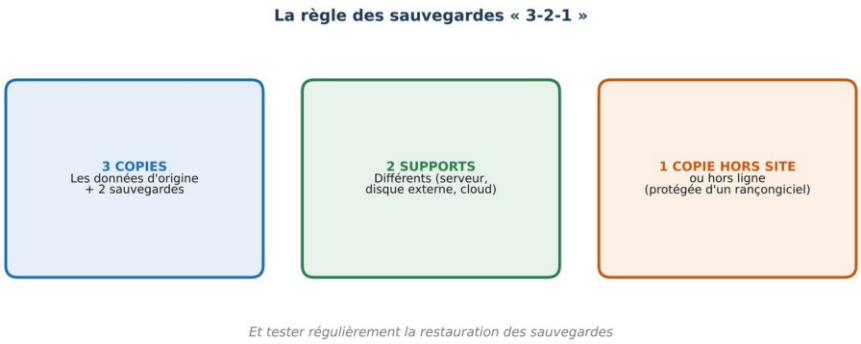


Figure 21.2 – La règle des sauvegardes « 3-2-1 »

Comprendre le schéma – Figure 21.2

1. Trois copies des données : l'original et deux sauvegardes.
2. Sur **deux supports** différents (serveur, disque externe, service de stockage en ligne professionnel).
3. Dont **une copie hors site ou hors ligne**, que ne pourrait pas atteindre un rançongiciel.
4. Une sauvegarde n'a de valeur que si l'on a **testé** sa restauration.

Exemple – Calcul détaillé : une perte de données selon la fréquence des sauvegardes

Une structure saisit en moyenne 40 fiches d'activité par jour ouvré (5 jours par semaine). Un rançongiciel chiffre ses données un jeudi soir, juste avant la sauvegarde du jour.

- Sauvegarde **hebdomadaire** le vendredi soir : la dernière sauvegarde date du vendredi précédent ; données perdues : lundi à jeudi, soit 4 jours × 40 = **160 fiches** à ressaisir.
- Sauvegarde **quotidienne** chaque soir : dernière sauvegarde le mercredi soir ; perte : jeudi, soit **40 fiches**.
- Réduction de la perte : (160 − 40) / 160 × 100 = **75 %**.
- À condition que la sauvegarde soit **hors ligne** : sinon, le rançongiciel peut l'avoir chiffrée elle aussi.

Les types de sauvegarde

Toutes les sauvegardes ne se ressemblent pas. Pour choisir avec le prestataire, il faut connaître trois types, qui diffèrent par la place qu'ils occupent et par le temps nécessaire pour restaurer.

Type	Ce qui est copié	Pour restaurer	Avantage	Inconvénient
Complète	Toutes les données, à chaque fois	La dernière sauvegarde complète	Restauration simple	Longue et volumineuse
Incrémentale	Ce qui a changé depuis la **dernière sauvegarde**, quelle qu'elle soit	La complète **et toutes** les incrémentales suivantes, dans l'ordre	Rapide, peu de place	Restauration plus longue ; une seule copie abîmée bloque la chaîne
Différentielle	Ce qui a changé depuis la **dernière complète**	La complète **et la dernière** différentielle	Restauration en deux étapes	Grossit chaque jour jusqu'à la complète suivante

Exemple – Calcul détaillé : la place occupée en une semaine

Un service fait une sauvegarde **complète** de 40 Go le dimanche ; chaque jour du lundi au samedi, environ 1,5 Go de données changent (hypothèse : ce ne sont pas les mêmes données d'un jour à l'autre).

- **Incrémentale** du lundi au samedi : 6 × 1,5 = 9 Go ; total de la semaine : 40 + 9 = **49 Go** ; sur 4 semaines conservées : **196 Go**.
- **Différentielle** : lundi 1,5 Go ; mardi 3 Go ; mercredi 4,5 Go ; jeudi 6 Go ; vendredi 7,5 Go ; samedi 9 Go ; total : 31,5 Go ; semaine : 40 + 31,5 = **71,5 Go** ; sur 4 semaines : **286 Go**.
- Pour restaurer le samedi soir : en incrémental, il faut la complète et **6** sauvegardes ; en différentiel, la complète et **1** seule.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.24

Une sauvegarde complète a lieu le dimanche, puis des incrémentales chaque soir. Le jeudi matin, le serveur tombe en panne. Quelles sauvegardes faut-il pour restaurer, et que se passe-t-il si celle du mardi est illisible ?

Corrigé

Il faut la complète du **dimanche**, puis les incrémentales du **lundi**, du **mardi** et du **mercredi**, dans l'ordre. Si celle du mardi est illisible, on ne peut restaurer de façon fiable que jusqu'au **lundi soir** : les modifications de mardi et de mercredi sont perdues ou incomplètes. D'où l'intérêt de **vérifier** les sauvegardes et de faire une complète régulièrement.

Combien peut-on perdre, combien de temps peut-on attendre ?

Avant de choisir une organisation de sauvegarde, la structure doit répondre à deux questions, qui partent des **besoins des personnes** et non de la technique.

Définition – Perte maximale admissible et durée maximale d'interruption

- **Perte de données maximale admissible** (en anglais *RPO*) : la quantité de travail que l'on accepte de perdre, exprimée en temps. Si l'on sauvegarde chaque nuit, on peut perdre jusqu'à une journée.
- **Durée maximale d'interruption admissible** (en anglais *RTO*) : le temps pendant lequel l'activité peut s'arrêter avant que les conséquences deviennent graves. Pour une cuisine hospitalière, la liste des régimes doit être disponible avant le début de la production du matin.

Exemple – Calcul détaillé : régler la fréquence des sauvegardes

Dans un hôpital (fictif), les diététiciennes et les soignants saisissent en moyenne **35 modifications** de régime ou de texture par jour, entre 8 h et 20 h, soit 35 / 12 ≈ 2,9 modifications par heure.

- Sauvegarde **une fois par nuit** : au pire, une attaque juste avant la sauvegarde fait perdre une journée, soit **35 modifications**. Chacune oubliée peut donner un repas inadapté.
- Sauvegarde **toutes les 2 heures** pendant l'activité : au pire, 2 × 2,9 ≈ **6 modifications** perdues.
- Si la direction fixe une perte maximale admissible de **2 heures**, la sauvegarde nocturne ne suffit pas. En complément, la liste papier des modifications du jour, tenue par la diététicienne, permet de ressaisir ce qui manque.

À retenir – Partir des personnes

Les deux durées se fixent avec les **métiers** : la diététicienne sait combien de temps la cuisine peut fonctionner sans la liste des régimes, et quelles informations sont vitales. L'informaticien propose ensuite les moyens

techniques et leur coût.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.25

Un service de portage de repas (fictif) livre 260 repas par jour ; les tournées partent à 9 h et la production commence à 6 h. Proposez une durée maximale d'interruption pour le logiciel des tournées et justifiez-la. Que faut-il prévoir si la restauration prend plus de temps ?

Corrigé

Les régimes et les adresses doivent être connus **avant 6 h** pour produire, et les tournées avant 9 h : si le logiciel tombe la nuit, il faudrait le retrouver en quelques heures. Une durée maximale de **3 heures** environ est réaliste, mais difficile à garantir. Il faut donc un **mode dégradé** : une liste papier ou un export chiffré des bénéficiaires, régimes et tournées, mis à jour chaque semaine et à chaque changement, qui permet de produire et de livrer même si le logiciel reste indisponible plusieurs jours.

Tester la restauration et protéger les sauvegardes

Beaucoup de structures découvrent le jour de l'attaque que leurs sauvegardes sont incomplètes, illisibles ou chiffrées elles aussi. Une sauvegarde n'a de valeur que si on sait la **restaurer**.

Méthode pas à pas – Un test de restauration en cinq étapes

1. Choisir un fichier ou un dossier réel (par exemple les fiches techniques d'un mois donné).

2. Restaurer à partir de la sauvegarde, dans un emplacement de test.

3. Vérifier que le contenu est complet et lisible, et noter la date de la sauvegarde utilisée.

4. Chronométrer : combien de temps a pris la restauration ? Le résultat est comparé à la durée maximale d'interruption.

5. Consigner le test (date, résultat, problème) et recommencer régulièrement (par exemple chaque trimestre).

Protection des sauvegardes	Pourquoi
Une copie **déconnectée** ou **non modifiable**	Le rançongiciel ne peut pas la chiffrer
Une copie **hors site** (autre bâtiment, hébergeur)	Protège contre l'incendie, le dégât des eaux, le vol
Des sauvegardes **chiffrées**	Une sauvegarde volée ne révèle pas les données
Des comptes de sauvegarde **séparés** des comptes habituels	Un compte piraté ne permet pas d'effacer les sauvegardes
Une **durée de conservation** suffisante	Une attaque peut rester cachée plusieurs semaines : il faut pouvoir revenir avant l'intrusion

À vous de jouer – Exercice d'application 21.26

Le contrat d'un éditeur de logiciel indique : « Sauvegardes quotidiennes conservées 7 jours sur notre infrastructure. » Expliquez deux faiblesses de cette clause et proposez une nouvelle rédaction.

Corrigé

1. **Sur la même infrastructure** : une attaque ou un incident qui touche l'éditeur peut toucher aussi les sauvegardes. 2. **7 jours** : si les attaquants sont restés cachés plus d'une semaine, toutes les sauvegardes

contiennent déjà leur intrusion. Nouvelle rédaction : « Des sauvegardes quotidiennes sont réalisées, dont une copie chiffrée hors ligne ou non modifiable sur une infrastructure distincte ; elles sont conservées au moins 30 jours et une restauration est testée chaque trimestre ; le résultat est communiqué au client. »

À vous de jouer – Exercice d'application 21.27

Le serveur d'une cuisine centrale fait une sauvegarde complète de 40 Go le dimanche, puis une incrémentale de 1,5 Go chaque soir du lundi au samedi. On garde 5 semaines de sauvegardes, en deux copies (sur place et hors site). a) Calculez le volume d'une semaine. b) Calculez le volume total stocké. c) Pourquoi garder 5 semaines plutôt qu'une ?

Corrigé

a) 40 + 6 × 1,5 = **49 Go** par semaine. b) 49 × 5 = 245 Go par copie ; × 2 copies = **490 Go**. c) Une attaque peut rester cachée plusieurs semaines : avec une seule semaine de recul, toutes les sauvegardes pourraient contenir l'intrusion. Cinq semaines permettent de revenir à un état sain.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.28

Un service diététique saisit les régimes de 7 h à 19 h. Deux solutions sont proposées : A) une sauvegarde chaque nuit à 23 h ; B) une sauvegarde toutes les 2 heures, de 9 h à 19 h. Quelle est la perte maximale dans chaque cas si le serveur tombe à 18 h 50 ? Laquelle choisir si l'équipe accepte au plus une demi-journée de ressaisie ?

Corrigé

A) Dernière sauvegarde la veille à 23 h : on perd toute la journée, de 7 h à 18 h 50, soit **11 h 50** de saisies. B) Dernière sauvegarde à 17 h : on perd de 17 h à 18 h 50, soit **1 h 50**. Une demi-journée de travail correspond à environ 6 heures : seule la solution **B** respecte la perte maximale admissible fixée par l'équipe.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.29

Sur le poste d'un service diététique, quatre mises à jour attendent : système d'exploitation (faille connue utilisée par des attaquants), navigateur, logiciel de calcul des menus, pilote de l'imprimante. Classez-les par priorité et justifiez.

Corrigé

1. **Système d'exploitation** : une faille déjà exploitée par des attaquants est le risque le plus urgent. 2. **Navigateur** : c'est la porte d'entrée la plus exposée (sites, liens, pièces jointes ouvertes en ligne). 3. **Logiciel de calcul des menus** : on l'installe après accord de l'éditeur et un test, pour ne pas bloquer la production. 4. **Pilote de l'imprimante** : utile, mais moins exposé. Toutes les mises à jour de sécurité finissent par être installées : le classement donne l'ordre, pas le droit d'en oublier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les sauvegardes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que signifie la règle 3-2-1 ?

2. Quelle différence entre une sauvegarde incrémentale et une différentielle ?

3. Qu'est-ce que la perte de données maximale admissible ?

4. Qu'est-ce que la durée maximale d'interruption admissible ?
5. Qui doit participer à la fixation de ces deux durées ?
6. Pourquoi faut-il conserver les sauvegardes plusieurs semaines ?
7. Pourquoi faut-il chronométrer un test de restauration ?

Corrigé – Point d'étape – Les sauvegardes

1. Trois copies, sur deux supports différents, dont une hors ligne ou hors site.
2. L'incrémentale copie ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde ; la différentielle, depuis la dernière complète.
3. La quantité de travail que l'on accepte de perdre, exprimée en temps.
4. Le temps pendant lequel l'activité peut s'arrêter sans conséquence grave.
5. Les métiers (dont la diététicienne) et l'informatique, avec la direction.
6. Une attaque peut rester cachée longtemps : il faut pouvoir revenir à un état antérieur à l'intrusion.
7. Pour vérifier que la restauration tient dans la durée maximale d'interruption.

21.3.3 Les actions malveillantes et leur prévention

Module · Référentiel : C3.6 · CNED : pas de passage correspondant (voir 21.2.2)



Figure 21.3 – Les principales actions malveillantes

Comprendre le schéma – Figure 21.3

1. Hameçonnage (*phishing*) : message frauduleux (courriel, SMS, réseau social) imitant un organisme connu pour faire cliquer sur un lien, ouvrir une pièce jointe piégée ou saisir des identifiants.

2. Rançongiciel : logiciel malveillant qui chiffre les données et bloque les systèmes, puis exige une rançon ; il entre souvent par un hameçonnage ou une faille non corrigée.

3. Usurpation d'identité : se faire passer pour une personne (un directeur, un fournisseur, un patient) ou une organisation, par exemple pour obtenir un virement.

4. Ingénierie sociale : manipulation psychologique (urgence, autorité, flatterie, peur) pour obtenir un accès, une information ou une action.

Menace	Signes d'alerte	Prévention
Hameçonnage	Adresse d'expéditeur étrange, fautes, urgence, menace, lien dont l'adresse ne correspond pas à l'organisme, demande d'identifiants	Ne pas cliquer ; vérifier par un autre canal ; signaler au référent informatique ; double authentification
Rançongiciel	Fichiers illisibles, extensions modifiées, message de rançon	Mises à jour, sauvegardes hors ligne, droits limités, vigilance sur les pièces jointes
Usurpation (« fraude au président », faux fournisseur)	Demande inhabituelle et urgente de virement ou de changement de coordonnées bancaires, confidentialité exigée	Procédure de double validation ; rappel de l'interlocuteur à un numéro connu
Faux support technique	Fenêtre bloquante, appel prétendant venir du service informatique	Ne jamais donner l'accès à distance ni son mot de passe ; contacter le vrai service
Ingénierie sociale	Interlocuteur pressant, flatteur ou menaçant, demande d'information sur l'organisation	Ne rien communiquer sans vérifier l'identité ; en parler

Attention – La santé, une cible

Les établissements de santé détiennent des données sensibles et ne peuvent pas interrompre leur activité : ils sont des cibles fréquentes. Plusieurs hôpitaux français ont été paralysés par des rançongiciels ces dernières années (par exemple le centre hospitalier sud francilien en 2022), avec déprogrammation d'activités et retour au papier. Les petites structures (associations, centres sociaux, cabinets) sont aussi visées, souvent par hameçonnage.

Exemple – Analyser un courriel suspect

Courriel reçu (fictif) : expéditeur « service-paiement@caf-remboursement-info.com » ; objet : « URGENT : votre compte sera suspendu sous 24 h » ; texte : « Cliquez ici pour mettre à jour vos coordonnées bancaires » ; nombreuses fautes.

- **Indices** : adresse d'expéditeur sans rapport avec le site officiel ; urgence et menace ; demande de coordonnées bancaires ; fautes.
- **Conduite** : ne pas cliquer, ne pas répondre ; signaler au référent informatique ; supprimer ; si des usagers reçoivent le même message, les informer (affiche) et les orienter vers les fiches de *cybermalveillance.gouv.fr*.

Comment se déroule une attaque par rançongiciel

Un rançongiciel n'apparaît pas par hasard un matin. L'attaque suit presque toujours les mêmes étapes, parfois sur plusieurs semaines. Connaître ces étapes permet de comprendre **où** chaque mesure agit.

Étape	Ce que fait l'attaquant	Ce qui peut l'arrêter
1. Entrée	Vole un mot de passe par hameçonnage, exploite une faille non corrigée ou un accès à distance mal protégé	Vigilance, double authentification, mises à jour
2. Installation	Installe des outils pour revenir quand il veut	Antivirus et détection, comptes sans droits d'administration
3. Exploration	Cherche les serveurs, les sauvegardes, les comptes d'administrateur	Droits limités, surveillance des connexions inhabituelles

Étape	Ce que fait l'attaquant	Ce qui peut l'arrêter
4. Vol de données	Copie des fichiers vers l'extérieur pour faire chanter la victime	Chiffrement des données, alertes sur les transferts massifs
5. Chiffrement	Chiffre les serveurs et les sauvegardes accessibles, souvent la nuit ou le week-end	Sauvegardes déconnectées ou non modifiables
6. Chantage	Demande une rançon, menace de publier les données	Plan de continuité, plainte, refus de payer

Définition – Double extorsion

Technique où l'attaquant **chiffre** les données (première pression : l'activité est bloquée) **et** menace de **publier** les données volées (seconde pression). Même avec de bonnes sauvegardes, la victime subit donc une atteinte à la confidentialité : la violation de données doit être analysée et, le plus souvent, notifiée.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.30

Un rançongiciel chiffre le serveur d'une clinique un dimanche à 3 h ; l'analyse montre que l'attaquant est entré 23 jours plus tôt par le compte d'une secrétaire. Expliquez pourquoi l'attaque a lieu un dimanche et pourquoi les sauvegardes conservées 15 jours ne suffisent pas.

Corrigé

Le dimanche à 3 h, **peu de personnes** surveillent le système : le chiffrement a le temps de s'étendre avant d'être découvert. L'attaquant était présent depuis **23 jours** : toutes les sauvegardes des 15 derniers jours contiennent déjà ses outils ; les restaurer sans précaution réinstalle l'intrusion. Il faut des sauvegardes plus anciennes (antérieures au 23e jour), une analyse pour retirer les outils de l'attaquant et le changement de tous les mots de passe.

Les nouvelles formes d'hameçonnage

L'hameçonnage ne passe plus seulement par courriel. Les attaquants utilisent tous les canaux où les personnes font confiance et réagissent vite.

Forme	Canal	Exemple
Hameçonnage par SMS	Téléphone portable	« Votre colis est bloqué, réglez 1,99 € » ; « Ameli : un remboursement vous attend »
Hameçonnage vocal	Appel téléphonique, parfois avec un faux numéro affiché	Faux conseiller bancaire, faux service informatique
Hameçonnage par code QR	Code QR collé sur une affiche, un parcmètre, un courrier	Un faux code QR remplace le vrai et mène à une fausse page de paiement
Hameçonnage ciblé	Courriel personnalisé avec le nom, la fonction, un vrai fournisseur	« Bonjour Madame la diététicienne, suite à notre échange sur les compléments… »
Faux messages de collègues	Boîte d'un collègue piratée	Lien vers un « document partagé » qui demande le mot de passe

Attention – Les outils d'intelligence artificielle rendent les faux plus crédibles

Les messages frauduleux ne contiennent plus forcément de fautes : les outils de génération de texte permettent aux attaquants d'écrire un français correct et adapté au métier de la cible. Les fautes restent un indice, mais leur **absence** ne prouve rien. Le meilleur indice reste la **demande inhabituelle** (identifiants, paiement, urgence).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.31

Une affiche dans la salle d'attente d'un cabinet invite à scanner un code QR « pour payer votre consultation en ligne ». Un patient vous dit que le site demande ses coordonnées bancaires complètes et son numéro de sécurité sociale. Que faites-vous ?

Corrigé

On conseille au patient de **ne rien saisir** et, s'il a déjà donné ses coordonnées bancaires, d'appeler sa banque pour faire opposition. On **vérifie** l'affiche : un faux code QR a sans doute été collé sur le vrai, ou l'affiche n'a jamais été posée par le cabinet. On la **retire**, on prévient les autres professionnels et les patients du jour, on signale le faux site (17Cyber, *cybermalveillance.gouv.fr*) et on porte plainte. À l'avenir : code QR protégé sous vitre, vérifié régulièrement, adresse écrite en clair à côté.

La fraude au virement : faux fournisseur et faux dirigeant

Les fraudes au virement ne nécessitent aucune compétence technique : elles exploitent la confiance et les procédures floues. Elles touchent les associations, les cuisines, les cabinets, qui paient régulièrement des fournisseurs.

Variante	Scénario	Le signe qui doit alerter
Faux fournisseur	« Nous changeons de banque, voici notre nouveau RIB. »	Un changement de coordonnées bancaires annoncé par message
Faux dirigeant	« Je suis en réunion, faites ce virement urgent et confidentiel. »	Urgence, confidentialité, impossibilité de joindre la personne
Fausse facture	Une facture imitée, parfois d'un vrai fournisseur, avec un autre RIB	Un RIB différent de celui du dossier fournisseur
Compte de messagerie piraté	Le vrai fournisseur, piraté, écrit depuis sa vraie adresse	La demande elle-même : changement de RIB, urgence

Méthode pas à pas – La règle des trois vérifications avant un paiement inhabituel

1. Le canal : je ne valide jamais un changement de RIB ou un paiement urgent sur la seule foi d'un message, même venant d'une adresse connue.

2. Le rappel : j'appelle la personne ou le fournisseur au **numéro connu** (dossier fournisseur, annuaire interne), jamais au numéro donné dans le message.

3. La double validation : au-dessus d'un montant fixé, deux personnes signent ; personne ne contourne la règle, pas même la direction.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.32

Le fournisseur de fruits et légumes d'une cuisine écrit depuis son adresse habituelle : « Nouveau RIB à utiliser dès la facture de ce mois. » Le gestionnaire dit : « C'est sa vraie adresse, donc c'est sûr. » Répondez-lui.

Corrigé

La vraie adresse ne prouve rien : la messagerie du fournisseur a pu être **piratée**, et l'attaquant écrit alors depuis son adresse réelle, souvent en répondant à de vrais échanges. Ce qui doit alerter, c'est la **demande** : un changement de RIB. On appelle le fournisseur au **numéro du dossier**, on demande une confirmation écrite sur papier à en-tête, et on applique la double validation avant tout paiement sur le nouveau compte.

L'ingénierie sociale au téléphone et à l'accueil

L'ingénierie sociale exploite des réactions humaines normales : l'envie d'aider, le respect de l'autorité, la peur de mal faire, la pression du temps. Elle vise souvent l'**accueil**, le **secrétariat** et les **nouveaux arrivants**.

Levier	Phrase typique	Bonne réaction
Urgence	« Vite, c'est grave, je n'ai pas le temps. »	Ralentir : une vraie urgence se vérifie aussi
Autorité	« Je suis le médecin du service, donnez-moi ce dossier. »	Vérifier l'identité par un moyen connu
Sympathie	« Vous êtes la seule à pouvoir m'aider. »	Appliquer la règle, gentiment
Peur	« Votre poste est infecté, je dois prendre la main à distance. »	Raccrocher et appeler le vrai service informatique
Familiarité	Utilise des noms de collègues, du jargon du service	Ce qui se trouve sur Internet n'est pas une preuve

Exemple – Le faux technicien

Un « technicien de l'opérateur » appelle l'accueil d'un EHPAD : « Nous avons détecté un problème sur votre ligne, pouvez-vous me donner le nom de votre logiciel de soins et l'identifiant de votre box ? » Ces informations semblent anodines, mais elles servent à préparer une attaque ciblée. La bonne réponse : « Je ne donne pas d'information technique par téléphone. Je transmets votre demande au responsable, qui rappellera votre service client au numéro officiel. »

À vous de jouer – Exercice d'application 21.33

Rédigez trois règles courtes à afficher derrière le comptoir de l'accueil d'une maison de santé pour résister à l'ingénierie sociale.

Corrigé

1. « **Aucune information** sur un patient (présence, rendez-vous, adresse, santé) n'est donnée par téléphone à une personne non vérifiée. » 2. « **Aucun accès** à un poste et aucun mot de passe ne sont donnés à un interlocuteur qui appelle : je raccroche et je rappelle le service au numéro connu. » 3. « **Dans le doute**, je dis : je vérifie et je vous rappelle, et je préviens le responsable. Personne ne me reprochera d'avoir vérifié. »

Les arnaques qui visent les patients et les usagers

Les personnes accompagnées par un diététicien sont elles aussi visées : personnes âgées isolées, patients atteints de maladies chroniques, parents inquiets, personnes qui veulent perdre du poids. Les arnaques exploitent leurs **espoirs** et leurs **difficultés**.

Arnaque	Ce qu'elle promet	Danger
Fausse cure miracle	« Remplace votre traitement », « guérit le diabète naturellement »	Arrêt d'un traitement, complications graves
Faux produit minceur	Perte de poids rapide, faux experts en blouse, offre d'essai à 1 €	Abonnement caché, perte de poids dangereuse, dénutrition chez la personne âgée
Faux remboursement	« Ameli », « mutuelle », « CAF » : un remboursement en attente	Vol de coordonnées bancaires et d'identité

Arnaque	Ce qu'elle promet	Danger
Fausse livraison de matériel médical	Capteurs, bandelettes, lecteurs « gratuits »	Vol de données, frais cachés
Faux professionnel	Faux compte au nom d'un diététicien, consultations payées d'avance	Perte d'argent, conseils dangereux

Méthode pas à pas – Aider un patient sans le culpabiliser

1. Écouter : la personne a souvent honte ; on la remercie d'en parler.

2. Évaluer le danger pour la santé : traitement arrêté, produit ingéré, perte de poids ? On oriente vers le médecin si besoin.

3. Limiter les dégâts : opposition bancaire, changement de mot de passe, résiliation par écrit, droit de rétractation de 14 jours pour un achat à distance (code de la consommation, article L221-18).

4. Orienter : *cybermalveillance.gouv.fr*, 17Cyber, plainte, association de consommateurs.

5. Prévenir : trois signes d'arnaque à retenir, et la règle « je ne change jamais un traitement sans mon médecin ».

À vous de jouer – Exercice d'application 21.34

Un patient diabétique de 68 ans vous montre une publicité pour une « tisane qui remplace la metformine », vendue 59 € avec une vidéo d'un « professeur ». Il a déjà commandé. Rédigez les quatre messages essentiels de votre réponse.

Corrigé

1. « Merci de m'en parler, ces publicités sont faites pour tromper tout le monde. » 2. « Ne **modifiez pas** votre traitement : arrêter la metformine peut déséquilibrer votre diabète ; parlez-en à votre médecin avant de prendre ce produit. » 3. « Vérifiez votre compte bancaire ; pour un achat sur Internet, vous avez **14 jours** pour vous rétracter ; si on vous a prélevé plus que prévu, appelez votre banque. » 4. « Vous pouvez signaler ce site sur *cybermalveillance.gouv.fr* ou 17Cyber ; et si une offre promet de remplacer un médicament, c'est toujours une arnaque. »

Les menaces qui ne sont pas des attaques

La cybersécurité ne protège pas seulement contre les pirates. Une grande partie des incidents vient d'**erreurs**, de **pannes** ou d'**accidents**, et ils ont les mêmes conséquences : données perdues, divulguées ou inaccessibles.

Menace non malveillante	Exemple	Mesure
Erreur d'envoi	Un bilan envoyé au mauvais destinataire	Vérification du destinataire, messagerie sécurisée, délai d'envoi
Erreur de manipulation	Un fichier des menus écrasé par une ancienne version	Sauvegardes, historique des versions
Perte de matériel	Clé USB oubliée dans un train	Chiffrement, pas de copie inutile
Panne matérielle	Disque du serveur hors d'usage	Sauvegardes, matériel surveillé et renouvelé
Panne d'un prestataire	Logiciel en ligne indisponible une journée	Contrat (délai de rétablissement), mode dégradé
Sinistre	Dégât des eaux dans le local du serveur, incendie	Copie hors site, local adapté
Coupure d'électricité ou de réseau	Box en panne, travaux	Liste papier, connexion de secours

À retenir – Une même réponse

Qu'il s'agisse d'une attaque ou d'une panne, les protections sont souvent les **mêmes** : sauvegardes testées, mode dégradé, droits limités, procédures claires. Un plan qui ne pense qu'aux pirates oublie la moitié des risques.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.35

Classez les incidents suivants en « malveillant » ou « non malveillant », et proposez une mesure commune aux deux catégories : a) inondation du sous-sol où se trouve le serveur ; b) rançongiciel ; c) erreur de destinataire ; d) faux technicien au téléphone ; e) disque dur en panne.

Corrigé

Malveillants : b, d. **Non malveillants** : a, c, e. Mesure commune : des **sauvegardes** testées, dont une copie **hors site et déconnectée**, et un **mode dégradé** écrit qui permet de continuer l'activité (pour a, b et e) ; une **sensibilisation** qui apprend à vérifier avant d'agir (pour c et d).

Quand l'attaque passe par un prestataire

Une structure peut être parfaitement protégée et subir une attaque **par un prestataire** : éditeur de logiciel en ligne, société de maintenance, fournisseur de messagerie. On parle d'attaque par la **chaîne d'approvisionnement**.

Situation	Conséquence pour la structure
L'éditeur du logiciel de restauration subit un rançongiciel	Le logiciel est indisponible ; les données des patients ont pu être copiées chez l'éditeur
Le prestataire de maintenance a un accès à distance mal protégé	L'attaquant entre chez le client par cet accès
Une mise à jour d'un logiciel est piégée chez l'éditeur	Tous les clients installent le programme malveillant en croyant se protéger
Le fournisseur de messagerie est piraté	Messages lus, faux messages envoyés au nom de la structure

À retenir – La structure reste responsable

Le prestataire qui traite des données personnelles pour la structure est un **sous-traitant** (RGPD, article 28). La structure, **responsable du traitement**, doit le choisir avec soin, encadrer le contrat (sécurité, délai d'information en cas d'incident, sauvegardes, réversibilité) et notifier elle-même la violation à la CNIL. « C'est la faute du prestataire » n'est jamais une réponse suffisante pour les personnes concernées.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.36

Le prestataire informatique d'une association se connecte à distance à ses postes avec un identifiant « admin » et le mot de passe « Assoc2024 », identique pour tous ses clients. Quels risques ? Quelles exigences poser ?

Corrigé

Risques : un attaquant qui obtient ce mot de passe (fuite chez un autre client, devinette facile) entre chez **tous** les clients du prestataire avec des droits d'administrateur ; aucune traçabilité de qui intervient.

Exigences : un compte **nominatif** par technicien, un mot de passe unique par client, la **double authentification** pour tout accès à distance, un accès ouvert seulement pendant l'intervention et tracé ; ces exigences sont écrites dans le **contrat**.

Ce que dit la loi contre les attaquants, et l'assurance

Les attaques informatiques sont des **délits**. Porter plainte n'est pas un geste inutile : cela permet les enquêtes, aide à recouper les attaques et conditionne parfois l'indemnisation.

Texte	Contenu
Code pénal, article 323-1	Accéder ou se maintenir frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende ; les peines augmentent si des données sont supprimées ou modifiées
Code pénal, articles 323-2 et 323-3	Entraver le fonctionnement d'un système, introduire, modifier ou supprimer frauduleusement des données sont aussi des délits
Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 (dite LOPMI), article 5	Une assurance qui couvre les pertes liées à une cyberattaque ne verse l'indemnisation que si la victime a **porté plainte dans les 72 heures** après avoir eu connaissance de l'attaque (article L12-10-1 du code des assurances, en vigueur depuis avril 2023)

Attention – Deux délais de 72 heures différents

Ne confondez pas : la **notification à la CNIL** (RGPD, article 33) concerne les violations de données personnelles et se fait dans les 72 heures après que le responsable du traitement en a eu connaissance ; la **plainte dans les 72 heures** (loi de 2023) conditionne l'indemnisation par l'assurance. Une même attaque peut demander les deux.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.37

Une association découvre un rançongiciel le samedi 8 h. Elle est assurée contre les cyberattaques ; des fichiers d'adhérents avec leurs allergies sont touchés. Calculez les deux heures limites à respecter et dites qui fait chaque démarche.

Corrigé

Samedi 8 h + 72 heures = **mardi 8 h** pour les deux démarches. **Plainte** : par le représentant de l'association (président ou directeur), auprès de la police ou de la gendarmerie (avec l'appui de 17Cyber), avant mardi 8 h pour préserver l'indemnisation. **Notification à la CNIL** : par l'association, responsable du traitement, avant mardi 8 h, car des données de santé (allergies) sont touchées ; elle peut être complétée ensuite. Il faut aussi prévenir l'assureur selon le contrat.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.38

Sur le téléphone professionnel d'une diététicienne de soins à domicile arrive ce SMS : « Votre colis n'a pas pu être livré. Frais de réexpédition 1,99 €. Réglez ici : http://livraison-suivi-fr.info/r ». Relevez trois indices et indiquez la conduite à tenir.

Corrigé

Indices : 1. Un **petit montant** pour faire baisser la garde (le but est de voler la carte bancaire). 2. Un **lien** vers

un site inconnu, sans rapport avec un transporteur. 3. Aucun nom, aucun numéro de suivi, aucun expéditeur identifié. Conduite : ne pas cliquer ; transférer le message au **33700** (service de signalement des SMS indésirables) ; supprimer le message ; si la carte a été saisie, faire opposition tout de suite auprès de la banque et prévenir le référent.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.39

L'agente d'accueil d'une maison de santé reçoit un appel : « Bonjour, ici le support de votre logiciel. Nous avons détecté un virus sur votre poste. Installez le programme que je vous envoie pour que je prenne la main à distance. » Expliquez la technique utilisée et rédigez la réponse de l'agente.

Corrigé

C'est une **arnaque au faux support technique**, une forme d'ingénierie sociale : l'appelant crée la peur (« un virus ») et l'urgence pour obtenir l'accès au poste. Une fois connecté, il peut voler des données, installer un rançongiciel ou demander un paiement. Réponse : « Je ne peux rien installer. Je vais rappeler moi-même notre prestataire au numéro du contrat. » L'agente raccroche, note l'heure et le numéro dans la main courante, et prévient le référent.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.40

Nommez le type d'action malveillante : a) tous les fichiers du serveur portent une nouvelle extension et une note demande un paiement ; b) un courriel imite la page de connexion de la messagerie ; c) un faux directeur demande un virement urgent et confidentiel ; d) le site internet du centre est saturé et ne répond plus ; e) une clé USB trouvée sur le parking installe un programme espion ; f) un message cible nommément la diététicienne avec des détails sur son service.

Corrigé

a) **Rançongiciel**. b) **Hameçonnage** (vol d'identifiants). c) **Fraude au président** (fraude au virement). d) **Attaque par déni de service**. e) **Logiciel malveillant** introduit par un support amovible piégé. f) **Hameçonnage ciblé**, préparé à partir d'informations publiques (site, réseaux sociaux).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.41

Une structure reçoit 1 200 courriels piégés en une semaine. Le filtrage en écarte 96 %. Parmi les messages qui arrivent dans les boîtes, 3 % sont ouverts et entraînent un clic. a) Combien de messages piégés arrivent ? b) Combien de clics sont attendus ? c) Que montre ce calcul ?

Corrigé

a) 1 200 × (100 − 96) / 100 = **48** messages. b) 48 × 3 / 100 ≈ **1,4** clic, soit 1 à 2 clics par semaine. c) Même un très bon filtre laisse passer des messages : la protection technique ne suffit pas. Il faut aussi former les personnes et prévoir la réaction (signalement rapide, double authentification qui limite les dégâts d'un mot de passe volé).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.42

La comptable d'une association reçoit un appel. La voix ressemble parfaitement à celle du président : « Je suis en réunion, je ne peux pas parler longtemps. Fais tout de suite un virement de 8 400 € pour bloquer le

contrat du traiteur. » Quelle technique peut être utilisée ? Que doit faire la comptable ?

Corrigé

Une voix peut aujourd'hui être **imitée par un logiciel** à partir de quelques enregistrements publics (vidéos, interviews) : c'est une forme d'**hypertrucage** au service de la fraude au président. Les signes d'alerte restent les mêmes : urgence, impossibilité de vérifier, demande de paiement inhabituelle. La comptable ne fait rien pendant l'appel ; elle **raccroche** et **rappelle** le président au numéro qu'elle connaît ; elle applique la procédure de double validation des virements ; elle signale l'appel au référent. Une voix ou une image ne suffit plus à prouver l'identité.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.43

Rédigez la procédure, en quatre étapes, qu'une cuisine centrale applique quand un fournisseur demande de changer ses coordonnées bancaires.

Corrigé

1. **Ne rien modifier** à partir du message reçu, même s'il vient de l'adresse habituelle du fournisseur. 2. **Appeler** le fournisseur au numéro déjà connu (contrat, ancienne facture), jamais à celui indiqué dans le message, et faire confirmer le changement par une personne identifiée. 3. Faire **valider** la modification par une deuxième personne (principe des quatre yeux) et garder la trace de l'appel. 4. Pour le premier virement vers le nouveau compte, **vérifier** avec le fournisseur qu'il l'a bien reçu. En cas de doute, prévenir la banque et le référent.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Textes, messagerie et menaces courantes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel article du code pénal punit l'accès frauduleux à un système d'information ?
2. Quel article du code pénal protège le secret professionnel ?
3. Pourquoi une structure victime d'une attaque peut-elle aussi être sanctionnée ?
4. Comment envoyer une invitation à 140 patients sans révéler leurs adresses ?
5. Par quel canal transmettre le mot de passe d'une archive chiffrée ?
6. À quel numéro signaler un SMS frauduleux ?
7. Pourquoi ne pas éteindre un poste qui affiche une demande de rançon ?

Corrigé – Point d'étape – Textes, messagerie et menaces courantes

1. L'article 323-1.
2. L'article 226-13.
3. Parce qu'elle a une obligation de sécurité (RGPD) : si elle n'a pas pris les mesures attendues, la CNIL peut la sanctionner.
4. En copie cachée (Cci) ou avec un outil d'envoi individuel, et avec un objet neutre.
5. Par un autre canal que le courriel (SMS, téléphone).
6. Au 33700.
7. Pour garder les traces utiles à l'enquête ; on l'isole du réseau à la place.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les actions malveillantes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six étapes d'une attaque par rançongiciel.
2. Qu'est-ce que la double extorsion ?
3. Citez trois canaux d'hameçonnage autres que le courriel.
4. Un message sans faute peut-il être piégé ?
5. Quelle est la règle des trois vérifications avant un paiement inhabituel ?
6. Citez trois leviers de l'ingénierie sociale.
7. Une panne est-elle un sujet de cybersécurité ?
8. Le prestataire est piraté : qui notifie la CNIL ?
9. Que risque, au maximum, une personne qui accède frauduleusement à un système d'information ?
10. Quel délai la loi de 2023 fixe-t-elle pour porter plainte afin d'être indemnisé par l'assurance ?

Corrigé – Point d'étape – Les actions malveillantes

1. Entrée, installation, exploration, vol de données, chiffrement, chantage.
2. L'attaquant chiffre les données et menace de publier celles qu'il a volées.
3. SMS, appel téléphonique, code QR (et réseaux sociaux, messagerie d'un collègue piratée).
4. Oui : les outils de génération de texte permettent d'écrire sans faute.
5. Ne pas se fier au seul message, rappeler au numéro connu, double validation.
6. Urgence, autorité, sympathie, peur, familiarité.
7. Oui : elle atteint la disponibilité des données et demande les mêmes protections.
8. La structure cliente, responsable du traitement.
9. 3 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende (article 323-1 du code pénal).
10. 72 heures après avoir eu connaissance de l'attaque.

21.3.4 Réagir face à un incident et le signaler

Module · Référentiel : C3.6 · CNED : pas de passage correspondant (voir 21.2.2)

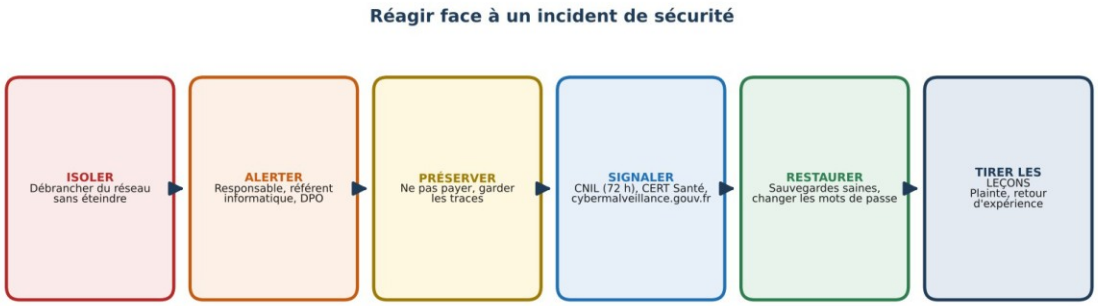


Figure 21.4 – Réagir face à un incident de sécurité

Comprendre le schéma – Figure 21.4

1. Isoler : débrancher l'appareil du réseau (câble, Wi-Fi) sans l'éteindre, pour limiter la propagation et préserver les traces.

2. Alerter immédiatement le responsable, le référent informatique et le délégué à la protection des données.

3. Préserver : ne pas payer de rançon (aucune garantie, financement des criminels), garder les messages et

les traces.

4. Signaler : à la CNIL dans les 72 heures en cas de violation de données personnelles présentant un risque ; au CERT Santé pour les structures de santé ; demander l'aide de *cybermalveillance.gouv.fr*.

5. Restaurer à partir de sauvegardes saines ; changer les mots de passe.

6. Tirer les leçons : porter plainte, faire un retour d'expérience, améliorer les mesures.

Interlocuteur	Quand le solliciter
Responsable et référent informatique	Toujours, immédiatement
Délégué à la protection des données	Si des données personnelles sont concernées
CNIL	Violation de données présentant un risque : notification sous 72 heures
CERT Santé (ANS)	Incident de sécurité dans une structure de santé ; signalement obligatoire des incidents graves pour les établissements concernés
cybermalveillance.gouv.fr	Diagnostic, conseils, mise en relation avec des prestataires ; pour tous
Police, gendarmerie	Dépôt de plainte

La main courante de l'incident

Pendant un incident, tout va vite et chacun agit de son côté. Une **main courante** (un journal tenu en continu) permet de garder une trace fiable : elle sert pour les décisions, les déclarations, la plainte, l'assurance et le retour d'expérience.

Définition – Main courante

Document daté où l'on note, **au fil de l'eau**, chaque fait, chaque décision et chaque action, avec l'**heure** et le **nom** de la personne. On la tient sur papier si l'informatique est touchée.

Heure	Fait, décision ou action	Qui
6 h 10	Le poste de production affiche un message de rançon	Agent du matin
6 h 12	Poste débranché du réseau, non éteint ; photo de l'écran	Agent du matin
6 h 15	Appel du cadre d'astreinte	Cheffe de cuisine
6 h 30	Déclenchement du mode dégradé : classeur papier des régimes	Cadre d'astreinte
7 h 05	Prestataire joint, analyse à distance impossible, déplacement à 8 h	Cadre d'astreinte
9 h 20	Le serveur est aussi chiffré ; le DPO est prévenu	Direction

À vous de jouer – Exercice d'application 21.44

Citez quatre usages de la main courante après l'incident, et expliquez pourquoi on la tient sur papier.

Corrigé

Usages : établir l'heure à laquelle la structure a **eu connaissance** de la violation (point de départ des 72 heures) ; fournir les faits pour la **plainte** et l'**assurance** ; remplir la **notification** à la CNIL et le registre des violations ; nourrir le **retour d'expérience** (délais, décisions, difficultés). Sur **papier**, parce que les ordinateurs et la messagerie peuvent être touchés ou surveillés par l'attaquant.

Les déclarations : qui, quand, comment

Un incident peut entraîner plusieurs déclarations, à des destinataires différents, avec des délais différents. Les confondre ou les oublier aggrave la situation.

Destinataire	Quand	Qui déclare	Délai
CNIL	Violation de données personnelles présentant un risque pour les personnes	Le responsable du traitement (la structure), avec son DPO	72 heures après en avoir eu connaissance ; notification complétée ensuite si besoin
Personnes concernées	Risque élevé pour leurs droits et libertés	Le responsable du traitement	Dans les meilleurs délais
Registre interne	Toute violation, même sans risque	La structure	Dès l'analyse
CERT Santé et ARS	Incident grave de sécurité dans un établissement de santé ou médico-social concerné (chapitre 20)	L'établissement	Selon le dispositif de signalement en vigueur
Police, gendarmerie	Toute attaque (délit)	La structure	Le plus tôt possible ; 72 heures pour l'assurance
Assureur	Si un contrat couvre le risque cyber	La structure	Selon le contrat

Exemple – Calcul détaillé : un incident sur un week-end

Une diététicienne remarque le **vendredi à 18 h 40** que sa messagerie a envoyé des centaines de messages piégés ; elle prévient sa direction à 18 h 50. L'analyse du lundi montre que des comptes rendus de patients ont été transférés à une adresse inconnue.

- La structure a eu connaissance d'un incident **vendredi à 18 h 50** ; la violation de données (comptes rendus transférés) est **établie** lundi. On retient prudemment le vendredi : 18 h 50 + 72 h = **lundi 18 h 50**.
- Le week-end **ne suspend pas** le délai. Si l'analyse n'est pas terminée, on notifie dans le délai avec ce que l'on sait, et on complète.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.45

Un EHPAD apprend le mercredi à 11 h, par son éditeur, que les dossiers de 92 résidents ont été copiés lors d'une attaque chez l'éditeur le dimanche précédent. Qui notifie la CNIL, avant quelle heure, et faut-il informer les résidents ?

Corrigé

L'**EHPAD**, responsable du traitement, notifie la CNIL **avant samedi 11 h** (72 heures après avoir eu connaissance de la violation, mercredi 11 h). Les dossiers de résidents contiennent des **données de santé** de personnes vulnérables, copiées par des attaquants : le **risque est élevé**, les résidents (et leurs représentants) doivent être **informés** simplement et rapidement. L'EHPAD demande aussi à l'éditeur le détail des données touchées et vérifie si le contrat a été respecté.

Continuer l'activité : le mode dégradé

Quand l'informatique tombe, les patients doivent toujours manger, recevoir leurs soins et être suivis. Le **plan de continuité** prévoit comment travailler sans les outils habituels.

Définition – Plan de continuité et plan de reprise

- **Plan de continuité d'activité** (PCA) : l'organisation qui permet de **maintenir** les activités essentielles

pendant l'incident, en mode dégradé.

- **Plan de reprise d'activité** (PRA) : l'organisation qui permet de **rétablir** les outils et les données, puis de revenir au fonctionnement normal.

Activité	Information vitale	Moyen dégradé
Production des repas	Régimes, textures, allergies, nombre de repas par service	Liste papier ou export chiffré, mis à jour à fréquence fixe ; bons papier
Livraison à domicile	Adresses, jours, régimes, consignes d'accès	Feuilles de tournée imprimées, protégées
Consultations	Rendez-vous du jour et de la semaine, coordonnées des patients	Agenda exporté chaque semaine ; liste des patients prioritaires
Suivi nutritionnel	Derniers bilans des patients à risque	Synthèse papier des patients prioritaires

Attention – La liste de secours est aussi un risque

Une liste papier contient des données de santé : elle est réduite au **nécessaire** (pas de code d'accès au domicile sur une liste qui circule), rangée **sous clé**, datée, et l'ancienne version est **détruite** quand la nouvelle arrive. Le mode dégradé ne doit pas créer une nouvelle fuite.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.46

Pour le service diététique d'un hôpital, rédigez la liste des documents à préparer à l'avance pour le mode dégradé et leur fréquence de mise à jour.

Corrigé

1. **Liste des patients par service** avec régime, texture, allergies et repas interdits : **chaque jour** à heure fixe (ou export automatique chiffré). 2. **Bons de commande** papier pré-imprimés : stock vérifié chaque mois. 3. **Fiche réflexe** du mode dégradé et numéros utiles : à chaque changement, au moins une fois par an. 4. **Liste des patients prioritaires** du suivi nutritionnel (dénutrition sévère, nutrition artificielle) : **chaque semaine**. 5. Étiquettes de couleur pour les plateaux adaptés : stock vérifié chaque mois.

Communiquer pendant la crise

Une attaque provoque des inquiétudes : patients, familles, équipes, partenaires, journalistes. Une communication mal préparée peut aggraver la situation (rumeurs, faux messages qui profitent de la confusion).

Public	Message essentiel	Canal
Équipes	Ce qui se passe, ce qu'il faut faire et ne pas faire, qui est le contact	Réunion, téléphone, affichage (pas la messagerie touchée)
Patients et familles	Ce qui change pour eux (rendez-vous, repas), ce qui a pu être touché, à qui s'adresser	Courrier, téléphone, affichage, site de la structure
Partenaires	Ne pas ouvrir de message suspect venant de la structure ; canal provisoire	Téléphone, messagerie sécurisée
Médias	Déclaration courte et exacte, par une seule personne	Direction ou service de communication

À retenir – Les règles d'un bon message de crise

Un **seul** porte-parole ; des **faits** vérifiés, sans minimiser ni dramatiser ; ce que la structure **fait** ; ce que les personnes **doivent faire** ; un contact ; une prochaine information annoncée. On prévient aussi que des

escrocs peuvent profiter de la situation : « nous ne vous demanderons jamais vos coordonnées bancaires par message ».

À vous de jouer – Exercice d'application 21.47

Rédigez l'affichette (6 lignes au plus) posée à l'accueil d'un centre de santé victime d'un rançongiciel, pour les patients.

Corrigé

« **Information aux patients.** Notre centre subit une panne informatique liée à une attaque. Les consultations sont maintenues ; certains rendez-vous peuvent être décalés : nous vous appelons si c'est le cas. Nous ne vous demanderons **jamais** vos coordonnées bancaires ou votre numéro de sécurité sociale par SMS ou courriel : ne répondez pas à ces messages. Pour toute question : accueil ou [numéro]. Merci de votre compréhension. »

Ne pas payer, puis apprendre

Face à un rançongiciel, la tentation de payer est forte, surtout quand des patients attendent. Les autorités recommandent de **ne pas payer**.

Argument	Explication
Aucune garantie	Les attaquants ne donnent pas toujours la clé, et elle ne fonctionne pas toujours
Les données copiées restent chez eux	Payer n'efface pas la copie ; ils peuvent la revendre ou revenir
Financement du crime	La rançon finance d'autres attaques, y compris contre d'autres hôpitaux
Cible désignée	Une structure qui paie est souvent attaquée de nouveau

Méthode pas à pas – Un retour d'expérience utile

1. **Réunir** les personnes concernées, dans les semaines qui suivent, avec la main courante.
2. **Reconstituer** la chronologie et calculer les délais (détection, alerte, confinement, reprise).
3. **Chercher les causes** : outils, organisation, formation, contrat, sans désigner de coupable.
4. **Décider** des actions, chacune avec un responsable et une date.
5. **Vérifier** quelques mois plus tard que les actions sont faites, et mettre à jour les procédures.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.48

Lors du retour d'expérience d'une messagerie piratée, le directeur propose : « On retire l'accès à la messagerie à la personne qui a cliqué. » Répondez-lui.

Corrigé

Sanctionner la personne qui a cliqué **n'empêchera pas** le prochain clic : n'importe qui peut se faire piéger par un message bien construit. Surtout, cela découragera les autres de **signaler** rapidement leurs erreurs, alors que la rapidité du signalement limite les dégâts. Il vaut mieux corriger les **causes** : double authentification, alerte sur les envois massifs, sensibilisation de toute l'équipe, et remercier la personne qui aide à comprendre l'incident.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.49

Remettez dans l'ordre les actions d'une diététicienne qui découvre que son poste affiche une demande de rançon : a) prévenir le référent ou le prestataire ; b) débrancher le câble réseau et couper le Wi-Fi, sans éteindre ; c) noter l'heure de la découverte et ce qui est affiché ; d) ne pas payer et ne pas contacter les attaquants ; e) participer au retour d'expérience.

Corrigé

Ordre : **b** (isoler pour éviter la propagation), **c** (noter l'heure et prendre une photo de l'écran : c'est le début de la main courante), **a** (alerter), **d** (ne rien négocier soi-même : la décision appartient à la direction, avec les autorités), **e** (après l'incident). On n'éteint pas le poste : des traces utiles à l'enquête peuvent être perdues.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.50

Calculez la date et l'heure limites de notification à la CNIL (72 heures après la prise de connaissance) : a) découverte le lundi 9 mars 2026 à 9 h 15 ; b) le vendredi 13 mars 2026 à 17 h 30 ; c) le mercredi 30 décembre 2026 à 22 h. Que faire si toutes les informations ne sont pas encore connues ?

Corrigé

a) **Jeudi 12 mars 2026 à 9 h 15**. b) **Lundi 16 mars 2026 à 17 h 30** : le délai court aussi pendant le week-end. c) **Samedi 2 janvier 2027 à 22 h** : les jours fériés ne suspendent pas le délai. Si tout n'est pas connu, on fait une **notification initiale** dans le délai, puis on la complète ensuite : le RGPD permet de fournir les informations par étapes.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Réagir et continuer

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'une main courante, et pourquoi la tenir sur papier ?
2. À partir de quand court le délai de 72 heures pour la CNIL ?
3. Le week-end suspend-il ce délai ?
4. Quelle violation est inscrite au registre interne ?
5. Quelle différence entre plan de continuité et plan de reprise ?
6. Citez deux précautions pour une liste papier de secours.
7. Citez trois règles d'un bon message de crise.
8. Pourquoi ne faut-il pas payer la rançon ?
9. Pourquoi un retour d'expérience ne cherche-t-il pas de coupable ?

Corrigé – Point d'étape – Réagir et continuer

1. Un journal daté des faits, décisions et actions ; sur papier car l'informatique peut être touchée.
2. Au moment où le responsable du traitement a connaissance de la violation.
3. Non.
4. Toutes, même celles qui ne présentent pas de risque.
5. La continuité maintient l'activité en mode dégradé ; la reprise rétablit les outils et les données.
6. Réduite au nécessaire, rangée sous clé, datée, ancienne version détruite.
7. Un seul porte-parole, des faits vérifiés, ce que les personnes doivent faire, un contact.

8. Aucune garantie, les données copiées restent chez les attaquants, cela finance le crime et désigne une cible.
9. Pour que chacun signale vite ses erreurs et que l'on corrige les vraies causes.

Sensibiliser l'équipe

Méthode pas à pas – Une action de sensibilisation en 30 minutes

1. **Accroche** : un exemple réel et proche (courriel d'hameçonnage reçu par la structure, anonymisé).
2. **Jeu** : « vrai ou suspect ? » sur cinq messages.
3. **Six gestes** (figure 21.1) remis sur une fiche plastifiée.
4. **Conduite à tenir** en cas de doute : qui appeler, quoi ne pas faire.
5. **Évaluation** : quiz court, puis exercice d'hameçonnage simulé quelques semaines plus tard (avec l'accord de la direction).

Construire un plan de sensibilisation

Une séance isolée ne suffit pas. Les comportements changent quand la sensibilisation est **répétée**, **concrète** et **mesurée**. Le diététicien, habitué à l'éducation pour la santé, dispose déjà des bons outils : partir des représentations, fixer des objectifs, varier les méthodes, évaluer.

Méthode pas à pas – Un plan de sensibilisation sur un an

1. **Constat** : incidents de l'année, observation des pratiques (mots de passe affichés, sessions ouvertes), mesure de départ (exercice simulé, questionnaire).
2. **Objectifs** : des comportements observables, chiffrés et datés (« dans six mois, 50 % des agents signalent le faux message de l'exercice »).
3. **Publics** : chaque public a ses risques (accueil : appels ; cuisine : fournisseurs ; direction : fraude au virement ; soignants : messagerie).
4. **Actions** : séances courtes, affiches, exemples réels anonymisés, exercices, rappels.
5. **Calendrier** : une action par trimestre au moins, pour entretenir l'attention.
6. **Évaluation** : les mêmes indicateurs qu'au départ, présentés sans nom.

Méthode	Durée	Intérêt	Limite
Quart d'heure sécurité, debout, à la prise de poste	10 à 15 min	Touche tout le monde, y compris les équipes en horaires décalés	Peu de temps pour les questions
Séance de 30 minutes avec un jeu « vrai ou suspect ? »	30 min	Active, mémorisable	Difficile à organiser pour tous
Affiche ou fiche plastifiée	Permanente	Rappel au bon endroit (près des postes)	S'use, n'est plus lue après quelques semaines
Exercice d'hameçonnage simulé	Quelques secondes pour l'agent	Mesure les comportements réels	Doit être encadré (voir ci-dessous)
Module en ligne	20 à 45 min	Suivi individuel	Peu adapté aux agents peu à l'aise avec l'écrit

À vous de jouer – Exercice d'application 21.51

Pour l'équipe d'un service de portage de repas (12 livreurs, 3 agents administratifs, 1 diététicienne), proposez trois actions de sensibilisation adaptées, avec leur calendrier.

Corrigé

1. **Trimestre 1** : quart d'heure sécurité à la prise de poste des livreurs : « Je ne donne jamais d'information sur un bénéficiaire par téléphone ; les feuilles de tournée ne restent pas visibles dans le véhicule. » 2. **Trimestre 2** : séance de 30 minutes pour les agents administratifs et la diététicienne : faux messages de fournisseurs et fraude au RIB, avec la procédure de rappel. 3. **Trimestre 3** : exercice d'hameçonnage simulé pour les personnes qui ont une messagerie, après information, puis retour collectif sans nom. Une affiche près du poste partagé rappelle les gestes toute l'année.

L'exercice d'hameçonnage simulé : un outil à encadrer

Envoyer un faux message à l'équipe pour mesurer ses réactions est efficace, mais touche à la **confiance** et aux **droits des salariés**. Il doit être préparé avec soin.

Condition	Pourquoi
Décision de la direction, avis du DPO, information des représentants du personnel	Le traitement des réactions des agents est un traitement de données personnelles ; il doit être transparent
Information préalable de l'équipe (« des exercices auront lieu cette année ») sans annoncer la date	Loyauté envers les salariés, sans fausser la mesure
Message réaliste mais **non cruel**	Pas de faux licenciement, de fausse prime, de faux décès : on ne joue pas avec les émotions fortes
Aucun mot de passe enregistré	La page d'exercice ne doit pas collecter les identifiants saisis
Page pédagogique immédiate	La personne qui clique apprend tout de suite les signes qu'elle n'a pas vus
Résultats **anonymes** et **aucune sanction**	L'objectif est d'apprendre et de mesurer un progrès collectif

Attention – Un exercice mal conduit détruit la confiance

Si les agents se sentent piégés et jugés, ils cesseront de signaler leurs erreurs, ce qui est le contraire du but recherché. Un bon exercice se termine toujours par un **retour collectif** positif : « 12 personnes ont signalé le message, bravo ; voici les trois indices à repérer. »

À vous de jouer – Exercice d'application 21.52

Un directeur veut envoyer un faux message « Prime exceptionnelle de fin d'année : cliquez pour la recevoir » et afficher ensuite la liste des personnes qui ont cliqué. Donnez trois raisons de refuser, et proposez un autre scénario.

Corrigé

1. Le message joue sur une **attente forte** (une prime) : il crée de la déception et de la colère, et nuit au climat social. 2. Afficher les noms est une **sanction publique**, contraire au but (apprendre) et à la protection des données des agents. 3. Les agents ne signaleront plus leurs erreurs par peur d'être exposés. **Autre scénario** : un faux message de livraison de fournitures ou de partage de document, suivi d'une page pédagogique et d'un retour collectif sans nom.

Mesurer les progrès avec prudence

Les indicateurs d'un exercice simulé portent souvent sur de petits effectifs. Il faut savoir calculer, mais aussi savoir ne pas trop conclure.

Exemple – Calcul détaillé : deux exercices dans un centre de 60 agents

Premier exercice : **19 clics** sur 60 agents ; second, six mois plus tard : **7 clics** sur 60. Signalements : 6 puis 21.

- Taux de clic : 19 / 60 = **31,7 %**, puis 7 / 60 = **11,7 %** ; taux de signalement : 6 / 60 = **10,0 %**, puis 21 / 60 = **35,0 %**.
- Conditions de l'intervalle de confiance : n = 60 ≥ 30 ; premier exercice : 19 et 41 ≥ 5 ; second : 7 et 53 ≥ 5 : vérifiées.
- IC à 95 % du premier taux : $0{,}317 \pm 1{,}96 \times \sqrt{(0{,}317 \times 0{,}683 / 60)} \approx 0{,}317 \pm 0{,}118$, soit **[19,9 % ; 43,4 %]**.
- IC à 95 % du second : $0{,}117 \pm 1{,}96 \times \sqrt{(0{,}117 \times 0{,}883 / 60)} \approx 0{,}117 \pm 0{,}081$, soit **[3,5 % ; 19,8 %]**.
- Les deux intervalles ne se chevauchent pas, de très peu : la baisse est **probablement réelle**. Mais avec 60 personnes, les intervalles sont larges (plus ou moins 8 à 12 points) : on parle d'une **tendance encourageante**, à confirmer.

Attention – Ce que les chiffres ne disent pas

Un taux de clic dépend beaucoup du **message choisi** : un message facile à repérer donne un bon résultat sans que l'équipe ait progressé. On compare donc des messages de difficulté comparable, et on suit plusieurs indicateurs (clic, saisie, signalement, délai du premier signalement).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.53

Dans un service de 60 agents, un exercice donne 15 clics. Calculez le taux de clic et son intervalle de confiance à 95 %, après avoir vérifié les conditions. Peut-on dire que ce service fait mieux que le premier exercice de l'exemple (19 clics sur 60) ?

Corrigé

Taux : 15 / 60 = **25,0 %**. Conditions : n = 60 ≥ 30, n × p = 15 ≥ 5, n × (1 – p) = 45 ≥ 5. Marge : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}25 \times 0{,}75 / 60)} \approx 0{,}110$; IC ≈ **[14,0 % ; 36,0 %]**. Cet intervalle **chevauche largement** celui du premier exercice ([19,9 % ; 43,4 %]) : on ne peut pas conclure que ce service fait mieux ; la différence (6,7 points) peut être due au hasard ou au message choisi.

Adapter la sensibilisation aux métiers

Les risques ne sont pas les mêmes à l'accueil, en cuisine ou au bureau de la direction. Une sensibilisation efficace parle **le langage du métier** et part de **situations vécues**.

Public	Risques principaux	Message clé	Format adapté
Accueil, secrétariat	Appels d'ingénierie sociale, faux patients, faux techniciens	« Aucune information par téléphone sans vérification »	Jeu de rôle d'un appel
Cuisine, magasin	Faux fournisseurs, fausses factures, clés USB, postes partagés	« Un changement de RIB ou de commande se vérifie par téléphone »	Quart d'heure debout, affiche plastifiée
Soignants, diététiciennes	Messagerie piratée, erreurs d'envoi, comptes partagés	« Je vérifie le destinataire ; je n'utilise que mon compte »	Exemple réel anonymisé
Direction, comptabilité	Fraude au faux dirigeant, rançongiciel	« Aucune exception à la double validation »	Étude de cas, exercice de crise
Intervenants à domicile	Téléphone perdu, feuilles de tournée, Wi-Fi des usagers	« Mon téléphone est verrouillé, mes feuilles ne restent pas visibles »	Fiche de poche

Astuce – Utiliser les méthodes de l'éducation pour la santé

Les principes que vous appliquez dans un atelier nutritionnel valent aussi ici : partir de ce que les personnes savent et vivent, éviter la peur et la culpabilisation, proposer des gestes simples et réalisables, valoriser les réussites, évaluer. Une équipe qui comprend **pourquoi** un geste protège les patients l'adopte plus volontiers qu'une règle imposée.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.54

Une partie des agents de cuisine d'une cuisine centrale lit difficilement le français. Proposez trois adaptations de la sensibilisation.

Corrigé

1. Des **pictogrammes** et des photos plutôt que du texte (une clé USB barrée, un téléphone avec « j'appelle »). 2. Des **démonstrations** et des mises en situation à l'oral, avec un agent relais qui parle aussi la langue de collègues si besoin. 3. Une affiche **traduite** ou bilingue, et une vérification de la compréhension par une question simple à chacun (« que fais-tu si… ? »), sans le mettre en difficulté devant le groupe.

Sensibiliser les usagers et les patients

Le diététicien peut aussi aider les personnes qu'il accompagne à se protéger. Les arnaques en ligne touchent particulièrement les personnes âgées, isolées ou fragilisées par la maladie, et elles ont des conséquences sur la santé (abandon de traitement, dénutrition, stress).

Moment	Action possible
Atelier d'éducation thérapeutique	Une séquence « vraies et fausses promesses de santé » avec des exemples de publicités
Consultation	Une question simple : « Avez-vous acheté des produits ou suivi des conseils trouvés sur Internet ? »
Salle d'attente	Une affiche « Trois signes d'une arnaque » et les numéros utiles
Atelier cuisine avec des seniors	Un temps de 20 minutes « Vrai bon plan ou arnaque ? »
Lettre d'information de la structure	Un rappel : « Nous ne vous demanderons jamais vos coordonnées bancaires par SMS »

À retenir – Trois signes à transmettre aux usagers

1. **L'urgence** (« plus que 2 heures », « votre compte sera bloqué »). 2. **La demande** d'argent, de coordonnées bancaires, de code, de numéro de sécurité sociale. 3. **La promesse trop belle** (guérison, perte de poids rapide, cadeau). Et une règle : **je vérifie en appelant moi-même** le numéro que je connais, et j'en parle à un proche ou à un professionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.55

Rédigez le texte d'une affiche (5 lignes au plus) pour la salle d'attente d'un cabinet de diététique, sur les arnaques aux produits minceur.

Corrigé

« **Perdre 8 kg en un mois ? C'est une arnaque.** Méfiez-vous des publicités avec un faux expert, une offre à 1 € et un compte à rebours. Aucun produit ne fait maigrir sans risque. Avant d'acheter ou de changer votre traitement, parlez-en à votre diététicien ou à votre médecin. Victime ? Appelez votre banque et signalez sur

17Cyber ou *cybermalveillance.gouv.fr*. »

À vous de jouer – Exercice d'application 21.56

Une stagiaire de BTS veut évaluer l'effet d'une sensibilisation dans un service de 75 agents. Trois exercices de faux hameçonnage ont lieu à trois mois d'intervalle. Clics : 18, puis 11, puis 6. Signalements : 5, puis 19, puis 34. Calculez les taux et commentez.

Corrigé

Taux de clic : 18 / 75 = **24,0 %** ; 11 / 75 ≈ **14,7 %** ; 6 / 75 = **8,0 %**. Taux de signalement : 5 / 75 ≈ **6,7 %** ; 19 / 75 ≈ **25,3 %** ; 34 / 75 ≈ **45,3 %**. Les clics baissent et les signalements augmentent : l'équipe ne se contente pas d'éviter le piège, elle **alerte**, ce qui permet de réagir vite. Limites : 75 agents, c'est un petit effectif (un ou deux agents de plus changent le taux de plus d'un point) ; les messages des trois exercices n'avaient peut-être pas la même difficulté.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.57

Rédigez un quiz de cinq questions fermées (vrai ou faux) à poser en fin de « quart d'heure sécurité » à des agents de restauration, avec les réponses.

Corrigé

1. « Un message qui vient de l'adresse habituelle d'un fournisseur est forcément sûr. » **Faux** : sa messagerie peut être piratée. 2. « Je peux prêter mon badge ou mon code à un collègue pour la journée. » **Faux** : tout ce qu'il fera sera enregistré à mon nom. 3. « Si l'écran affiche un message bizarre, je débranche le câble réseau et je préviens. » **Vrai**. 4. « Un changement de RIB demandé par courriel se vérifie par téléphone, au numéro connu. » **Vrai**. 5. « Si j'ai cliqué par erreur, mieux vaut ne rien dire. » **Faux** : plus on signale tôt, moins les dégâts sont grands, et on ne sera pas sanctionné pour une erreur signalée.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Sensibiliser

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six étapes d'un plan de sensibilisation.

2. Pourquoi une séance unique ne suffit-elle pas ?

3. Citez quatre conditions d'un exercice d'hameçonnage simulé acceptable.

4. Pourquoi ne faut-il pas sanctionner les personnes qui cliquent ?

5. Quelle formule donne l'intervalle de confiance à 95 % d'une proportion ?

6. Pourquoi faut-il comparer des messages de difficulté comparable ?

7. Quel message clé pour une équipe de cuisine ?

8. Citez trois signes d'arnaque à transmettre aux usagers.

Corrigé – Point d'étape – Sensibiliser

1. Constat, objectifs, publics, actions, calendrier, évaluation.

2. L'attention baisse en quelques semaines : il faut répéter et varier.

3. Décision et information préalables (direction, DPO, représentants, équipe), message non cruel, aucun mot de passe enregistré, page pédagogique, résultats anonymes sans sanction.

4. Elles cesseraient de signaler leurs erreurs, ce qui retarde la réaction.

5. $p \pm 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$, si $n \geq 30$, $n \times p \geq 5$ et $n \times (1 - p) \geq 5$.
6. Le taux de clic dépend beaucoup du message choisi.
7. Un changement de RIB ou de commande se vérifie par téléphone (ou : aucune clé USB inconnue).
8. L'urgence, la demande d'argent ou de données, la promesse trop belle.

21.3.5 Fil rouge : un environnement de travail sûr pour le projet des Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 21.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 21.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les mesures d'Inès

- Une **session personnelle** sur l'ordinateur du centre, supprimée à la fin du stage ; verrouillage de l'écran à chaque absence (l'ordinateur est à l'accueil).
- Les fichiers du projet (inscriptions, questionnaires, fiches techniques) dans l'**espace partagé sauvegardé** du centre, et non sur sa clé USB ou son stockage personnel.
- Une **phrase de passe** unique et la double authentification sur sa messagerie de stage.
- Un courriel suspect « de la CAF » reçu par l'accueil pendant son stage : Inès l'a signalé à la directrice, qui a prévenu l'équipe ; une affiche « Attention aux faux messages » a été posée à l'accueil pour les usagers.

21.4 Approfondissements

21.4.1 Les objets connectés et les applications

Balances, montres ou applications connectées collectent des données parfois sensibles ; elles doivent être paramétrées (comptes, partages), mises à jour et choisies avec précaution (hébergement, éditeur).

Les objets connectés en santé : utiles et exposés

Balances, podomètres, montres, capteurs de glycémie, piluliers connectés : ces objets aident à suivre une maladie ou à motiver une personne. Mais ils collectent des données de santé en continu, les envoient sur Internet et sont souvent mal protégés.

Risque	Exemple	Mesure
Collecte excessive	Une montre enregistre la position GPS en permanence alors que seul le nombre de pas est utile	Désactiver les fonctions inutiles (minimisation)
Mot de passe par défaut	« 0000 » identique pour tous les appareils	Changer le mot de passe à l'installation
Absence de mises à jour	Le fabricant arrête le support après deux ans	Choisir un fabricant qui garantit les mises à jour
Hébergement inconnu	Données envoyées « dans le cloud », hors Union européenne	Vérifier l'hébergement, la certification HDS si l'objet est utilisé dans une prise en charge
Réutilisation commerciale	Application gratuite « financée par des partenaires »	Lire la politique de confidentialité ; refuser le partage publicitaire
Dépendance et anxiété	Pesée plusieurs fois par jour, obsession des chiffres	Définir avec la personne un usage raisonné

Exemple – Calcul détaillé : un capteur de glycémie en continu

Un capteur de glycémie en continu enregistre une mesure toutes les 5 minutes : 12 mesures par heure × 24

heures = **288 mesures par jour**, soit 288 × 30 = **8 640** par mois et 288 × 365 = **105 120** par an. Ces données, très utiles au patient et à l'équipe soignante, décrivent aussi ses repas, son sommeil et son activité. Leur partage (avec le médecin, avec la diététicienne, avec une application tierce) doit être **choisi** par le patient et passer par des outils sûrs.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.58

Une patiente suivie pour une obésité veut connecter sa balance à une application gratuite qui « partage vos progrès avec la communauté ». Que lui conseillez-vous ?

Corrigé

Lui expliquer que son poids est une **donnée de santé** et que le partage avec une « communauté » le rend visible par des inconnus, de façon parfois définitive. Lui conseiller de **désactiver** le partage public, de lire qui héberge les données et ce que l'application en fait, de changer le mot de passe de la balance, et de garder les chiffres pour elle et son équipe de soins. Lui proposer aussi une **fréquence de pesée** raisonnable (par exemple une fois par semaine) pour éviter que la balance devienne une source d'anxiété.

Recommander une application : les questions à se poser

Les patients demandent souvent : « Quelle application me conseillez-vous ? » Le diététicien qui recommande une application engage sa crédibilité. Il vérifie au moins la **fiabilité du contenu** et la **protection des données**.

Question	Ce que l'on cherche	Signal d'alerte
Qui l'édite ?	Un éditeur identifié, une adresse, des professionnels de santé associés	Aucune mention légale
D'où viennent les données nutritionnelles ?	Une table de référence citée (Ciqual)	Valeurs non sourcées, « calories » sans origine
Quelles données sont demandées ?	Le strict nécessaire	Accès aux contacts, à la localisation, au micro sans raison
Où sont-elles hébergées, et partagées avec qui ?	Hébergement dans l'Union européenne, pas de revente	Partage avec des « partenaires » publicitaires
Peut-on supprimer son compte et ses données ?	Une fonction simple de suppression et d'export	Aucune procédure
Le contenu est-il adapté ?	Pas de régime restrictif imposé, pas de promesse	Objectifs de perte de poids rapides, défis, classements

Attention – Application de bien-être ou dispositif médical

Une application qui donne une recommandation **pour un patient** (dose, traitement, diagnostic) peut être un **dispositif médical** soumis à des règles particulières (chapitre 20). Une application de suivi alimentaire générale ne l'est pas. Dans le doute, on vérifie le marquage et l'usage prévu par le fabricant.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.59

Construisez une grille de six critères notés sur 2 points pour comparer deux applications de suivi alimentaire avant de les recommander dans un programme d'éducation thérapeutique.

Corrigé

Exemple : 1. **Éditeur identifié** (0 : inconnu ; 1 : identifié ; 2 : identifié avec des professionnels de santé). 2. **Source des données** nutritionnelles (0 : aucune ; 2 : Ciqual citée). 3. **Données demandées** (0 : excessives ; 2 : strict nécessaire). 4. **Hébergement et partage** (0 : inconnu ou revente ; 2 : Union européenne, sans partage commercial). 5. **Suppression** du compte et des données (0 : impossible ; 2 : simple). 6. **Contenu** (0 : promesses, classements ; 2 : conseils équilibrés, sans objectif imposé). Total sur 12 ; on ne recommande pas une application qui a 0 à l'un des critères 3, 4 ou 6.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.60

Une application gratuite de suivi alimentaire demande, à l'installation, l'accès : a) à l'appareil photo ; b) à la localisation précise en permanence ; c) aux contacts ; d) au micro ; e) aux données de pas du téléphone. Pour une patiente qui veut photographier ses repas et suivre son activité, dites quelles autorisations accepter et lesquelles refuser.

Corrigé

Accepter : **a** (photos des repas : c'est l'usage prévu) et **e** (pas : utile au suivi de l'activité). Refuser : **b** (la localisation permanente révèle le domicile, le travail, les habitudes ; elle n'est pas utile à un journal alimentaire), **c** (les contacts appartiennent à d'autres personnes), **d** (aucune fonction de l'application ne justifie le micro). Règle générale : une autorisation se justifie par une fonction que l'on utilise ; sinon on la refuse, et on vérifie de nouveau les réglages après chaque mise à jour.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.61

Un patient suivi pour un diabète veut vous envoyer chaque semaine des captures d'écran de son lecteur de glycémie par une messagerie grand public de son téléphone. Que lui répondez-vous ? Proposez deux solutions.

Corrigé

On le remercie de son implication, puis on explique que ces données de santé seraient stockées sur des serveurs non maîtrisés, dans le téléphone de la diététicienne, et parfois dans des sauvegardes automatiques. Solutions : 1. Utiliser la **messagerie de Mon espace santé**, dans laquelle un professionnel peut écrire au patient depuis sa messagerie sécurisée de santé. 2. Utiliser la **plateforme de partage** proposée par le fabricant du lecteur ou par l'équipe de diabétologie, si la diététicienne y a un accès professionnel. À défaut, le patient apporte son carnet ou son lecteur en consultation.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.62

Une salle de sport partenaire d'un programme de prévention de l'obésité propose de prêter des bracelets connectés aux participants. Listez quatre questions à poser avant d'accepter.

Corrigé

1. **Où vont les données** (serveurs, pays) et qui y a accès (la salle, le fabricant, des partenaires commerciaux) ? 2. **Que deviennent les données** à la fin du programme : sont-elles supprimées ? 3. Les participants peuvent-ils **refuser** sans être exclus du programme, et ont-ils été informés clairement ? 4. Comment le bracelet est-il **remis à zéro** entre deux participants, pour que le suivant ne voie pas les données du précédent ? On peut ajouter : le compte est-il créé avec un pseudonyme ? La mise à jour du bracelet est-elle assurée ?

21.4.2 Le télétravail

Matériel fourni par la structure, connexion sécurisée (réseau privé virtuel), pas d'impression de documents sensibles à domicile, attention aux écrans visibles et aux conversations entendues.

Le travail à distance et en déplacement

Le diététicien travaille souvent hors de son bureau : télétravail, visites à domicile, interventions dans des écoles ou des structures partenaires, consultations dans plusieurs lieux. Chaque situation expose les données à de nouveaux risques.

Situation	Risque	Bonne pratique
Télétravail à domicile	Ordinateur familial partagé, enfants, documents imprimés	Matériel professionnel réservé au travail, session verrouillée, pas d'impression de dossiers à domicile
Wi-Fi public (gare, café, hôtel)	Réseau non protégé, faux réseau portant le nom du lieu	Partage de connexion de son téléphone, ou accès sécurisé fourni par la structure (réseau privé virtuel)
Train, salle d'attente	Écran visible, conversation entendue	Filtre de confidentialité, pas de nom de patient à voix haute
Visite à domicile	Feuilles de tournée oubliées, téléphone perdu	Documents dans une pochette fermée, téléphone verrouillé et chiffré
Voiture	Vol du matériel laissé à l'intérieur	Ne jamais laisser le matériel seul ; à défaut, coffre fermé, hors de la vue, avant d'arriver
Intervention chez un partenaire	Clé USB branchée sur un poste inconnu	Présentation envoyée à l'avance ou ouverte depuis un espace sécurisé

Définition – Réseau privé virtuel (VPN)

Connexion **chiffrée** entre l'appareil et le réseau de la structure, à travers Internet. Elle permet de travailler à distance comme si l'on était au bureau, sans que les échanges puissent être lus sur le réseau utilisé (Wi-Fi public, box familiale).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.63

Rédigez cinq règles d'une charte de télétravail pour les diététiciennes d'un réseau de santé.

Corrigé

1. « Je travaille uniquement sur le **matériel professionnel** fourni, chiffré et mis à jour ; personne d'autre ne l'utilise. » 2. « Je me connecte aux outils du réseau par l'**accès sécurisé** et la double authentification ; jamais par un Wi-Fi public sans protection. » 3. « Je **verrouille** ma session dès que je m'éloigne, même chez moi. » 4. « Je **n'imprime pas** de dossier à domicile et je ne copie aucun dossier sur un support personnel. » 5. « Je passe mes appels concernant des patients **à l'abri des oreilles** ; en cas de perte ou de vol, je préviens immédiatement le référent. »

Le téléphone professionnel

Le téléphone est devenu un outil de travail complet : messagerie, agenda, photos, applications de santé, e-CPS. Perdu ou volé, il ouvre la porte à beaucoup de données.

Règle	Pourquoi
Code de verrouillage (6 chiffres au moins, ou biométrie) et verrouillage automatique	Un téléphone trouvé ne doit pas s'ouvrir
Chiffrement activé (par défaut sur les téléphones récents protégés par un code)	Les données restent illisibles
Mises à jour du système et des applications	Les failles des téléphones sont aussi exploitées
Applications installées seulement depuis les magasins officiels	Les applications piégées circulent hors des magasins
Pas de photo de dossier, de plateau nominatif ou de liste de régimes dans la galerie personnelle	Les photos se synchronisent souvent vers un stockage personnel
Fonction de localisation et d'effacement à distance activée	En cas de perte, on peut effacer le téléphone
Messagerie grand public évitée pour les données de santé	Groupes non maîtrisés, sauvegardes hors de contrôle

À vous de jouer – Exercice d'application 21.64

Une diététicienne a perdu son téléphone professionnel (verrouillé par un code à 4 chiffres « 1234 ») dans un bus. Il contient sa messagerie, l'application e-CPS et des photos de menus adaptés de patients. Que doit-elle faire, dans l'ordre ?

Corrigé

1. **Prévenir** immédiatement le référent ou le service informatique. 2. **Effacer à distance** le téléphone (et le localiser si possible). 3. **Changer** le mot de passe de la messagerie et faire révoquer ou réinitialiser l'e-CPS selon la procédure de l'Agence du numérique en santé. 4. Faire **bloquer la ligne** par l'opérateur. 5. Avec le DPO, **analyser** la violation : le code « 1234 » est très faible, les photos de patients ont pu être consultées : inscription au registre et notification à la CNIL si le risque est réel. 6. **Porter plainte** ou déclarer la perte. Pour l'avenir : code plus long, pas de photos nominatives dans le téléphone.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.65

Dans le train, une diététicienne en télétravail veut relire des bilans sur son ordinateur professionnel. Le Wi-Fi gratuit du train est disponible. Listez quatre précautions.

Corrigé

1. Se connecter par le **partage de connexion** de son téléphone professionnel ou, si le Wi-Fi public est utilisé, toujours par le **VPN** de la structure. 2. Poser un **filtre de confidentialité** sur l'écran et s'asseoir dos à une paroi : un voisin peut lire. 3. Ne pas téléphoner à un patient ou parler d'un dossier à voix haute. 4. **Verrouiller** le poste à chaque déplacement, même de quelques secondes, et ne jamais laisser l'ordinateur sans surveillance. Si le travail n'est pas urgent, le plus sûr est de le faire au bureau ou à domicile.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.66

Une diététicienne réalise des consultations à distance depuis son domicile. Rédigez cinq règles pour qu'elles restent confidentielles et sécurisées.

Corrigé

1. Utiliser un **outil de vidéotransmission** sécurisé, choisi selon les recommandations de l'Agence du numérique en santé, jamais un outil grand public non autorisé. 2. Envoyer un **lien unique** pour chaque

rendez-vous et activer la salle d'attente. 3. Travailler dans une **pièce fermée**, sans autre personne, avec un casque. 4. Ne pas **enregistrer** la séance ; noter le compte rendu dans le dossier du patient. 5. **Vérifier l'identité** du patient au début, et lui demander s'il est seul ou s'il accepte la présence d'un proche.

21.4.3 La sécurité dans les petites structures

Sans service informatique, une association peut s'appuyer sur les guides de l'ANSSI et de *cybermalveillance.gouv.fr*, désigner un référent, faire un diagnostic simple et prévoir un plan de continuité (que faire si l'ordinateur est inutilisable ? liste papier des inscrits, contacts des partenaires).

La sécurité d'une diététicienne libérale, pas à pas

Une diététicienne libérale est seule responsable du traitement des données de ses patients. Elle n'a pas de service informatique, mais elle peut atteindre un bon niveau de sécurité avec des mesures simples, peu coûteuses, mises en place progressivement.

Méthode pas à pas – Un plan en trois temps

Cette semaine (sans coût) : double authentification sur la messagerie et le logiciel ; mises à jour automatiques ; verrouillage de la session après quelques minutes ; chiffrement de l'ordinateur portable et du téléphone.

Ce mois-ci : gestionnaire de mots de passe ; un mot de passe différent par service ; sauvegardes selon la règle 3-2-1, avec un disque débranché et une copie externalisée chiffrée ; premier test de restauration.

Cette année : logiciel de suivi hébergé chez un hébergeur certifié HDS ; registre des traitements ; procédure écrite en cas d'incident (qui appeler, 72 heures) ; formation courte ; vérification annuelle de l'ensemble.

Exemple – Calcul détaillé : le coût annuel de la sécurité

Coûts fictifs : gestionnaire de mots de passe 3 € par mois ; sauvegarde externalisée chiffrée 8 € par mois ; deux disques externes à 70 € renouvelés tous les 3 ans ; logiciel hébergé HDS 30 € par mois.

- Gestionnaire : 3 × 12 = 36 € ; sauvegarde : 8 × 12 = 96 € ; disques : 2 × 70 / 3 ≈ 46,67 € ; logiciel : 30 × 12 = 360 €.
- Total : **538,67 € par an**. Pour 900 consultations par an, cela représente 538,67 / 900 ≈ **0,60 € par consultation**.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.67

Une diététicienne libérale réalise 1 200 consultations par an. Elle choisit un logiciel HDS à 25 € par mois, un gestionnaire à 3 € par mois et une sauvegarde externalisée à 6 € par mois. Calculez le coût annuel et le coût par consultation.

Corrigé

Logiciel : 25 × 12 = 300 € ; gestionnaire : 3 × 12 = 36 € ; sauvegarde : 6 × 12 = 72 €. Total : **408 € par an**, soit 408 / 1 200 = **0,34 € par consultation**.

Les associations et les petites structures

Une association de prévention, un centre social, une épicerie solidaire traitent souvent des données sensibles (situations sociales, allergies, santé) avec des moyens très limités et des bénévoles qui changent. Quelques choix d'organisation font une grande différence.

Difficulté	Réponse simple
Pas de service informatique	Un **référent** désigné (salarié ou bénévole), un prestataire de proximité trouvé grâce à *cybermalveillance.gouv.fr*
Bénévoles nombreux et changeants	Comptes nominatifs, droits limités, procédure d'arrivée et de départ
Ordinateurs personnels des bénévoles	Outils en ligne de l'association avec double authentification ; aucune copie de fichier sur un ordinateur personnel
Fichiers partagés par lien public	Partage nominatif, tableur réduit au nécessaire
Pas de budget	Mesures gratuites d'abord (mises à jour, double authentification, sauvegarde sur un disque débranché)
Pas de plan en cas de panne	Liste papier des inscrits et des contacts des partenaires, rangée et mise à jour

Exemple – L'autodiagnostic en dix questions

cybermalveillance.gouv.fr et l'ANSSI proposent des questionnaires simples pour faire le point. Une association peut se poser dix questions : Qui est notre référent ? Nos mises à jour sont-elles automatiques ? Avons-nous des comptes partagés ? La double authentification est-elle activée ? Où sont nos sauvegardes, et les avons-nous testées ? Nos ordinateurs portables sont-ils chiffrés ? Qui a accès à quels fichiers ? Que faisons-nous en cas d'attaque ? Nos bénévoles ont-ils été sensibilisés ? Notre prestataire est-il encadré par un contrat ? Chaque « non » devient une action.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.68

Une épicerie solidaire tient le fichier de ses 180 bénéficiaires (situation familiale, revenus, allergies) sur l'ordinateur personnel de sa présidente. Proposez quatre mesures prioritaires.

Corrigé

1. **Déplacer** le fichier vers un outil de l'association (espace en ligne professionnel avec double authentification), et le supprimer de l'ordinateur personnel. 2. **Réduire** le fichier au nécessaire (minimisation : les revenus détaillés sont-ils utiles une fois l'accès validé ?). 3. **Sauvegarder** selon la règle 3-2-1, avec une copie déconnectée. 4. **Limiter l'accès** aux bénévoles qui en ont besoin, avec des comptes nominatifs, et désigner un référent. On peut aussi demander un diagnostic à un prestataire référencé par *cybermalveillance.gouv.fr*.

Coter les risques simplement

Les petites structures n'ont pas besoin d'une méthode lourde pour choisir leurs priorités. Une cotation simple suffit souvent : pour chaque scénario, on estime la **vraisemblance** et la **gravité**, puis on traite d'abord les risques les plus élevés.

Note	Vraisemblance	Gravité
1	Très peu probable	Conséquences minimes, vite réparées
2	Possible	Gêne réelle, réparable
3	Probable	Conséquences importantes pour les personnes ou l'activité
4	Très probable, déjà arrivé	Conséquences graves ou durables (santé, données de santé divulguées)

Niveau de risque = vraisemblance × gravité, de 1 à 16. Repères : 1 à 3 faible ; 4 à 7 modéré ; 8 à 11 élevé ; 12 à 16 critique.

Exemple – Calcul détaillé : trois scénarios dans une association

- Hameçonnage de la messagerie du président : vraisemblance 3, gravité 3 : **9** (élevé). Avec la double authentification, la vraisemblance passe à 1 : **3** (faible).
- Perte de l'ordinateur portable de la trésorière, non chiffré : 2 × 3 = **6** (modéré). Avec le chiffrement, la gravité passe à 1 : **2**.
- Panne du disque qui contient le fichier des adhérents, sans sauvegarde : 2 × 4 = **8** (élevé). Avec une sauvegarde 3-2-1 testée, la gravité passe à 1 : **2**.
- Somme des niveaux : 9 + 6 + 8 = 23 avant ; 3 + 2 + 2 = 7 après, soit une baisse de (23 − 7) / 23 × 100 ≈ **69,6 %** (indicateur grossier, utile pour montrer l'effet d'un plan).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.69

Une mesure réduit-elle la vraisemblance ou la gravité ? a) chiffrer les portables ; b) former l'équipe à l'hameçonnage ; c) sauvegarde déconnectée ; d) mises à jour automatiques ; e) liste papier de secours.

Corrigé

a) **Gravité** (le vol reste possible, mais les données sont illisibles). b) **Vraisemblance**. c) **Gravité** (on peut restaurer). d) **Vraisemblance** (moins de failles exploitables). e) **Gravité** (l'activité continue pendant la panne).

Le matériel en fin de vie

Un ordinateur, un téléphone, une imprimante multifonction ou une clé USB qui quittent la structure (don, revente, recyclage, retour au loueur) emportent souvent des données. La suppression des fichiers ou le formatage rapide ne les effacent pas vraiment.

Méthode pas à pas – Avant qu'un appareil quitte la structure

1. Récupérer les données utiles et vérifier qu'elles sont bien sauvegardées ailleurs.

2. Déconnecter l'appareil des comptes (messagerie, logiciel, e-CPS, licences) et le retirer de l'inventaire.

3. Effacer de façon sûre avec un outil d'effacement reconnu, ou réinitialiser complètement un téléphone chiffré.

4. Détruire le disque s'il ne peut pas être effacé (appareil en panne), par un prestataire qui délivre un certificat.

5. Tracer : une attestation par appareil (numéro de série, date, méthode, nom de la personne).

Attention – Les appareils oubliés

Les **photocopieurs et imprimantes multifonctions** ont souvent un disque qui garde une copie des documents numérisés ou imprimés ; les **téléphones** contiennent messages et photos ; les **clés USB** et **cartes mémoire** des balances ou appareils photo aussi. Ils suivent la même procédure.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.70

Un service de restauration rend au loueur son photocopieur multifonction, qui a servi à numériser les fiches de régimes des patients pendant quatre ans. Que faut-il demander ?

Corrigé

Demander au loueur l'**effacement sûr** ou la **destruction** du disque interne avant l'enlèvement, avec une

attestation écrite (numéro de série, méthode, date). Vérifier que cette obligation figure dans le contrat de location (et l'y ajouter pour le prochain). En attendant, ne pas laisser partir l'appareil sans cette garantie : le disque contient des données de santé de nombreux patients.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.71

Une diététicienne libérale (données fictives) équipe son cabinet : antivirus 60 € par an, sauvegarde en ligne 8 € par mois, gestionnaire de mots de passe 3 € par mois, disque externe 90 € (compté sur un an). Elle réalise 1 200 consultations par an à 45 €. a) Calculez le coût annuel et le coût par consultation. b) Une attaque fermerait le cabinet 5 jours de 6 consultations et coûterait 800 € de remise en état : comparez.

Corrigé

a) 60 + 8 × 12 + 3 × 12 + 90 = 60 + 96 + 36 + 90 = **282 €** par an ; 282 / 1 200 ≈ **0,24 €** par consultation. b) Perte de recettes : 5 × 6 × 45 = 1 350 € ; avec la remise en état : 1 350 + 800 = **2 150 €**. Les mesures coûtent environ 13 % d'un seul incident, sans compter le temps perdu, la perte de confiance des patients et une éventuelle sanction. L'argument financier aide à convaincre, mais l'essentiel est la protection des patients.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.72

Un assureur propose à un petit centre de santé un contrat « cyber ». Citez trois points à vérifier dans le contrat et une obligation à respecter après une attaque pour être indemnisé.

Corrigé

Points : 1. Ce qui est **couvert** (frais d'experts, restauration des données, perte d'exploitation, frais de notification, responsabilité envers les patients). 2. Les **conditions** demandées (sauvegardes déconnectées, double authentification, mises à jour) : si elles ne sont pas respectées, l'assureur peut refuser. 3. La **hotline** d'assistance et ses horaires. Obligation : depuis la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, l'indemnisation d'une atteinte à un système d'information est subordonnée au **dépôt de plainte** dans les **72 heures** après la connaissance de l'attaque.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Objets connectés, télétravail et petites structures

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle règle suivre pour accepter une autorisation demandée par une application ?
2. Pourquoi refuser la localisation permanente à une application de journal alimentaire ?
3. Citez deux précautions pour travailler dans un train.
4. Citez deux règles pour une consultation à distance.
5. Quelle condition la loi de 2023 fixe-t-elle pour être indemnisé par une assurance après une attaque ?
6. Comment calcule-t-on un score de risque simple ?
7. Pourquoi l'arrivée et le départ d'un professionnel sont-ils des moments à risque ?

Corrigé – Point d'étape – Objets connectés, télétravail et petites structures

1. L'accepter seulement si elle sert une fonction réellement utilisée.
2. Elle révèle le domicile, le travail et les habitudes, sans être utile au suivi alimentaire.
3. VPN ou partage de connexion ; filtre de confidentialité ; verrouillage à chaque déplacement ; pas d'échange à voix haute.

4. Un lien unique par rendez-vous avec salle d'attente ; pièce fermée et casque ; pas d'enregistrement ; vérification de l'identité.
5. Porter plainte dans les 72 heures après la connaissance de l'attaque.
6. Vraisemblance × gravité, chacune notée sur une échelle (par exemple de 1 à 4).
7. Comptes non créés, prêtés ou non désactivés : la traçabilité et la confidentialité sont menacées.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Objets connectés, travail à distance, petites structures

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois risques d'un objet connecté de santé.
2. Combien de mesures par an enregistre un capteur qui mesure toutes les 5 minutes ?
3. Citez trois questions à poser avant de recommander une application.
4. Qu'est-ce qu'un réseau privé virtuel ?
5. Que faire en premier si l'on perd son téléphone professionnel ?
6. Citez trois mesures gratuites pour une diététicienne libérale.
7. Comment calcule-t-on un niveau de risque simple ?
8. Le chiffrement réduit-il la vraisemblance ou la gravité d'un vol ?
9. Pourquoi faut-il s'occuper du disque d'un photocopieur rendu au loueur ?

Corrigé – Point d'étape – Objets connectés, travail à distance, petites structures

1. Collecte excessive, mot de passe par défaut, absence de mises à jour (ou hébergement inconnu, réutilisation commerciale).
2. 12 × 24 × 365 = 105 120 mesures.
3. Qui l'édite ? D'où viennent les données nutritionnelles ? Où sont hébergées les données et sont-elles partagées ?
4. Une connexion chiffrée entre l'appareil et le réseau de la structure, à travers Internet.
5. Prévenir le référent et effacer le téléphone à distance.
6. Double authentification, mises à jour automatiques, chiffrement de l'ordinateur (ou verrouillage de la session).
7. Vraisemblance × gravité, chacune notée de 1 à 4.
8. La gravité.
9. Il garde une copie des documents numérisés, dont des données de santé.

21.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Analyse de risques

Les méthodes d'analyse de risques (comme EBIOS Risk Manager, de l'ANSSI) identifient les biens à protéger, les menaces, les scénarios et les mesures, en fonction de la gravité et de la vraisemblance des événements redoutés.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Cybersécurité et facteur humain

La plupart des attaques exploitent une erreur humaine ; la culture de sécurité (formation, signalement sans sanction des erreurs, exercices) est aussi importante que les outils techniques.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La méthode EBIOS Risk Manager

Publiée par l'ANSSI en 2018, la méthode **EBIOS Risk Manager** (Expression des besoins et identification des objectifs de sécurité) aide une organisation à construire sa sécurité à partir de ses risques réels. Elle se déroule en **cinq ateliers** : 1) le socle de sécurité (les missions, les biens à protéger, les événements redoutés et les règles déjà appliquées) ; 2) les sources de risque (qui pourrait attaquer, et pourquoi : gain financier, idéologie, vengeance) ; 3) les scénarios stratégiques (par quel chemin, souvent un partenaire ou un prestataire) ; 4) les scénarios opérationnels (les modes opératoires techniques) ; 5) le traitement du risque (mesures, risques résiduels acceptés, plan de suivi).

Pour l'étudiant. Vous n'appliquerez pas EBIOS seul, mais un établissement peut vous demander de décrire les **missions** et les **biens essentiels** d'un service diététique (régimes, bilans, commandes) et les conséquences de leur perte : c'est l'apport du métier au premier atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.73

Pour le service de restauration d'un hôpital, listez trois biens essentiels et, pour chacun, un événement redouté et sa conséquence pour les patients.

Corrigé

1. **Liste des régimes, textures et allergies** : modification non autorisée : repas inadapté, réaction allergique, fausse route. 2. **Commandes de repas par service** : indisponibilité un matin : repas non servis ou servis en retard, patients diabétiques en hypoglycémie. 3. **Dossiers nutritionnels** : divulgation : atteinte au secret, perte de confiance, chantage possible.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le facteur humain et la culture juste

Les recherches sur la sécurité, venues de l'aviation et de la santé (gestion des risques associés aux soins), montrent qu'une organisation apprend mieux de ses erreurs quand elle distingue l'**erreur** (involontaire), la **prise de risque** (un raccourci devenu habituel) et l'**acte délibéré** : c'est la **culture juste**. L'erreur appelle un soutien et une amélioration du système, la prise de risque un accompagnement, et seul l'acte délibéré justifie une sanction. En cybersécurité, cela se traduit par le **signalement sans sanction** des clics et des erreurs d'envoi, des outils qui rendent le bon geste facile (gestionnaire de mots de passe, double authentification simple) et une attention aux causes d'organisation (charge de travail, urgence permanente, postes partagés).

Pour l'étudiant. Devant le jury, présentez un incident en cherchant ses **causes** plutôt qu'un fautif : c'est le signe d'une posture professionnelle mûre.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.74

Classez selon la culture juste (erreur, prise de risque, acte délibéré) : a) une diététicienne clique sur un message très bien imité ; b) un cuisinier note le mot de passe partagé sur le réfrigérateur « comme tout le monde » ; c) un agent copie le fichier des patients pour le vendre.

Corrigé

a) **Erreur** : soutien, signalement valorisé, double authentification. b) **Prise de risque** devenue habitude collective : expliquer, supprimer le compte partagé, fournir un moyen de connexion simple. c) **Acte délibéré** : sanction disciplinaire et plainte, en plus de la notification de la violation.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'économie des rançongiciels

Les rançongiciels sont devenus une **industrie** : certains groupes développent le programme et le louent à des « affiliés » qui mènent les attaques, en partageant les rançons (modèle dit du rançongiciel en tant que service). D'autres revendent des accès déjà obtenus (comptes volés, failles). Cette organisation explique la multiplication des attaques contre des cibles moyennes ou petites, peu protégées. Les autorités de nombreux pays recommandent de **ne pas payer**, et les opérations de police internationales démantèlent régulièrement des infrastructures, sans faire disparaître le phénomène. Pour une structure de santé, la meilleure réponse économique reste la **résilience** : sauvegardes restaurables, continuité préparée, détection rapide.

Pour l'étudiant. Ce modèle montre pourquoi une petite structure ne peut pas se dire « trop petite pour intéresser les attaquants » : les attaques sont souvent automatiques et opportunistes.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.75

Pour un service diététique, on note chaque risque de 1 à 4 en vraisemblance (V) et en gravité (G), et on calcule V × G. Hameçonnage : V 4, G 3. Rançongiciel : V 3, G 4. Vol d'un portable : V 2, G 3. Erreur de destinataire : V 3, G 2. Incendie du local serveur : V 1, G 4. Classez les risques et commentez les égalités.

Corrigé

Scores : hameçonnage 4 × 3 = **12** ; rançongiciel 3 × 4 = **12** ; vol du portable 2 × 3 = **6** ; erreur de destinataire 3 × 2 = **6** ; incendie 1 × 4 = **4**. Les deux premiers sont prioritaires. À score égal, on traite souvent d'abord le risque le plus **grave** (le rançongiciel, qui arrête tout), mais les deux sont liés : l'hameçonnage est souvent la porte d'entrée du rançongiciel, donc la formation et la double authentification réduisent les deux. L'incendie a un score faible mais une gravité maximale : on ne l'ignore pas, la sauvegarde hors site le couvre.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.76

Le référent sécurité d'une clinique suit trois indicateurs : 46 postes à jour sur 52 ; 31 comptes avec double authentification sur 40 ; 3 tests de restauration réussis sur 4 prévus dans l'année. Calculez les taux et proposez une priorité.

Corrigé

Postes à jour : 46 / 52 ≈ **88,5 %**. Double authentification : 31 / 40 = **77,5 %**. Tests de restauration : 3 / 4 = **75 %**. Priorité : les **9 comptes** sans double authentification, surtout s'ils ont accès aux données de santé ou à la messagerie : un mot de passe volé suffit alors pour entrer. Ensuite, comprendre pourquoi 6 postes ne sont pas à jour (anciens matériels ? logiciel qui bloque ?) et refaire le test de restauration manqué.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

21.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Le cabinet libéral

La diététicienne libérale chiffre son ordinateur, utilise un logiciel métier avec hébergement certifié et sauvegarde ses dossiers ; elle échange avec les médecins par messagerie sécurisée.

Situation bc2 – La cuisine centrale

Un rançongiciel bloque le logiciel de commande : grâce à des sauvegardes hors ligne et à une procédure papier, les repas sont servis.

Situation bc3 – L'accueil du centre social

L'ordinateur de l'accueil, utilisé par plusieurs personnes, dispose de sessions personnelles et se verrouille automatiquement.

Méthode pas à pas – Présenter le volet cybersécurité d'un projet à l'oral de l'épreuve E5

1. Situer : quelles données le projet utilise (identité, poids, régime, photos) et quels outils (tablette, tableur, application, messagerie).

2. Évaluer : qu'est-ce qui pourrait arriver (perte, vol, envoi au mauvais destinataire, piratage) et avec quelles conséquences pour les personnes.

3. Protéger : trois ou quatre mesures concrètes, adaptées et peu coûteuses (comptes personnels, chiffrement, sauvegarde, données réduites au nécessaire).

4. Réagir : qui prévenir et quoi faire si un incident survient.

5. Justifier : relier chaque mesure à une règle (RGPD, secret professionnel, recommandations de l'ANSSI ou de *cybermalveillance.gouv.fr*).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.77

Appliquez la méthode à ce projet : une étudiante organise six ateliers « Petit-déjeuner équilibré » dans une école ; elle recueille, avec l'accord des parents, le prénom, l'âge et un questionnaire de petit-déjeuner de 48 enfants, saisis dans un tableur sur son ordinateur.

Corrigé

Situer : données de mineurs (prénom, âge, habitudes alimentaires), tableur, ordinateur personnel. **Évaluer** : vol ou perte de l'ordinateur, partage du fichier par erreur, conservation trop longue. **Protéger** : remplacer les prénoms par un **numéro** dès la saisie (la liste de correspondance reste à l'école) ; ordinateur avec mot de passe solide et **disque chiffré** ; une sauvegarde chiffrée ; aucune photo d'enfant ; suppression du fichier après la soutenance. **Réagir** : en cas de perte, prévenir la tutrice et l'école, qui évaluent la violation. **Justifier** : principe de **minimisation** et obligation de sécurité du RGPD ; recommandations de *cybermalveillance.gouv.fr* sur les mots de passe et les sauvegardes.

Cas guidés : appliquer le chapitre à des situations professionnelles

Les cas guidés qui suivent appliquent le chapitre à des situations que vous pourrez rencontrer en stage ou en poste : une cuisine hospitalière, un cabinet libéral, un projet de prévention, un EHPAD, un service de soins à domicile, une cuisine centrale scolaire. Chaque cas est découpé en étapes. Essayez de répondre à chaque étape avant de lire la réponse commentée. Les structures, les personnes et les chiffres sont **fictifs** ; les textes cités sont réels et datés.

Cas guidé 1 : un rançongiciel un samedi matin dans la cuisine d'un hôpital

Ce cas guidé mobilise les objectifs de sécurité, le mode dégradé, les calculs d'impact, les déclarations et le retour d'expérience.

Document – La situation

Le centre hospitalier de la vallée du Lison (fictif) sert chaque jour **820 repas** aux patients, dont **303** avec un régime, une texture ou une allergie. Le **samedi à 4 h**, un rançongiciel chiffre le serveur qui héberge le logiciel de restauration. Les agents arrivent à 5 h 30 et ne peuvent plus imprimer les fiches de production. La liste papier des régimes est imprimée chaque jour à 14 h ; depuis celle du vendredi, **18 modifications** ont été saisies. Le logiciel revient le lundi soir. Deux diététiciennes, rappelées, ont travaillé chacune **5 heures** de plus le samedi et le dimanche ; coût horaire chargé **31 €**.

Étape 1 – Identifier ce qui est menacé

Réponse commentée – Étape 1

- **Disponibilité** : plus de fiches de production ni de commandes ; les repas doivent pourtant partir à l'heure.
- **Intégrité** : la liste papier de vendredi 14 h ne contient pas les 18 dernières modifications ; un patient pourrait recevoir un repas inadapté.
- **Confidentialité** : les attaquants ont peut-être copié les données du serveur (régimes, allergies, noms des patients) avant de les chiffrer ; il faut le vérifier.

Étape 2 – Calculer l'impact

Réponse commentée – Étape 2

- Part des repas adaptés : 303 / 820 × 100 ≈ **37,0 %**.
- Part des repas adaptés touchés par une modification récente : 18 / 303 × 100 ≈ **5,9 %** ; ce sont les plus à risque d'erreur.
- Heures supplémentaires : 2 diététiciennes × 5 h × 2 jours = **20 h** ; 20 × 31 € = **620 €**.
- Ce coût ne compte ni l'intervention du prestataire, ni les repas jetés, ni les conséquences d'une éventuelle erreur pour un patient.

Étape 3 – Organiser le mode dégradé

Réponse commentée – Étape 3

- La cheffe de cuisine déclenche la **fiche réflexe** et sort le classeur du mode dégradé : liste de vendredi 14 h, bons de production papier.
- Les diététiciennes appellent chaque service de soins pour **reprendre les 18 modifications** et les patients entrés depuis vendredi ; chaque correction est datée et signée sur la liste.
- Les plateaux adaptés sont **contrôlés à deux** (agent et diététicienne) et étiquetés.
- Une **main courante** papier note les faits, les heures et les décisions.

Étape 4 – Déclarer

Réponse commentée – Étape 4

- **Direction**, astreinte informatique, **DPO** : immédiatement.
- **CERT Santé** et ARS : signalement de l'incident grave de sécurité, selon le dispositif applicable aux établissements de santé (chapitre 20).
- **CNIL** : si l'analyse montre une perte de disponibilité durable ou une copie des données, notification dans les **72 heures** après que l'hôpital en a eu connaissance (au plus tard mardi vers 5 h 30 si l'on retient l'heure de découverte).
- **Plainte** : dans les 72 heures si l'hôpital veut être indemnisé par son assurance (loi du 24 janvier 2023).

Étape 5 – Tirer les leçons

Réponse commentée – Étape 5

- Ce qui a fonctionné : liste quotidienne imprimée, mobilisation des diététiciennes.
- Ce qui manquait : les modifications de l'après-midi et du soir (une **impression à 20 h** ou un **export automatique** chiffré la nuit réduirait l'écart) ; une procédure pour joindre rapidement les services le week-end.
- Actions : export automatique, numéro unique d'astreinte affiché en cuisine, exercice annuel « logiciel indisponible un samedi à 5 h 30 ».

Cas guidé 2 : la messagerie piratée d'une diététicienne libérale

Ce cas guidé mobilise l'hameçonnage, la réaction à un incident, la notification et la communication aux patients.

Document – La situation

Mme Fabre, diététicienne libérale (fictive), reçoit un lundi un message « Votre boîte de réception est pleine, validez votre compte ». Elle saisit son mot de passe. Le mardi, plusieurs patients l'appellent : ils ont reçu de sa part un message « Facture impayée » avec un lien. Sa boîte contient **640 contacts** (patients, médecins, fournisseurs) et les comptes rendus envoyés depuis trois ans. Elle utilise le même mot de passe pour son logiciel de suivi des patients. La double authentification n'est pas activée.

Étape 1 – Comprendre ce qui s'est passé

Réponse commentée – Étape 1

- Un **hameçonnage** classique a permis de voler son mot de passe.
- L'attaquant utilise sa boîte pour envoyer des messages piégés à ses contacts, qui lui font confiance.
- Il a pu **lire** les comptes rendus envoyés (données de santé) et peut-être se connecter au **logiciel de suivi**, puisque le mot de passe est le même.

Étape 2 – Agir dans l'heure

Réponse commentée – Étape 2

- Changer le mot de passe de la messagerie **et** du logiciel de suivi, avec deux mots de passe différents, depuis un appareil sûr.
- Activer la **double authentification** partout où c'est possible.
- Vérifier la messagerie : règles de transfert ou de suppression ajoutées, messages envoyés ; fermer les sessions ouvertes.
- Prévenir ses contacts **par un autre canal** si possible (SMS groupé sans liste visible, message sur son site) : « Ne cliquez pas sur le message "Facture impayée" ».

Étape 3 – Décider des déclarations

Réponse commentée – Étape 3

- Mme Fabre est **responsable du traitement**. Un accès non autorisé à une boîte contenant des comptes rendus est une **violation de données de santé** ; le risque est réel.
- Elle notifie la **CNIL** dans les **72 heures** après avoir pris connaissance de l'incident (mardi), en complétant si besoin.
- Si l'analyse montre que des comptes rendus ont été consultés ou transférés, elle **informe** les patients concernés.

- Elle porte plainte et peut se faire aider par *cybermalveillance.gouv.fr* (prestataire de proximité).

Étape 4 – Éviter que cela recommence

Réponse commentée – Étape 4

- Double authentification et gestionnaire de mots de passe (un mot de passe par service).
- Comptes rendus envoyés par la **messagerie sécurisée de santé**, pas par une messagerie ordinaire ; boîte nettoyée des anciens envois.
- Formation courte (SecNumacadémie, fiches de *cybermalveillance.gouv.fr*).

Cas guidé 3 : le volet cybersécurité d'un projet de prévention au collège

Ce cas guidé mobilise la cybersécurité d'un projet d'intervention, comme au temps 1 de l'épreuve E5.

Document – La situation

En stage dans un centre de santé (fictif), vous préparez avec l'infirmière scolaire un projet « Petit-déjeuner et sommeil » pour 4 classes de 5e (environ **104 élèves**). Vous prévoyez : un questionnaire en ligne sur les habitudes, rempli en classe ; des ateliers ; des photos pour l'exposition de fin d'année ; un bilan pour le principal. Vous utiliserez l'ordinateur du centre et votre ordinateur personnel.

Étape 1 – Lister les données et leurs risques

Réponse commentée – Étape 1

- Questionnaire : habitudes alimentaires et de sommeil, qui peuvent révéler une situation familiale ou de santé ; il concerne des **mineurs**.
- Photos : **image** d'élèves mineurs.
- Bilan : résultats par classe, qui ne doivent permettre de reconnaître personne.
- Risques : questionnaire nominatif inutile, données sur un ordinateur personnel non protégé, photos diffusées sans accord.

Étape 2 – Choisir les outils et les règles

Réponse commentée – Étape 2

- Questionnaire **anonyme** (sans nom, sans date de naissance précise), créé avec l'outil validé par l'établissement ou le centre.
- Travail uniquement sur l'**ordinateur du centre**, avec une session personnelle ; aucune copie sur l'ordinateur personnel ou une clé non chiffrée.
- Photos : autorisation écrite des responsables légaux, cadrage sur les plats et les mains si possible, stockage dans l'espace du centre, suppression après l'exposition.
- Envoi du bilan au principal en résultats **agrégés** (aucune case de moins de 5 élèves).

Étape 3 – Prévoir l'incident

Réponse commentée – Étape 3

- Si un fichier est envoyé par erreur ou si un lien circule : prévenir tout de suite la tutrice et le référent du centre, noter l'heure, faire supprimer le fichier, analyser avec le DPO.
- Si le questionnaire en ligne est indisponible le jour J : version **papier** prête.

Étape 4 – Préparer la question du jury

Réponse commentée – Étape 4

Question possible : « Pourquoi ne pas avoir fait un questionnaire nominatif, pour suivre chaque élève ? » Réponse : « Le projet visait à décrire les habitudes d'un groupe et à animer des ateliers, pas à suivre chaque élève. Un questionnaire nominatif aurait collecté des données inutiles sur des mineurs. J'ai appliqué la minimisation, et l'anonymat a sans doute rendu les réponses plus sincères. »

Cas guidé 4 : les tablettes des familles dans un EHPAD

Ce cas guidé mobilise la sécurité des réseaux, les comptes, la messagerie et le droit des résidents.

Document – La situation

Un EHPAD de **86 résidents** (fictif) a reçu trois tablettes pour les appels vidéo avec les familles ; **31 familles** les utilisent. Les tablettes sont connectées au Wi-Fi unique de l'établissement, qui relie aussi les postes de soins. Elles ont un seul compte, dont le mot de passe est connu de tous les animateurs. Une animatrice a installé une application de partage de photos pour envoyer aux familles des photos des repas d'anniversaire. Le dernier rendez-vous vidéo s'est fait sur l'application personnelle d'une aide-soignante.

Étape 1 – Repérer les risques

Réponse commentée – Étape 1

- **Réseau unique** : une tablette compromise pourrait atteindre les postes de soins.
- **Compte partagé** : aucune traçabilité ; les conversations et photos restent accessibles à tous.
- **Application de partage** : photos de résidents (image, et parfois information de santé) sur un service non choisi par l'établissement.
- **Téléphone personnel** : les échanges et numéros des familles se retrouvent sur un appareil privé.

Étape 2 – Calculer l'usage

Réponse commentée – Étape 2

31 / 86 × 100 ≈ **36,0 %** des résidents ont une famille qui utilise les appels vidéo : l'outil est utile et doit être **conservé**, mais sécurisé.

Étape 3 – Proposer une organisation

Réponse commentée – Étape 3

- **Réseau séparé** pour les tablettes (et les visiteurs), isolé des postes de soins.
- Outil de visioconférence **choisi par l'établissement**, lien par rendez-vous ; aucune application personnelle.
- Comptes d'animation **nominatifs** ou session effacée après chaque usage ; verrouillage par code.
- Photos : accord du résident (ou de son représentant), envoi par un canal validé, pas de photo qui montre une texture modifiée ou un traitement ; suppression régulière de la tablette.

Étape 4 – Penser aux résidents

Réponse commentée – Étape 4

Un résident a le droit de **refuser** une photo ou un appel. Les familles qui ne savent pas utiliser la vidéo peuvent être aidées par téléphone, pour ne pas créer d'exclusion numérique.

Cas guidé 5 : un plan de sensibilisation dans un service de soins à domicile

Ce cas guidé mobilise les objectifs, l'exercice simulé, l'intervalle de confiance et la présentation des résultats.

Document – La situation

Un service de soins infirmiers à domicile (fictif) compte **45 salariés**, dont beaucoup utilisent un téléphone professionnel pour les plannings et les transmissions. Après deux téléphones perdus et une messagerie piratée, la direction lance un plan. Un premier exercice d'hameçonnage simulé donne **16 clics** et **3 signalements** ; après trois quarts d'heure sécurité, un second exercice donne **6 clics** et **17 signalements**.

Étape 1 – Fixer des objectifs

Réponse commentée – Étape 1

- « Dans six mois, au moins 30 % des salariés signalent le message d'un exercice simulé. »
- « Dans trois mois, 100 % des téléphones professionnels ont un code de 6 chiffres au moins et l'effacement à distance activé. »
- « Dans six mois, le taux de clic est inférieur à 20 %. »

Étape 2 – Calculer les résultats

Réponse commentée – Étape 2

- Clics : 16 / 45 ≈ **35,6 %**, puis 6 / 45 ≈ **13,3 %**. Signalements : 3 / 45 ≈ **6,7 %**, puis 17 / 45 ≈ **37,8 %**.
- Conditions de l'intervalle de confiance : n = 45 ≥ 30 ; 16 et 29, puis 6 et 39 sont tous supérieurs ou égaux à 5.
- IC à 95 % du premier taux de clic ≈ **[21,6 % ; 49,5 %]** ; du second ≈ **[3,4 % ; 23,3 %]**.

Étape 3 – Interpréter avec prudence

Réponse commentée – Étape 3

- Les intervalles se **chevauchent** (entre 21,6 % et 23,3 %) : avec 45 salariés, on ne peut pas affirmer que la baisse du taux de clic n'est pas due au hasard ou au message choisi.
- Mais tous les indicateurs vont dans le même sens, et les signalements sont passés de 3 à 17 : la vigilance progresse nettement.
- Les objectifs sur les signalements (37,8 % ≥ 30 %) et le taux de clic (13,3 % < 20 %) sont atteints.

Étape 4 – Présenter les résultats

Réponse commentée – Étape 4

En réunion d'équipe, sans aucun nom : « Vous avez été 17 à signaler le dernier faux message, contre 3 la première fois : merci. Voici les trois indices du message. Prochaine étape : la double authentification sur la messagerie le mois prochain. »

Cas guidé 6 : la panne du prestataire d'une cuisine centrale scolaire

Ce cas guidé mobilise la continuité de l'activité, les allergies, le contrat avec un prestataire et la durée maximale d'interruption.

Document – La situation

La cuisine centrale d'une communauté d'agglomération (fictive) prépare **2 400 repas** par jour pour 18 écoles. **64 enfants** ont un projet d'accueil individualisé (PAI) pour une allergie alimentaire. Les inscriptions et les PAI

sont gérés dans un logiciel en ligne loué à un éditeur. Un mardi à 6 h, le logiciel est indisponible : l'éditeur subit une panne majeure, qui dure **2 jours**. Il n'existe aucune liste papier à jour. Pendant ces deux jours, 6 agents ont fait 3 heures supplémentaires par jour (coût horaire chargé 29 €).

Étape 1 – Mesurer l'enjeu

Réponse commentée – Étape 1

- Repas des deux jours : 2 400 × 2 = **4 800**.
- Enfants avec PAI : 64 / 2 400 × 100 ≈ **2,7 %** des repas, mais chaque erreur peut provoquer une **réaction allergique grave**.
- Heures supplémentaires : 6 × 3 × 2 = 36 h ; 36 × 29 € = **1 044 €**.

Étape 2 – Gérer les deux jours

Réponse commentée – Étape 2

- Priorité absolue aux **64 enfants avec PAI** : on reconstitue leur liste avec les écoles (les PAI sont aussi conservés à l'école), on prépare des repas d'éviction ou on demande les paniers repas prévus par les PAI.
- Les effectifs sont estimés avec les écoles par téléphone ; une marge est prévue.
- Les familles sont informées par les écoles.

Étape 3 – Fixer les besoins de continuité

Réponse commentée – Étape 3

- Durée maximale d'interruption acceptable pour la liste des PAI : **zéro** au moment de la production : il faut donc une **copie locale** à jour en permanence.
- Export **quotidien** automatique et chiffré des effectifs et des PAI, plus une liste papier des PAI vérifiée chaque semaine et rangée sous clé.

Étape 4 – Revoir le contrat

Réponse commentée – Étape 4

- Délai de rétablissement garanti et pénalités ; information immédiate en cas d'incident.
- Export de secours automatique ; sauvegardes testées sur une infrastructure distincte ; réversibilité.
- Le prestataire est **sous-traitant** : le contrat respecte l'article 28 du RGPD, et l'hébergement des données de santé (PAI) chez un hébergeur certifié est vérifié.

Cas guidé 7 : des podomètres connectés pour des adolescents

Ce cas guidé mobilise les objets connectés, la minimisation, les mineurs et le choix d'un fournisseur.

Document – La situation

Un réseau de prévention de l'obésité de l'enfant (fictif) veut prêter des podomètres connectés à **40 adolescents** de 12 à 15 ans pendant un programme d'activité physique adaptée de 3 mois. Le fournisseur propose : application gratuite, compte créé avec le nom, la date de naissance, le poids et une photo ; classement hebdomadaire des pas visible par tous les participants ; position GPS « pour mesurer les trajets » ; données hébergées « chez nos partenaires dans le monde ».

Étape 1 – Repérer les données inutiles

Réponse commentée – Étape 1

- Utile : le **nombre de pas** par jour.
- Inutiles ou excessifs : la **photo**, la **date de naissance complète** (l'âge ou la tranche d'âge suffit), le **poids** dans l'application (il est suivi en consultation), la **position GPS**.
- Le **classement** visible par tous expose les jeunes qui marchent peu à la moquerie : il est contraire au but éducatif.

Étape 2 – Mesurer l'ampleur de la collecte

Réponse commentée – Étape 2

Avec une position GPS toutes les 5 minutes, 12 × 24 = 288 positions par jour et par adolescent ; sur 3 mois (environ 91 jours) et 40 adolescents : 288 × 91 × 40 = **1 048 320 positions**, qui révèlent le domicile, le collège et les loisirs de mineurs, sans aucune utilité pour le programme.

Étape 3 – Poser les conditions

Réponse commentée – Étape 3

- Compte avec un **pseudonyme**, sans photo ; GPS **désactivé** ; aucun classement nominatif (un total collectif « la classe a fait le tour de la région » motive sans exposer).
- Hébergement connu, dans l'Union européenne, contrat de sous-traitance, suppression des données à la fin du programme.
- Accord des **responsables légaux** et information adaptée aux adolescents ; participation facultative.
- Analyse d'impact avec le DPO avant le lancement (données de mineurs, objets connectés).

Étape 4 – Prévoir une alternative

Réponse commentée – Étape 4

Un podomètre **simple, non connecté**, et un carnet de pas rempli chaque semaine avec l'éducateur : le but éducatif est atteint sans données en ligne.

Cas guidé 8 : coter les risques d'un centre de santé

Ce cas guidé mobilise la cotation des risques et le choix des priorités.

Document – La situation

Un centre de santé (fictif), où consultent deux diététiciennes, prépare son plan de sécurité. Le référent propose six scénarios, cotés en vraisemblance (V) et gravité (G) de 1 à 4 : A. piratage d'une messagerie (V 3, G 4) ; B. panne de l'agenda en ligne (V 2, G 3) ; C. rançongiciel sur le serveur (V 2, G 4) ; D. erreur d'envoi d'un compte rendu (V 4, G 2) ; E. vol d'un portable non chiffré (V 3, G 3) ; F. dégât des eaux dans le local informatique (V 1, G 3).

Étape 1 – Calculer et classer

Réponse commentée – Étape 1

Niveaux : A 3 × 4 = **12** (critique) ; B **6** (modéré) ; C **8** (élevé) ; D **8** (élevé) ; E **9** (élevé) ; F **3** (faible). Ordre de priorité : **A**, **E**, **C** et **D**, **B**, **F**. Somme : 12 + 6 + 8 + 8 + 9 + 3 = **46**.

Étape 2 – Choisir une mesure par scénario

Réponse commentée – Étape 2

- A : double authentification (vraisemblance 3 → 1) : 1 × 4 = **4**.
- B : export hebdomadaire de l'agenda et contrat de rétablissement (vraisemblance 2 → 1) : **3**.
- C : sauvegarde déconnectée testée et mises à jour (vraisemblance 2 → 1, gravité 4 → 3) : **3**.
- D : messagerie sécurisée et vérification du destinataire (4 → 2) : 2 × 2 = **4**.
- E : chiffrement (gravité 3 → 1) : 3 × 1 = **3**.
- F : copie hors site (gravité 3 → 2) : **2**.

Étape 3 – Mesurer l'effet

Réponse commentée – Étape 3

Après mesures : 4 + 3 + 3 + 4 + 3 + 2 = **19**. Baisse : (46 – 19) / 46 × 100 ≈ **58,7 %**. Ce chiffre aide à présenter le plan, mais il reste grossier : les cotations sont subjectives et l'on ne compense pas un risque critique par des risques faibles. Il faut aussi vérifier que les mesures sont **réellement appliquées**.

Cas guidé 9 : la fausse facture de compléments nutritionnels

Ce cas guidé mobilise la fraude au virement, la procédure de paiement et la réaction.

Document – La situation

La comptable d'un EHPAD (fictif) reçoit une facture de **3 960 €** à l'en-tête du fournisseur habituel de compléments nutritionnels oraux, pour « 96 cartons livrés en octobre ». Le RIB est différent de celui du dossier ; le message précise : « Merci de régler sous 48 h, notre banque a changé suite à une fusion. » La diététicienne, qui suit les commandes de compléments, n'a validé aucune livraison de ce volume.

Étape 1 – Repérer les signes

Réponse commentée – Étape 1

RIB **différent** du dossier ; explication toute prête (« fusion ») ; **urgence** (48 h) ; volume inhabituel ; **aucune commande** correspondante validée par la diététicienne. Prix unitaire affiché : 3 960 / 96 = **41,25 € par carton**, à comparer aux factures habituelles.

Étape 2 – Vérifier

Réponse commentée – Étape 2

- La comptable appelle le fournisseur au **numéro du dossier**, pas à celui de la facture.
- La diététicienne compare avec les **bons de commande** et les bons de livraison signés.
- Aucun paiement n'est fait avant ces deux vérifications.

Étape 3 – Réagir si la fraude est confirmée

Réponse commentée – Étape 3

Ne pas payer ; conserver le message et la pièce jointe ; prévenir la direction ; **porter plainte** ; signaler sur 17Cyber ; prévenir le vrai fournisseur, dont la messagerie a peut-être été piratée (l'attaquant connaissait l'EHPAD et le type de produit).

Étape 4 – Renforcer la procédure

Réponse commentée – Étape 4

Rapprochement systématique **commande, livraison, facture** (le rôle de la diététicienne dans la validation des commandes de compléments est précieux) ; changement de RIB seulement après rappel au numéro connu et confirmation écrite ; double signature au-dessus d'un seuil.

Cas guidé 10 : le déménagement d'un cabinet de diététique

Ce cas guidé mobilise la fin de vie du matériel, la continuité et la protection des dossiers pendant un transfert.

Document – La situation

Un cabinet de trois diététiciennes (fictif) déménage. Il laisse dans les anciens locaux : 3 ordinateurs anciens, une imprimante multifonction louée, 2 clés USB « de transfert », la box Internet. Les dossiers des patients sont dans un logiciel en ligne, mais une diététicienne garde aussi des fichiers de bilans sur son ordinateur. Le déménagement a lieu un vendredi ; les consultations reprennent le lundi.

Étape 1 – Faire l'inventaire des données

Réponse commentée – Étape 1

Les ordinateurs (fichiers de bilans, identifiants enregistrés), l'imprimante (disque interne avec les documents numérisés), les clés USB, la box (mot de passe Wi-Fi, réglages) : chacun peut contenir des données de patients ou des accès.

Étape 2 – Organiser le transfert

Réponse commentée – Étape 2

- Ranger les fichiers de bilans dans le **logiciel en ligne** (et non sur une clé) et vérifier qu'ils y sont complets.
- Faire une **sauvegarde** avant le déménagement et tester la restauration d'un fichier.
- Transporter les ordinateurs gardés **éteints**, chiffrés, sans les laisser seuls dans un véhicule.

Étape 3 – Effacer ce qui part

Réponse commentée – Étape 3

Effacement sûr (ou destruction du disque) des 3 ordinateurs et des 2 clés, avec attestation ; demande d'attestation d'effacement du disque de l'imprimante au loueur ; réinitialisation de la box et résiliation ; changement des mots de passe enregistrés sur les anciens postes.

Étape 4 – Préparer le lundi

Réponse commentée – Étape 4

Agenda du lundi et du mardi **imprimé** ou exporté au cas où la connexion ne serait pas prête ; nouveau Wi-Fi avec un réseau séparé pour les patients ; vérification que la messagerie sécurisée et le logiciel fonctionnent depuis les nouveaux locaux.

Cas guidé 11 : le vol d'une tablette pendant une visite à domicile

Ce cas guidé mobilise le chiffrement, l'analyse d'une violation et la décision de notifier.

Document – La situation

Une diététicienne d'un service d'hospitalisation à domicile (fictif) se fait voler sa tablette professionnelle dans sa voiture, pendant une visite, le jeudi à 15 h. Elle s'en aperçoit à 15 h 40 et prévient son cadre à 15 h 50. La tablette contient la liste des **27 patients** de sa tournée (nom, adresse, nutrition entérale ou parentérale, allergies). Deux hypothèses : A, la tablette est chiffrée et protégée par un code de 6 chiffres, avec effacement après 10 essais ; B, elle n'est pas chiffrée et le code est « 0000 ».

Étape 1 – Agir tout de suite

Réponse commentée – Étape 1

Prévenir le cadre et le référent ; demander l'**effacement à distance** ; changer les mots de passe des comptes ouverts sur la tablette ; porter plainte ; noter les faits et les heures.

Étape 2 – Évaluer le risque dans chaque hypothèse

Réponse commentée – Étape 2

- **A** : les données sont chiffrées et la tablette s'efface après 10 essais faux. Les chances de deviner un code de 6 chiffres en 10 essais sont de 10 sur 1 000 000, soit 0,001 % : le risque pour les patients est **faible**.
- **B** : code trivial, données lisibles : adresses de personnes malades à domicile, souvent fragiles, et données de santé : risque **élevé**.

Étape 3 – Décider des déclarations

Réponse commentée – Étape 3

- Dans les deux cas : inscription au **registre** des violations, analyse avec le DPO.
- **A** : la notification à la CNIL peut ne pas être nécessaire si l'analyse confirme l'absence de risque ; on documente la décision.
- **B** : notification à la CNIL avant **dimanche 15 h 50** (72 heures après que le service en a eu connaissance) ; **information des 27 patients**, avec des conseils (méfiance face aux visites ou appels inhabituels).

Étape 4 – Prévenir la prochaine fois

Réponse commentée – Étape 4

Chiffrement et code solide sur tous les appareils, effacement à distance activé, liste de tournée limitée au nécessaire, jamais d'appareil laissé dans un véhicule.

Cas guidé 12 : choisir les mesures d'une maison de santé avec 3 000 €

Ce cas guidé mobilise le coût des mesures, leur effet et la décision sous contrainte de budget.

Document – La situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive) dispose de **3 000 €** cette année pour la sécurité. Le prestataire a estimé la réduction de risque (en points) de chaque mesure (coûts fictifs) : M1 double authentification, 0 €, 6 points ; M2 sauvegarde externalisée avec copie déconnectée, 1 080 €, 9 points ; M3 réseau Wi-Fi séparé pour les patients, 450 €, 5 points ; M4 formation de toute l'équipe, 1 400 €, 7 points ; M5 remplacement de deux postes obsolètes, 1 500 €, 6 points ; M6 gestionnaire de mots de passe, 720 €, 4 points ; M7 exercice de crise, 500 €, 3 points.

Étape 1 – Calculer le coût d'un point

Réponse commentée – Étape 1

M3 : 450 / 5 = **90 €** ; M2 : 1 080 / 9 = **120 €** ; M7 : 500 / 3 ≈ **167 €** ; M6 : 720 / 4 = **180 €** ; M4 : 1 400 / 7 = **200 €** ; M5 : 1 500 / 6 = **250 €**. M1 ne coûte rien : on la retient d'emblée.

Étape 2 – Comparer des combinaisons

Réponse commentée – Étape 2

- M1 + M2 + M3 + M6 + M7 : 0 + 1 080 + 450 + 720 + 500 = **2 750 €** ; 6 + 9 + 5 + 4 + 3 = **27 points**.
- M1 + M2 + M3 + M4 : 0 + 1 080 + 450 + 1 400 = **2 930 €** ; 6 + 9 + 5 + 7 = **27 points**.
- M1 + M2 + M4 + M7 : 2 980 € ; 25 points.
- Aucune combinaison à 3 000 € ou moins ne dépasse 27 points (sur 40 au total pour 5 650 €).

Étape 3 – Décider

Réponse commentée – Étape 3

Les deux premières combinaisons donnent **le même effet**. La première coûte 180 € de moins ; la seconde comprend la **formation**, dont l'effet dure et qui rend les autres mesures efficaces (une équipe formée utilise mieux la double authentification et signale plus vite). On peut défendre l'une ou l'autre, à condition de **justifier** : ici, la seconde, avec le gestionnaire de mots de passe et l'exercice programmés l'année suivante. Le calcul aide à décider, il ne remplace pas le jugement.

Cas guidé 13 : un bilan envoyé à la mauvaise patiente

Ce cas guidé mobilise l'identification des patients, la messagerie, la violation de données et la notification à la CNIL.

Document – La situation

Un centre de santé (fictif) suit deux patientes nommées **Martine Leroy**, nées en 1958 et en 1961. Le **mardi 10 mars 2026 à 10 h 40**, la diététicienne envoie par courriel le bilan de la première (poids, IMC, diabète de type 2, traitement) à l'adresse de la seconde, choisie dans la liste de saisie automatique. À **16 h 05**, la destinataire appelle pour signaler l'erreur. Le centre envoie environ **1 600** courriers et courriels de résultats par an ; sur les deux dernières années, on a relevé **2 erreurs de destinataire pour 1 000 envois**.

Étape 1 – Qualifier l'événement

Réponse commentée – Étape 1

- C'est une **violation de données personnelles** : une atteinte à la **confidentialité** de données de santé, par erreur et non par malveillance.
- La prise de connaissance date de l'appel : **mardi 10 mars à 16 h 05**. Le délai de 72 heures pour une éventuelle notification à la CNIL court jusqu'au **vendredi 13 mars à 16 h 05**.

Étape 2 – Limiter les conséquences

Réponse commentée – Étape 2

- Demander poliment à la destinataire de **supprimer** le message et ses pièces jointes, et de le confirmer par écrit ; la remercier d'avoir signalé.
- Envoyer le bilan à la bonne patiente, par un canal vérifié.
- Prévenir le délégué à la protection des données (DPO) du centre et noter les faits, l'heure et les actions dans la main courante.

Étape 3 – Évaluer le risque et décider des déclarations

Réponse commentée – Étape 3

- Données de santé d'une personne, lues par une seule personne identifiée qui a coopéré : le risque est réel mais limité. Le DPO peut conclure à un **risque** (données de santé) et notifier la CNIL avant vendredi 16 h 05 ; dans tous les cas, l'événement est inscrit au **registre des violations**.
- Si le risque est jugé **élevé**, la patiente concernée doit aussi être informée. Ici, l'informer est de toute façon conseillé : c'est une question de confiance.

Étape 4 – Éviter que cela recommence

Réponse commentée – Étape 4

- Erreurs attendues par an au rythme actuel : 1 600 × 2 / 1 000 ≈ **3,2** erreurs.
- Mesures : vérifier l'**identité** avec plusieurs traits (nom de naissance, prénom, date de naissance) et l'identité nationale de santé (voir chapitre 20) avant tout envoi ; désactiver la saisie automatique des adresses ; utiliser la messagerie sécurisée de santé ou la messagerie de Mon espace santé, qui s'appuient sur des annuaires et des identifiants vérifiés ; prévoir un **délai d'envoi** de quelques minutes pour pouvoir annuler.
- Informer l'équipe au retour d'expérience, sans désigner de coupable : c'est un risque d'organisation.

Cas guidé 14 : un poste partagé en cuisine centrale

Ce cas guidé mobilise les comptes, la traçabilité, les gestes d'hygiène informatique et la sensibilisation.

Document – La situation

Dans une cuisine centrale (fictive) qui produit **3 100 repas** par jour, un seul ordinateur, près de la zone de production, sert aux 14 agents. Tous utilisent le compte « cuisine » ; le mot de passe est écrit sur une étiquette collée à l'écran. Sur ce poste, on imprime les fiches de fabrication, on enregistre les températures de refroidissement, on lit la messagerie du service et l'on consulte, en pause, des sites personnels. Un audit relève qu'une température de refroidissement a été **modifiée après coup** ; personne ne sait qui l'a fait.

Étape 1 – Repérer les risques

Réponse commentée – Étape 1

- **Compte partagé** : impossible de savoir qui a fait quoi ; la traçabilité des enregistrements d'hygiène perd sa valeur de preuve.
- **Mot de passe affiché** : toute personne de passage (livreur, prestataire) peut se connecter.
- **Navigation personnelle** sur le poste de production : risque de logiciel malveillant qui bloquerait l'impression des fiches et l'enregistrement des températures.
- **Messagerie** ouverte en permanence : n'importe qui peut lire ou envoyer un message au nom du service.

Étape 2 – Proposer des mesures adaptées à une cuisine

Réponse commentée – Étape 2

- Un **identifiant personnel** pour chaque agent, avec un badge ou un code court, car on travaille avec des gants et dans l'urgence.
- Un **verrouillage automatique** du poste après quelques minutes.
- Un poste réservé à la production, **sans navigation personnelle** ; un autre accès, en salle de pause, pour les usages personnels.

- Un logiciel qui **garde l'historique** des modifications (qui, quand, ancienne et nouvelle valeur) pour les enregistrements de températures.

Étape 3 – Accompagner le changement

Réponse commentée – Étape 3

- Expliquer le **pourquoi** en lien avec le métier : en cas de toxi-infection alimentaire collective, les enregistrements doivent prouver ce qui a été fait.
- Former en **quart d'heure** à la prise de poste, avec une démonstration ; afficher une consigne en pictogrammes pour les agents qui lisent difficilement.
- Faire le point après un mois avec la cheffe de cuisine : temps de connexion, oublis de déconnexion, difficultés.

Étape 4 – Répondre à une question du jury

Réponse commentée – Étape 4

- Question : « Des comptes personnels, n'est-ce pas trop lourd pour une cuisine ? »
- Réponse : « Le compte personnel protège aussi l'agent : il prouve ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. On l'adapte au terrain avec un badge et un verrouillage court, pour ne pas ralentir la production. »

Cas guidé 15 : sécuriser son propre stage

Ce cas guidé applique le chapitre à l'étudiant lui-même, pendant le stage et la préparation de l'épreuve E5.

Document – La situation

Une étudiante de BTS fait un stage de huit semaines dans le service diététique d'une clinique (fictive). Pour son projet, elle suit **12 patients** en rééducation. Elle a pris l'habitude de photographier avec son téléphone personnel les fiches de suivi alimentaire, de les envoyer sur sa messagerie personnelle, puis de les copier sur une clé USB pour travailler chez elle. Son rapport, dans un service de stockage en ligne gratuit, cite les patients par leurs initiales, leur âge, leur chambre et leur pathologie.

Étape 1 – Repérer les risques

Réponse commentée – Étape 1

- Des **données de santé** quittent la clinique sans autorisation, sur trois supports non maîtrisés : téléphone, messagerie personnelle, clé USB.
- Les photos peuvent être **synchronisées** automatiquement dans un espace en ligne ; la clé USB peut être perdue.
- Initiales + âge + chambre + pathologie permettent souvent de **reconnaître** la personne : ce n'est pas anonyme.
- L'étudiante est tenue au **secret professionnel** comme l'équipe.

Étape 2 – Corriger les pratiques

Réponse commentée – Étape 2

- Demander à la tutrice ce qui peut sortir de la clinique et sous quelle forme ; ne rien photographier sans son accord.
- Recueillir sur place des données **réduites au nécessaire** et **pseudonymisées** : « Patient A, 70-79 ans, rééducation après fracture » ; la table de correspondance reste dans le service.

- Supprimer les photos du téléphone et de l'espace en ligne, puis vider la corbeille ; ne plus utiliser la messagerie personnelle pour ces données.
- Si une clé est nécessaire : clé fournie par la clinique ou clé **chiffrée**, sans aucune donnée directement identifiante.

Étape 3 – Que faire si la clé est perdue ?

Réponse commentée – Étape 3

- Prévenir **tout de suite** la tutrice : la clinique, responsable des données, évalue s'il y a violation et si elle doit la notifier à la CNIL dans les 72 heures.
- Indiquer précisément ce que contenait la clé et si elle était chiffrée : si elle l'était avec un mot de passe solide, les patients n'ont pas à être informés.
- Noter les faits (date, lieu, contenu). Cacher la perte serait une faute bien plus grave que la perte elle-même.

Étape 4 – Le présenter au jury

Réponse commentée – Étape 4

- Dans le dossier : une phrase de méthode : « Les données ont été recueillies avec l'accord de la tutrice, pseudonymisées dans le service et conservées sur un support chiffré ; elles seront supprimées après l'épreuve. »
- À l'oral : savoir expliquer la différence entre **anonymisation** (on ne peut plus retrouver la personne) et **pseudonymisation** (on peut la retrouver avec la table de correspondance, gardée dans le service).

Cas guidé 16 : l'arrivée d'une nouvelle diététicienne

Ce cas guidé mobilise les comptes, l'identification, la charte et la sensibilisation dès le premier jour.

Document – La situation

Un établissement de santé (fictif) recrute une diététicienne qui commence le **lundi 7 septembre**. Le vendredi précédent, on découvre que rien n'est prêt : pas de compte, pas de carte. La cadre propose de lui donner, « pour la première semaine », le compte de la diététicienne partie en juin, dont le mot de passe n'a jamais été changé.

Étape 1 – Analyser la proposition

Réponse commentée – Étape 1

- Le compte de la personne partie aurait dû être **désactivé** à son départ : c'est déjà un défaut.
- Si la nouvelle diététicienne l'utilise, tout ce qu'elle fera sera enregistré au nom d'une autre : la **traçabilité** des prescriptions et des modifications de régime est faussée.
- Le mot de passe est peut-être connu d'autres personnes : la **confidentialité** des dossiers n'est plus garantie.

Étape 2 – Préparer une arrivée correcte

Réponse commentée – Étape 2

- Créer un **compte personnel** avec les seuls droits nécessaires au poste ; commander la **carte CPS** ou activer l'**e-CPS** ; en attendant, un compte provisoire nominatif, créé par le service informatique.
- Désactiver tout de suite l'ancien compte et vérifier qu'il n'a pas été utilisé depuis juin.

- Inscrire l'arrivée dans une **liste de contrôle**, préparée par les ressources humaines et l'informatique quelques jours avant chaque embauche.

Étape 3 – Accueillir la personne

Réponse commentée – Étape 3

- Lui faire lire et signer la **charte informatique** ; lui présenter le référent sécurité et la fiche réflexe incident.
- Lui faire activer la **double authentification** et ranger ses mots de passe dans le gestionnaire de l'établissement.
- Lui proposer un module de formation en ligne gratuit (par exemple celui de l'ANSSI) dans le premier mois.

Étape 4 – Tirer une règle générale

Réponse commentée – Étape 4

- Arrivées et départs sont des **moments à risque** : l'oubli de désactiver un compte ou le prêt d'un compte sont des erreurs fréquentes.
- Une seule règle simple : « Un compte = une personne ; il naît à l'arrivée et meurt au départ. »

Cas guidé 17 : une consultation à distance qui tourne mal

Ce cas guidé mobilise la consultation à distance, la confidentialité et la réaction à un incident.

Document – La situation

Une diététicienne libérale (fictive) fait des consultations par vidéo. Pour gagner du temps, elle envoie à tous ses patients le **même lien** permanent. Un jeudi, pendant la consultation de **M. D.**, suivi pour une anorexie, une autre patiente, en avance pour son rendez-vous, se connecte et entre dans la séance. Elle reconnaît M. D., qui est son voisin.

Étape 1 – Qualifier l'incident

Réponse commentée – Étape 1

- C'est une **violation de données de santé** : une atteinte à la confidentialité (une tierce personne a vu et entendu une partie de la consultation) et une atteinte au **secret professionnel**.
- La cause est un **réglage** de l'outil (un lien unique pour tous, sans salle d'attente), pas une attaque.

Étape 2 – Réagir dans l'heure

Réponse commentée – Étape 2

- Mettre fin à la séance commune, s'excuser auprès de M. D. et lui expliquer ce qui s'est passé ; lui proposer de reprendre la consultation par un nouveau lien.
- Rappeler à l'autre patiente que ce qu'elle a vu est confidentiel.
- Noter les faits, l'heure et les personnes concernées.

Étape 3 – Décider des déclarations

Réponse commentée – Étape 3

- Inscrire l'événement au **registre des violations**.
- Évaluer le risque : une donnée de santé sensible, connue d'une voisine. Le risque pour la vie privée de M. D. est **élevé** : il faut l'en informer (c'est déjà fait) et notifier la CNIL dans les **72 heures**.

Étape 4 – Corriger l'organisation

Réponse commentée – Étape 4

- Un **lien différent** pour chaque rendez-vous, envoyé au patient seul, et la **salle d'attente** activée : la diététicienne fait entrer elle-même chaque patient.
- Vérifier l'identité au début de chaque séance.
- Choisir un outil de vidéotransmission sécurisé, adapté aux soins à distance, et relire ses réglages après chaque mise à jour.

Cas guidé 18 : la fuite de données chez l'éditeur du logiciel de restauration scolaire

Ce cas guidé mobilise la responsabilité d'un prestataire, la notification et l'information des familles.

Document – La situation

Une commune (fictive) confie à un éditeur la gestion en ligne des inscriptions à la cantine de ses **4 écoles**. Le fichier compte **2 350** enfants, dont **212** avec un projet d'accueil individualisé (PAI) pour une allergie. Le **lundi 5 octobre à 14 h**, l'éditeur écrit au service de restauration : une intrusion a eu lieu neuf jours plus tôt ; les noms, classes, adresses des parents et la mention des allergies ont pu être copiés. La diététicienne de la cuisine centrale est associée à la cellule de crise.

Étape 1 – Répartir les rôles

Réponse commentée – Étape 1

- La **commune** décide pourquoi et comment les données sont utilisées : elle est **responsable du traitement**. C'est elle qui notifie la CNIL et informe les familles.
- L'**éditeur** traite les données pour la commune : il est **sous-traitant**. Il devait prévenir la commune dans les meilleurs délais après avoir découvert la violation, et l'aider à y faire face.
- La **diététicienne** apporte l'expertise métier : elle sait quelles données sont sensibles et quelles conséquences une erreur aurait pour les enfants allergiques.

Étape 2 – Calculer et fixer les délais

Réponse commentée – Étape 2

- Part des enfants dont une allergie a pu être révélée : 212 / 2 350 × 100 ≈ **9,0 %**.
- La commune a eu connaissance de la violation le lundi 5 octobre à 14 h : elle doit notifier la CNIL au plus tard le **jeudi 8 octobre à 14 h**, quitte à compléter ensuite.
- Les neuf jours écoulés avant l'alerte de l'éditeur seront examinés : le contrat prévoit-il un délai d'alerte ? A-t-il été respecté ?

Étape 3 – Évaluer le risque pour les enfants

Réponse commentée – Étape 3

- Une allergie est une **donnée de santé** ; il s'agit d'enfants ; les adresses permettent de les localiser : le risque est **élevé** pour les 212 familles concernées.
- Les familles doivent donc être **informées** directement, avec des mots simples : ce qui s'est passé, les données concernées, les conseils (se méfier de messages ou d'appels qui citeraient l'allergie de l'enfant pour obtenir de l'argent ou des informations), le contact de la commune.
- La diététicienne vérifie aussi que l'**intégrité** des listes d'allergies n'a pas été touchée : une liste modifiée pourrait conduire à servir un plat dangereux.

Étape 4 – Protéger la production et tirer les leçons

Réponse commentée – Étape 4

- Jusqu'à la vérification complète, la cuisine travaille avec la **liste papier des PAI** validée par les écoles et le médecin scolaire.
- La commune revoit le contrat : délai d'alerte de l'éditeur, double authentification des comptes, chiffrement des données, audits.
- Retour d'expérience commun avec l'éditeur, les écoles et la cuisine, et mise à jour de la fiche réflexe.

Cas guidé 19 : des SMS frauduleux au nom d'un cabinet

Ce cas guidé mobilise l'usurpation d'identité, la communication avec les patients et la plainte.

Document – La situation

Une diététicienne libérale (fictive) suit **640** patients. Un mardi matin, trois d'entre eux l'appellent : ils ont reçu un SMS « Cabinet de diététique : votre rendez-vous de demain n'est pas réglé. Payez 25 € ici pour le confirmer », avec un lien. La diététicienne n'envoie jamais de SMS de paiement. Son logiciel de rendez-vous en ligne lui confirme qu'il n'a constaté aucune intrusion.

Étape 1 – Comprendre ce qui se passe

Réponse commentée – Étape 1

- C'est une **usurpation d'identité** du cabinet pour faire payer des patients : une forme d'hameçonnage par SMS.
- Deux hypothèses : les escrocs envoient des SMS au hasard en utilisant un nom de métier courant ; ou ils ont obtenu une **liste de patients** (fuite chez un prestataire, compte piraté). Trois appels sur 640 patients, soit environ 0,5 %, ne permettent pas encore de trancher.

Étape 2 – Protéger les patients

Réponse commentée – Étape 2

- Prévenir tous les patients par les **canaux habituels** (courriel déjà utilisé, message sur le site, affiche au cabinet, message du répondeur) : « Le cabinet ne demande jamais de paiement par SMS. Ne cliquez pas. Si vous avez payé, faites opposition auprès de votre banque. »
- Ne pas mettre de lien dans le message de prévention : il ressemblerait au message frauduleux.

Étape 3 – Signaler et porter plainte

Réponse commentée – Étape 3

- Demander aux patients de transférer le SMS au **33700**.
- Porter **plainte** pour usurpation d'identité et escroquerie, avec les copies des SMS ; s'appuyer sur **17Cyber** et *cybermalveillance.gouv.fr* pour les conseils.
- Demander au prestataire de rendez-vous de vérifier les connexions récentes et activer la **double authentification** sur le compte du cabinet.

Étape 4 – Décider pour la CNIL

Réponse commentée – Étape 4

- Si l'enquête montre que la liste des patients a fuité, c'est une **violation de données** : notification à la CNIL

dans les 72 heures après en avoir eu connaissance, et information des patients si le risque est élevé.
- Si les SMS sont envoyés au hasard, il n'y a pas de violation, mais l'événement est noté dans la main courante.

Cas guidé 20 : les étiquettes scannées d'une cuisine centrale

Ce cas guidé relie la cybersécurité au plan de maîtrise sanitaire : un enregistrement d'hygiène perdu ou modifié ne prouve plus rien.

Document – La situation

Une cuisine centrale (fictive) applique la possibilité, rappelée dans le cours du CNED sur la traçabilité, de **scanner** les étiquettes des matières premières pour les archiver sous forme informatique. Chaque jour ouvré, environ **180 étiquettes** sont scannées, à **0,4 Mo** chacune, et enregistrées sur le disque de l'ordinateur du bureau du chef. Il n'existe aucune autre copie. Un matin, le disque tombe en panne. Le même mois, un contrôle officiel est annoncé, et une famille signale des troubles digestifs après un repas servi trois semaines plus tôt.

Étape 1 – Mesurer ce qui est en jeu

Réponse commentée – Étape 1

- Volume par jour : 180 × 0,4 = **72 Mo**.
- Sur 26 semaines de 5 jours ouvrés (130 jours) : 180 × 130 = **23 400** étiquettes, soit 72 × 130 = 9 360 Mo, environ **9,4 Go**. C'est un petit volume : une sauvegarde complète coûte très peu.
- Sans ces étiquettes, la cuisine ne peut plus retrouver l'origine et les lots des produits servis le jour du repas signalé : la **traçabilité** est rompue.

Étape 2 – Relier l'incident aux objectifs de sécurité

Réponse commentée – Étape 2

- **Disponibilité** : les enregistrements sont perdus au moment où on en a besoin (contrôle officiel, enquête sur un repas).
- **Intégrité** : même sans panne, des fichiers sur un poste partagé peuvent être effacés ou remplacés sans trace ; un enregistrement modifiable par tous a peu de valeur de preuve.
- **Traçabilité** : on doit savoir qui a scanné, quand, et pouvoir montrer que rien n'a été changé ensuite.

Étape 3 – Réagir à la panne

Réponse commentée – Étape 3

- Ne pas manipuler le disque soi-même ; le confier au prestataire, qui tentera une **récupération**.
- Rassembler toutes les autres sources : bons de livraison, factures des fournisseurs, fiches de production, étiquettes papier encore présentes ; les fournisseurs peuvent aussi retrouver les lots livrés.
- Informer la direction ; noter les faits dans la main courante ; pour le contrôle, expliquer l'incident et les mesures prises plutôt que de le cacher.

Étape 4 – Construire une organisation fiable

Réponse commentée – Étape 4

- Enregistrer les scans sur un **espace réseau sauvegardé** selon la règle 3-2-1, et non sur le disque d'un poste.

- Nommer les fichiers de façon régulière (date, fournisseur, lot) pour les retrouver vite.
- Protéger les dossiers en **écriture** : seules les personnes habilitées ajoutent des fichiers ; personne ne les modifie ensuite ; l'historique est conservé.
- **Tester** une fois par trimestre la restauration des scans d'une journée choisie au hasard.
- Pendant une panne, revenir au **papier** : garder les étiquettes originales tant que la copie numérique n'est pas vérifiée.

Étape 5 – Préparer la question du jury

Réponse commentée – Étape 5

- Question : « La cybersécurité, c'est l'affaire de l'informaticien, pas de la diététicienne en restauration ? »
- Réponse : « La diététicienne est garante de la sécurité des repas. Si les enregistrements du plan de maîtrise sanitaire sont perdus ou modifiables, elle ne peut plus prouver que les repas étaient sûrs, ni retrouver un produit en cause. Elle participe donc à fixer les besoins : quoi garder, combien de temps, et ce qu'on accepte de perdre. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Cas guidés 13 à 15

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. À partir de quand court le délai de 72 heures en cas d'envoi au mauvais destinataire ?
2. Citez deux mesures qui réduisent les erreurs de destinataire.
3. Pourquoi un compte partagé en cuisine pose-t-il un problème d'hygiène alimentaire ?
4. Comment adapter l'identification au travail en cuisine ?
5. Quelle différence entre anonymisation et pseudonymisation ?
6. Qui décide de notifier la CNIL quand une stagiaire perd une clé USB ?
7. Initiales, âge, chambre et pathologie : est-ce anonyme ?

Corrigé – Point d'étape – Cas guidés 13 à 15

1. Au moment où la structure prend connaissance de l'erreur.
2. Vérifier l'identité avec plusieurs traits et l'identité nationale de santé ; désactiver la saisie automatique ; utiliser la messagerie sécurisée de santé ; prévoir un délai d'envoi.
3. On ne sait plus qui a enregistré ou modifié une température : la traçabilité perd sa valeur de preuve.
4. Badge ou code court, verrouillage automatique rapide.
5. L'anonymisation empêche de retrouver la personne ; la pseudonymisation le permet avec une table de correspondance.
6. La clinique, responsable des données, après évaluation (avec son DPO).
7. Non : ces éléments permettent souvent de reconnaître la personne.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Prestataires, usurpation et vérifications

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans une adresse internet, quelle partie faut-il lire pour savoir à qui appartient le site ?
2. Le cadenas prouve-t-il qu'un site est honnête ?
3. Quelle mise à jour installer en premier ?
4. Une voix reconnue au téléphone suffit-elle à prouver l'identité ?
5. Qui est responsable du traitement quand un éditeur gère les inscriptions d'une commune ?
6. Que doit faire un sous-traitant qui découvre une violation ?

7. Pourquoi ne pas mettre de lien dans un message de prévention envoyé aux patients ?

Corrigé – Point d'étape – Prestataires, usurpation et vérifications

1. Le nom de domaine, juste avant le premier « / ».
2. Non : il montre seulement que la connexion est chiffrée.
3. Celle qui corrige une faille déjà exploitée par des attaquants, souvent celle du système d'exploitation.
4. Non : une voix peut être imitée ; on rappelle au numéro connu.
5. La commune.
6. Prévenir le responsable du traitement dans les meilleurs délais et l'aider.
7. Il ressemblerait au message frauduleux et brouillerait la règle « ne cliquez pas ».

21.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Prévenir

- **Acteurs** : ANSSI, cybermalveillance.gouv.fr, CERT Santé (ANS), CNIL ; référentiels du numérique en santé (PGSSI-S, e-CPS).
- **Six gestes** : mots de passe longs et uniques, double authentification, mises à jour, sauvegardes, vigilance, usages séparés et écran verrouillé.
- **Sauvegardes 3-2-1** : 3 copies, 2 supports, 1 hors site ou hors ligne ; tester la restauration.

À retenir – Reconnaître et réagir

- **Menaces** : hameçonnage, rançongiciel, usurpation (fraude au président), faux support, ingénierie sociale.
- **Incident** : isoler sans éteindre, alerter, ne pas payer, signaler (CNIL 72 h, CERT Santé, cybermalveillance.gouv.fr), restaurer, porter plainte, tirer les leçons.

Synthèse : le chapitre en un tableau

Question	Réponse courte	Où revoir
Qui aide et qui contrôle ?	ANSSI (guides), *cybermalveillance.gouv.fr* et 17Cyber (assistance), CERT Santé (structures de santé), CNIL (violations), police et gendarmerie (plainte)	21.3.1
Que protège-t-on ?	Disponibilité, intégrité, confidentialité, avec traçabilité	21.3.1
Quels gestes au quotidien ?	Mots de passe longs et uniques, double authentification, mises à jour, comptes nominatifs, verrouillage, chiffrement, vigilance, antivirus	21.3.2
Comment sauvegarder ?	Règle 3-2-1, copie déconnectée, conservation suffisante, restauration testée	21.3.2
Quelles attaques ?	Hameçonnage (courriel, SMS, appel, code QR), rançongiciel, fraude au virement, ingénierie sociale, attaque par un prestataire ; sans oublier erreurs et pannes	21.3.3
Que faire en cas d'incident ?	Isoler sans éteindre, alerter, préserver (main courante), déclarer (CNIL 72 h, CERT Santé, plainte), rétablir, apprendre	21.3.4
Comment continuer ?	Mode dégradé préparé : listes à jour, fiches réflexes, exercices	21.3.4

Question	Réponse courte	Où revoir
Comment faire progresser l'équipe ?	Plan de sensibilisation, exercices encadrés, indicateurs, aucune sanction de l'erreur	21.3.4
Et hors des murs ?	Matériel professionnel, connexion protégée, discrétion, objets connectés maîtrisés	21.4
Et dans une petite structure ?	Référent, mesures gratuites d'abord, autodiagnostic, cotation simple des risques	21.4.3

Exercices de synthèse

Les exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.78

La journée à corriger. Voici la journée (fictive) d'une diététicienne en clinique. 1) À 8 h 30, elle se connecte au logiciel avec le compte de sa collègue, absente, « pour finir ses bilans ». 2) À 10 h, elle reçoit un message du « service informatique » qui demande de confirmer son mot de passe ; elle le fait. 3) À 13 h, elle quitte son bureau pour déjeuner, session ouverte. 4) À 15 h, elle copie des bilans sur une clé USB personnelle pour travailler chez elle. 5) À 17 h, l'antivirus signale une menace ; elle le désactive « parce qu'il ralentit l'ordinateur ». Relevez les erreurs et proposez la bonne pratique pour chacune.

Corrigé

1. Compte d'une autre personne : **traçabilité** détruite ; elle utilise son propre compte et demande, si besoin, un accès temporaire à son nom. 2. **Hameçonnage** : un service informatique ne demande jamais un mot de passe ; elle change le sien tout de suite et prévient le vrai service. 3. **Verrouillage** oublié : elle verrouille sa session à chaque départ. 4. Clé **personnelle non chiffrée** : risque de perte ; elle travaille à distance avec l'accès sécurisé de la clinique, sans copie. 5. Antivirus **désactivé** : jamais ; elle signale la menace au référent.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.79

Les délais à calculer. Une association découvre le mercredi à 17 h 20 que l'ordinateur portable de sa coordinatrice, volé la veille, n'était pas chiffré ; il contenait le fichier de 210 adhérents avec leurs allergies. Elle est assurée contre les cyberattaques. Calculez les heures limites et dites quelles démarches sont obligatoires ou conseillées.

Corrigé

La structure a **connaissance** de la violation (données lisibles) le mercredi à 17 h 20 : notification à la **CNIL** avant le **samedi à 17 h 20**, car des données de santé (allergies) de 210 personnes sont exposées. **Information des adhérents** : obligatoire, car le risque est élevé (ordinateur non chiffré). **Plainte** pour le vol : le plus tôt possible ; elle conditionne aussi les démarches auprès de l'assureur. Le vol d'un ordinateur est un vol matériel ; la règle de la plainte dans les 72 heures (loi du 24 janvier 2023) vise les atteintes aux systèmes d'information : on vérifie le contrat d'assurance. Inscription au **registre** des violations dans tous les cas.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.80

Le calcul de sauvegarde. Un service saisit 24 fiches par jour ouvré, de 9 h à 17 h, chacune en 10 minutes. La sauvegarde a lieu chaque vendredi à 18 h sur un disque débranché ensuite. Une panne détruit le disque du serveur le mardi à 13 h. Calculez les fiches perdues et le temps de ressaisie, puis l'effet d'une sauvegarde

quotidienne à 18 h.

Corrigé

24 fiches en 8 heures, soit 3 fiches par heure. **Sauvegarde hebdomadaire** : perte du lundi (24) et du mardi de 9 h à 13 h (4 × 3 = 12) : **36 fiches**, soit 36 × 10 = 360 minutes = **6 heures** de ressaisie. **Sauvegarde quotidienne** (lundi 18 h) : perte de **12 fiches**, soit **2 heures**. La perte est divisée par 3. Il faut aussi vérifier que la sauvegarde se restaure, et en garder une copie hors site.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.81

Le message à analyser. « De : Mon espace santé <notification@monespace-sante-verif.com>. Objet : Action requise. Votre dossier médical sera supprimé sous 48 h faute de mise à jour de votre carte Vitale. Cliquez ici et saisissez vos coordonnées bancaires pour les frais de 2,90 €. » Un patient âgé vous montre ce message. Relevez quatre signes d'arnaque et donnez trois conseils.

Corrigé

Signes : adresse d'expéditeur qui imite le service sans être officielle ; **menace** et urgence (suppression sous 48 h) ; demande de **coordonnées bancaires** pour un service public gratuit ; lien à cliquer. **Conseils** : ne pas cliquer et supprimer le message ; si des coordonnées ont été données, appeler tout de suite la banque ; en cas de doute, se connecter soi-même au service officiel ou appeler l'Assurance maladie au numéro connu, et signaler sur 17Cyber ou *cybermalveillance.gouv.fr*.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.82

Le plan d'une structure. Une cuisine centrale de 22 agents n'a ni référent, ni sauvegarde testée, ni procédure en cas de panne ; elle utilise un compte partagé et reçoit chaque semaine des faux messages de « fournisseurs ». Proposez un plan en cinq mesures classées par priorité, avec un indicateur pour chacune.

Corrigé

1. **Comptes nominatifs** et double authentification : indicateur : 0 compte partagé dans un mois. 2. **Sauvegarde** 3-2-1 avec copie déconnectée et test : indicateur : un test de restauration réussi chaque trimestre. 3. **Mode dégradé** : liste papier des régimes et fiche réflexe : indicateur : âge de la dernière liste (7 jours au plus). 4. **Procédure de paiement** (rappel au numéro connu, double validation) : indicateur : 100 % des changements de RIB vérifiés. 5. **Sensibilisation** (quart d'heure sécurité, désignation d'un référent) : indicateur : nombre de messages suspects signalés par trimestre.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.83

L'entretien avec le jury. Le jury vous demande : « Dans votre projet, vous avez utilisé votre téléphone pour photographier les fiches d'inscription des participants. Qu'en pensez-vous avec le recul ? » Rédigez votre réponse (80 mots au plus).

Corrigé

« Avec le recul, c'était une erreur. Les fiches contenaient des données personnelles, parfois des allergies, et mon téléphone personnel se synchronise avec un stockage en ligne que la structure ne contrôle pas. J'aurais dû utiliser le poste de la structure ou une copie papier rangée sous clé. J'ai supprimé les photos et prévenu ma tutrice. J'en retiens qu'il faut prévoir les outils du projet dès le départ, en pensant à la sécurité des

données. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 21

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. L'ANSSI a été créée en 2009.
2. Un mot de passe de 8 caractères très variés vaut mieux qu'une phrase de passe de 7 mots tirés au hasard.
3. Un mot de passe suivi d'une question secrète est une double authentification.
4. Une sauvegarde sur un disque toujours branché protège d'un rançongiciel.
5. Une sauvegarde différentielle copie ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde complète.
6. Face à un message de rançon, il faut éteindre l'ordinateur immédiatement.
7. Le délai de 72 heures pour notifier la CNIL est suspendu pendant le week-end.
8. Le sous-traitant victime d'une attaque notifie lui-même la CNIL à la place de son client.
9. Un message sans faute d'orthographe peut être un hameçonnage.
10. Un changement de RIB annoncé depuis l'adresse habituelle d'un fournisseur peut être une fraude.
11. Le vol d'un ordinateur chiffré avec une clé non volée oblige toujours à informer chaque personne concernée.
12. Un exercice d'hameçonnage simulé peut servir à sanctionner les agents qui cliquent.
13. La loi du 24 janvier 2023 conditionne l'indemnisation par l'assurance d'une cyberattaque à une plainte dans les 72 heures.
14. Le disque d'un photocopieur multifonction peut contenir des données de patients.
15. Une petite association n'est pas concernée par l'obligation de sécurité du RGPD.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 21

1. **Vrai** : décret du 7 juillet 2009.
2. **Faux** : la phrase de passe de 7 mots offre beaucoup plus de combinaisons.
3. **Faux** : ce sont deux facteurs de la même catégorie (ce que je sais).
4. **Faux** : le rançongiciel chiffre aussi ce qui est accessible.
5. **Vrai**.
6. **Faux** : on débranche du réseau sans éteindre, pour préserver les traces.
7. **Faux** : ce sont des heures calendaires.
8. **Faux** : il informe son client, responsable du traitement, qui notifie.
9. **Vrai** : les outils de génération de texte écrivent sans faute.
10. **Vrai** : la messagerie du fournisseur peut être piratée.
11. **Faux** : si les données sont inintelligibles, l'information des personnes n'est pas exigée (article 34 du RGPD) ; on documente l'analyse.
12. **Faux** : il sert à apprendre ; les résultats sont anonymes.
13. **Vrai** : article L12-10-1 du code des assurances.
14. **Vrai**.
15. **Faux** : tout responsable du traitement doit assurer une sécurité adaptée au risque (article 32).

Méthode : répondre à une question de cybersécurité à l'épreuve E5

Au temps 1 de l'épreuve, le jury peut interroger le candidat sur la sécurité des données de son projet ; au temps 2, sur la sécurité d'un outil de communication ou d'inscription. Une méthode simple évite les réponses vagues.

Méthode pas à pas – Cinq temps pour répondre

1. Situer : quelles données (et pour quelles personnes), quels outils, qui y a accès.

2. Nommer le risque : objectif atteint (disponibilité, intégrité, confidentialité) et conséquence concrète pour les personnes.

3. Citer la règle avec sa date : RGPD (2016, article 32 ou 33), code de la santé publique (L1111-8), guide de l'ANSSI (2017), recommandation de la CNIL (2022).

4. Proposer la mesure : immédiate (que fais-je tout de suite ?) et durable (qu'est-ce qui empêche que cela recommence ?).

5. Reconnaître les limites : ce qui dépend d'autres acteurs (direction, prestataire, DPO), ce que l'on vérifierait.

Exemple – Une réponse en cinq temps

Question : « Vos fiches d'atelier étaient-elles protégées ? » Réponse : « Les fiches contenaient les noms et les allergies de 12 participants (**situer**). Une perte aurait exposé des données de santé et une erreur sur une allergie aurait pu provoquer une réaction (**risque**). Le RGPD, article 32, demande une sécurité adaptée (**règle**). Je les ai rangées dans l'espace partagé sauvegardé de la structure, avec un accès limité à ma tutrice et à moi, et elles ont été supprimées à la fin du cycle (**mesure**). La sauvegarde dépendait du prestataire : je n'ai pas pu vérifier un test de restauration (**limite**). »

Les chiffres et les délais à retenir

Repère	Valeur	Source
Création de l'ANSSI	7 juillet 2009	Décret n° 2009-834
Mesures du guide d'hygiène informatique	42	ANSSI, 2017
Application du RGPD	25 mai 2018	Règlement (UE) 2016/679
Notification d'une violation à la CNIL	72 heures après en avoir eu connaissance, si risque	RGPD, article 33
Plainte pour être indemnisé par l'assurance	72 heures après avoir eu connaissance de l'attaque	Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, article L12-10-1 du code des assurances
Accès frauduleux à un système d'information	Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende	Code pénal, article 323-1
Exemples de mots de passe suffisants utilisés seuls	12 caractères de 4 types, ou phrase de passe d'au moins 7 mots	CNIL, délibération n° 2022-100 du 21 juillet 2022
Directive NIS 2	14 décembre 2022 ; transposition attendue avant le 17 octobre 2024, non achevée en France au 26 octobre 2026	Directive (UE) 2022/2555
Programme CaRE	Présenté en décembre 2023 ; quatre axes	Ministère chargé de la santé
17Cyber	Ouvert le 17 décembre 2024	Ministère de l'intérieur, *cybermalveillance.gouv.fr*
Règle des sauvegardes	3 copies, 2 supports, 1 hors ligne ou hors site	Recommandation courante (ANSSI, *cybermalveillance.gouv.fr*)
Droit de rétractation après un achat à distance	14 jours	Code de la consommation, article L221-18

Les erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Erreur	Ce qu'il faut dire
« On a changé les mots de passe tous les mois, c'est sécurisé. »	Un mot de passe long, unique et protégé par une double authentification vaut mieux qu'un changement fréquent ; on le change en cas de doute
« La sauvegarde est sur un disque branché au serveur. »	Elle doit avoir une copie déconnectée ou hors site, et être testée
« Il faut éteindre l'ordinateur infecté. »	On le débranche du réseau sans l'éteindre
« Le prestataire a été piraté, ce n'est pas notre problème. »	La structure, responsable du traitement, notifie et informe ; le contrat doit encadrer le sous-traitant
« On notifie la CNIL pour toute violation. »	Seulement si la violation présente un risque ; toute violation est inscrite au registre
« La personne qui a cliqué sera sanctionnée. »	On encourage le signalement ; on corrige les causes
« Notre association est trop petite pour être attaquée. »	Les attaques sont souvent automatiques et visent les structures mal protégées
« Le message avait des fautes, donc c'était facile à voir. »	Les messages piégés peuvent être parfaits ; c'est la demande inhabituelle qui doit alerter
Citer un texte sans date ou une obligation non vérifiée (NIS 2)	Dater chaque source et vérifier l'état d'un texte en cours de transposition

Relier le chapitre aux autres compétences

Chapitre	Lien avec la cybersécurité
Chapitre 7 à 9 (démarche de projet)	La sécurité des données fait partie de la conception du projet, de son plan d'action et de son évaluation (indicateurs de sécurité, risques du projet)
Chapitre 10 à 13 (atelier culinaire)	Fichier des inscrits et des allergies, photos, outils d'inscription en ligne ; liste papier de secours
Chapitre 14 et 15 (communication)	Visioconférence sécurisée, messagerie, réseaux sociaux de la structure, identité numérique et e-réputation
Chapitre 18 (démarche d'étude)	Questionnaires anonymes, stockage des réponses, pseudonymisation
Chapitre 19 (veille)	Veille sur les menaces et les textes (NIS 2, recommandations de la CNIL)
Chapitre 20 (numérique en santé)	RGPD, secret professionnel, hébergement des données de santé, services numériques, intelligence artificielle

Fiche réflexe à garder sur soi

À retenir – Ma fiche réflexe cybersécurité

Au quotidien : mon compte, ma session verrouillée ; mots de passe longs et uniques, double authentification ; mises à jour acceptées ; aucune clé inconnue ; je vérifie le destinataire.

Devant un message : urgence, menace, demande de mot de passe ou de paiement, lien ou pièce jointe inattendus ? Je ne clique pas, je vérifie par un autre canal, je signale.

Devant un paiement inhabituel : rappel au numéro connu, double validation, aucune exception.

En cas d'incident : je débranche du réseau sans éteindre, j'appelle le référent, je note les faits et l'heure, je ne paie pas. La structure déclare : CNIL (72 h si risque), CERT Santé, plainte.

Si l'outil tombe : le classeur du mode dégradé et la liste à jour.

Glossaire complémentaire

Terme	Définition
Authentification	Preuve de l'identité d'un utilisateur (mot de passe, carte, code, empreinte)
Chiffrement	Transformation des données qui les rend illisibles sans la clé
Culture juste	Organisation qui distingue erreur, prise de risque et acte délibéré, et encourage le signalement
Double extorsion	Chiffrement des données et menace de publier les données volées
Durée maximale d'interruption admissible	Temps pendant lequel une activité peut s'arrêter sans conséquence grave
EBIOS Risk Manager	Méthode d'analyse des risques publiée par l'ANSSI en 2018
Fin de support	Date après laquelle un logiciel ne reçoit plus de mises à jour de sécurité
Habilitation	Ensemble des droits d'une personne dans un système d'information
Main courante	Journal daté des faits, décisions et actions pendant un incident
Mode dégradé	Organisation qui permet de poursuivre une activité sans les outils habituels
Moindre privilège	Principe selon lequel chacun n'a que les accès nécessaires à son travail
Perte de données maximale admissible	Quantité de travail que l'on accepte de perdre, exprimée en temps
Plan de continuité d'activité	Organisation qui maintient les activités essentielles pendant un incident
Plan de reprise d'activité	Organisation qui rétablit les outils et les données après un incident
Réseau privé virtuel	Connexion chiffrée entre un appareil et le réseau de la structure
Sauvegarde incrémentale	Copie de ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde
Système d'information	Personnes, procédures, outils et données qui traitent l'information d'une structure

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les cas guidés

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans une cuisine hospitalière, quelle information est vitale en mode dégradé ?
2. Pourquoi la liste papier imprimée à 14 h ne suffit-elle pas un samedi matin ?
3. Une diététicienne libérale dont la messagerie est piratée doit-elle notifier la CNIL elle-même ?
4. Dans un projet au collège, pourquoi préférer un questionnaire anonyme ?
5. Pourquoi séparer le réseau des tablettes des familles de celui des postes de soins ?
6. Avec 45 agents, pourquoi l'intervalle de confiance d'un taux de clic est-il large ?
7. Quelle priorité absolue en cas de panne du logiciel d'une cuisine scolaire ?
8. Dans le vol d'une tablette chiffrée qui s'efface après 10 essais, le risque est-il élevé ?

Corrigé – Point d'étape – Les cas guidés

1. Les régimes, textures et allergies de chaque patient.

2. Elle ne contient pas les modifications faites depuis 14 h.
3. Oui : elle est responsable du traitement.
4. Pour ne collecter aucune donnée inutile sur des mineurs (minimisation), et pour des réponses plus sincères.
5. Une tablette compromise ne doit pas permettre d'atteindre les postes de soins.
6. Parce que l'effectif est petit : la marge dépend de la racine de n.
7. La liste à jour des enfants avec un PAI.
8. Non : les données sont illisibles et le code a très peu de chances d'être trouvé.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Bilan du chapitre 21

Notez-vous sur 10, sans regarder le cours.

1. Citez les cinq acteurs à contacter selon la situation (aide, contrôle, plainte).
2. Donnez la formule du nombre de combinaisons d'un mot de passe.
3. Énoncez la règle 3-2-1.
4. Citez les six étapes d'une attaque par rançongiciel.
5. Donnez les trois vérifications avant un paiement inhabituel.
6. Citez les étapes de la réaction à un incident.
7. Donnez deux délais de 72 heures et leur objet.
8. Citez trois conditions d'un exercice d'hameçonnage simulé.
9. Citez trois règles du travail à distance.
10. Donnez la formule du niveau de risque simple.

Corrigé – Bilan du chapitre 21

1. *cybermalveillance.gouv.fr* et 17Cyber (aide), CERT Santé (structures de santé), CNIL (violations), police ou gendarmerie (plainte), ANSSI (guides).
2. Nombre de caractères possibles puissance la longueur.
3. Trois copies, deux supports, une copie hors ligne ou hors site.
4. Entrée, installation, exploration, vol de données, chiffrement, chantage.
5. Ne pas se fier au message, rappeler au numéro connu, double validation.
6. Isoler, alerter, préserver, déclarer, rétablir, apprendre.
7. Notification à la CNIL (RGPD, article 33) ; plainte pour l'indemnisation par l'assurance (loi du 24 janvier 2023).
8. Information préalable, message non cruel, résultats anonymes sans sanction (et aucun mot de passe enregistré).
9. Matériel professionnel, connexion protégée, discrétion (ou verrouillage, chiffrement).
10. Vraisemblance × gravité.

21.8 Entraînement

21.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Un bon mot de passe :

a) est long **b)** est utilisé pour tous ses comptes **c)** peut être une phrase de passe **d)** est conservé dans un gestionnaire de mots de passe

QCM 2 – Un rançongiciel :

a) chiffre les données **b)** exige une rançon **c)** est neutralisé en payant **d)** entre souvent par un hameçonnage

QCM 3 – La règle 3-2-1 prévoit :

a) 3 copies **b)** 2 supports différents **c)** 1 copie hors site ou hors ligne **d)** 1 sauvegarde par an

QCM 4 – Face à un ordinateur infecté, on :

a) l'éteint immédiatement **b)** le débranche du réseau **c)** alerte le référent **d)** paie la rançon si elle est faible

QCM 5 – Un courriel d'hameçonnage présente souvent :

a) une urgence **b)** une adresse d'expéditeur suspecte **c)** une demande d'identifiants **d)** une signature vérifiable

QCM 6 – cybermalveillance.gouv.fr :

a) aide les victimes **b)** propose des fiches de prévention **c)** est réservé aux hôpitaux **d)** met en relation avec des prestataires

QCM 7 – Le CERT Santé :

a) est opéré par l'Agence du numérique en santé **b)** accompagne les structures de santé en cas d'incident **c)** délivre les cartes Vitale **d)** reçoit des signalements d'incidents

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d. 2. **a, b, d**. 3. **a, b, c**. 4. **b, c**. 5. **a, b, c**. 6. **a, b, d**. 7. **a, b, d**.

21.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les menaces

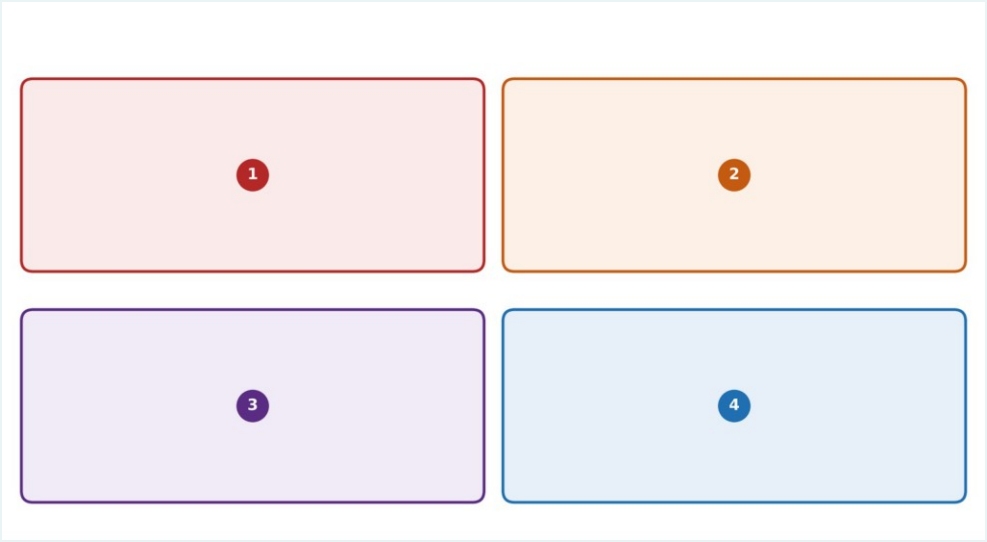


Figure 21.5 – Schéma à légender

Nommez les menaces 1 à 4.

Corrigé

1. Hameçonnage. 2. **Rançongiciel**. 3. **Usurpation d'identité**. 4. **Ingénierie sociale**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : l'hygiène numérique

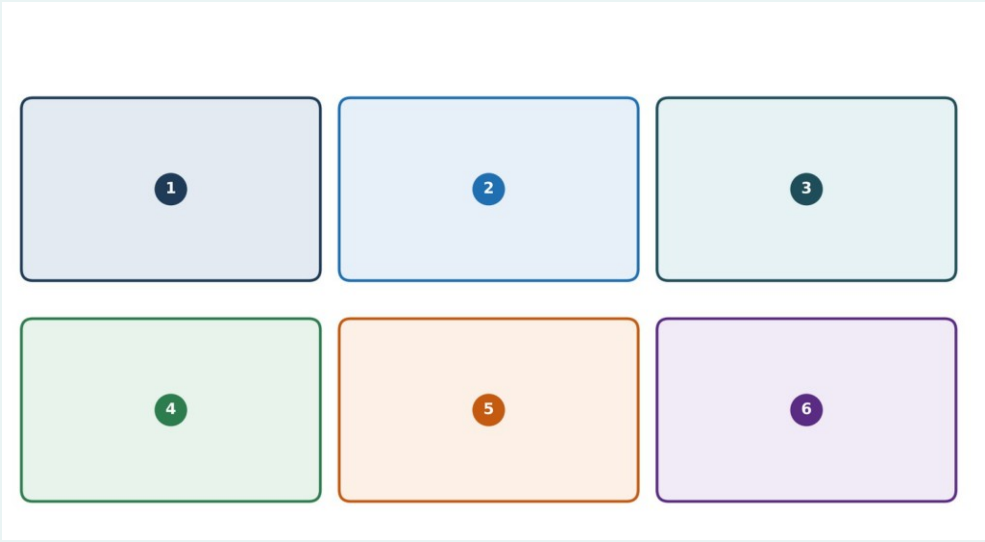


Figure 21.6 – Schéma à légender

Nommez les gestes 1 à 6.

Corrigé

1. Mots de passe. 2. **Double authentification**. 3. **Mises à jour**. 4. **Sauvegardes**. 5. **Vigilance**. 6. **Usages séparés, écran verrouillé**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : réagir

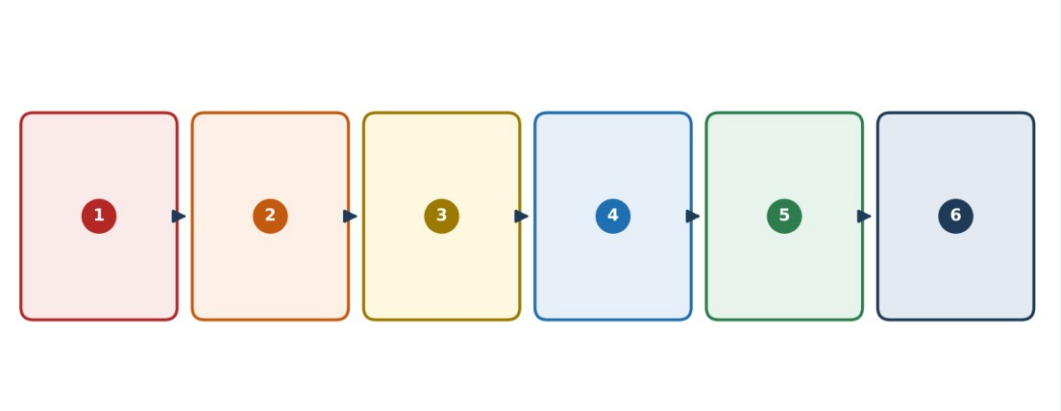


Figure 21.7 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 6.

Corrigé

1. Isoler. 2. **Alerter**. 3. **Préserver**. 4. **Signaler**. 5. **Restaurer**. 6. **Tirer les leçons**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : la règle 3-2-1

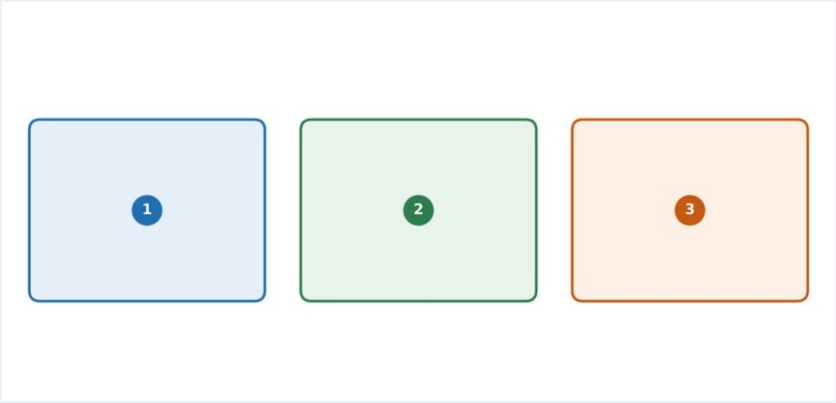


Figure 21.8 – Schéma à légender

Complétez les cases 1 à 3.

Corrigé

1. 3 copies. 2. **2 supports différents**. 3. **1 copie hors site ou hors ligne**.

21.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous sécurisé les données de votre projet ? »

Corrigé

Tous les fichiers étaient dans l'espace partagé sauvegardé du centre, sur ma session personnelle protégée par une phrase de passe ; je n'ai rien stocké sur une clé personnelle et ma session a été supprimée à la fin du stage.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Que feriez-vous si un message de rançon apparaissait sur l'ordinateur de l'accueil ? »

Corrigé

Je débrancherais l'ordinateur du réseau sans l'éteindre, j'alerterais immédiatement la directrice et le référent informatique, je ne paierais pas ; la structure signalerait l'incident et restaurerait les données à partir des sauvegardes.

21.9 Glossaire

Terme	Définition
ANSSI	Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
Authentification multifacteur	Vérification d'identité par au moins deux éléments (mot de passe et code, carte)

Terme	Définition
CERT Santé	Centre d'appui aux structures de santé pour les incidents de sécurité (ANS)
Chiffrement	Transformation de données pour les rendre illisibles sans clé
cybermalveillance.gouv.fr	Dispositif national d'assistance et de prévention
e-CPS	Carte de professionnel de santé sous forme d'application
Gestionnaire de mots de passe	Logiciel qui stocke et génère des mots de passe
Hameçonnage	Message frauduleux visant à voler des identifiants ou à faire cliquer
Ingénierie sociale	Manipulation d'une personne pour obtenir un accès ou une information
Phrase de passe	Mot de passe composé de plusieurs mots
PGSSI-S	Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé
Rançongiciel	Logiciel malveillant qui chiffre les données contre rançon
Règle 3-2-1	3 copies, 2 supports, 1 hors site ou hors ligne
Usurpation d'identité	Fait de se faire passer pour une autre personne ou organisation

21.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Hygiène informatique	[1] ANSSI ; [2] ANSSI, mots de passe
Assistance, prévention	[3] cybermalveillance.gouv.fr
Santé	[4] ANS, CERT Santé ; [5] PGSSI-S
Données	[6] CNIL ; [7] RGPD
Directive NIS 2	[8] Directive (UE) 2022/2555

21.12 Bibliographie numérotée

1. ANSSI. *Guide d'hygiène informatique : renforcer la sécurité de son système d'information en 42 mesures*. Paris, 2017.
2. ANSSI. *Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe*. *cyber.gouv.fr*.
3. GIP ACYMA. *cybermalveillance.gouv.fr* : fiches réflexes et fiches pratiques.
4. Agence du numérique en santé. *CERT Santé*. *esante.gouv.fr*.
5. Agence du numérique en santé. *Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé (PGSSI-S)*. *esante.gouv.fr*.
6. CNIL. *Guide de la sécurité des données personnelles*. *cnil.fr*.
7. Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), articles 32 à 34.
8. Directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union (NIS 2).

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 21.2.2)

9. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

10. CNED. *Hygiène et réglementation en restauration collective*, BTS Diététique 1re année, module 1 « Hygiène en restauration collective ». Futuroscope : CNED.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

21

Cybersécurité et environnement numérique sécurisé

ANSSI | cybermalveillance.gouv.fr | CERT Santé | Mots de passe | Authentification

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

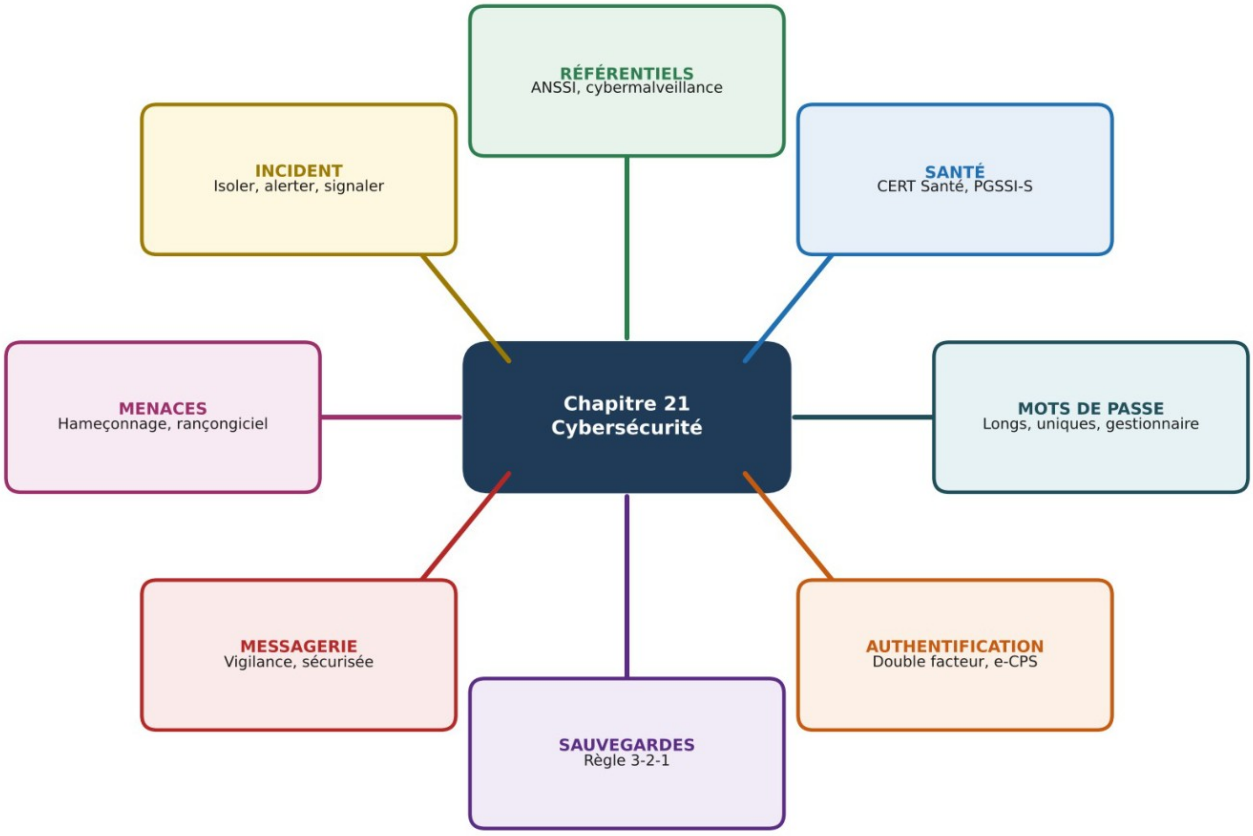
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 21 100
1. Acteurs 100
2. Gestes 100
3. Menaces et réaction 101
4. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 21 101
O21.1 – Autodiagnostic de sécurité 101
O21.2 – Fiche réflexe incident 101

Fiche de révision du chapitre 21

Cybersécurité et environnement numérique de travail sécurisé



Carte mentale du chapitre 21

1. Acteurs

ANSSI (guide d'hygiène), cybermalveillance.gouv.fr (assistance), CERT Santé (ANS), CNIL (violations, 72 h), PGSSI-S, e-CPS ; directive NIS 2.

2. Gestes

Geste	À retenir
Mots de passe	Longs, uniques, gestionnaire, jamais partagés
Authentification	Double facteur
Mises à jour	Système, logiciels, antivirus
Sauvegardes	3-2-1, testées
Vigilance	Liens, pièces jointes, urgences
Usages	Pro / perso séparés ; écran verrouillé

3. Menaces et réaction

Hameçonnage, rançongiciel, usurpation, faux support, ingénierie sociale. Isoler sans éteindre ; alerter ; ne pas payer ; signaler ; restaurer ; plainte ; retour d'expérience.

4. Les pièges

Attention

- Partager un compte ou un mot de passe.
- Garder une sauvegarde branchée en permanence.
- Éteindre ou payer en cas de rançongiciel.
- Stocker des données professionnelles sur un service personnel.

Fiches-outils du chapitre 21

Outil	Intitulé	Utilité
O21.1	Autodiagnostic de sécurité d'une petite structure	Repérer les priorités
O21.2	Fiche réflexe incident	Réagir vite

O21.1 – Autodiagnostic de sécurité

Question	Oui / Non	Action
Un compte personnel par utilisateur ?		
Mots de passe longs et uniques ?		
Double authentification sur la messagerie ?		
Mises à jour automatiques ?		
Sauvegarde hors ligne testée ?		
Référent informatique désigné ?		
Équipe sensibilisée dans l'année ?		

O21.2 – Fiche réflexe incident

Étape	Contacts et actions
Isoler	
Alerter (responsable, référent, DPO)	
Préserver	
Signaler (CNIL, CERT Santé,	
cybermalveillance.gouv.fr)	
Restaurer	
Retour d'expérience	

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

21

Cybersécurité et environnement numérique sécurisé

ANSSI | cybermalveillance.gouv.fr | CERT Santé | Mots de passe | Authentification

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 21 105
Mode d'emploi du cahier 105
Partie 1 – Enjeux, acteurs et objectifs de sécurité 107
Exercice 21.1 – Les acteurs de la cybersécurité en santé (10 points) 108
Exercice 21.2 – Disponibilité, intégrité, confidentialité (12 points) 110
Exercice 21.3 – Les mots de la sécurité (12 points) 112
Exercice 21.4 – Pourquoi la santé est-elle visée ? (14 points) 114
Exercice 21.5 – Deux jours sans logiciel de restauration (14 points) 116
Exercice 21.6 – Les textes et les référentiels (16 points) 118
Corrigés de la partie 1 120
Partie 2 – Un environnement de travail sécurisé 122
Exercice 21.7 – Les gestes d'hygiène informatique (12 points) 123
Exercice 21.8 – La règle 3-2-1 (12 points) 125
Exercice 21.9 – Combien de bilans perdus ? (14 points) 127
Exercice 21.10 – Le parc informatique d'une cuisine centrale (14 points) 129
Exercice 21.11 – Qui a besoin de quoi ? (14 points) 131
Exercice 21.12 – Où ranger les dossiers ? (16 points) 133
Corrigés de la partie 2 135
Partie 3 – Mots de passe et authentification 137
Exercice 21.13 – Un accès bien protégé (10 points) 138
Exercice 21.14 – Le temps de recherche d'un mot de passe (14 points) 140
Exercice 21.15 – La double authentification (12 points) 142
Exercice 21.16 – Le gestionnaire de mots de passe (14 points) 143
Exercice 21.17 – Le compte « cuisine » (14 points) 144
Exercice 21.18 – « Votre mot de passe a été divulgué » (16 points) 145
Corrigés de la partie 3 147
Partie 4 – Les actions malveillantes 149
Exercice 21.19 – Reconnaître l'attaque (12 points) 150
Exercice 21.20 – Le bon de livraison piégé (14 points) 152
Exercice 21.21 – Un appel trop curieux (14 points) 154
Exercice 21.22 – Le faux directeur (14 points) 155
Exercice 21.23 – Chronologie d'un rançongiciel (16 points) 156
Exercice 21.24 – Les arnaques qui visent les patients (16 points) 158
Corrigés de la partie 4 160
Partie 5 – Réagir à un incident et assurer la continuité 162
Exercice 21.25 – Les étapes de la réaction (10 points) 163
Exercice 21.26 – Le délai de 72 heures (12 points) 165
Exercice 21.27 – La fiche réflexe de la cuisine (14 points) 166
Exercice 21.28 – Le mode dégradé des repas (14 points) 167
Exercice 21.29 – Combien coûte une journée en mode dégradé ? (14 points) 169
Exercice 21.30 – Le retour d'expérience (16 points) 171
Corrigés de la partie 5 173
Partie 6 – Sensibiliser l'équipe et mesurer les progrès 176
Exercice 21.31 – Construire une sensibilisation (12 points) 177
Exercice 21.32 – Résultats d'un hameçonnage simulé (14 points) 179
Exercice 21.33 – Le progrès est-il réel ? (14 points) 180
Exercice 21.34 – Le questionnaire avant et après (14 points) 181
Exercice 21.35 – Le quart d'heure sécurité en cuisine (16 points) 182

Exercice 21.36 – Le tableau de bord de l'année (16 points) 183
Corrigés de la partie 6 185
Partie 7 – Hors les murs, objets connectés, petites structures et analyse de risque 188
Exercice 21.37 – Travailler hors de la structure (12 points) 189
Exercice 21.38 – La balance connectée (14 points) 191
Exercice 21.39 – Coter les risques (16 points) 192
Exercice 21.40 – La sécurité d'une diététicienne libérale (14 points) 194
Exercice 21.41 – Le Wi-Fi de la salle d'attente (14 points) 195
Exercice 21.42 – Les vieux ordinateurs (14 points) 196
Corrigés de la partie 7 197
Partie 8 – Synthèse et cas complet 200
Exercice 21.43 – La check-list cybersécurité d'un projet (12 points) 201
Exercice 21.44 – Relire la charte informatique (14 points) 202
Exercice 21.45 – Les questions du jury (12 points) 204
Exercice 21.46 – La note à la direction (14 points) 206
Exercice 21.47 – Choisir avec 2 500 € (16 points) 207
Exercice 21.48 – Cas complet : « Cure connectée » (40 points) 209
Corrigés de la partie 8 213
Bilan : grille d'auto-évaluation 217

Cahier d'exercices – Chapitre 21

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 21 : les acteurs et les référentiels de la cybersécurité en santé ; les objectifs de sécurité ; l'environnement numérique de travail sécurisé (hygiène informatique, sauvegardes, droits d'accès, mots de passe et authentification) ; les actions malveillantes ; la réaction à un incident et la continuité de l'activité ; la sensibilisation des équipes ; le travail hors de la structure, les objets connectés et les petites structures (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 à C3.6 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les acteurs, les objectifs de sécurité, les gestes d'hygiène informatique, la règle 3-2-1, un accès bien protégé, les actions malveillantes, les signes d'un message piégé, la réaction à un incident, la continuité de l'activité, la construction d'une action de sensibilisation, le travail hors de la structure.
- Calculer et interpréter : répartitions d'incidents, données perdues et temps de ressaisie, nombre de combinaisons et temps de recherche d'un mot de passe, délais de déclaration, coûts d'une panne et d'un plan de sécurité, taux de clic et de signalement, intervalles de confiance, scores de connaissances, cotation des risques.
- Concevoir, présenter et défendre le volet cybersécurité d'un projet d'intervention, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, messages, chronologies, résultats de campagnes), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des documents, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, messages, incidents, campagnes d'hameçonnage simulé, devis et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les documents.

Méthode – Analyser la cybersécurité d'une situation

Pour chaque situation, posez cinq questions : **quelle information** est en jeu (et pour quelles personnes) ? **quel objectif** de sécurité est menacé (disponibilité, intégrité, confidentialité) ? **quelle faille** a été exploitée (un geste, un outil, une organisation) ? **que faire tout de suite** ? **quelle mesure durable** empêche que cela recommence ? Pensez toujours aux conséquences pour les personnes accompagnées : un repas non adapté ou une adresse volée sont des risques bien réels.

Partie 1 – Enjeux, acteurs et objectifs de sécurité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les acteurs de la cybersécurité en santé et leur rôle.
- Définir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité, et les reconnaître dans un incident.
- Distinguer menace, vulnérabilité, risque, incident et violation de données.
- Exploiter un tableau d'incidents pour expliquer pourquoi le secteur de la santé est exposé.
- Mesurer les conséquences d'une panne informatique pour les personnes accompagnées.
- Situer les principaux textes et référentiels.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **cybersécurité** protège les informations et les outils numériques contre les pannes, les erreurs et les attaques.
- Trois objectifs principaux : **disponibilité** (l'information est accessible quand on en a besoin), **intégrité** (elle est exacte et complète), **confidentialité** (seules les personnes autorisées y accèdent). On y ajoute la **traçabilité** (savoir qui a fait quoi).
- **ANSSI** : autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information (créée en 2009). **cybermalveillance.gouv.fr** : assistance aux victimes et prévention (depuis 2017). **CERT Santé** : appui de l'Agence du numérique en santé aux structures de santé. **CNIL** : reçoit les notifications de violations de données (72 heures). **17Cyber** : assistance et mise en relation avec un policier ou un gendarme (depuis le 17 décembre 2024).
- Le RGPD (2016, applicable depuis le 25 mai 2018), article 32, impose une **sécurité adaptée au risque**.
- En santé, une attaque informatique peut **retarder des soins ou des repas**, provoquer des **erreurs** (régime, texture, allergie) et **exposer des données de santé**.

Exercice 21.1 – Les acteurs de la cybersécurité en santé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 90 lits (fictif). La directrice prépare une affiche « Qui appeler en cas de problème informatique ? » et vous demande de l'aider.

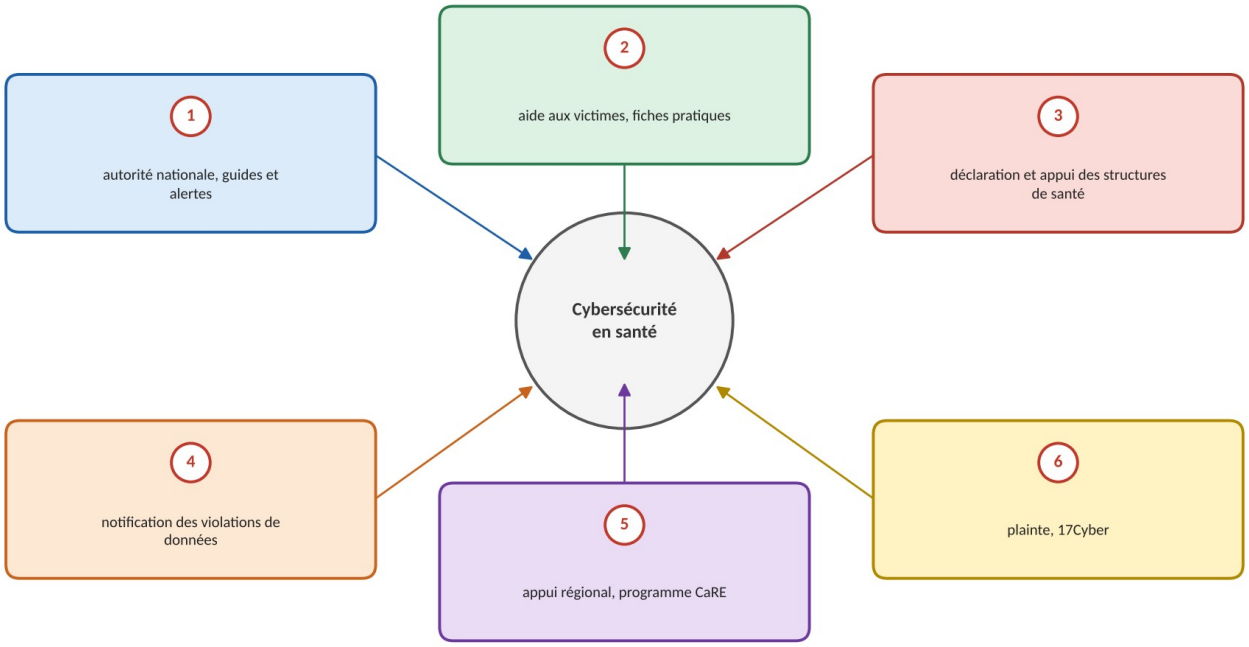


Figure 21.1 – Document 1 – Les acteurs de la cybersécurité en santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chacune des situations suivantes, dites quel acteur la structure contacte : (a) un ordinateur portable contenant les plans de soins a été volé ; (b) la directrice veut un guide simple pour sécuriser les postes ; (c) un rançongiciel bloque le logiciel de soins ; (d) la structure veut porter plainte et être conseillée. (4 pts)
3. Expliquez en deux phrases la différence entre le rôle de la CNIL et celui de *cybermalveillance.gouv.fr*. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.2 – Disponibilité, intégrité, confidentialité (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service diététique d'un centre de soins de suite et de réadaptation (fictif) a relevé six incidents en un an. Votre tutrice vous demande de les classer.

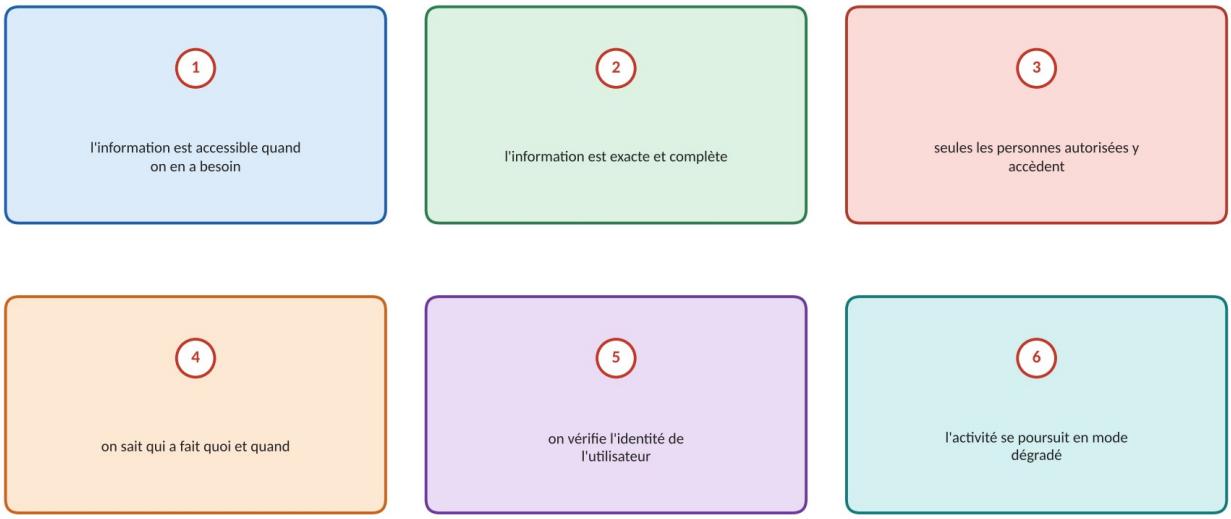


Figure 21.2 – Document 1 – Les objectifs de la sécurité de l'information (schéma à légender)

Document 2 – Six incidents

- **A.** Le logiciel de commande des repas est resté inaccessible un matin pendant 3 heures.
- **B.** Une texture « mixée » a été remplacée par « normale » dans le dossier d'un patient, sans que l'on sache qui l'a modifiée.
- **C.** Un listing des patients diabétiques a été envoyé par erreur à un fournisseur.
- **D.** Plusieurs agents utilisent le même identifiant pour se connecter au logiciel.
- **E.** Une clé USB contenant des bilans nutritionnels a été perdue dans le parking.
- **F.** Un fichier des menus de la semaine a été effacé et il n'existe aucune sauvegarde.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Pour chaque incident du document 2, indiquez l'objectif de sécurité principalement atteint. (6 pts)

3. Expliquez, pour l'incident B, la conséquence possible pour le patient et pourquoi la traçabilité aurait aidé. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.3 – Les mots de la sécurité (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant une réunion avec le prestataire informatique, la diététicienne d'une cuisine centrale (fictive) veut être sûre d'employer les bons mots.

Document 1 – Les termes et les définitions (dans le désordre)

Terme	Définition
1. Menace	A. Faiblesse d'un outil ou d'une organisation qui peut être exploitée
2. Vulnérabilité	B. Événement qui a réellement porté atteinte à la sécurité
3. Risque	C. Ce qui peut porter atteinte à la sécurité (un attaquant, une panne, une erreur)
4. Incident	D. Incident qui touche des données personnelles : destruction, perte, modification, divulgation ou accès non autorisé
5. Violation de données	E. Combinaison de la vraisemblance d'un événement et de la gravité de ses conséquences

Document 2 – Une situation

Le poste de la cuisine fonctionne avec un système dont les mises à jour de sécurité ne sont plus fournies. Des groupes criminels diffusent des rançongiciels qui exploitent ce type de faille. Un vendredi, le poste est chiffré et les fiches des 46 résidents avec un régime ne sont plus lisibles.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque terme à sa définition. (5 pts)

2. Dans le document 2, relevez la menace, la vulnérabilité et l'incident. (3 pts)

3. Cet incident est-il une violation de données au sens du RGPD ? Justifiez. (2 pts)

4. Proposez une mesure qui diminue la vraisemblance et une mesure qui diminue la gravité. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.4 – Pourquoi la santé est-elle visée ? (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une intervention de 15 minutes sur la cybersécurité pour une réunion des diététiciennes d'un territoire. Un groupement régional d'appui au développement de la e-santé (fictif) vous transmet le bilan des incidents qui lui ont été déclarés en 2027.

Document 1 – Incidents déclarés en 2027 par type (données fictives)

Type d'incident	Nombre
Hameçonnage (vol de mots de passe)	46
Rançongiciel	12
Fraude au virement	9
Perte ou vol de matériel	15
Erreur d'envoi (mauvais destinataire)	21
Panne chez un prestataire	17

Par type de structure : établissements de santé 58 ; établissements et services médico-sociaux 39 ; professionnels libéraux et centres de santé 23.

Document 2 – Un repère réel

En août 2022, le centre hospitalier Sud Francilien (Corbeil-Essonnes) a été touché par un rançongiciel : les logiciels ont été arrêtés, l'établissement a fonctionné en mode dégradé pendant plusieurs semaines et des données ont été publiées par les attaquants.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total d'incidents et la part de chaque type (en %, à 0,1 près). (4 pts)
2. Calculez la part des incidents dus à une action malveillante et la part des incidents non malveillants. Commentez. (3 pts)
3. Calculez la part de chaque type de structure. Pourquoi les petites structures déclarent-elles peut-être moins d'incidents qu'elles n'en subissent ? (3 pts)
4. Donnez trois raisons pour lesquelles les structures de santé intéressent les attaquants, en vous aidant du document 2. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.5 – Deux jours sans logiciel de restauration (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine d'un centre hospitalier (fictif) produit **650 repas par jour** pour les patients ; **234** d'entre eux ont un régime ou une texture adaptée. Après une panne du serveur, le logiciel de commande des repas est resté inaccessible **deux jours**.

Document 1 – Le bilan des deux jours (données fictives)

- Les commandes ont été prises sur papier dans chaque service puis recopiées en cuisine.
- 2 diététiciennes ont travaillé chacune **4 heures de plus par jour** ; coût horaire chargé **30 €**.
- **5 erreurs** de régime ou de texture ont été relevées sur les deux jours ; taux habituel : **1,1 pour 1 000 repas**.
- La dernière liste papier des régimes datait de 3 semaines.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des repas adaptés. Que signifie ce chiffre pour l'organisation en mode dégradé ? (2 pts)

2. Calculez le nombre de repas des deux jours, le taux d'erreurs pour 1 000 repas et le nombre d'erreurs attendu au taux habituel. Comparez. (4 pts)

3. Calculez le coût des heures supplémentaires. Citez deux coûts qui ne sont pas comptés. (3 pts)

4. Quel objectif de sécurité a été atteint ? Proposez trois mesures pour la prochaine panne. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.6 – Les textes et les référentiels (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de diététiciennes libérales (fictive) prépare une fiche « Ce que dit la loi » pour ses adhérentes. On vous demande de vérifier les références.

Document 1 – Les textes et référentiels (données réelles)

N°	Texte ou référentiel
1	Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), article 32
2	RGPD, articles 33 et 34
3	Code de la santé publique, article L1111-8
4	ANSSI, *Guide d'hygiène informatique* (2017)
5	Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé (PGSSI-S), Agence du numérique en santé (consultée en octobre 2026)
6	Directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022 (NIS 2)

Document 2 – Ce que l'on veut écrire sur la fiche

- **A.** « Toute violation de données doit être notifiée à la CNIL dans les 72 heures, même sans risque pour les personnes. »
- **B.** « Les données de santé de nos patients peuvent être stockées chez n'importe quel prestataire de stockage en ligne, s'il est en Europe. »
- **C.** « La sécurité doit être adaptée au risque : on ne protège pas une liste de recettes comme un dossier de patients. »
- **D.** « Le guide de l'ANSSI propose 42 mesures. »
- **E.** « La directive NIS 2 s'applique telle quelle à toutes les diététiciennes libérales depuis 2022. »
- **F.** « La PGSSI-S rassemble des référentiels et des guides de sécurité propres au secteur de la santé. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase du document 2, dites si elle est exacte et associez-la au texte du document 1 qui la concerne. Corrigez les phrases inexactes. (9 pts)
2. Expliquez ce qu'est la double authentification et pourquoi les professionnels de santé utilisent la carte CPS ou l'e-CPS. (3 pts)
3. Rédigez trois lignes « Ce que je dois faire » pour une diététicienne libérale, à partir de ces textes. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 21.1

1. Légendes : 1 ANSSI ; 2 *cybermalveillance.gouv.fr* ; 3 CERT Santé ; 4 CNIL ; 5 ARS et GRADeS ; 6 Police, gendarmerie.
2. (a) Vol d'un ordinateur avec des plans de soins : **CNIL** (violation de données de santé, notification dans les 72 heures si risque) et plainte (**gendarmerie ou police**). (b) Guide pour sécuriser les postes : **ANSSI** (guide d'hygiène informatique) ou fiches de *cybermalveillance.gouv.fr*. (c) Rançongiciel : **CERT Santé** (appui aux structures de santé), prestataire informatique, puis CNIL si des données sont touchées. (d) Plainte et conseils : **17Cyber** et le commissariat ou la brigade de gendarmerie.
3. La **CNIL** est l'autorité de contrôle de la protection des données : elle reçoit les notifications de violations, conseille et peut sanctionner. *cybermalveillance.gouv.fr* est un **dispositif d'assistance** : il aide les victimes à réagir, oriente vers des prestataires et publie des conseils ; il ne contrôle ni ne sanctionne.

Corrigé – Exercice 21.2

1. Légendes : 1 Disponibilité ; 2 Intégrité ; 3 Confidentialité ; 4 Traçabilité ; 5 Authentification ; 6 Continuité.
2. A : **disponibilité**. B : **intégrité** (donnée modifiée) et traçabilité (auteur inconnu). C : **confidentialité**. D : **traçabilité** et authentification (on ne sait pas qui agit). E : **confidentialité** (et disponibilité si c'était la seule copie). F : **disponibilité** (donnée perdue).
3. Le patient qui doit manger mixé peut recevoir des morceaux : risque de **fausse route**, d'étouffement ou de pneumopathie. Avec une traçabilité (comptes nominatifs, historique des modifications), on saurait **qui** a modifié la texture et **quand** : on pourrait comprendre l'erreur, la corriger vite et former la personne, sans accuser tout le service.

Corrigé – Exercice 21.3

1. 1-C ; 2-A ; 3-E ; 4-B ; 5-D.
2. **Menace** : les groupes criminels qui diffusent des rançongiciels. **Vulnérabilité** : le système qui ne reçoit plus de mises à jour de sécurité. **Incident** : le chiffrement du poste un vendredi.
3. Oui : les fiches de 46 résidents ne sont plus accessibles. La perte de disponibilité de données personnelles (ici des données de santé : régimes) est une **violation de données**, même si personne ne les a lues. Elle doit être inscrite au registre et notifiée à la CNIL si elle présente un risque.
4. **Vraisemblance** : remplacer le poste ou mettre à jour le système. **Gravité** : sauvegarde régulière avec une copie déconnectée, et liste papier des régimes à jour pour continuer à servir des repas sûrs.

Corrigé – Exercice 21.4

1. Total : 46 + 12 + 9 + 15 + 21 + 17 = **120 incidents**. Parts : hameçonnage 46 / 120 = **38,3 %** ; rançongiciel **10,0 %** ; fraude au virement **7,5 %** ; perte ou vol **12,5 %** ; erreur d'envoi **17,5 %** ; panne chez un prestataire **14,2 %**.
2. Actions malveillantes : 46 + 12 + 9 = 67, soit **55,8 %** ; incidents non malveillants : 53, soit **44,2 %**. Un peu plus de la moitié des incidents sont des attaques, mais près d'un incident sur deux vient d'une **erreur, d'un vol ou d'une panne** : la cybersécurité ne se limite pas aux pirates ; les gestes simples (vérifier le destinataire, chiffrer un portable) comptent autant.
3. Établissements de santé 58 / 120 = **48,3 %** ; médico-social **32,5 %** ; libéraux et centres de santé **19,2 %**. Les petites structures n'ont souvent ni service informatique ni référent : elles ne **repèrent** pas toujours les incidents, ne savent pas qu'elles peuvent les déclarer, ou les règlent seules. Le chiffre est donc probablement **sous-estimé**.
4. Les données de santé ont une **grande valeur** (revente, chantage) ; l'activité ne peut pas s'arrêter (les soins

et les repas sont vitaux), ce qui pousse à **payer** ou à céder vite ; les systèmes sont nombreux, anciens et reliés à beaucoup de partenaires ; les équipes sont pressées et peu formées. Le document 2 montre qu'un hôpital peut fonctionner des semaines en mode dégradé et voir ses données publiées.

Corrigé – Exercice 21.5

1. 234 / 650 × 100 = **36,0 %**, soit plus d'un repas sur trois. En mode dégradé, une liste papier fausse ou un oubli touche donc beaucoup de patients : il faut une liste **à jour** des régimes et un double contrôle.
2. Repas : 650 × 2 = **1 300**. Taux : 5 / 1 300 × 1 000 = **3,85 pour 1 000 repas**. Au taux habituel : 1,1 × 1 300 / 1 000 = 1,43, soit environ **1 à 2 erreurs**. Le taux est environ **3,5 fois** plus élevé (3,85 / 1,1), avec de petits nombres : l'écart est net mais imprécis.
3. 2 × 4 h × 2 jours = 16 h ; 16 × 30 € = **480 €**. Coûts non comptés : temps des soignants qui ont rempli les commandes papier, repas jetés ou refaits, temps du prestataire, conséquences pour les patients des erreurs, retard d'autres tâches des diététiciennes.
4. **Disponibilité** (et intégrité des informations utilisées, puisque la liste papier était ancienne). Mesures : imprimer chaque semaine la liste des régimes et textures (rangée sous clé) ; préparer des bons de commande papier et une **fiche réflexe** ; demander au prestataire un délai de rétablissement garanti et une sauvegarde testée ; faire un exercice de panne une fois par an.

Corrigé – Exercice 21.6

1.

Phrase	Exacte ?	Texte	Correction
A	Non	2	La notification à la CNIL dans les 72 heures est due **sauf si la violation n'est pas susceptible d'engendrer un risque** ; toute violation est en revanche inscrite au registre interne. Les personnes sont informées si le risque est élevé (article 34).
B	Non	3	Les données de santé confiées à un tiers doivent être hébergées chez un **hébergeur certifié HDS** ; être en Europe ne suffit pas.
C	Oui	1	Article 32 : mesures « appropriées » pour un niveau de sécurité adapté au risque.
D	Oui	4	Guide d'hygiène informatique de 2017 : 42 mesures.
E	Non	6	Une directive doit être **transposée** dans le droit national ; au 26 octobre 2026, la transposition en France n'était pas achevée, et elle vise surtout les entités d'une certaine taille ou importance.
F	Oui	5	La PGSSI-S est le corpus de sécurité propre à la santé (référentiels d'identification, d'authentification, guides).

2. La **double authentification** demande deux preuves de nature différente : ce que je **sais** (mot de passe, code), ce que je **possède** (carte, téléphone) ou ce que je **suis** (empreinte). Un mot de passe volé ne suffit plus pour entrer. La carte de professionnel de santé (CPS) ou sa version mobile, l'e-CPS, **prouvent l'identité du professionnel** pour accéder aux services de santé en ligne (par exemple via Pro Santé Connect).
3. Exemples : « Je range mes dossiers de patients uniquement dans un outil hébergé chez un hébergeur certifié HDS. » ; « J'active la double authentification et j'utilise un mot de passe différent pour chaque service. » ; « En cas de perte, de vol ou de piratage, je note les faits, je préviens la CNIL dans les 72 heures s'il y a un risque et je demande de l'aide à *cybermalveillance.gouv.fr*. »

Partie 2 – Un environnement de travail sécurisé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les gestes d'hygiène informatique et les repérer dans une situation de travail.
- Appliquer la règle 3-2-1 et juger une organisation des sauvegardes.
- Calculer les données perdues et le temps de ressaisie selon la fréquence des sauvegardes.
- Juger l'état d'un parc informatique et prioriser les mises à jour.
- Appliquer le principe du moindre privilège aux droits d'accès.
- Choisir un outil de stockage adapté à des données de santé.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six gestes d'hygiène : **mots de passe** solides et uniques ; **mises à jour** appliquées ; **sauvegardes** régulières ; **comptes séparés** (pas de compte administrateur pour le travail quotidien) ; **verrouillage** de la session ; **vigilance** face aux messages, liens, pièces jointes et clés USB.
- Règle **3-2-1** : 3 exemplaires des données, sur 2 supports différents, dont 1 copie **hors ligne ou hors site**. Une sauvegarde qui n'a jamais été **restaurée** n'est pas une sauvegarde sûre.
- Une sauvegarde **branchée en permanence** est chiffrée en même temps que les données par un rançongiciel.
- **Moindre privilège** : chacun n'a accès qu'à ce dont il a besoin pour son travail ; les droits sont retirés au départ d'une personne.
- Les données de santé confiées à un prestataire sont hébergées chez un **hébergeur certifié HDS** (article L1111-8 du code de la santé publique).

Exercice 21.7 – Les gestes d'hygiène informatique (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous passez une matinée dans le bureau de la diététicienne d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD, fictif). Vous notez ce que vous observez.

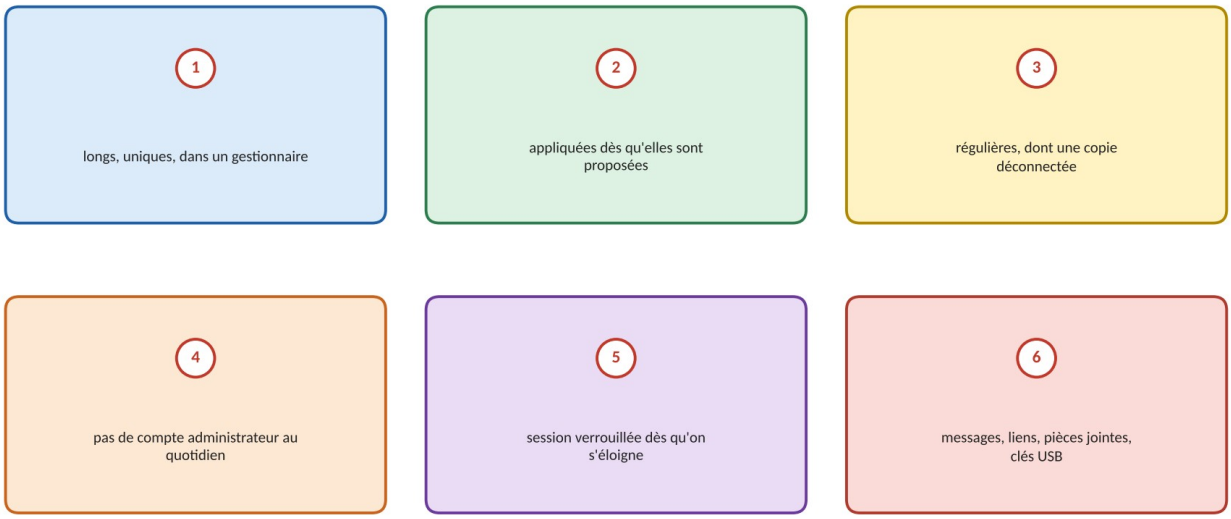


Figure 21.3 – Document 1 – Les gestes d'hygiène informatique (schéma à légender)

Document 2 – Vos observations

- **A.** L'ordinateur affiche depuis trois semaines « Des mises à jour sont prêtes, redémarrer plus tard ».
- **B.** La diététicienne quitte le bureau 20 minutes, la session reste ouverte sur un dossier.
- **C.** Le même mot de passe sert pour la messagerie, le logiciel de soins et un site de recettes.
- **D.** Une clé USB publicitaire reçue lors d'un salon est branchée « pour voir ce qu'elle contient ».
- **E.** La session de travail quotidienne a tous les droits d'administration de l'ordinateur.
- **F.** Les bilans nutritionnels ne sont copiés nulle part ailleurs que sur le disque de l'ordinateur.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque observation du document 2 au geste d'hygiène qui n'est pas respecté. (6 pts)

3. Choisissez les deux observations les plus urgentes à corriger et justifiez. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.8 – La règle 3-2-1 (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Trois diététiciennes libérales (fictives) vous décrivent leurs sauvegardes lors d'une réunion de leur association.

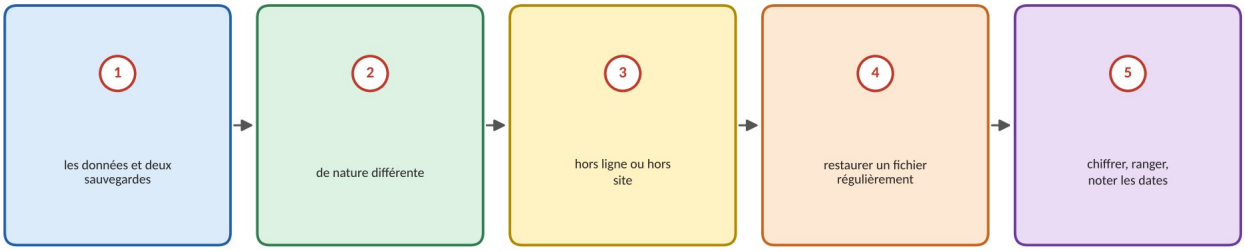


Figure 21.4 – Document 1 – La règle 3-2-1 et la restauration (schéma à légender)

Document 2 – Trois organisations

- **Mme Lenoir** : ses dossiers sont sur son ordinateur ; elle les copie chaque soir sur un disque externe qui reste branché.
- **M. Morel** : ses dossiers sont dans un logiciel en ligne hébergé chez un hébergeur certifié HDS, qui fait des sauvegardes chaque jour ; il exporte une fois par mois ses dossiers sur une clé USB chiffrée, rangée chez lui. Il n'a jamais essayé de restaurer un fichier.
- **Mme Garnier** : ses dossiers sont sur son ordinateur ; chaque vendredi, elle les copie sur un disque externe chiffré qu'elle débranche et range dans un tiroir fermé ; une seconde copie chiffrée part chaque nuit chez un hébergeur certifié HDS. Elle teste une restauration tous les trois mois.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Pour chaque diététicienne, dites si la règle 3-2-1 est respectée et ce qui manque. (6 pts)

3. Expliquez pourquoi l'organisation de Mme Lenoir ne la protège pas d'un rançongiciel, et ce qu'elle peut changer sans dépenser plus de 100 €. (3,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.9 – Combien de bilans perdus ? (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service diététique d'un centre de rééducation (fictif) saisit ses bilans nutritionnels sur un serveur interne. Il compare trois organisations de sauvegarde avant d'en choisir une.

Document 1 – Les données (fictives)

- Activité : **18 bilans** saisis par jour ouvré, du lundi au vendredi, répartis régulièrement de 8 h à 17 h ; un bilan demande **25 minutes** de saisie.
- Le serveur contient **4 200 bilans** (historique de trois ans).
- Hypothèse : un rançongiciel chiffre le serveur un **jeudi à 11 h**.
- **Organisation A** : sauvegarde chaque dimanche à 20 h sur un disque qui est ensuite débranché.
- **Organisation B** : sauvegarde chaque soir à 20 h vers un hébergeur, sur un espace non accessible depuis le réseau du centre.
- **Organisation C** : sauvegarde chaque soir à 20 h sur un disque réseau du centre, toujours connecté.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de bilans saisis le jeudi entre 8 h et 11 h. (2 pts)
2. Pour les organisations A et B, calculez le nombre de bilans perdus et le temps de ressaisie (en heures et minutes). (5 pts)
3. Que se passe-t-il avec l'organisation C ? Calculez le temps de ressaisie dans le pire des cas. (4 pts)
4. Quelle organisation recommandez-vous ? Quelle donnée manque-t-il pour décider (deux exemples) ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.10 – Le parc informatique d'une cuisine centrale (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine centrale d'une communauté de communes (fictive) prépare 2 100 repas par jour pour les écoles et le portage. La diététicienne fait l'inventaire des postes informatiques avec le prestataire.

Document 1 – L'inventaire (données fictives)

Situation des postes	Nombre	Exemples d'usage
À jour	9	Bureau, gestion des menus, comptabilité
Mises à jour en attente depuis plus de 30 jours	4	Poste de réception des marchandises, poste du chef
Système qui ne reçoit plus de mises à jour de sécurité	2	Poste relié à la sonde de température des chambres froides, ancien poste de la diététicienne

Devis : remplacement d'un poste, **690 €** (fictif). Budget informatique de l'année : **4 000 €**.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de chaque situation (en %, à 0,1 près). (3 pts)
2. Expliquez pourquoi un poste non mis à jour est une porte d'entrée pour les attaquants. (2 pts)
3. Le poste relié aux sondes de température ne peut pas être remplacé tout de suite (logiciel du fabricant). Proposez trois mesures de protection en attendant. (4 pts)
4. Calculez le coût du remplacement des deux postes obsolètes et sa part du budget. Proposez une règle simple pour que les mises à jour ne restent plus en attente. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.11 – Qui a besoin de quoi ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la cuisine d'un établissement de santé mentale (fictif), le logiciel de restauration a été installé avec un seul niveau de droits : tout le monde peut tout voir et tout modifier. La diététicienne vous demande de proposer une nouvelle organisation des droits.

Document 1 – Les droits actuels (O = accès ; données fictives)

Rôle	Dossiers nutritionnels	Liste des régimes et textures	Factures fournisseurs	Administration du logiciel
Diététiciennes	O	O	O	O
Cuisiniers	O	O	O	O
Secrétaire	O	O	O	O
Stagiaire de BTS	O	O	O	O
Prestataire informatique	O	O	O	O

Le stagiaire utilise le compte de la diététicienne ; un cuisinier parti il y a six mois a encore son compte actif.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le principe du moindre privilège. (2 pts)
2. Reproduisez le tableau en ne gardant que les accès nécessaires à chaque rôle. Justifiez deux choix. (5 pts)
3. Calculez le nombre d'accès actuels, le nombre d'accès nécessaires et la part d'accès en trop. (3 pts)
4. Que faut-il faire pour le stagiaire et pour le cuisinier parti ? Quel objectif de sécurité est concerné ? (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.12 – Où ranger les dossiers ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un cabinet de quatre diététiciennes (fictif) réalise environ **1 800 consultations par an**. Il range aujourd'hui ses dossiers sur un service de stockage en ligne gratuit et grand public. Il compare trois solutions sur **3 ans**.

Document 1 – Les solutions (offres fictives, 2028)

Solution	Description	Coût
A	Garder le stockage en ligne gratuit grand public (serveurs hors Union européenne, pas de certification HDS)	0 €
B	Espace de stockage chez un hébergeur certifié HDS, double authentification	12 € par utilisatrice et par mois, plus 150 € de mise en service
C	Logiciel de suivi diététique hébergé chez un hébergeur certifié HDS (dossiers, agenda, courriers)	59 € par mois pour le cabinet

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la solution A n'est pas acceptable pour des dossiers de patients. (3 pts)

2. Calculez le coût sur 3 ans des solutions B et C, puis le coût par consultation. (5 pts)

3. Citez quatre critères, autres que le prix, pour choisir entre B et C. (4 pts)

4. Rédigez trois questions à poser au fournisseur avant de signer. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 21.7

1. Légendes : 1 Mots de passe ; 2 Mises à jour ; 3 Sauvegardes ; 4 Comptes séparés ; 5 Verrouillage ; 6 Vigilance.
2. A : **mises à jour**. B : **verrouillage**. C : **mots de passe** (un mot de passe unique par service). D : **vigilance** (support inconnu). E : **comptes séparés** (compte d'utilisateur sans droits d'administration). F : **sauvegardes**.
3. Exemples : **D**, car une clé inconnue peut installer un programme malveillant dès qu'elle est branchée : il faut prévenir le référent ou le prestataire tout de suite ; **F**, car une panne, un vol ou un rançongiciel ferait perdre tous les bilans, sans retour possible. On accepte aussi **C** (un seul vol de mot de passe ouvre tous les services) si la réponse est justifiée.

Corrigé – Exercice 21.8

1. Légendes : 1 3 copies ; 2 2 supports ; 3 1 copie à l'écart ; 4 Tester ; 5 Protéger.
2. **Mme Lenoir** : 2 copies seulement, et aucune n'est à l'écart (disque toujours branché) : **non respectée**. **M. Morel** : les données et les sauvegardes de l'hébergeur, plus la clé USB chiffrée hors du cabinet : 3 copies, 2 supports, 1 à l'écart : **respectée sur le papier**, mais l'export n'a lieu qu'**une fois par mois** (jusqu'à un mois de dossiers à retrouver si l'hébergeur fait défaut) et il n'a **jamais testé** la restauration. **Mme Garnier** : ordinateur, disque débranché, copie chez l'hébergeur : 3 copies, 2 supports, 2 copies à l'écart, chiffrement et tests : **respectée**.
3. Un rançongiciel chiffre tout ce qui est accessible depuis l'ordinateur, y compris un **disque branché** : la sauvegarde est perdue en même temps que les données. Sans dépense, ou presque : **débrancher** le disque après chaque copie ; acheter un **second disque** (moins de 100 €) et alterner les deux, l'un restant rangé hors du cabinet ; **chiffrer** les disques ; **tester** une restauration chaque mois.

Corrigé – Exercice 21.9

1. 18 bilans en 9 heures, soit 2 bilans par heure ; de 8 h à 11 h : 3 × 2 = **6 bilans**.
2. **A** : dernière sauvegarde le dimanche à 20 h. Perte : lundi, mardi, mercredi (3 × 18 = 54) + jeudi matin (6) = **60 bilans**, soit 60 × 25 = 1 500 minutes = **25 h** de ressaisie. **B** : dernière sauvegarde le mercredi à 20 h. Perte : **6 bilans**, soit 150 minutes = **2 h 30**.
3. Le disque réseau est **toujours connecté** : le rançongiciel peut le chiffrer aussi. Dans le pire des cas, les **4 200 bilans** sont perdus : 4 200 × 25 = 105 000 minutes = **1 750 heures**, soit plus d'une année de travail à temps plein ; en pratique, une grande partie ne pourrait jamais être retrouvée.
4. **B** : perte la plus faible et copie inaccessible au rançongiciel. Données manquantes : le **coût** de chaque solution ; le **délai de restauration** (combien d'heures pour tout récupérer) ; la certification HDS de l'hébergeur ; les tests de restauration prévus.

Corrigé – Exercice 21.10

1. Total : 15 postes. À jour : 9 / 15 = **60,0 %** ; mises à jour en attente : 4 / 15 = **26,7 %** ; système obsolète : 2 / 15 = **13,3 %**.
2. Les mises à jour corrigent des **failles connues**. Une fois la faille publiée, les attaquants l'exploitent automatiquement sur tous les postes qui ne sont pas corrigés : plus la mise à jour attend, plus le risque augmente. Un poste obsolète ne sera **jamais** corrigé.
3. **Isoler** le poste du reste du réseau et d'Internet (il ne communique qu'avec les sondes) ; ne l'utiliser **que** pour les températures (pas de messagerie, pas de navigation, pas de clé USB) ; **compte sans droits d'administration** et mot de passe solide ; relevé papier des températures en secours ; demander au

fabricant une date de mise à jour.

4. 2 × 690 = **1 380 €**, soit 1 380 / 4 000 = **34,5 %** du budget. Règle : « Les mises à jour sont installées **chaque mardi à 17 h** (redémarrage) ; le prestataire vérifie chaque mois la liste des postes en retard. » Le poste de la diététicienne, qui contient des données de santé, est remplacé en premier.

Corrigé – Exercice 21.11

1. **Moindre privilège** : chaque personne n'a accès qu'aux informations et aux fonctions dont elle a besoin pour son travail, et seulement le temps nécessaire.

2.

Rôle	Dossiers nutritionnels	Liste des régimes et textures	Factures fournisseurs	Administration du logiciel
Diététiciennes	O	O	–	–
Cuisiniers	–	O	–	–
Secrétaire	–	–	O	–
Stagiaire de BTS	O (sous la responsabilité de la tutrice)	O	–	–
Prestataire informatique	–	–	–	O

Exemples de justification : les cuisiniers ont besoin de savoir **quoi préparer** (régime, texture, allergie), pas du **dossier nutritionnel** (poids, diagnostic, histoire de vie) ; le prestataire administre le logiciel mais n'a pas à lire les dossiers (s'il intervient sur une base, c'est dans le cadre d'un contrat de sous-traitance).

3. Accès actuels : 5 × 4 = **20**. Accès nécessaires : 2 + 1 + 1 + 2 + 1 = **7**. Accès en trop : 13, soit 13 / 20 = **65 %**.

4. Le stagiaire reçoit **son propre compte**, avec des droits limités et une date de fin ; il ne doit jamais utiliser celui de la diététicienne. Le compte du cuisinier parti est **désactivé immédiatement** ; on prévoit une procédure de départ (liste des accès à retirer le dernier jour). Objectifs concernés : **confidentialité** (accès d'une personne qui n'a plus de raison d'accéder) et **traçabilité** (on ne sait pas qui, du stagiaire ou de la diététicienne, a fait une action).

Corrigé – Exercice 21.12

1. La solution A n'est pas certifiée **HDS** : or les données de santé conservées pour le compte du cabinet doivent être hébergées chez un hébergeur certifié (article L1111-8). Les serveurs hors Union européenne posent aussi la question des **transferts** de données (RGPD). Enfin, l'outil grand public n'offre pas toujours de double authentification ni de contrat précisant la sécurité, la réversibilité et le sort des données.

2. **B** : 12 × 4 × 36 = 1 728 € ; + 150 € = **1 878 €** sur 3 ans. **C** : 59 × 36 = **2 124 €**. Consultations sur 3 ans : 1 800 × 3 = 5 400. Coût par consultation : B : 1 878 / 5 400 = **0,35 €** ; C : 2 124 / 5 400 = **0,39 €**. L'écart (246 € sur 3 ans) est faible au regard du service rendu.

3. Exemples : double authentification et comptes nominatifs ; sauvegardes et délai de restauration garantis ; possibilité d'**exporter** toutes les données dans un format lisible (réversibilité) ; facilité d'usage et temps gagné (courriers, agenda) ; assistance en cas de problème ; journal des accès ; compatibilité avec la messagerie sécurisée de santé.

4. « Pouvez-vous me fournir votre **certificat HDS** et le périmètre qu'il couvre ? » ; « Où sont **hébergées** les données et qui y a accès chez vous ? » ; « Comment **récupérer** toutes mes données si je quitte votre service, et dans quel délai sont-elles supprimées ? » ; « Quel est le **délai** de rétablissement en cas de panne ou d'attaque, et comment serai-je informée d'un incident ? »

Partie 3 – Mots de passe et authentification

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les règles d'un accès bien protégé.
- Juger la solidité d'un mot de passe et proposer une phrase de passe.
- Calculer un nombre de combinaisons et un temps de recherche.
- Expliquer la double authentification et reconnaître les facteurs utilisés.
- Justifier l'usage d'un gestionnaire de mots de passe et en chiffrer le coût.
- Réagir à la fuite d'un mot de passe et supprimer un compte partagé.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Un mot de passe est solide s'il est **long**, **imprévisible** et **unique** (un par service). La CNIL (recommandation de 2022) donne des exemples : 12 caractères mêlant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, ou une **phrase de passe** d'au moins 7 mots, quand le mot de passe est utilisé seul.
- Nombre de combinaisons = (nombre de caractères possibles) puissance (longueur). Chaque caractère en plus **multiplie** le nombre de combinaisons.
- Un mot de passe construit à partir d'un prénom, d'une date ou du nom de la structure est trouvé en quelques secondes avec des listes de mots.
- **Double authentification** : deux preuves de nature différente (ce que je sais, ce que je possède, ce que je suis).
- Un **gestionnaire de mots de passe** retient des mots de passe longs et différents ; on ne retient qu'un seul mot de passe maître, très solide.
- Un compte **partagé** empêche de savoir qui a fait quoi (traçabilité) et ne peut pas être retiré à une seule personne.

Exercice 21.13 – Un accès bien protégé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un « quart d'heure sécurité » dans un centre de santé (fictif). Vous projetez un schéma, puis vous demandez aux participants de juger six mots de passe.

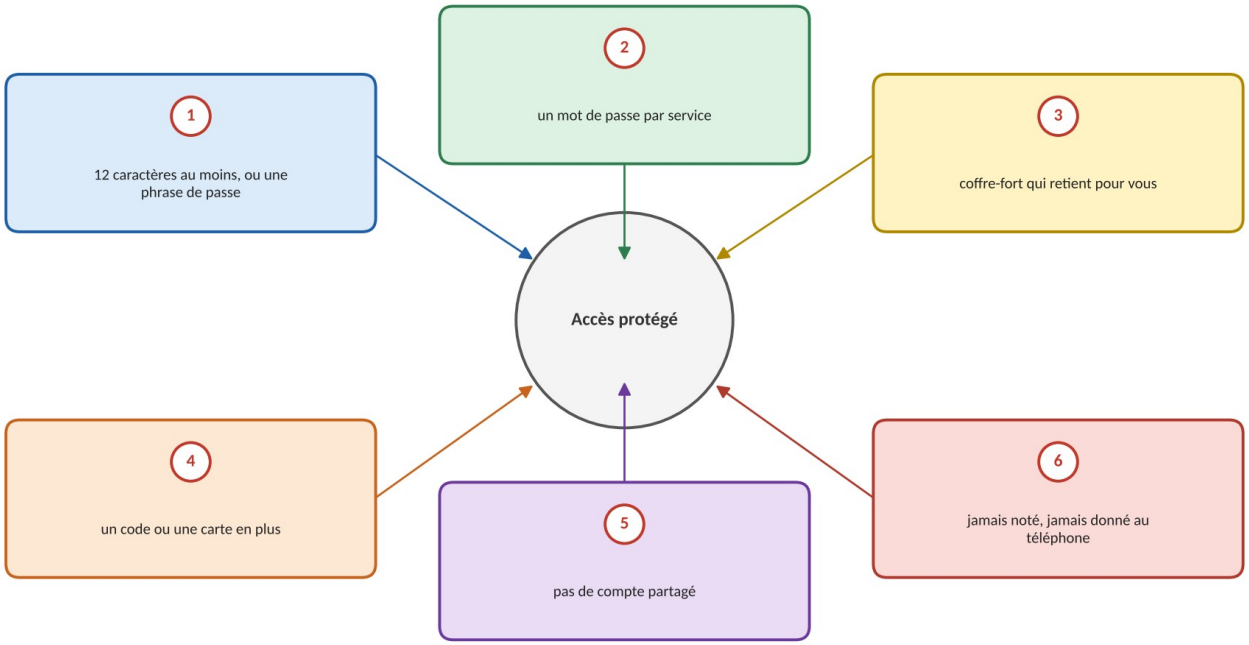


Figure 21.5 – Document 1 – Un accès bien protégé (schéma à légender)

Document 2 – Six mots de passe proposés par les participants

1. « Diet2028! »
2. « 123456 »
3. « Lucas14072015 » (prénom et date de naissance de son fils)
4. « CentreSante » (le nom de la structure)
5. « carotte-velo-nuage-piano-orage-tulipe-brique »
6. « k7#Vq!2pLz9&Wm »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les six mots de passe en « faibles » et « solides » et justifiez chaque choix en une ligne. (5 pts)
3. Entre les mots de passe 5 et 6, lequel conseillez-vous pour ouvrir un gestionnaire de mots de passe ? Pourquoi ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.14 – Le temps de recherche d'un mot de passe (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour convaincre l'équipe d'un service de nutrition clinique (fictif) de changer ses habitudes, vous comparez le temps nécessaire pour tester **toutes** les combinaisons de plusieurs types de mots de passe.

Document 1 – Les hypothèses

- Un attaquant a volé une base de mots de passe protégés ; il peut tester **10 puissance 10** combinaisons par seconde (hypothèse).
- Type 1 : code de 6 chiffres. Type 2 : 8 caractères parmi 62 (minuscules, majuscules, chiffres). Type 3 : 10 caractères parmi 94 (tous les caractères du clavier). Type 4 : phrase de passe de 7 mots tirés au hasard dans une liste de 7 776 mots.
- Repère : une année compte environ 31,6 millions de secondes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de combinaisons de chaque type (écrivez-le sous la forme « a × 10 puissance n »). (4 pts)
2. Calculez le temps de recherche de chaque type, dans l'unité la plus parlante. (5 pts)
3. Une carte bancaire n'a qu'un code de 4 chiffres. Pourquoi est-ce suffisant ? (2 pts)
4. Concluez par un conseil pour l'équipe. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.15 – La double authentification (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le prestataire d'une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive) propose d'activer la double authentification sur la messagerie et le logiciel partagé. Plusieurs professionnels s'inquiètent : « Ça va nous faire perdre du temps. »

Document 1 – Six moyens de se connecter

- **A.** Mot de passe seul.
- **B.** Mot de passe et code reçu par SMS.
- **C.** Carte de professionnel de santé (CPS) et code personnel.
- **D.** Application e-CPS sur le téléphone et code.
- **E.** Mot de passe et question secrète (« nom de votre premier animal »).
- **F.** Mot de passe et validation sur une application d'authentification.

À vous de jouer – Questions

1. Citez les trois catégories de facteurs d'authentification avec un exemple. (3 pts)
2. Pour chaque moyen du document 1, dites s'il s'agit d'une double authentification et quels facteurs il utilise. (6 pts)
3. Répondez à l'inquiétude des professionnels en trois phrases. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.16 – Le gestionnaire de mots de passe (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un réseau de prévention de l'obésité de l'enfant (fictif) fait le point sur ses comptes : messagerie, logiciel du réseau, site de formation, banque, réseaux sociaux de la structure, outils de visioconférence, fournisseurs. Elle a **23 comptes** et seulement **4 mots de passe** différents ; **15 comptes** utilisent le même. L'équipe compte **9 personnes**.

Document 1 – L'offre (fictive, 2028)

Gestionnaire de mots de passe professionnel : **3 € par utilisateur et par mois**, coffre partagé pour les comptes de la structure, double authentification incluse, données chiffrées sur l'appareil de l'utilisateur.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de ses comptes qui partagent le même mot de passe. Expliquez le risque si un seul de ces 15 services est piraté. (3 pts)
2. Calculez le coût annuel du gestionnaire pour l'équipe et le coût par personne et par an. (3 pts)
3. Donnez trois avantages du gestionnaire et deux précautions à prendre. (5 pts)
4. Les comptes des réseaux sociaux de la structure sont partagés par trois personnes. Comment les gérer avec le gestionnaire ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.17 – Le compte « cuisine » (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la cuisine d'une maison d'accueil spécialisée (fictive), les six agents se connectent au logiciel de restauration avec un compte unique « cuisine », dont le mot de passe est écrit sur le réfrigérateur. Un jour, la texture « hachée » d'une résidente a été remplacée par « normale » ; la résidente a fait une fausse route sans gravité.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les deux problèmes de sécurité et dites quels objectifs de sécurité sont atteints. (4 pts)
2. Expliquez pourquoi on ne peut pas savoir qui a modifié la texture. Pourquoi est-ce aussi un problème pour les agents ? (3 pts)
3. Proposez une organisation des comptes adaptée à une cuisine (gants, rapidité, poste partagé). (4 pts)
4. Proposez une mesure qui empêche qu'une texture soit modifiée sans contrôle. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.18 – « Votre mot de passe a été divulgué » (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un centre de dialyse (fictif) reçoit une alerte de son navigateur : « Le mot de passe que vous utilisez sur le site de recettes "Cuisinons léger" fait partie d'une fuite de données. » Elle utilise ce même mot de passe pour sa messagerie professionnelle, le logiciel de dialyse et le site de formation continue.

Document 1 – Deux messages reçus le lendemain

- Message 1 : « Cuisinons léger : suite à un incident, changez votre mot de passe en cliquant ici. »
- Message 2 (envoyé depuis l'adresse d'une collègue) : « Coucou, peux-tu regarder ce document sur les apports en potassium ? » avec un lien vers une page de connexion qui ressemble à celle de la messagerie.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la fuite d'un site de recettes met en danger les données des patients. (3 pts)

2. Listez, dans l'ordre, les actions de la diététicienne dans l'heure qui suit l'alerte. (5 pts)

3. Analysez les deux messages du document 1 : lequel est probablement piégé, et que peut-on supposer pour la collègue ? (4 pts)

4. Qui la diététicienne doit-elle prévenir, et faut-il envisager une notification à la CNIL ? (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 21.13

1. Légendes : 1 Longueur ; 2 Unicité ; 3 Gestionnaire ; 4 Double authentification ; 5 Comptes nominatifs ; 6 Secret.
2. **Faibles** : 1 (mot courant, année et point d'exclamation : schéma très prévisible) ; 2 (le plus utilisé au monde, trouvé immédiatement) ; 3 (prénom et date de naissance : faciles à trouver sur les réseaux sociaux) ; 4 (nom de la structure : premier essai d'un attaquant). **Solides** : 5 (phrase de passe de 7 mots sans lien entre eux) ; 6 (15 caractères variés, aléatoires).
3. Le **5** : il est très solide et **facile à retenir et à taper** ; le mot de passe maître est le seul que l'on doit retenir. Le 6 est solide mais difficile à mémoriser : on risque de l'écrire sur un papier. Le 6 convient à un compte enregistré **dans** le gestionnaire.

Corrigé – Exercice 21.14

1. Type 1 : 10 puissance 6 = **1 × 10 puissance 6**. Type 2 : 62 puissance 8 ≈ **2,18 × 10 puissance 14**. Type 3 : 94 puissance 10 ≈ **5,39 × 10 puissance 19**. Type 4 : 7 776 puissance 7 ≈ **1,72 × 10 puissance 27**.
2. Temps = combinaisons / 10 puissance 10. Type 1 : **un dix-millième de seconde**. Type 2 : 2,18 × 10 puissance 4 secondes, soit 21 834 s ≈ **6 heures**. Type 3 : 5,39 × 10 puissance 9 secondes ≈ 5,39 × 10 puissance 9 / 3,16 × 10 puissance 7 ≈ **171 ans**. Type 4 : 1,72 × 10 puissance 17 secondes ≈ **5,4 milliards d'années**.
3. Le code d'une carte bancaire n'est pas attaqué « hors ligne » : la carte se **bloque après 3 essais faux**. La protection vient de la **limite d'essais** et de la possession de la carte (deux facteurs), pas de la longueur du code.
4. Exemple : « Choisissez une **phrase de passe** d'au moins 7 mots au hasard, ou laissez le gestionnaire créer des mots de passe longs ; n'utilisez jamais le même mot de passe deux fois ; activez la double authentification partout où elle existe. » Ces calculs supposent un mot de passe **aléatoire** : un mot de passe construit avec un prénom est trouvé bien plus vite.

Corrigé – Exercice 21.15

1. Ce que je **sais** : mot de passe, code personnel. Ce que je **possède** : carte, téléphone, clé de sécurité. Ce que je **suis** : empreinte digitale, visage.
2. A : non (un seul facteur). B : **oui** (savoir + posséder le téléphone) ; le SMS est moins sûr qu'une application, car il peut être détourné. C : **oui** (posséder la carte + savoir le code). D : **oui** (posséder le téléphone avec l'application + savoir le code). E : **non** : la question secrète est un deuxième élément **de la même catégorie** (ce que je sais), souvent facile à trouver. F : **oui** (savoir + posséder le téléphone).
3. Exemple : « La validation prend quelques secondes, et l'appareil peut être reconnu pour plusieurs jours. Elle bloque la grande majorité des connexions faites avec un mot de passe volé, qui sont la première cause d'incident. Une seule boîte piratée peut envoyer de faux messages à tous nos patients et partenaires : quelques secondes valent bien cette protection. »

Corrigé – Exercice 21.16

1. 15 / 23 × 100 = **65,2 %** des comptes. Si l'un des 15 services est piraté, l'attaquant essaie le même identifiant et le même mot de passe **sur les autres services** (messagerie, logiciel du réseau, banque) : une seule fuite ouvre 15 portes.
2. 3 € × 9 personnes × 12 mois = **324 € par an**, soit 324 / 9 = **36 € par personne et par an**.
3. **Avantages** : des mots de passe longs et différents pour chaque service sans effort de mémoire ; remplissage automatique uniquement sur le **vrai site** (ce qui protège de certains faux sites) ; partage sécurisé des comptes de la structure ; alerte en cas de mot de passe faible, réutilisé ou divulgué.

Précautions : mot de passe maître très solide (phrase de passe) et double authentification ; ne jamais donner le mot de passe maître ; prévoir une procédure de récupération (si la personne oublie ou quitte la structure).

4. Les identifiants sont rangés dans un **coffre partagé** accessible aux trois personnes seulement ; quand l'une d'elles quitte la structure, on lui retire l'accès au coffre et on **change** le mot de passe. Mieux encore, quand le réseau social le permet, chaque personne reçoit un **accès nominatif** à la page de la structure.

Corrigé – Exercice 21.17

1. **Compte partagé** et **mot de passe affiché**. Objectifs atteints : **traçabilité** (on ne sait pas qui agit), **confidentialité** (toute personne qui passe dans la cuisine peut se connecter), **intégrité** (la texture a été modifiée sans contrôle).
2. Toutes les actions portent le nom « cuisine » : on ne peut pas savoir **qui** a modifié la texture, ni si c'est une erreur d'un agent ou une personne extérieure. Pour les agents, c'est un problème : **tous** sont soupçonnés, et aucun ne peut prouver qu'il n'a rien fait ; l'analyse de l'erreur (pour éviter qu'elle recommence) devient impossible.
3. **Un compte par agent**, avec un code court ou un **badge** à présenter (rapide avec des gants) ; verrouillage automatique du poste après quelques minutes ; droits limités : les agents **consultent** les textures, seule la diététicienne ou l'infirmière les **modifie** ; mot de passe jamais affiché.
4. Toute modification de régime ou de texture est faite par une personne habilitée et **validée** par une seconde (diététicienne ou médecin) ; elle est **historisée** (qui, quand, ancienne et nouvelle valeur) et apparaît en alerte sur la fiche de production du jour.

Corrigé – Exercice 21.18

1. Le même mot de passe ouvre la **messagerie professionnelle** et le **logiciel de dialyse** : un attaquant qui récupère la liste des comptes du site de recettes essaie ce couple identifiant et mot de passe sur les services professionnels. Il peut alors lire ou modifier des données de santé, ou envoyer de faux messages aux collègues et aux patients.
2. Dans l'ordre : (1) changer **tout de suite** le mot de passe de la messagerie et du logiciel de dialyse, depuis un poste sûr, avec des mots de passe **différents** ; (2) activer la double authentification si elle ne l'est pas ; (3) changer le mot de passe du site de formation et du site de recettes (ou supprimer ce compte) ; (4) vérifier la messagerie : règles de transfert ou de suppression ajoutées, messages envoyés inconnus ; (5) prévenir le référent sécurité ou le service informatique.
3. Le **message 2** est probablement piégé : un lien vers une **page de connexion** pour lire un document est un signe d'hameçonnage. La boîte de la collègue a sans doute été **piratée** (peut-être avec un mot de passe réutilisé, elle aussi). Le message 1 peut être vrai ou faux : on ne clique pas, on va soi-même sur le site en tapant l'adresse.
4. Elle prévient le **service informatique** (ou le référent sécurité) et le **délégué à la protection des données** ; elle prévient la collègue **par un autre moyen** (téléphone). Si l'examen montre qu'une personne non autorisée a **accédé** à la messagerie ou au logiciel contenant des données de patients, c'est une violation de données : le centre (responsable du traitement) la notifie à la CNIL dans les 72 heures si elle présente un risque.

Partie 4 – Les actions malveillantes

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les principales actions malveillantes et les reconnaître dans une situation.
- Repérer les signes d'un message piégé.
- Répondre à une tentative d'ingénierie sociale par téléphone.
- Mettre en place une procédure contre la fraude au virement.
- Analyser la chronologie d'une attaque par rançongiciel.
- Aider des patients à se protéger des arnaques qui les visent.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Hameçonnage** : faux message (courriel, SMS, appel) qui imite un organisme connu pour voler un mot de passe, des coordonnées bancaires ou faire ouvrir une pièce jointe.
- **Rançongiciel** : programme qui chiffre les fichiers et demande une rançon ; souvent, les attaquants ont d'abord **copié** les données et menacent de les publier. On ne paie pas : rien ne garantit la récupération, et le paiement finance d'autres attaques.
- **Fraude au virement** (faux RIB, faux dirigeant) : une demande inhabituelle et urgente de paiement ; on vérifie **toujours par un autre canal** (numéro connu, pas celui du message).
- **Ingénierie sociale** : manipulation qui exploite la confiance, l'urgence, la peur ou l'envie d'aider.
- Signes d'un message piégé : **expéditeur** imité, **urgence**, **lien** trompeur, **pièce jointe** inattendue, **demande** d'information sensible, **forme** inhabituelle.

Exercice 21.19 – Reconnaître l'attaque (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La diététicienne d'un centre de lutte contre le cancer (fictif) prépare un quiz pour l'équipe de la cuisine et des soins de support.

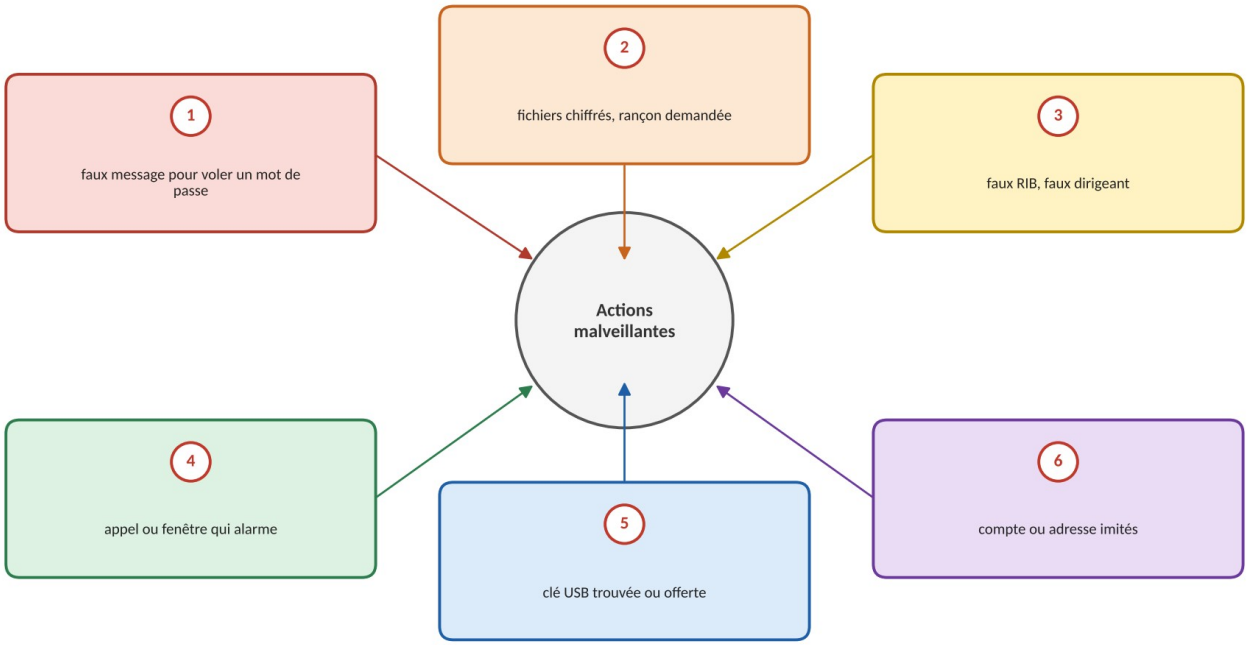


Figure 21.6 – Document 1 – Les principales actions malveillantes (schéma à légender)

Document 2 – Six situations

- **A.** Une fenêtre s'affiche : « Votre ordinateur est infecté, appelez immédiatement ce numéro. »
- **B.** Un courriel du « directeur », écrit depuis une adresse personnelle, demande un virement urgent et confidentiel.
- **C.** Tous les fichiers du serveur portent une nouvelle extension et un message demande un paiement en cryptomonnaie.
- **D.** Une clé USB est offerte sur le stand d'un faux laboratoire lors d'un congrès.
- **E.** Un SMS « Ameli : votre carte Vitale expire, mettez à jour vos informations » contient un lien.
- **F.** Un faux compte de réseau social au nom de la diététicienne propose des consultations payées d'avance.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque situation du document 2 à l'action malveillante correspondante. (6 pts)

3. Pour les situations A et C, donnez le premier geste à faire. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.20 – Le bon de livraison piégé (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le magasinier de la cuisine centrale d'un groupement hospitalier (fictif) vous montre un courriel reçu à 7 h 52, alors qu'une livraison de produits laitiers est attendue.

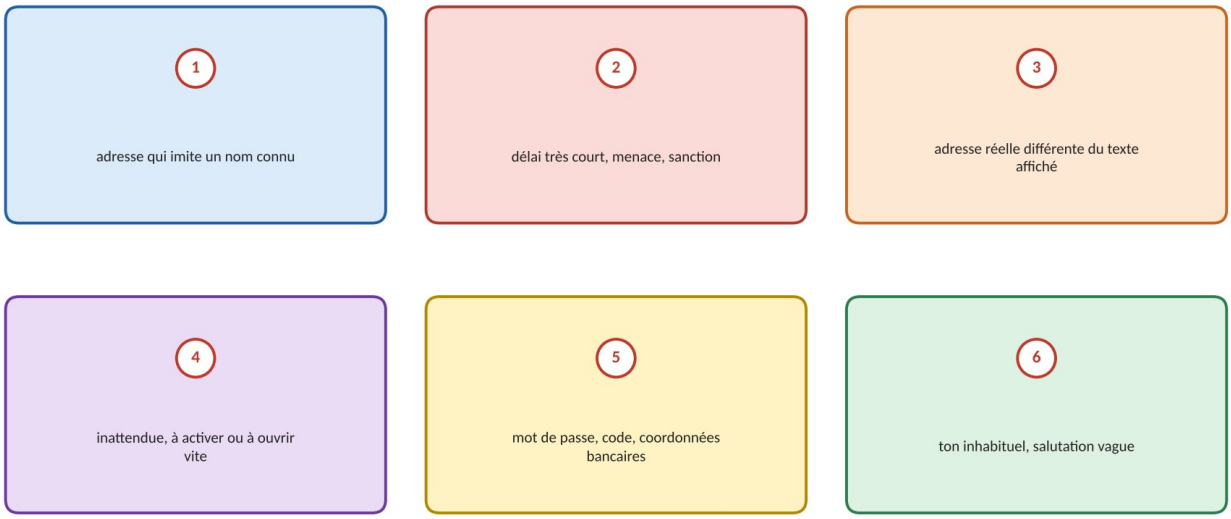


Figure 21.7 – Document 1 – Les signes d'un message piégé (schéma à légender)

Document 2 – Le message

De : Laiterie des Prés Verts <livraisons@laiterie-presverts-factures.com>

Objet : URGENT – Livraison bloquée – action requise avant 9 h 00

« Bonjour, votre livraison de ce jour ne pourra pas être déchargée car le bon de commande n° 2028-4471 comporte une erreur. Merci d'ouvrir le document joint (BonLivraison.zip) et d'activer le contenu pour le corriger. Sans réponse avant 9 h, la livraison sera annulée et facturée. Cordialement, le service logistique. »

L'adresse habituelle du fournisseur est « commandes@presverts.fr ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Relevez dans le document 2 au moins cinq signes qui doivent alerter, en les reliant au schéma. (5 pts)
3. Que doit faire le magasinier ? Et s'il a déjà ouvert la pièce jointe ? (4 pts)
4. Pourquoi ce message est-il bien construit pour une cuisine ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.21 – Un appel trop curieux (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes au secrétariat d'un service de portage de repas d'une mutuelle (fictif). Le téléphone sonne.

Document 1 – L'appel

« Bonjour, je suis le fils de Mme Perrin, je vis à l'étranger. Ma mère ne répond plus, je suis très inquiet. Pouvez-vous me donner son adresse exacte, le code de sa porte et me dire quel régime elle suit ? Je dois prévenir son médecin. Faites vite, s'il vous plaît, mon téléphone n'a presque plus de batterie. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les procédés de manipulation utilisés dans cet appel. (4 pts)
2. Quelles informations ne doivent pas être données ? Pourquoi ? (3 pts)
3. Rédigez la réponse que vous faites au téléphone (6 lignes au plus), en restant aimable et en aidant vraiment si la personne est sincère. (5 pts)
4. Quelle règle écrite proposez-vous au service ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.22 – Le faux directeur (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire (fictive) gère un budget de dons de 210 000 € par an. Un vendredi à 17 h 40, la comptable reçoit un message.

Document 1 – Le message

« De : Jean Barbier, président (j.barbier.president@courrier-perso.fr). Bonjour Sophie, je suis en réunion avec la préfecture et je ne peux pas téléphoner. Nous devons payer aujourd'hui un acompte de **18 400 €** à un nouveau fournisseur de compléments nutritionnels pour l'hiver. C'est confidentiel tant que le conseil d'administration n'est pas informé. Je compte sur vous, le RIB est joint. Merci de me confirmer le virement par retour. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les signes de la fraude au faux dirigeant. (4 pts)
2. Calculez la part du budget annuel que représente ce virement. (1 pt)
3. Proposez une procédure écrite de paiement qui empêche cette fraude (au moins quatre règles). (5 pts)
4. Le virement est parti il y a une heure. Que faire, et dans quel ordre ? (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.23 – Chronologie d'un rançongiciel (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre de santé (fictif), où travaillent deux diététiciennes, a subi un rançongiciel. Le rapport du prestataire retrace l'attaque.

Document 1 – La chronologie (données fictives)

- **3 mars** : une secrétaire saisit son mot de passe sur une fausse page de messagerie.
- **4 au 20 mars** : connexions inhabituelles la nuit, depuis l'étranger, sur sa messagerie puis sur le serveur ; copie de fichiers vers l'extérieur. Personne ne s'en aperçoit.
- **21 mars, 2 h** : chiffrement du serveur et des sauvegardes, qui étaient sur un disque relié au serveur. Message : « Payez 40 000 € ou vos dossiers seront publiés. »
- **21 mars, 8 h** : le centre découvre l'attaque.
- **22 au 30 mars** : reconstruction du système à partir d'une ancienne sauvegarde du 31 décembre trouvée chez le prestataire ; consultations des diététiciennes annulées pendant **9 jours ouvrés** (en moyenne **42 consultations** par jour pour les deux).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le temps passé par les attaquants dans le système avant le chiffrement. Que pouvaient-ils faire pendant ce temps ? (3 pts)

2. Calculez le nombre de consultations de diététique annulées. Quelles conséquences pour les patients ? (3 pts)

3. Quelles données ont été perdues entre le 31 décembre et le 21 mars ? Quelles sont les deux atteintes subies par les données (en plus de leur indisponibilité) ? (3 pts)

4. Le centre doit-il payer ? Argumentez. (3 pts)

5. Pour chaque étape de l'attaque, proposez une mesure qui l'aurait bloquée ou limitée. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.24 – Les arnaques qui visent les patients (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un programme d'éducation thérapeutique pour des personnes diabétiques (fictif), plusieurs patients parlent d'arnaques. La diététicienne fait passer un questionnaire anonyme à **120 patients**.

Document 1 – Les résultats (données fictives)

Question	Oui
Avez-vous reçu un message suspect (SMS ou courriel) ces six derniers mois ?	78
Parmi ceux qui en ont reçu : avez-vous cliqué sur le lien ?	9
Parmi ceux qui en ont reçu : avez-vous donné des informations bancaires ?	3

Exemples cités : « faux remboursement Ameli », « livraison gratuite de capteurs de glycémie », « cure naturelle qui remplace l'insuline ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de patients ayant reçu un message suspect, et, parmi eux, la part ayant cliqué et la part ayant donné des informations bancaires. Calculez aussi ces deux dernières parts sur l'ensemble des 120 patients. (5 pts)
2. Expliquez pourquoi le message « cure naturelle qui remplace l'insuline » est dangereux pour la santé, au-delà de l'escroquerie. (3 pts)
3. Proposez une séance de 20 minutes à intégrer au programme : objectifs, déroulement, support. (5 pts)
4. Donnez la conduite à tenir à remettre aux patients qui ont donné leurs informations bancaires. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 21.19

1. Légendes : 1 Hameçonnage ; 2 Rançongiciel ; 3 Fraude au virement ; 4 Faux support technique ; 5 Support piégé ; 6 Usurpation d'identité.
2. A : **faux support technique**. B : **fraude au virement** (faux dirigeant). C : **rançongiciel**. D : **support piégé**. E : **hameçonnage** (par SMS). F : **usurpation d'identité**.
3. A : ne pas appeler, **fermer le navigateur** (ou redémarrer) ; si la fenêtre ne se ferme pas, prévenir le référent ; ne jamais laisser un inconnu prendre la main à distance. C : **débrancher** le poste du réseau (câble, Wi-Fi) **sans l'éteindre**, puis alerter immédiatement le référent ou le prestataire.

Corrigé – Exercice 21.20

1. Légendes : 1 Expéditeur ; 2 Urgence ; 3 Lien ; 4 Pièce jointe ; 5 Demande ; 6 Forme.
2. **Expéditeur** : domaine « laiterie-presverts-factures.com » au lieu de « presverts.fr ». **Urgence** : « URGENT », « avant 9 h 00 ». **Menace** : livraison annulée et facturée. **Pièce jointe** : fichier compressé « .zip » inattendu. **Demande** : « activer le contenu », ce qui lance souvent un programme malveillant. **Forme** : signature vague (« le service logistique »), pas de nom de contact habituel.
3. Ne pas ouvrir la pièce jointe ; **appeler le fournisseur** au numéro habituel (pas celui du message) ; transférer le message au référent ou au service informatique, puis le supprimer. S'il l'a déjà ouverte : **débrancher le poste du réseau** sans l'éteindre, prévenir immédiatement le service informatique, ne plus utiliser le poste, noter l'heure.
4. Il arrive **à l'heure des livraisons**, imite un **vrai fournisseur**, utilise un vocabulaire de cuisine (bon de commande, déchargement) et joue sur la peur de manquer de produits pour le service des repas.

Corrigé – Exercice 21.21

1. **Urgence** (« faites vite », batterie faible) ; **émotion** (inquiétude pour une mère âgée) ; **autorité ou légitimité** apparente (fils, médecin) ; **éloignement** qui empêche de vérifier (à l'étranger) ; demande d'informations **sensibles** en une fois.
2. Le **code de la porte** et l'adresse exacte (risque de vol ou d'agression d'une personne âgée seule) et le **régime** (donnée de santé couverte par le secret). Le service ne peut pas vérifier l'identité de l'appelant au téléphone.
3. Exemple : « Je comprends votre inquiétude. Je ne peux pas donner d'informations par téléphone, c'est une règle pour protéger tous nos bénéficiaires. Je vais tout de suite demander au livreur de passer chez votre mère, ou contacter la personne de confiance inscrite dans son dossier. Donnez-moi votre nom et votre numéro : nous vous rappelons dès que nous avons de ses nouvelles. Si vous pensez qu'elle est en danger, appelez le 112. »
4. « Aucune information sur un bénéficiaire (adresse, code, santé, absence) n'est donnée par téléphone. On propose de rappeler la personne à un numéro **déjà connu** dans le dossier, on agit soi-même si une inquiétude est réelle, et on signale tout appel suspect au responsable. »

Corrigé – Exercice 21.22

1. Adresse **personnelle** inhabituelle ; **urgence** (vendredi 17 h 40, « aujourd'hui ») ; **impossibilité de téléphoner** ; **confidentialité** demandée (« le conseil n'est pas informé ») ; **nouveau fournisseur** et RIB joint ; flatterie (« je compte sur vous »).
2. 18 400 / 210 000 × 100 = **8,8 %** du budget annuel.
3. Exemple : (1) tout nouveau RIB ou changement de RIB est **vérifié par téléphone** au numéro connu du fournisseur ; (2) tout paiement au-dessus de 1 500 € demande **deux signatures** ; (3) aucune demande de

paiement n'est acceptée par message seul, même du président : confirmation orale par un **numéro connu** ; (4) un paiement à un nouveau fournisseur suppose un bon de commande validé ; (5) **aucun paiement** urgent le vendredi soir sans double vérification ; (6) la procédure est connue du président, qui s'engage à ne jamais la contourner.

4. (1) Appeler **immédiatement la banque** pour demander le rappel ou le blocage du virement (plus on agit vite, plus il y a de chances de récupérer les fonds) ; (2) prévenir le président par un numéro connu ; (3) **porter plainte** (police, gendarmerie), avec le message et le RIB ; (4) signaler sur **17Cyber** ou *cybermalveillance.gouv.fr* ; (5) vérifier si la messagerie de la comptable ou du président a été piratée ; (6) informer le conseil d'administration et revoir la procédure.

Corrigé – Exercice 21.23

1. Du 3 mars au 21 mars : **18 jours**. Pendant ce temps, les attaquants ont **exploré** le système, récupéré d'autres comptes, **copié** les données (dossiers, données de santé) et repéré les sauvegardes pour les chiffrer aussi.
2. 42 × 9 = **378 consultations** annulées. Conséquences : retard de prise en charge (dénutrition, diabète, insuffisance rénale), patients perdus de vue, stress, perte de recettes pour le centre ; il faut prévoir une liste papier des rendez-vous et prévenir les patients prioritaires.
3. Perdues : tous les dossiers créés ou modifiés **entre le 31 décembre et le 21 mars** (près de trois mois de bilans, de courriers et de rendez-vous). En plus de l'indisponibilité, les données ont subi une atteinte à la **confidentialité** (copie et menace de publication) et une **perte définitive** (environ trois mois de dossiers).
4. **Non**. Payer ne garantit ni la remise des clés, ni l'effacement des données copiées ; cela finance d'autres attaques et désigne le centre comme une cible qui paie. Les autorités (ANSSI, *cybermalveillance.gouv.fr*) recommandent de ne pas payer, de porter plainte et de se faire accompagner.
5. Faux message : **sensibilisation** et **double authentification** (le mot de passe seul n'aurait pas suffi). Connexions de nuit depuis l'étranger : **surveillance des connexions** et alertes. Copie de fichiers : **droits limités** et chiffrement des données. Chiffrement des sauvegardes : **sauvegarde déconnectée** ou externalisée, testée. Reprise lente : **plan de continuité** (liste papier des rendez-vous, procédure dégradée) et exercices.

Corrigé – Exercice 21.24

1. Reçu un message suspect : 78 / 120 = **65,0 %**. Parmi eux : cliqué 9 / 78 = **11,5 %** ; données bancaires 3 / 78 = **3,8 %**. Sur l'ensemble : cliqué 9 / 120 = **7,5 %** ; données bancaires 3 / 120 = **2,5 %**. Le questionnaire est déclaratif : certains patients ne savent pas qu'ils ont reçu un message piégé, ou n'osent pas dire qu'ils ont cliqué, malgré l'anonymat.
2. Un patient qui croit la promesse peut **arrêter son insuline** : risque d'hyperglycémie grave et d'acidocétose, qui peut être mortelle. L'arnaque fait perdre de l'argent **et** met la vie en danger ; elle exploite la lassitude du traitement.
3. Exemple : **objectifs** : chaque patient cite trois signes d'un message piégé et sait à qui demander conseil avant de changer un traitement. **Déroulement** : 5 min de recueil d'exemples vécus ; 10 min de jeu « vrai ou faux message » sur de grandes cartes (faux SMS Ameli, fausse promesse de cure, vrai rappel de rendez-vous) ; 5 min de synthèse : « je ne clique pas, je vérifie en appelant moi-même, je ne change jamais mon traitement sans mon médecin ». **Support** : fiche en gros caractères avec les numéros utiles et l'adresse *cybermalveillance.gouv.fr*.
4. Appeler **tout de suite la banque** pour faire opposition à la carte ; surveiller les comptes ; porter plainte ; signaler le message (17Cyber, *cybermalveillance.gouv.fr*) ; changer le mot de passe du compte Ameli si des identifiants ont été donnés ; se méfier des appels qui suivent (faux conseillers bancaires).

Partie 5 – Réagir à un incident et assurer la continuité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Ordonner les étapes de la réaction à un incident.
- Calculer le délai de notification d'une violation de données.
- Rédiger une fiche réflexe pour une équipe.
- Organiser un mode dégradé pour une activité vitale (repas, soins).
- Comparer le coût d'une panne et le coût d'une mesure de continuité.
- Analyser un retour d'expérience avec des indicateurs de délai.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Réagir : **isoler** (débrancher du réseau, sans éteindre) ; **alerter** (référent, direction, prestataire) ; **préserver** les preuves (noter les faits, l'heure, garder les messages) ; **déclarer** (CNIL si violation de données avec risque, CERT Santé pour les structures de santé, plainte) ; **rétablir** et **apprendre** (restaurer, changer les accès, retour d'expérience).
- La notification à la CNIL se fait dans les **72 heures** après que le **responsable du traitement** a eu connaissance de la violation ; une notification incomplète peut être complétée ensuite. Le sous-traitant informe le responsable dans les meilleurs délais.
- La **continuité** : repérer les activités vitales, prévoir un **mode dégradé** sans informatique, préparer les listes et les fiches réflexes, **s'exercer** chaque année, améliorer.
- Un bon retour d'expérience cherche **les causes**, pas un coupable.

Exercice 21.25 – Les étapes de la réaction (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un institut médico-éducatif (fictif), un écran affiche un message de rançon. L'éducatrice qui l'a vu vous demande ce qu'il faut faire.

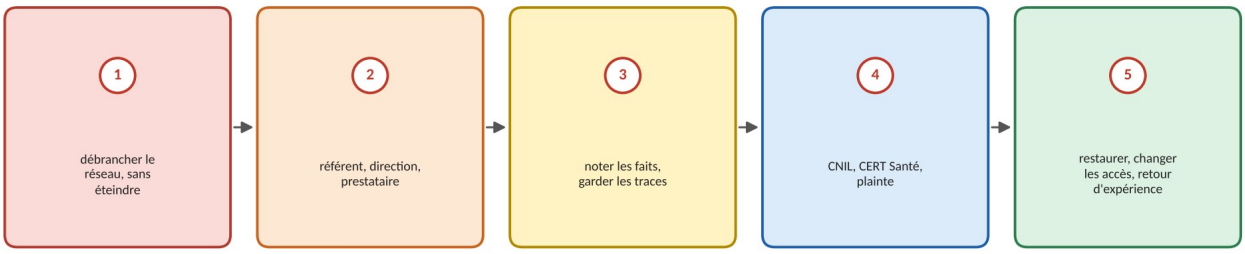


Figure 21.8 – Document 1 – Réagir à un incident de cybersécurité (schéma à légender)

Document 2 – Les actions (dans le désordre)

- **A.** Prévenir le directeur et le prestataire informatique.
- **B.** Débrancher le câble réseau et couper le Wi-Fi du poste.
- **C.** Restaurer les données à partir d'une sauvegarde saine.
- **D.** Photographier l'écran et noter l'heure.
- **E.** Notifier la violation à la CNIL et porter plainte.
- **F.** Organiser une réunion de retour d'expérience.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Classez les actions du document 2 dans l'ordre. (3 pts)
3. Pourquoi ne faut-il pas éteindre l'ordinateur ? Pourquoi ne faut-il pas payer ? (2,5 pts)
4. Citez deux actions qu'il ne faut surtout pas faire. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.26 – Le délai de 72 heures (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous aidez le délégué à la protection des données d'un groupement de santé (fictif) à calculer des délais.

Document 1 – Trois situations (fictives)

- **Situation 1** : une tablette contenant les bilans nutritionnels de 63 patients, non chiffrée, est volée. La diététicienne s'en aperçoit et prévient la direction le **vendredi à 16 h 30**.
- **Situation 2** : le prestataire de la messagerie a subi une intrusion le **lundi à 3 h** ; il ne s'en rend compte que le **mardi à 18 h** et prévient le groupement le **mercredi à 10 h**.
- **Situation 3** : une diététicienne envoie par erreur le compte rendu d'un patient à un autre patient, le **jeudi à 11 h** ; le destinataire la prévient le jour même et affirme avoir supprimé le message.

À vous de jouer – Questions

1. Pour la situation 1, calculez l'heure limite de notification à la CNIL. Le week-end change-t-il le délai ? (3 pts)
2. Pour la situation 2, qui notifie la CNIL et à partir de quand court le délai ? Calculez l'heure limite. (4 pts)
3. Pour la situation 3, une notification est-elle nécessaire ? Que faut-il faire dans tous les cas ? (3 pts)
4. Dans quel cas faut-il aussi informer les personnes concernées ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.27 – La fiche réflexe de la cuisine (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine centrale d'un syndicat de restauration collective (fictif) produit 3 400 repas par jour pour les écoles, deux EHPAD et le portage. Les agents arrivent à 5 h 30 ; le responsable informatique n'arrive qu'à 8 h 30. La diététicienne vous demande une fiche réflexe à afficher près des postes.

À vous de jouer – Questions

1. Listez les informations qui doivent figurer sur la fiche (au moins six). (4 pts)
2. Rédigez la fiche réflexe en une page au plus, avec des phrases courtes à l'impératif, pour la situation « un poste affiche un message de rançon ou ne répond plus de façon anormale ». (6 pts)
3. Expliquez comment vous vérifiez que les agents savent appliquer la fiche. (2 pts)
4. Pourquoi la fiche doit-elle exister aussi sur papier ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.28 – Le mode dégradé des repas (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un hôpital de 280 lits (fictif), les repas sont commandés chaque jour par les soignants dans le dossier du patient ; la cuisine reçoit automatiquement les régimes, les textures et les allergies. La direction demande au service diététique de préparer le mode dégradé en cas de panne de plusieurs jours.

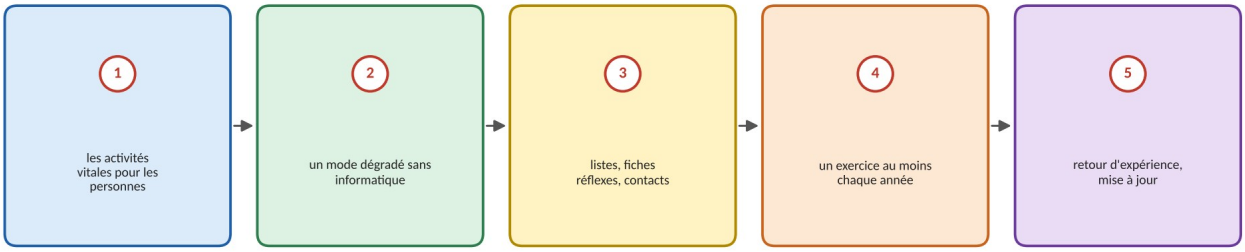


Figure 21.9 – Document 1 – Préparer la continuité de l'activité (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Pour la restauration des patients, citez les informations vitales et dites pourquoi. (3 pts)
3. Décrivez le mode dégradé : documents papier, circuit des commandes, contrôle des plateaux, responsabilités. (5,5 pts)
4. Proposez l'organisation d'un exercice annuel (durée, scénario, indicateurs). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.29 – Combien coûte une journée en mode dégradé ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine commune de trois EHPAD (fictive) produit **900 repas par jour**. La direction hésite à payer une solution de continuité.

Document 1 – Les données (fictives)

- Une journée en mode dégradé coûte : 3 agents × 4 heures supplémentaires à **27 €** l'heure ; un surcoût de denrées de **0,60 € par repas** (portions de secours, produits jetés) ; **180 €** d'impressions et d'achats d'urgence.
- Hypothèse : sans mesure, une panne de **3 jours** tous les **2 ans**.
- Solution de continuité (export automatique quotidien des régimes, poste de secours, contrat de rétablissement) : **1 200 € par an** ; la panne serait réduite à **une demi-journée** tous les 2 ans.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût d'une journée en mode dégradé. (3 pts)

2. Calculez le coût moyen annuel des pannes sans la solution, puis avec la solution. (4 pts)

3. Faites le bilan financier annuel de la solution. Concluez. (3 pts)

4. Citez deux bénéfices de la solution qui ne sont pas comptés en euros. (2 pts)

5. Quelle limite a ce calcul ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.30 – Le retour d'expérience (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le service diététique d'un centre hospitalier (fictif), la messagerie d'une diététicienne a été piratée. Le responsable de la sécurité vous demande de préparer le retour d'expérience.

Document 1 – La chronologie (fictive)

- **Lundi 9 h 10** : la diététicienne clique sur un lien « Votre boîte est pleine » et saisit son mot de passe à 9 h 12.
- **Lundi 9 h 30 à mardi 13 h** : 412 messages piégés partent de sa boîte vers ses contacts ; une règle de transfert envoie ses nouveaux messages vers une adresse inconnue.
- **Mardi 14 h** : un médecin d'un autre hôpital appelle : « Je reçois des messages bizarres de votre part. »
- **Mardi 14 h 40** : le service informatique est prévenu.
- **Mardi 15 h 05** : mot de passe changé, sessions fermées, règle de transfert supprimée.
- **Mercredi 11 h** : l'analyse montre que **37 messages** contenant des comptes rendus de consultation ont été transférés.
- **Vendredi 10 h** : notification à la CNIL par l'hôpital.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le délai de détection (de la saisie du mot de passe au premier signalement), le délai d'alerte du service informatique et le délai de confinement. (4 pts)
2. Le délai de notification à la CNIL est-il respecté ? Justifiez par un calcul. (3 pts)
3. Faut-il informer les patients des 37 comptes rendus ? Justifiez. (3 pts)
4. Proposez trois mesures pour réduire chacun des délais calculés à la question 1. (3 pts)
5. Rédigez deux règles de conduite du retour d'expérience pour qu'il soit utile et ne culpabilise pas. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 21.25

1. Légendes : 1 Isoler ; 2 Alerter ; 3 Préserver ; 4 Déclarer ; 5 Rétablir et apprendre.
2. Ordre : **B** (isoler), **A** (alerter), **D** (préserver), **E** (déclarer), **C** (rétablir), **F** (apprendre). D peut se faire en même temps que A, par une autre personne.
3. Éteindre efface des **traces** utiles dans la mémoire de l'ordinateur et peut empêcher de comprendre l'attaque ou de récupérer des données ; on **débranche** le réseau pour arrêter la propagation. Payer ne garantit rien, finance les attaquants et fait de la structure une cible.
4. Exemples : brancher une clé USB ou un disque de sauvegarde sur le poste infecté ; essayer de « réparer » seul ou supprimer des fichiers ; contacter les attaquants ; continuer à utiliser le poste ; prévenir tout le monde par la messagerie peut-être piratée.

Corrigé – Exercice 21.26

1. Vendredi 16 h 30 + 72 heures = **lundi 16 h 30**. Le week-end **ne prolonge pas** le délai : les 72 heures sont des heures calendaires. Si l'analyse n'est pas terminée, on fait une notification initiale, complétée ensuite.
2. C'est le **groupement** (responsable du traitement) qui notifie la CNIL. Le délai court à partir du moment **où il a connaissance** de la violation : mercredi 10 h. Heure limite : **samedi 10 h**. Le prestataire (sous-traitant) devait l'informer « dans les meilleurs délais » : de mardi 18 h à mercredi 10 h, il a mis 16 heures ; le contrat peut fixer un délai plus court.
3. C'est une **violation de données** (divulgation à une personne non autorisée) : elle est **inscrite au registre** des violations dans tous les cas. Si le destinataire est de bonne foi, a confirmé la suppression et que le compte rendu ne contient pas d'information sensible au-delà de la consultation, le risque peut être jugé faible : la notification n'est alors pas obligatoire. L'analyse est faite avec le DPO et **documentée** ; on prévient le patient concerné si le risque est réel, et on prend une mesure (vérification du destinataire, messagerie sécurisée).
4. Quand la violation présente un **risque élevé** pour les droits et libertés des personnes (article 34 du RGPD) : par exemple, données de santé non chiffrées dans la nature (situation 1), ou données publiées.

Corrigé – Exercice 21.27

1. Le titre clair ; les **signes** qui doivent alerter ; les **premiers gestes** (débrancher le réseau, ne pas éteindre) ; ce qu'il ne faut **pas** faire ; les **numéros** à appeler, dans l'ordre (cadre d'astreinte, prestataire, direction) ; ce qu'il faut **noter** (heure, message, poste) ; comment **continuer la production** (classeur papier du mode dégradé) ; la date de mise à jour de la fiche.
2. Exemple :

Fiche réflexe – « Message de rançon ou poste qui ne répond plus »

1. Ne touchez plus au clavier. N'éteignez pas le poste. **2. Débranchez** le câble réseau (prise bleue) et coupez le Wi-Fi. **3. Ne branchez** ni clé USB ni disque. **4. Notez** l'heure, le numéro du poste et le message (photo avec un téléphone). **5. Appelez** le cadre d'astreinte : [numéro]. Il prévient le prestataire et la direction. **6. Ne prévenez pas** par courriel : téléphonez. **7. Ouvrez le classeur rouge** « Mode dégradé » : liste des régimes du vendredi, bons de production papier. **8. Vérifiez** chaque régime et chaque texture à deux avant le départ des repas. Fiche mise à jour le [date].

3. Par un **exercice** court lors d'une réunion d'équipe (simulation : « ce poste affiche un message de rançon, que faites-vous ? »), en observant si les gestes sont faits dans l'ordre ; en vérifiant que le classeur rouge est à jour ; en interrogeant les agents des équipes du matin.
4. Si l'informatique est en panne ou attaquée, une fiche **seulement numérique** est inaccessible au moment où l'on en a besoin. Le papier est aussi plus rapide à 5 h 30, sans le responsable informatique.

Corrigé – Exercice 21.28

1. Légendes : 1 Repérer ; 2 Prévoir ; 3 Préparer ; 4 S'exercer ; 5 Améliorer.
2. Pour chaque patient : identité et chambre, **régime**, **texture**, **allergies**, repas à jeun ou interdits (examens), compléments nutritionnels prescrits. Une erreur peut provoquer une réaction allergique grave, une fausse route, un déséquilibre du diabète, une décompensation cardiaque, ou fausser un examen.
3. **Documents** : liste des patients par service avec régime, texture et allergies, **imprimée chaque jour** à heure fixe (ou export automatique chiffré) ; bons de commande papier pré-imprimés ; étiquettes de couleur pour les plateaux. **Circuit** : l'infirmière complète le bon papier et le porte (ou le dicte au téléphone, avec relecture) à la cuisine à heure fixe ; la diététicienne centralise et corrige. **Contrôle** : double vérification des plateaux adaptés (agent et diététicienne), étiquette au nom du patient. **Responsabilités** : cadre de santé (bons du service), diététicienne (validation des régimes), chef de cuisine (production), direction (déclenchement et fin du mode dégradé).
4. **Une demi-journée** par an, en semaine, sur un service volontaire puis sur tout l'hôpital ; scénario : « logiciel de dossier patient indisponible à 6 h » ; indicateurs : délai pour produire la liste papier, nombre de bons reçus à l'heure, nombre d'erreurs de plateau, avis des agents ; retour d'expérience écrit et mise à jour de la procédure.

Corrigé – Exercice 21.29

1. Heures supplémentaires : 3 × 4 × 27 = 324 € ; denrées : 900 × 0,60 = 540 € ; impressions et achats : 180 €. Total : **1 044 € par journée**.
2. **Sans la solution** : 3 jours tous les 2 ans, soit 3 × 1 044 / 2 = **1 566 € par an** en moyenne. **Avec la solution** : une demi-journée tous les 2 ans, soit 0,5 × 1 044 / 2 = **261 € par an**.
3. Économie sur les pannes : 1 566 – 261 = 1 305 € par an ; coût de la solution : 1 200 €. Bilan : **+ 105 € par an**. La solution est **à peu près rentable** à elle seule sur le plan financier ; elle est surtout justifiée par la sécurité des résidents.
4. Moins d'**erreurs de régime ou de texture** (sécurité des résidents) ; moins de **stress** et de fatigue des agents ; meilleure image auprès des familles ; respect des obligations de sécurité.
5. Le calcul repose sur une **hypothèse** de fréquence et de durée de panne, très incertaine : une attaque par rançongiciel peut durer des semaines (le gain serait alors bien plus grand) ; il ne compte pas les conséquences pour la santé des résidents ni le temps de reconstruction.

Corrigé – Exercice 21.30

1. **Détection** : de lundi 9 h 12 à mardi 14 h = **28 h 48 min**. **Alerte** du service informatique : de 14 h à 14 h 40 = **40 min**. **Confinement** : de 14 h 40 à 15 h 05 = **25 min**.
2. L'hôpital a eu connaissance de la violation mardi à **14 h 40** au plus tôt (on peut aussi retenir mercredi 11 h, quand la fuite des comptes rendus est établie). De mardi 14 h 40 à vendredi 10 h : 67 h 20 min, soit **moins de 72 heures** : le délai est respecté dans les deux cas.
3. Oui, très probablement : 37 comptes rendus de consultation (données de santé) sont partis vers une adresse **inconnue**, utilisée par des attaquants : le **risque est élevé** (article 34). Les patients sont informés simplement : ce qui s'est passé, les données concernées, ce que l'hôpital a fait, à qui s'adresser, et les précautions (méfiance face aux messages ou appels qui citeraient leur consultation).
4. **Détection** : alerte automatique en cas d'envoi massif ou de nouvelle règle de transfert ; double authentification (qui aurait sans doute empêché la connexion). **Alerte** : un numéro unique et connu de tous pour signaler un problème, et un réflexe enseigné : « au moindre doute, j'appelle ». **Confinement** : procédure écrite (changer le mot de passe, fermer les sessions, vérifier les règles), applicable aussi par l'astreinte.
5. « On cherche **ce qui a permis** l'incident (outils, organisation, formation), pas un coupable : la personne qui

> a cliqué participe et n'est pas sanctionnée. » ; « Chaque constat aboutit à une **action datée**, avec un responsable, et on vérifie trois mois plus tard qu'elle est faite. »

Partie 6 – Sensibiliser l'équipe et mesurer les progrès

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire une action de sensibilisation en partant d'un constat.
- Rédiger des objectifs mesurables.
- Calculer et comparer des taux de clic, de saisie et de signalement.
- Calculer un intervalle de confiance et en vérifier les conditions.
- Exploiter un questionnaire de connaissances avant et après une formation.
- Concevoir une séance courte et suivre un tableau de bord.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une sensibilisation part d'un **constat** (incidents, pratiques observées, mesure de départ), fixe des **objectifs** de comportement chiffrés, utilise des **exemples du service**, entraîne (exercice simulé) et **mesure** avec les mêmes indicateurs.
- Un exercice d'**hameçonnage simulé** se prépare avec la direction, après information du personnel et de ses représentants ; les résultats sont présentés **sans nom** et ne servent jamais à sanctionner.
- Indicateurs : taux de **clic**, taux de **saisie** d'identifiants, taux de **signalement** (le plus encourageant à suivre).
- Intervalle de confiance à 95 % d'une proportion p mesurée sur n personnes : $p \pm 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$, si $n \geq 30$, $n \times p \geq 5$ et $n \times (1 - p) \geq 5$.
- Une séance courte (10 à 30 minutes), répétée, est plus efficace qu'une longue formation unique.

Exercice 21.31 – Construire une sensibilisation (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La responsable d'un service de soins à domicile (fictif) veut « faire une formation sur la cybersécurité » après deux incidents. Vous l'aidez à construire l'action.

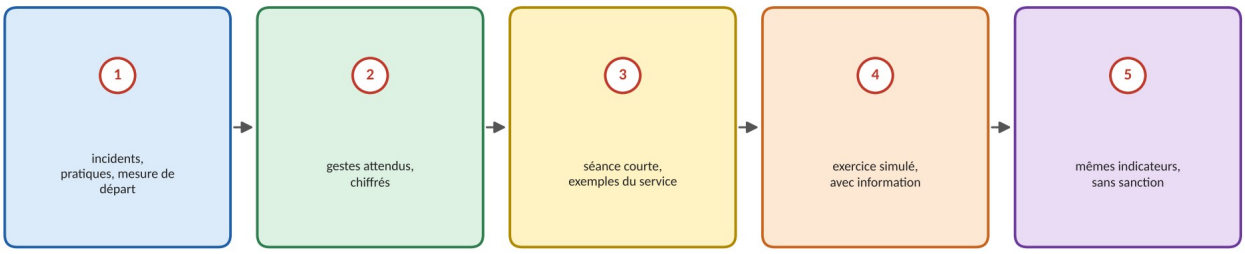


Figure 21.10 – Document 1 – Construire une action de sensibilisation (schéma à légender)

Document 2 – Trois objectifs proposés

- **A.** « Que l'équipe soit sensibilisée à la cybersécurité. »
- **B.** « Dans six mois, au moins 60 % des agents signalent le faux message d'un exercice simulé au référent. »
- **C.** « Que plus personne ne clique jamais sur un lien. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Dites quel objectif du document 2 est bien formulé et corrigez les deux autres. (4,5 pts)

3. Proposez deux autres objectifs mesurables pour cette équipe. (3 pts)

4. Pourquoi faut-il mesurer avant la séance ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.32 – Résultats d'un hameçonnage simulé (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre hospitalier (fictif) a organisé un exercice d'hameçonnage simulé dans trois services, après information du personnel. Vous exploitez les résultats.

Document 1 – Les résultats (données fictives)

Service	Agents	Clics	Saisies d'identifiants	Signalements
Restauration	42	14	6	5
Diététique	8	2	0	3
Administration	30	9	4	7

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque service et pour l'ensemble, les taux de clic, de saisie et de signalement (en %, à 0,1 près). (6 pts)
2. Comparez les services. Peut-on conclure que le service diététique est le plus prudent ? (3 pts)
3. Citez trois conditions pour qu'un exercice simulé soit acceptable sur le plan éthique et légal. (3 pts)
4. Comment présenter ces résultats à l'équipe de restauration ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.33 – Le progrès est-il réel ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après l'exercice de l'exercice 21.32 (25 clics sur 80 agents), le centre hospitalier organise des « quarts d'heure sécurité ». Trois mois plus tard, un second exercice donne **12 clics sur 80 agents**.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de clic de chaque exercice et vérifiez les conditions de calcul d'un intervalle de confiance. (4 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de chaque taux (à 0,1 point près). (4 pts)
3. Les deux intervalles se chevauchent-ils ? Que peut-on en dire prudemment ? (3 pts)
4. Citez trois raisons, autres que les séances, qui peuvent expliquer la baisse du taux de clic. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.34 – Le questionnaire avant et après (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez animé une séance de 30 minutes pour les **12 agents** de la cuisine d'un EHPAD (fictif). Chacun a répondu au même questionnaire de 10 questions avant et après la séance (un point par bonne réponse), avec un code personnel à la place du nom.

Document 1 – Les scores sur 10 (données fictives)

Agent	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
Avant	4	6	5	3	7	5	6	4	8	5	6	3
Après	7	8	7	6	9	7	8	6	9	8	8	5

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne avant et après, et le gain moyen. (4 pts)
2. Calculez le nombre et la part d'agents ayant au moins 7 sur 10, avant et après. (3 pts)
3. Quel agent progresse le moins ? Que lui proposez-vous, sans le désigner ? (3 pts)
4. Le questionnaire mesure-t-il un changement de comportement ? Proposez un indicateur de comportement. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.35 – Le quart d'heure sécurité en cuisine (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine centrale d'un groupe de cliniques (fictif) emploie 28 agents, en horaires décalés. Ils utilisent deux postes partagés (réception des marchandises, fiches de production) et leur téléphone personnel pour le groupe de messagerie de l'équipe. Il n'est pas possible de les réunir plus de 15 minutes, debout, avant le service.

À vous de jouer – Questions

1. Choisissez trois messages clés adaptés à cette équipe et justifiez votre choix. (4 pts)
2. Construisez le déroulé minuté d'un quart d'heure, avec un support adapté à une cuisine. (6 pts)
3. Comment toucher les agents des différentes équipes et ceux qui ne lisent pas facilement le français ? (3 pts)
4. Le groupe de messagerie de l'équipe sur les téléphones personnels sert aussi à envoyer des photos de la liste des régimes. Que proposez-vous ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.36 – Le tableau de bord de l'année (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre de rééducation (fictif) de **80 agents** suit chaque trimestre des indicateurs de sécurité depuis le lancement de son plan de sensibilisation.

Document 1 – Les indicateurs (données fictives)

Trimestre	T1	T2	T3	T4
Signalements de messages suspects au référent	6	11	19	24
Clics lors de l'exercice simulé du trimestre (sur 80)	27	21	15	12
Incidents réels (compte piraté, poste infecté)	3	2	2	1

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque trimestre, les signalements pour 100 agents et le taux de clic. (4 pts)
2. Calculez l'évolution en pourcentage des signalements et des clics entre T1 et T4. (3 pts)
3. Le directeur dit : « Les signalements ont quadruplé, il y a donc quatre fois plus d'attaques ! » Répondez-lui. (3 pts)
4. Proposez une présentation de ce tableau de bord en une page pour le comité de direction (titre, trois chiffres clés, une phrase de conclusion, une décision demandée). (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 21.31

1. Légendes : 1 Constater ; 2 Fixer des objectifs ; 3 Animer ; 4 S'entraîner ; 5 Mesurer.
2. **B** est bien formulé : un comportement observable, un chiffre, un délai, une méthode de mesure. **A** n'est pas mesurable : « D'ici trois mois, 100 % des agents ont suivi une séance de 20 minutes et 80 % citent trois signes d'un message piégé au questionnaire. » **C** est irréaliste (« jamais ») : « Dans six mois, le taux de clic lors d'un exercice simulé est inférieur à 15 %. »
3. Exemples : « Dans trois mois, 100 % des postes se verrouillent automatiquement après 5 minutes et 90 % des sessions sont verrouillées lors d'un contrôle surprise. » ; « D'ici six mois, plus aucun compte partagé n'est utilisé dans le logiciel de soins. »
4. Sans **mesure de départ**, on ne peut pas savoir si la séance a eu un effet ; la mesure aide aussi à choisir les messages utiles (là où l'équipe se trompe le plus).

Corrigé – Exercice 21.32

1.

Service	Clic	Saisie	Signalement
Restauration (42)	14 / 42 = **33,3 %**	6 / 42 = **14,3 %**	5 / 42 = **11,9 %**
Diététique (8)	2 / 8 = **25,0 %**	0 / 8 = **0,0 %**	3 / 8 = **37,5 %**
Administration (30)	9 / 30 = **30,0 %**	4 / 30 = **13,3 %**	7 / 30 = **23,3 %**
Ensemble (80)	25 / 80 = **31,3 %**	10 / 80 = **12,5 %**	15 / 80 = **18,8 %**

2. La restauration a le taux de clic le plus élevé et le taux de signalement le plus bas. Le service diététique semble le plus prudent, mais il ne compte que **8 agents** : une personne de plus ou de moins change le taux de 12,5 points. On ne peut **pas conclure** ; il faut répéter la mesure.
3. **Information** préalable du personnel et de ses représentants (sans dire la date) ; accord de la direction et du DPO ; message qui n'exploite pas une peur excessive (faux licenciement, faux décès) ; **aucune sanction** ; résultats **anonymes** ; mots de passe saisis jamais enregistrés ; explication donnée tout de suite à la personne qui a cliqué (page pédagogique).
4. Sans nom ni classement des personnes ; en commençant par ce qui va bien (5 signalements) ; avec le vrai message et ses signes ; en expliquant que la cuisine est une cible (fournisseurs, livraisons) ; avec un objectif commun pour le prochain exercice.

Corrigé – Exercice 21.33

1. Exercice 1 : 25 / 80 = **31,25 %** ; exercice 2 : 12 / 80 = **15,0 %**. Conditions : n = 80 ≥ 30 ; exercice 1 : n × p = 25 et n × (1 − p) = 55 ; exercice 2 : 12 et 68 : toutes sont **supérieures ou égales à 5**.
2. Exercice 1 : 1,96 × √(0,3125 × 0,6875 / 80) ≈ 0,102 ; IC ≈ **[21,1 % ; 41,4 %]**. Exercice 2 : 1,96 × √(0,15 × 0,85 / 80) ≈ 0,078 ; IC ≈ **[7,2 % ; 22,8 %]**.
3. Les intervalles se **chevauchent** (entre 21,1 % et 22,8 %). La baisse est importante (de 31,3 % à 15,0 %, soit 16,3 points) et va dans le bon sens, mais avec 80 agents on ne peut pas affirmer avec certitude qu'elle n'est pas due au hasard. Il faut **poursuivre** la mesure sur plusieurs exercices.
4. Le second message était peut-être **plus facile** à repérer ; les agents ont **parlé** du premier exercice entre eux ; une partie de l'équipe a **changé** (départs, remplacements) ; certains se méfient de tous les messages pendant quelques semaines puis oublient ; l'exercice n'a pas eu lieu au même moment de l'année.

Corrigé – Exercice 21.34

1. Somme avant : 62 ; moyenne : 62 / 12 = **5,17 sur 10**. Somme après : 88 ; moyenne : 88 / 12 = **7,33 sur 10**. Gain moyen : 26 / 12 = **2,17 points**.
2. Avant : 2 agents (A5 et A9), soit 2 / 12 = **16,7 %**. Après : 9 agents (A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A10, A11), soit 9 / 12 = **75,0 %**.
3. **A9** ne gagne qu'un point, mais il avait déjà 8 sur 10 (il passe à 9) : ce n'est pas un problème. L'agent qui reste le plus bas est **A12** (de 3 à 5). On ne le désigne pas : on propose à **toute l'équipe** un rappel court et une fiche illustrée, et on reste disponible pour répondre aux questions en individuel ; peut-être A12 a-t-il des difficultés de lecture du questionnaire.
4. Non : le questionnaire mesure des **connaissances** juste après la séance, pas ce que les agents feront face à un vrai message. Indicateurs de comportement : nombre de **signalements** au référent ; taux de clic lors d'un exercice simulé ; part des sessions verrouillées lors d'un passage surprise ; disparition des mots de passe affichés.

Corrigé – Exercice 21.35

1. Exemple : (1) « **Un fournisseur ne change jamais de RIB ou de commande par un simple courriel** : j'appelle le numéro habituel » (la cuisine reçoit beaucoup de messages de fournisseurs) ; (2) « **Je ne branche aucune clé USB inconnue** sur les postes de la cuisine » (postes partagés) ; (3) « **La liste des régimes ne sort pas de la cuisine** : pas de photo sur le groupe de messagerie » (données de santé sur des téléphones personnels).
2. Déroulé (debout, près des postes) : **2 min** : un vrai exemple projeté ou imprimé en grand (faux courriel de fournisseur) ; **5 min** : « Trouvez les 5 erreurs » par petits groupes ; **4 min** : les trois messages clés et le geste à faire (qui appeler) ; **2 min** : une question à chacun (« que faites-vous si… ? ») ; **2 min** : remise d'une affiche plastifiée (lavable) avec trois pictogrammes et le numéro du référent. Support : affiche A3 plastifiée, gros caractères, pictogrammes, fixée près des postes.
3. Répéter la séance pour **chaque équipe** (matin, après-midi, week-end), à l'heure de prise de poste ; utiliser des **pictogrammes**, des exemples visuels et des démonstrations ; s'appuyer sur un agent relais dans chaque équipe ; traduire l'affiche si besoin.
4. La liste des régimes est une **donnée de santé** : elle ne doit pas circuler sur des téléphones personnels ni dans une messagerie grand public. Proposer : la liste reste **affichée en cuisine** ou consultable sur le poste ; un outil de messagerie professionnel, si un échange est nécessaire ; suppression des photos déjà envoyées ; règle écrite dans le règlement de la cuisine.

Corrigé – Exercice 21.36

1.

Trimestre	T1	T2	T3	T4
Signalements pour 100 agents	6 / 80 × 100 = **7,5**	**13,8**	**23,8**	**30,0**
Taux de clic	27 / 80 = **33,8 %**	**26,3 %**	**18,8 %**	**15,0 %**

2. Signalements : (24 – 6) / 6 × 100 = **+ 300 %** (multipliés par 4). Clics : (12 – 27) / 27 × 100 = **– 55,6 %**.
3. Non : les signalements mesurent la **vigilance** des agents, pas le nombre d'attaques. Les agents repèrent et signalent maintenant des messages qu'ils ignoraient ou ouvraient avant. Les incidents réels ont d'ailleurs **diminué** (de 3 à 1 par trimestre). C'est un signe de réussite du plan.
4. Exemple : **Titre** : « Sensibilisation à la cybersécurité : une équipe plus vigilante en un an ». **Chiffres clés** : signalements multipliés par 4 (de 6 à 24 par trimestre) ; taux de clic divisé par plus de 2 (de 33,8 % à 15,0 %) ; incidents réels de 3 à 1 par trimestre (8 sur l'année). **Conclusion** : « Les gestes progressent, mais un agent sur sept clique encore : l'effort doit être maintenu. » **Décision demandée** : « Reconduire les quarts

> d'heure sécurité et activer la double authentification pour tous les comptes avant la fin du prochain trimestre. »

Partie 7 – Hors les murs, objets connectés, petites structures et analyse de risque

Objectifs – Objectifs de la partie

- Appliquer les règles de sécurité en télétravail et en déplacement.
- Analyser les risques d'un objet connecté utilisé dans un programme de santé.
- Coter des risques (vraisemblance et gravité) et mesurer l'effet des mesures.
- Chiffrer la sécurité d'une petite structure.
- Sécuriser le Wi-Fi d'un lieu qui reçoit du public.
- Organiser la fin de vie du matériel informatique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Hors de la structure : **matériel professionnel**, connexion de confiance et accès sécurisé, **chiffrement** du disque et des clés USB, **discrétion** (écran, appels), **verrouillage**, jamais de matériel laissé seul.
- Un **objet connecté** (balance, podomètre, lecteur de glycémie) collecte souvent plus que nécessaire : on applique la **minimisation**, on change le mot de passe par défaut, on fait les mises à jour, on vérifie où vont les données.
- **Cotation** d'un risque : vraisemblance (de 1 à 4) × gravité (de 1 à 4). Une mesure peut réduire la vraisemblance (rendre l'événement moins probable) ou la gravité (en limiter les conséquences).
- Une **petite structure** n'a pas de service informatique : elle s'appuie sur des outils simples, des prestataires engagés par contrat et *cybermalveillance.gouv.fr*.
- Un matériel qui quitte la structure (don, revente, recyclage) est **effacé de façon sûre** ou son disque est détruit.

Exercice 21.37 – Travailler hors de la structure (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La diététicienne d'un réseau de santé (fictif) travaille deux jours par semaine chez elle et se déplace dans les maisons de santé du territoire.

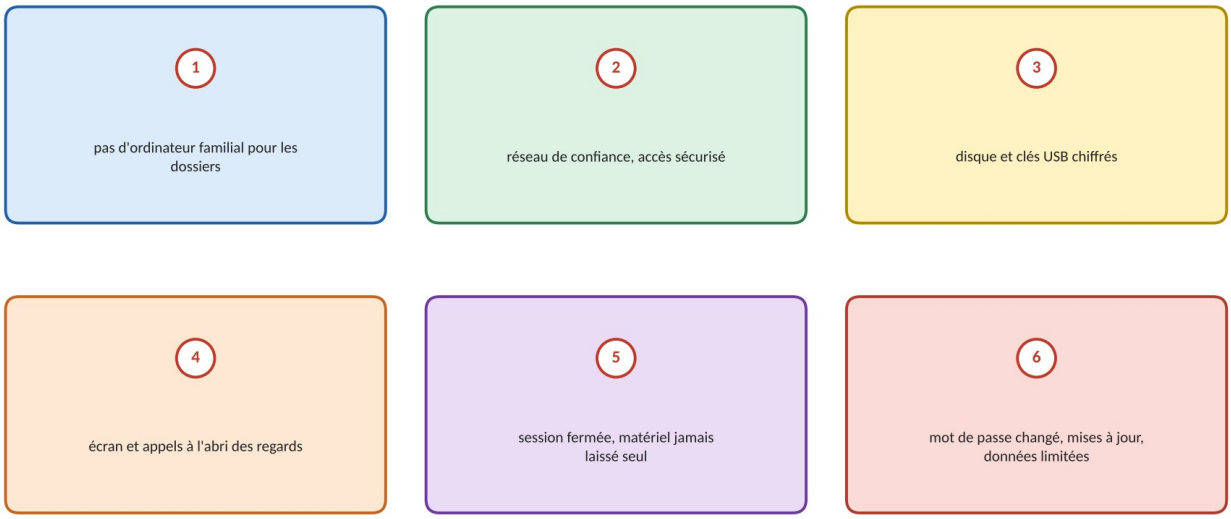


Figure 21.11 – Document 1 – Travailler hors de la structure en sécurité (schéma à légender)

Document 2 – Ce qu'elle fait

- **A.** Elle rédige ses comptes rendus sur l'ordinateur familial, que ses enfants utilisent aussi.
- **B.** Dans le train, elle relit un bilan nutritionnel sur son portable ; son voisin voit l'écran.
- **C.** Elle se connecte au logiciel du réseau par le Wi-Fi gratuit d'un café, sans protection.
- **D.** Elle laisse son portable dans la voiture pendant une visite à domicile.
- **E.** Elle téléphone à un médecin au sujet d'un patient, dans la salle d'attente d'une gare.
- **F.** Elle copie des dossiers sur une clé USB non chiffrée pour travailler chez elle.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque pratique du document 2, nommez la règle non respectée et la bonne pratique. (6 pts)
3. Que doit prévoir le réseau pour que la diététicienne puisse bien travailler à distance ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.38 – La balance connectée (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un programme de suivi de patients en surpoids après une chirurgie de l'obésité (fictif) envisage de prêter à **40 patients** une balance connectée et un bracelet, fournis par une jeune entreprise.

Document 1 – La fiche du produit (fictive)

- La balance envoie le poids et la composition corporelle à chaque pesée (on prévoit **une pesée par jour**).
- Le bracelet enregistre les pas, le sommeil et la **position GPS toutes les 5 minutes**.
- Les données sont envoyées sur les serveurs de l'entreprise, « dans le monde entier » ; l'application est gratuite et « financée par des partenaires ».
- Mot de passe par défaut de la balance : « 0000 », identique pour tous les appareils.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de pesées et le nombre de positions GPS enregistrées en un an pour les 40 patients. Commentez au regard de la minimisation. (4 pts)

2. Relevez quatre risques pour les patients dans le document 1. (4 pts)

3. Listez les questions à poser à l'entreprise et les conditions à exiger avant de choisir ce produit. (4 pts)

4. Quelle alternative plus simple proposez-vous pour le suivi du poids ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.39 – Coter les risques (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service diététique d'un hôpital de jour (fictif) réalise une analyse de risques simplifiée avec le responsable de la sécurité. Chaque scénario est coté en **vraisemblance** (V, de 1 à 4) et en **gravité** (G, de 1 à 4) ; le niveau de risque est V × G. Repères : 1 à 3 faible ; 4 à 7 modéré ; 8 à 11 élevé ; 12 à 16 critique.

Document 1 – Les scénarios (cotations fictives)

Scénario	V	G	Mesure envisagée
A. Hameçonnage et piratage d'une messagerie	3	4	Double authentification
B. Panne du logiciel de restauration pendant une journée	2	3	Liste papier des régimes et contrat de rétablissement
C. Compte rendu envoyé au mauvais destinataire	4	2	Messagerie sécurisée de santé et vérification du destinataire
D. Rançongiciel sur le serveur	2	4	Sauvegarde déconnectée et testée
E. Vol d'un ordinateur portable non chiffré	3	3	Chiffrement du disque
F. Incendie du local du serveur	1	4	Sauvegarde hors site

Cotations après mesures proposées par le responsable : A (V 1, G 4) ; B (V 1, G 3) ; C (V 2, G 2) ; D (V 1, G 3) ; E (V 3, G 1) ; F (V 1, G 2).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le niveau de chaque risque avant mesures et classez les scénarios du plus grave au moins grave. (4 pts)
2. Calculez le niveau après mesures. Pour chaque mesure, dites si elle agit sur la vraisemblance ou sur la gravité. (5 pts)
3. Calculez la somme des niveaux avant et après, et la baisse en pourcentage. (3 pts)
4. Quelles sont les limites de cette méthode ? Quelle méthode plus complète existe pour les grandes structures ? (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.40 – La sécurité d'une diététicienne libérale (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale (fictive) réalise **900 consultations par an** pour un chiffre d'affaires de **52 000 €**. Elle se demande si « la cybersécurité, c'est pour les hôpitaux ».

Document 1 – Les mesures et leurs coûts (offres fictives, 2028)

- Gestionnaire de mots de passe : 3 € par mois.
- Sauvegarde externalisée chiffrée : 8 € par mois.
- Deux disques externes chiffrés pour la règle 3-2-1 : 70 € chacun, à renouveler tous les 3 ans.
- Logiciel de suivi des patients hébergé chez un hébergeur certifié HDS : 30 € par mois.
- Double authentification, mises à jour, verrouillage automatique, chiffrement du portable : sans coût.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût annuel des mesures (les disques sont répartis sur 3 ans), le coût par consultation et la part du chiffre d'affaires. (5 pts)
2. Répondez à sa question en trois arguments, dont un sur ses obligations. (4 pts)
3. Proposez-lui un plan en trois étapes : cette semaine, ce mois-ci, cette année. (3 pts)
4. Vers qui peut-elle se tourner si elle est victime d'une attaque ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.41 – Le Wi-Fi de la salle d'attente (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé (fictive) veut offrir le Wi-Fi aux patients dans la salle d'attente et afficher un code QR « pour donner votre avis ». Aujourd'hui, un seul réseau Wi-Fi relie les ordinateurs des professionnels, l'imprimante et la box ; son mot de passe est affiché à l'accueil pour les patients.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la situation actuelle est dangereuse. (3 pts)
2. Proposez une organisation des réseaux et des règles pour le Wi-Fi des patients. (4 pts)
3. Quels risques présente un code QR affiché dans un lieu public ? Comment les limiter ? (4 pts)
4. Rédigez l'affichette destinée aux patients (5 lignes au plus). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.42 – Les vieux ordinateurs (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de restauration hospitalière (fictif) remplace **6 ordinateurs**. Le cadre propose de les donner à une association de quartier qui aide des familles à faire leurs démarches en ligne. Sur ces postes ont été traités : les listes de régimes des patients, les fiches de production, la messagerie des agents et la comptabilité des fournisseurs.

À vous de jouer – Questions

1. Quelles données peuvent rester sur les disques ? Pourquoi la mise à la corbeille ou le formatage rapide ne suffisent-ils pas ? (4 pts)
2. Décrivez la procédure à suivre avant le don (au moins quatre étapes). (5 pts)
3. Un des postes ne démarre plus. Que faire de son disque ? (2 pts)
4. Le don est-il une bonne idée ? Donnez un argument pour et une condition. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 21.37

1. Légendes : 1 Matériel professionnel ; 2 Connexion protégée ; 3 Chiffrement ; 4 Discrétion ; 5 Verrouillage ; 6 Objets connectés.
2. A : **matériel professionnel** : travailler sur un ordinateur fourni par le réseau, réservé au travail. B : **discrétion** : filtre de confidentialité, relire plus tard ou se placer contre une paroi. C : **connexion protégée** : partage de connexion de son téléphone ou accès sécurisé fourni par le réseau ; pas de Wi-Fi public sans protection. D : **verrouillage** et surveillance : ne jamais laisser le matériel seul, l'emporter ou le ranger hors de vue dans un endroit fermé. E : **discrétion** : s'éloigner, ne pas citer le nom du patient, rappeler plus tard. F : **chiffrement** : clé chiffrée, ou mieux, accès à distance aux dossiers sans copie.
3. Un ordinateur professionnel chiffré, avec mises à jour gérées ; un **accès sécurisé** au logiciel (double authentification) ; une **charte** du travail à distance ; un filtre de confidentialité ; un numéro d'assistance ; la règle de ne pas copier de dossier sur un support personnel.

Corrigé – Exercice 21.38

1. Pesées : 40 × 365 = **14 600 par an**. Positions GPS : 12 par heure × 24 = 288 par jour ; 288 × 40 × 365 = **4 204 800 par an**. Le suivi du poids n'a pas besoin de la **localisation** des patients : ces millions de positions révèlent le domicile, le travail, les habitudes ; elles ne sont pas nécessaires et contredisent la **minimisation**.
2. Données de santé (poids, composition corporelle, sommeil) hébergées « dans le monde entier », sans garantie **HDS** ni encadrement des transferts ; financement par des « partenaires » qui fait craindre une **réutilisation** commerciale des données ; mot de passe par défaut **identique** pour tous (n'importe qui peut se connecter à la balance) ; suivi de la position, qui peut exposer la vie privée et la sécurité ; poids quotidien qui peut favoriser une obsession de la balance chez des patients fragiles.
3. Où les données sont-elles hébergées, chez un hébergeur certifié HDS ? Qui y a accès, et sont-elles transmises ou vendues à des partenaires ? Peut-on **désactiver** le GPS et les données inutiles ? Le mot de passe est-il **unique et modifiable** ? Les mises à jour de sécurité sont-elles prévues, et pendant combien de temps ? Comment les données sont-elles **supprimées** à la fin du programme ? Conditions : contrat de sous-traitance, analyse d'impact avec le DPO, information claire des patients, participation **facultative**.
4. Une pesée **hebdomadaire** sur une balance simple, notée par le patient dans un carnet ou dans l'outil sécurisé du programme, et vérifiée lors des consultations : moins de données, moins de risques, et un rapport à la balance plus serein.

Corrigé – Exercice 21.39

1. Niveaux : A 3 × 4 = **12** (critique) ; B 2 × 3 = **6** (modéré) ; C 4 × 2 = **8** (élevé) ; D 2 × 4 = **8** (élevé) ; E 3 × 3 = **9** (élevé) ; F 1 × 4 = **4** (modéré). Classement : **A** ; **E** ; **C et D** ; **B** ; **F**.
2. Après mesures : A 1 × 4 = **4** (la double authentification réduit la **vraisemblance**) ; B 1 × 3 = **3** (le contrat et la liste réduisent la **vraisemblance** d'une panne longue ; la liste aide aussi à limiter les erreurs) ; C 2 × 2 = **4** (la vérification réduit la **vraisemblance**, la messagerie sécurisée réduit la **gravité**, car le message ne part que vers des professionnels identifiés) ; D 1 × 3 = **3** (la sauvegarde réduit surtout la **gravité** ; ici le responsable a aussi réduit la vraisemblance d'une perte durable) ; E 3 × 1 = **3** (le chiffrement réduit la **gravité** : le vol reste possible mais les données sont illisibles) ; F 1 × 2 = **2** (la sauvegarde hors site réduit la **gravité**).
3. Avant : 12 + 6 + 8 + 8 + 9 + 4 = **47**. Après : 4 + 3 + 4 + 3 + 3 + 2 = **19**. Baisse : (47 – 19) / 47 × 100 = **59,6 %**.
4. Les cotations sont **subjectives** (elles dépendent de qui les fait) ; additionner des niveaux de risques différents n'a pas vraiment de sens (un risque critique ne se compense pas par plusieurs faibles) ; la méthode ne dit rien du coût des mesures ni de leur mise en œuvre réelle. Pour les structures plus grandes, l'ANSSI propose la méthode **EBIOS Risk Manager**, qui part des scénarios d'attaque et des

sources de risque.

Corrigé – Exercice 21.40

1. Gestionnaire : 3 × 12 = 36 € ; sauvegarde : 8 × 12 = 96 € ; disques : 2 × 70 / 3 = 46,67 € ; logiciel : 30 × 12 = 360 €. Total : **538,67 € par an**, soit 538,67 / 900 = **0,60 € par consultation** et 538,67 / 52 000 × 100 = **1,0 %** du chiffre d'affaires.
2. (1) Les petites structures sont **visées aussi** : les attaques sont souvent automatiques, elles touchent ceux qui sont mal protégés. (2) Elle a les mêmes **obligations** : sécurité adaptée au risque (article 32 du RGPD), hébergeur certifié HDS pour les données confiées à un prestataire, notification des violations, secret professionnel. (3) Une attaque peut lui faire **perdre** tous ses dossiers et des semaines de travail, et la confiance de ses patients, pour un coût de protection de 0,60 € par consultation.
3. **Cette semaine** : activer la double authentification et les mises à jour automatiques, verrouillage de session, chiffrement du portable. **Ce mois-ci** : gestionnaire de mots de passe (un mot de passe par service), règle 3-2-1 avec un disque débranché et une sauvegarde externalisée, test de restauration. **Cette année** : logiciel HDS, registre des traitements et procédure en cas d'incident, formation courte (fiches *cybermalveillance.gouv.fr*).
4. **cybermalveillance.gouv.fr** (diagnostic, prestataires de proximité), **17Cyber**, la police ou la gendarmerie (plainte), la **CNIL** (notification si données de patients touchées), son assureur, et l'association professionnelle des diététiciens.

Corrigé – Exercice 21.41

1. Les patients se connectent au **même réseau** que les ordinateurs des professionnels et l'imprimante : un appareil infecté ou une personne malveillante peut y chercher des failles, intercepter des échanges ou attaquer les postes qui contiennent des dossiers. Le mot de passe affiché est connu de tous et ne change jamais.
2. **Deux réseaux séparés** : un réseau professionnel (mot de passe connu des seuls professionnels, changé au départ d'une personne) et un **réseau invité** isolé, sans accès aux postes ni à l'imprimante. Règles : mot de passe invité changé régulièrement, débit limité, coupure la nuit, conditions d'usage affichées, box mise à jour et mot de passe d'administration changé.
3. Un code QR peut être **recouvert** par un faux code collé par-dessus, qui mène vers un faux site (vol de données ou de carte bancaire) ; le patient ne voit pas l'adresse avant de scanner. Limiter : code sous un cadre ou une vitre, vérifié chaque semaine ; adresse écrite en clair à côté ; questionnaire **anonyme** qui ne demande ni nom, ni données de santé, ni paiement ; version papier disponible.
4. Exemple : « Wi-Fi gratuit pour les patients : réseau "MSP-Invités", code à demander à l'accueil. Ce réseau est séparé de celui des professionnels. Évitez d'y faire des opérations bancaires. Notre questionnaire d'avis est anonyme et ne vous demande jamais de paiement ni de données personnelles. »

Corrigé – Exercice 21.42

1. Restes de listes de régimes (**données de santé**), fiches de production, messages des agents, identifiants enregistrés dans le navigateur, factures et coordonnées bancaires des fournisseurs. La corbeille et le formatage rapide **n'effacent pas** les données : ils suppriment seulement le « chemin » vers les fichiers, que des logiciels gratuits peuvent retrouver.
2. (1) **Sauvegarder** ce qui doit être conservé et vérifier que rien d'utile ne reste ; (2) **déconnecter** les comptes et retirer le poste des outils (messagerie, logiciel, licences) ; (3) **effacer de façon sûre** le disque avec un outil d'effacement reconnu, par le prestataire ; (4) réinstaller un système neuf ; (5) établir une **attestation** d'effacement par poste (numéro de série, date, méthode) ; (6) signer une convention de don avec l'association.
3. Si le poste ne démarre plus, on ne peut pas effacer le disque par logiciel : on **retire le disque** et on le fait

détruire (broyage ou destruction par un prestataire spécialisé, avec certificat). Le reste de l'ordinateur peut être donné ou recyclé sans disque.

4. **Pour** : le don prolonge la vie du matériel (moins de déchets électroniques) et aide des familles exclues du numérique. **Condition** : effacement sûr et attesté de chaque disque avant le départ ; les postes doivent encore recevoir des mises à jour de sécurité, sinon l'association hérite d'un matériel dangereux.

Partie 8 – Synthèse et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Intégrer la cybersécurité dans un projet d'intervention en santé publique.
- Relire et corriger une charte informatique.
- Répondre aux questions du jury sur le volet numérique d'un projet.
- Rédiger une note de synthèse pour obtenir une décision.
- Choisir des mesures sous contrainte de budget.
- Traiter un cas complet sur 40 points.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Dans un projet, la cybersécurité se prévoit **dès la conception** : quelles données, quels outils, qui y a accès, quel hébergement, que faire en cas d'incident.
- Une recommandation convaincante est **chiffrée** (coût, effet attendu), **priorisée** et accompagnée d'**indicateurs** de suivi.
- Le **responsable du traitement** (la structure) reste responsable de la sécurité, même quand il confie les données à un prestataire (sous-traitant, article 28 du RGPD).
- Devant le jury : partir du **besoin** des personnes, citer les textes avec leur date, distinguer ce qui est **réel** de ce qui est **fictif**, et reconnaître les limites de son travail.

Exercice 21.43 – La check-list cybersécurité d'un projet (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans une plateforme d'accompagnement et de répit des aidants (fictive), vous concevez un cycle de 6 ateliers « Bien nourrir son proche » en visioconférence, avec inscription en ligne, envoi de recettes et un questionnaire d'évaluation.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez une check-list d'au moins huit questions de cybersécurité à se poser pour ce projet, classées par étape (inscription, ateliers, envoi de documents, évaluation, fin du projet). (6 pts)
2. Pour trois de ces questions, donnez la réponse que vous retenez pour le projet. (3 pts)
3. Comment aider les aidants peu à l'aise avec le numérique sans les mettre en danger ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.44 – Relire la charte informatique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association gestionnaire de foyers d'hébergement (fictive) a rédigé une charte informatique pour ses salariés et ses stagiaires. On vous demande de la relire.

Document 1 – Extraits de la charte

1. « Pour gagner du temps, chaque service dispose d'un compte commun et d'un mot de passe partagé. »
2. « Le mot de passe doit comporter 6 caractères et être changé tous les mois. »
3. « Les clés USB personnelles sont autorisées pour transporter les dossiers des résidents. »
4. « En cas de message suspect, supprimez-le sans en parler, pour ne pas déranger le service informatique. »
5. « Les mises à jour peuvent être reportées si elles gênent le travail. »
6. « Les stagiaires utilisent le compte de leur tuteur. »
7. « Toute personne qui clique sur un lien piégé fera l'objet d'une sanction. »
8. « Les salariés peuvent consulter les dossiers de tous les résidents de l'association. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque article, expliquez le problème et proposez une nouvelle rédaction. (12 pts)
2. Quel article supplémentaire proposez-vous ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.45 – Les questions du jury (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Au temps 1 de l'épreuve E5, vous présentez un projet de repérage de la dénutrition dans une résidence autonomie (fictive), avec un fichier de suivi des résidents. Le jury vous pose des questions sur le volet numérique.

Document 1 – Les questions du jury

1. « Où était rangé votre fichier de suivi, et qui pouvait l'ouvrir ? »
2. « Si l'ordinateur de la résidence avait été volé, qu'auriez-vous fait ? »
3. « Vous avez envoyé vos résultats à votre tutrice par courriel ? Comment ? »
4. « La cybersécurité, ce n'est pas le métier d'un diététicien, non ? »

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez une réponse orale de 60 mots au plus pour chaque question. (10 pts)
2. Quelles erreurs faut-il éviter dans ces réponses ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.46 – La note à la direction (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un centre de soins de suite et de réadaptation nutritionnelle (fictif), trois incidents ont eu lieu en un an : une messagerie piratée, une clé USB perdue avec des bilans, une panne du logiciel de restauration de deux jours. Votre tutrice vous demande une note d'une page pour obtenir de la direction trois décisions.

À vous de jouer – Questions

1. Choisissez les trois décisions à demander et justifiez votre choix. (3 pts)
2. Rédigez la note : objet, constat (avec les trois incidents), propositions chiffrées (coûts fictifs à justifier), bénéfices pour les patients, indicateurs, décisions demandées. (9 pts)
3. Quelle est la règle d'or pour qu'une telle note soit lue et suivie ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.47 – Choisir avec 2 500 € (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de prévention en nutrition (fictive), 12 salariés, dispose de **2 500 €** pour la sécurité informatique cette année. Avec le prestataire, elle a estimé pour chaque mesure une « réduction de risque » en points (somme des baisses de niveau de risque, méthode de l'exercice 21.39).

Document 1 – Les mesures possibles (données fictives)

Mesure	Coût la première année	Réduction de risque (points)
M1. Double authentification pour tous les comptes	0 €	8
M2. Sauvegarde externalisée avec copie déconnectée	900 €	10
M3. Formation de 2 heures pour toute l'équipe	1 200 €	7
M4. Remplacement de deux postes obsolètes	1 380 €	6
M5. Gestionnaire de mots de passe	650 €	5
M6. Chiffrement des ordinateurs portables	0 €	4
M7. Exercice de crise d'une demi-journée	400 €	3

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût total de toutes les mesures et la réduction totale de risque. (2 pts)
2. Calculez, pour chaque mesure payante, le coût d'un point de réduction de risque. (3 pts)
3. Proposez la combinaison de mesures qui donne la plus grande réduction de risque sans dépasser 2 500 €. Justifiez par des calculs, en comparant au moins deux combinaisons. (6 pts)
4. Calculez la part de la réduction totale obtenue et la part du coût total dépensée. (2 pts)
5. Quelle mesure non retenue doit être programmée l'an prochain, et pourquoi ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.48 – Cas complet : « Cure connectée » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage aux **Thermes de Vals-les-Sources** (établissement fictif), qui accueillent chaque année environ **4 800 curistes** pour des cures de 18 jours, dont beaucoup présentent un surpoids, une obésité ou un diabète de type 2. Les thermes proposent des ateliers d'éducation nutritionnelle animés par Mme Aubert, diététicienne, votre tutrice. Une jeune entreprise propose de « connecter » la cure. Un pilote a été mené au printemps 2028 avec **600 curistes**. La directrice vous demande d'analyser le projet et l'incident du pilote, et de préparer sa décision.

Document 1 – Le projet « ThermoForme » (proposition commerciale, janvier 2028, fictive)

1. **Inscription** dans l'application avec le numéro de sécurité sociale, l'ordonnance de cure scannée (avec le diagnostic) et une photo d'identité.
2. **Photo de chaque repas**, analysée par un outil d'intelligence artificielle qui affiche une estimation des calories.
3. **Balance connectée** dans chaque chambre ; le poids est envoyé automatiquement.
4. **Classement** affiché sur les écrans du hall : « Les 10 curistes qui ont perdu le plus de poids cette semaine », avec prénom et initiale du nom.
5. Les données sont stockées par l'entreprise « chez un grand fournisseur de cloud » ; tablettes prêtées dans les chambres, connectées au Wi-Fi unique des thermes (le même que celui des bureaux).

Document 2 – L'incident du pilote (relevé de la directrice, données fictives)

- Sur les 600 curistes du pilote, **552** avaient donné une adresse électronique.
- **Lundi 15 mai, 9 h** : un chercheur en sécurité informe l'entreprise que sa base de données est **accessible sur Internet sans mot de passe** depuis trois jours (600 dossiers : identité, numéro de sécurité sociale, ordonnance, poids quotidiens).
- **Mercredi 17 mai, 15 h** : l'entreprise prévient les thermes.
- **Jeudi 18 mai** : les 552 curistes reçoivent un faux courriel « ThermoForme – téléchargez votre bilan de cure » avec un lien vers une fausse page de connexion. **138** cliquent, **41** saisissent leur identifiant et leur mot de passe.

Document 3 – Les coûts sur 3 ans (offres fictives, 2028)

- **Option A** : ThermoForme pour tous les curistes : **18 € par curiste**.
- **Option B** : plateforme d'éducation nutritionnelle hébergée chez un hébergeur certifié HDS, sans balance ni classement, avec ateliers renforcés : **42 000 €** de mise en place, puis **4 € par curiste**.
- Hypothèse : 4 800 curistes par an pendant 3 ans.

Document 4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : article 9 (données de santé) ; article 28 (sous-traitant) ; article 32 (sécurité) ; articles 33 et 34 (notification à la CNIL dans les 72 heures, information des personnes en cas de risque élevé).
- Code de la santé publique, article L1111-8 : hébergement des données de santé chez un hébergeur certifié.
- ANSSI, *Guide d'hygiène informatique* (2017) ; *cybermalveillance.gouv.fr* (depuis 2017) ; 17Cyber (depuis le 17 décembre 2024).

- Haute Autorité de santé, *Guide du parcours de soins : surpoids et obésité chez l'adulte* (2023) : l'objectif n'est pas seulement la perte de poids, mais aussi la qualité de vie et la prévention de la reprise.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Analyser le projet (14 points)

1. Listez les données traitées par ThermoForme, dites lesquelles sont des données de santé et lesquelles sont inutiles au but éducatif. (4 pts)

2. Analysez les éléments 1, 2, 3 et 5 du document 1 : risque pour les curistes et mesure qui le corrige. (4 pts)

3. Analysez le classement du hall sur les plans de la confidentialité, de l'éthique et de l'éducation nutritionnelle. (3 pts)

4. Proposez l'organisation du Wi-Fi et des tablettes prêtées. (3 pts)

Partie B – L'incident et les chiffres (14 points)

5. Calculez le taux de clic et le taux de saisie parmi les 552 curistes, et la part des curistes ayant cliqué qui ont saisi leurs identifiants. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du taux de clic, en vérifiant les conditions. Commentez. (5 pts)

6. Pour la base exposée : qui est responsable du traitement, qui est sous-traitant, qui notifie la CNIL et avant quelle heure ? Les curistes doivent-ils être informés ? Que pensez-vous du délai mis par l'entreprise pour prévenir les thermes ? (5 pts)

7. Calculez le coût des options A et B sur 3 ans et le coût par curiste. (3 pts)

8. Expliquez le lien probable entre l'exposition de la base et le faux courriel du jeudi. (1 pt)

Partie C – Décider et communiquer (12 points)

9. Proposez votre recommandation à la directrice : option retenue, quatre mesures prioritaires et trois indicateurs de suivi. (4 pts)

10. Rédigez le message d'information aux 600 curistes du pilote (10 lignes au plus). (3 pts)

11. Proposez une séance de 20 minutes « Mes données de santé en ligne » intégrée aux ateliers de la cure. (3 pts)

12. La directrice vous dit : « C'est l'entreprise qui a fait l'erreur, nous n'y sommes pour rien. » Rédigez votre réponse orale (80 mots au plus). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ma réponse (suite)

Barème – Barème du cas complet

Partie A : 14 points (questions 1 à 4). Partie B : 14 points (questions 5 à 8). Partie C : 12 points (questions 9 à 12). Total : 40 points. Un calcul juste sans unité ni phrase de conclusion vaut la moitié des points.

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 21.43

1. Exemple de check-list :

Étape	Questions
Inscription	Quelles données sont **vraiment nécessaires** (nom, contact, besoins alimentaires du proche) ? Où le formulaire est-il hébergé ? Les personnes sont-elles informées de l'usage des données ?
Ateliers	L'outil de visioconférence est-il fiable et protégé (lien par session, salle d'attente) ? Enregistre-t-on les séances (non, sauf accord et besoin réel) ? Comment éviter qu'une personne extérieure rejoigne la séance ?
Envoi de documents	Les recettes sont-elles envoyées sans liste des participants visible (copie cachée) ? Aucune donnée de santé dans les envois ?
Évaluation	Le questionnaire est-il **anonyme** et sans donnée de santé inutile ?
Fin du projet	Quand et comment supprime-t-on la liste des inscrits ? Qui le vérifie ?
Incident	Qui prévenir en cas d'erreur d'envoi ou de lien diffusé ?

2. Exemples : inscription : nom, prénom, téléphone ou courriel, et « restrictions alimentaires du proche » en texte libre facultatif, sans diagnostic ; ateliers : lien unique par séance envoyé la veille, salle d'attente activée, pas d'enregistrement ; fin : liste supprimée un mois après le dernier atelier, bilan anonyme conservé.

3. Proposer un **appel test** la veille ; un tutoriel en gros caractères ; un numéro de téléphone pour être aidé ; la possibilité de suivre l'atelier par téléphone ; ne jamais demander de mot de passe par téléphone ; rappeler que la plateforme n'enverra jamais de lien de paiement.

Corrigé – Exercice 21.44

1.

Article	Problème	Nouvelle rédaction
1	Compte partagé : pas de traçabilité, impossible de retirer l'accès à une personne	« Chaque personne a un compte nominatif ; aucun compte n'est partagé. »
2	6 caractères : trop court ; changement mensuel : pousse à des mots de passe prévisibles	« Le mot de passe compte au moins 12 caractères variés ou une phrase de passe ; il est changé en cas de doute ou de fuite. La double authentification est activée. »
3	Clés personnelles non chiffrées : perte et virus	« Les dossiers ne sont copiés que sur des supports fournis par l'association et chiffrés, et seulement si c'est nécessaire. »
4	Le service ne sait pas que d'autres reçoivent le même message	« Tout message suspect est signalé au référent, puis supprimé. Signaler ne dérange jamais. »
5	Mises à jour reportées : failles ouvertes	« Les mises à jour de sécurité sont installées dans les 7 jours ; le redémarrage est prévu en fin de journée. »
6	Pas de traçabilité, le tuteur répond de tout	« Les stagiaires ont un compte personnel, aux droits limités, désactivé à la fin du stage. »
7	La peur de la sanction empêche de signaler	« Toute personne qui pense avoir cliqué sur un lien piégé prévient tout de suite le référent ; elle ne sera pas sanctionnée. »

Article	Problème	Nouvelle rédaction
8	Accès sans besoin : atteinte au secret et à la confidentialité	« Chaque salarié accède aux dossiers des seuls résidents qu'il accompagne ; les accès sont tracés. »

2. Exemple : « En cas d'incident (message de rançon, vol de matériel, envoi par erreur), je débranche le poste du réseau sans l'éteindre, je préviens immédiatement le référent au [numéro] et je note l'heure et les faits. »

Corrigé – Exercice 21.45

1. **Question 1** : « Le fichier était rangé sur le serveur de la résidence, dans un dossier accessible à la seule infirmière coordinatrice, à ma tutrice et à moi, avec un compte personnel. Je n'en ai fait aucune copie sur une clé ou sur mon ordinateur. Il a été supprimé à la fin du stage, sauf les données utiles au suivi des résidents. » **Question 2** : « J'aurais prévenu tout de suite ma tutrice et la direction, noté l'heure et les faits, et fait porter plainte. La direction, responsable du traitement, aurait évalué le risque avec son DPO et notifié la CNIL dans les 72 heures, puis informé les résidents si le risque était élevé, par exemple si le disque n'était pas chiffré. » **Question 3** : « Je n'ai envoyé que des résultats agrégés, sans nom, en pièce jointe protégée. Les données nominatives sont restées sur le serveur. Si j'avais dû envoyer des données de santé, j'aurais utilisé la messagerie sécurisée de santé de la résidence. » **Question 4** : « Le diététicien n'est pas informaticien, mais il traite des données de santé et doit les protéger : c'est le secret professionnel. Un mauvais régime dû à une donnée modifiée ou un repas non servi à cause d'une panne touchent directement les patients. Et une bonne hygiène informatique, ce sont surtout des gestes simples. »
2. Répondre de façon vague (« c'était sécurisé ») ; inventer une règle ou un délai ; rejeter la responsabilité sur l'informatique ; oublier les conséquences pour les personnes ; dire qu'on a utilisé une messagerie personnelle ou une clé non chiffrée sans le reconnaître comme une erreur.

Corrigé – Exercice 21.46

1. Exemple : (1) **double authentification** pour toutes les messageries (répond à l'incident 1, sans coût) ; (2) **interdiction des clés USB non chiffrées** et fourniture de clés chiffrées (incident 2) ; (3) **mode dégradé** de la restauration : export quotidien des régimes et exercice annuel (incident 3). Les trois répondent aux incidents réellement vécus, sont peu coûteuses et protègent directement les patients.
2. Exemple de note :

Objet : trois décisions pour sécuriser les données et les repas des patients. **Constat** : en un an, trois incidents : piratage d'une messagerie (messages piégés envoyés aux partenaires), perte d'une clé USB contenant des bilans nutritionnels, deux jours sans logiciel de restauration (régimes gérés sur une liste ancienne). **Propositions** : (1) double authentification sur toutes les messageries : sans coût, mise en place en un mois ; (2) cinq clés USB chiffrées pour les déplacements : 5 × 40 € = 200 € (coût fictif), et interdiction des clés personnelles ; (3) export automatique quotidien des régimes et textures, classeur de mode dégradé, exercice annuel : 600 € par an (coût fictif, contrat du prestataire). Total : 800 € la première année. **Bénéfices pour les patients** : confidentialité de leurs bilans, repas adaptés même en cas de panne. **Indicateurs** : part des comptes avec double authentification (cible 100 % dans 3 mois) ; nombre de clés non chiffrées en circulation (cible 0) ; délai pour produire la liste papier lors de l'exercice (cible moins de 30 minutes). **Décisions demandées** : valider les trois mesures et le budget de 800 €.

3. **Une page**, un **constat** concret, des **décisions précises** et chiffrées : la direction doit pouvoir décider en lisant la note en deux minutes.

Corrigé – Exercice 21.47

1. Coût total : 0 + 900 + 1 200 + 1 380 + 650 + 0 + 400 = **4 530 €**. Réduction totale : 8 + 10 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 = **43 points**.

2. M2 : 900 / 10 = **90 € par point** ; M3 : 1 200 / 7 ≈ **171 €** ; M4 : 1 380 / 6 = **230 €** ; M5 : 650 / 5 = **130 €** ; M7 : 400 / 3 ≈ **133 €**. M1 et M6 ne coûtent rien.

3. On retient d'abord **M1 et M6** (gratuites) : 12 points. Avec 2 500 € : **M2 + M5 + M7** (choix « au meilleur rapport ») : 1 950 €, 18 points, soit 30 points au total ; il reste 550 €, qui ne suffisent pour aucune autre mesure. **M2 + M3 + M7** : 900 + 1 200 + 400 = **2 500 €**, 10 + 7 + 3 = 20 points, soit **32 points** au total. **M2 + M4** : 2 280 €, 16 points, soit 28 points. La meilleure combinaison est **M1, M2, M3, M6 et M7** : **32 points pour 2 500 €**. Le classement par coût par point ne donne pas toujours la meilleure solution : il faut aussi utiliser tout le budget.

4. Réduction obtenue : 32 / 43 × 100 = **74,4 %** ; coût dépensé : 2 500 / 4 530 × 100 = **55,2 %**.

5. Le **gestionnaire de mots de passe** (M5) : il complète la double authentification et la formation (des mots de passe uniques pour chaque service) pour 650 €. Le remplacement des **postes obsolètes** (M4) doit aussi être programmé : un poste sans mises à jour reste une porte d'entrée, même s'il « rapporte » moins de points.

Corrigé – Exercice 21.48

Partie A – Analyser le projet

1.

Donnée	Donnée de santé ?	Utile au but éducatif ?
Identité, photo d'identité	Non	Identité utile ; photo inutile
Numéro de sécurité sociale	Non (mais très sensible)	**Inutile**
Ordonnance de cure avec diagnostic	**Oui**	**Inutile** à l'application (les thermes l'ont déjà)
Photos des repas et calories estimées	Peut le devenir (habitudes alimentaires liées à une pathologie)	Utile seulement si analysées avec la diététicienne
Poids quotidiens	**Oui**	Peu utile chaque jour ; une pesée hebdomadaire suffit
Classement	**Oui** (perte de poids d'une personne reconnaissable)	**Inutile**, et nocif

2. **Élément 1** : numéro de sécurité sociale et ordonnance stockés par une entreprise : risque d'usurpation et de divulgation de données de santé ; **mesure** : ne pas les collecter (minimisation). **Élément 2** : estimation des calories par une IA, souvent imprécise : risque de culpabilisation ou de mauvais choix alimentaires ; **mesure** : utiliser la photo comme support de discussion en atelier, sans chiffre affiché comme vérité. **Élément 3** : poids envoyé automatiquement, chaque jour : risque de fuite et d'obsession de la balance ; **mesure** : pesée hebdomadaire avec la diététicienne, ou balance non connectée. **Élément 5** : hébergement chez un fournisseur non certifié HDS et Wi-Fi unique : non-conformité à l'article L1111-8 et risque d'attaque des postes administratifs depuis les tablettes ; **mesure** : hébergeur certifié HDS, contrat de sous-traitance (article 28), réseaux séparés.

3. **Confidentialité** : afficher la perte de poids de personnes reconnaissables dévoile une donnée de santé à tous les curistes, visiteurs et salariés ; aucun consentement ne la rend acceptable dans un lieu public. **Éthique** : stigmatisation des personnes qui perdent peu, compétition, pression sur des personnes vulnérables. **Éducation nutritionnelle** : la HAS insiste sur la qualité de vie et la prévention de la reprise, pas sur une perte rapide ; un classement encourage des comportements dangereux (restriction sévère, déshydratation avant la pesée).

4. **Trois réseaux séparés** : bureaux et soins (professionnels seulement), tablettes prêtées (isolé, accès uniquement à la plateforme), Wi-Fi des curistes (invité, isolé). Tablettes : comptes réinitialisés **entre deux**

curistes (effacement des données et déconnexion), verrouillage par code, mises à jour gérées, aucune application installée par le curiste.

Partie B – L'incident et les chiffres

5. Taux de clic : 138 / 552 = **25,0 %** ; taux de saisie : 41 / 552 = **7,4 %** ; part des curistes ayant cliqué qui ont saisi leurs identifiants : 41 / 138 = **29,7 %**. Conditions : n = 552 ≥ 30, n × p = 138 ≥ 5, n × (1 – p) = 414 ≥ 5. Marge : 1,96 × √(0,25 × 0,75 / 552) ≈ 0,036 ; IC à 95 % ≈ **[21,4 % ; 28,6 %]**. Un curiste sur quatre a cliqué : le message était **crédible**, car il imitait un service réel, juste après la cure, et utilisait sans doute les adresses volées. Près de 3 curistes sur 10 qui cliquent donnent leurs identifiants : il faut les prévenir et leur faire changer leur mot de passe.

6. Les **thermes** sont responsables du traitement (ils décident du programme et de ses finalités) ; l'**entreprise** est sous-traitant (article 28). Ce sont les thermes qui **notifient la CNIL**, dans les 72 heures après en avoir eu connaissance : mercredi 17 mai, 15 h + 72 h = **samedi 20 mai, 15 h**. Les curistes **doivent être informés** (article 34) : numéros de sécurité sociale, ordonnances et poids accessibles à tous pendant trois jours : **risque élevé** (usurpation, hameçonnage ciblé, atteinte à la vie privée). Le délai de l'entreprise (du lundi 9 h au mercredi 15 h, soit **54 heures**) est **trop long** : un sous-traitant doit informer « dans les meilleurs délais » ; le contrat doit fixer un délai court (par exemple 24 heures).

7. Curistes sur 3 ans : 4 800 × 3 = 14 400. **A** : 18 × 14 400 = **259 200 €**, soit **18 €** par curiste. **B** : 42 000 + 4 × 14 400 = **99 600 €**, soit 99 600 / 14 400 ≈ **6,92 €** par curiste. B coûte **159 600 €** de moins sur 3 ans.

8. Le faux courriel arrive **le lendemain** de l'alerte aux thermes et vise exactement les 552 adresses du pilote, en imitant ThermoForme : les attaquants ont très probablement **récupéré les adresses** dans la base exposée pour mener un hameçonnage ciblé.

Partie C – Décider et communiquer

9. **Recommandation : option B**, moins chère, conforme (hébergeur certifié HDS) et centrée sur l'éducation. **Mesures prioritaires** : (1) notification à la CNIL et information des 600 curistes ; (2) fin du pilote ThermoForme, récupération puis **suppression** des données par l'entreprise, avec attestation ; (3) **séparation des réseaux** Wi-Fi et réinitialisation des tablettes entre curistes ; (4) contrat de sous-traitance pour la nouvelle plateforme (sécurité, délai d'information de 24 heures, réversibilité) et **analyse d'impact** avec le DPO avant le lancement ; pas de classement ni de balance connectée. **Indicateurs** : part des curistes qui suivent au moins 3 ateliers ; nombre d'incidents de sécurité déclarés par trimestre ; satisfaction des curistes sur les ateliers ; délai moyen de réinitialisation des tablettes (cible : avant l'arrivée du curiste suivant).

10. Exemple : « Madame, Monsieur, vous avez participé au printemps 2028 au programme ThermoForme. Le prestataire de l'application nous a informés qu'entre le 12 et le 15 mai, sa base de données a été accessible sur Internet : votre identité, votre numéro de sécurité sociale, votre ordonnance de cure et vos poids ont pu être consultés. Le 18 mai, un faux courriel "ThermoForme – téléchargez votre bilan" a été envoyé : **ne cliquez pas** et supprimez-le. Si vous avez saisi votre mot de passe, changez-le, ainsi que sur tous les sites où vous l'utilisez. Méfiez-vous des appels ou messages qui citent votre cure. Nous avons notifié la CNIL et arrêté le programme. Pour toute question : [numéro] ou le délégué à la protection des données [adresse]. »

11. Exemple : **objectif** : chaque curiste repère trois signes d'un message piégé et sait quelles données de santé ne pas partager. **Déroulement** : 5 min : « Quelles applications de santé utilisez-vous ? » ; 10 min : jeu sur des exemples (faux courriel ThermoForme anonymisé, fausse publicité pour une cure minceur, vraie application recommandée) ; 5 min : les bons réflexes (je ne donne pas mon numéro de sécurité sociale à une application, je vérifie qui héberge mes données, je signale sur 17Cyber). **Support** : fiche en gros caractères à emporter.

12. Exemple : « L'erreur technique vient de l'entreprise, mais les thermes sont **responsables du traitement** : c'est vous qui avez choisi ce prestataire et décidé de collecter ces données. Le RGPD vous oblige à vérifier les garanties du sous-traitant, à notifier la CNIL et à informer les curistes. Pour eux, c'est le nom des thermes qui compte. Reconnaître notre part et réagir vite, c'est protéger leur confiance. »

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Citer les acteurs ; classer un incident selon la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité ; employer les mots menace, vulnérabilité, risque ; exploiter un bilan d'incidents ; mesurer les effets d'une panne ; situer les textes	21.1 à 21.6			
2	Appliquer les gestes d'hygiène ; juger des sauvegardes (règle 3-2-1) ; calculer des données perdues ; prioriser des mises à jour ; appliquer le moindre privilège ; choisir un outil de stockage	21.7 à 21.12			
3	Juger un mot de passe ; calculer un temps de recherche ; expliquer la double authentification ; chiffrer un gestionnaire de mots de passe ; supprimer un compte partagé ; réagir à une fuite	21.13 à 21.18			
4	Reconnaître une action malveillante ; repérer un message piégé ; répondre à un appel suspect ; empêcher une fraude au virement ; analyser un rançongiciel ; protéger des patients des arnaques	21.19 à 21.24			
5	Ordonner la réaction à un incident ; calculer le délai de 72 heures ; rédiger une fiche réflexe ; organiser un mode dégradé ; chiffrer une journée en mode dégradé ; conduire un retour d'expérience	21.25 à 21.30			
6	Construire une sensibilisation ; calculer des taux de clic et de signalement ; calculer un intervalle de confiance ; exploiter un questionnaire avant et après ; animer un quart d'heure ; suivre un tableau de bord	21.31 à 21.36			
7	Travailler hors de la structure ; analyser un objet connecté ; coter des risques ; chiffrer la sécurité d'une petite structure ; séparer les réseaux Wi-Fi ; effacer du matériel avant un don	21.37 à 21.42			
8	Construire une check-list de projet ; corriger une charte ; répondre au jury ; rédiger une note de décision ; choisir des mesures sous contrainte de budget ; traiter un cas complet sur 40 points	21.43 à 21.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.



CHAPITRE

21

Cybersécurité et environnement numérique sécurisé

ANSSI | cybermalveillance.gouv.fr | CERT Santé | Mots de passe | Authentification

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 21 220
Mode d'emploi du cahier d'annales 220
Ce que le jury attend sur ce chapitre 220
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 222
S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze 222
S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne 225
S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours » 228
Partie II – Les corrigés détaillés 232
Corrigé S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze 232
Corrigé S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne 237
Corrigé S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours » 241
Grille d'auto-évaluation 248

Cahier d'annales E5 – chapitre 21

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Les structures, les personnes, les budgets, les incidents, les campagnes d'hameçonnage simulé, les courriels et les messages frauduleux sont **fictifs** : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels, les dispositifs publics et les recommandations cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 21 porte sur la **cybersécurité** et l'**environnement numérique de travail sécurisé** : acteurs et référentiels, gestes d'hygiène numérique, sauvegardes, actions malveillantes, réaction à un incident, sensibilisation d'une équipe. À l'épreuve E5, ces savoirs servent au temps 1, quand le projet repose sur des fichiers, des messageries, des ordinateurs partagés ou des partenaires extérieurs, et au temps 2, quand l'atelier sert aussi à prévenir les arnaques ou à préparer la continuité d'un service. Le jury vérifie que le candidat sait **repérer** les signes d'une attaque, **classer** les risques (disponibilité, intégrité, confidentialité), proposer des **mesures concrètes et chiffrées** (mots de passe, double authentification, sauvegardes 3-2-1, procédure de double validation), **réagir** dans le bon ordre (isoler, alerter, ne pas payer, signaler, restaurer, tirer les leçons) et **sensibiliser** sans culpabiliser. Il pénalise la confiance aveugle dans un outil, la sanction de la personne qui a cliqué, l'oubli de la continuité des soins ou des repas, et les mesures techniques sans formation des personnes.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; pour chaque situation, noter ce qui est menacé (les données, le service rendu, l'argent), qui est touché, quel geste a ouvert la porte et quel texte ou quel acteur intervient ; repérer les mots qui alertent (« urgent », « confidentiel », « nouveau RIB », « mot de passe commun », « clé USB », « gratuit »). Pendant : pour chaque problème, écrire le risque, la conduite à tenir immédiate et la mesure durable ; poser chaque calcul (taux, intervalle de confiance, perte de données, délai, coût, apports) avec son unité ;

dire ce que le chiffre permet de conclure **et** ce qu'il ne permet pas de conclure. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas, exploitation de documents) et met l'accent sur la cybersécurité : environnement de travail, actions malveillantes, réaction à un incident, sensibilisation et évaluation.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au **dispositif d'appui à la coordination (DAC) de la vallée de l'Arvèze** (fictif). Le DAC aide les professionnels du territoire à organiser le parcours des personnes en situation complexe, souvent âgées et vivant à domicile. Depuis 2026, il coordonne un programme de **repérage de la dénutrition** avec des partenaires : services de soins infirmiers à domicile, pharmacies, portage de repas, infirmières libérales. Mme Ferrand, diététicienne du DAC et votre tutrice, vous explique : « Le programme marche bien, mais notre organisation numérique est fragile. Le mois dernier, une collègue a cliqué sur un faux message. Évaluez nos risques et proposez-nous un plan, sans casser ce qui fonctionne. » Vous présentez votre travail au bureau du DAC le **15 juin 2028**.

Document 1 – Le programme et son organisation numérique (note interne, février 2028, fictive)

- Équipe du DAC : **26 personnes** (coordinatrices de parcours, diététicienne, assistantes, direction), sur deux sites ; 9 ordinateurs portables, 14 postes fixes.
- Programme : environ **420 personnes** repérées par an ; pour chacune, un **tableur** contient nom, adresse, téléphone, poids, perte de poids, appétit, score de repérage, aides en place et commentaires des partenaires.
- Le tableur est partagé avec les partenaires par un **lien de partage public** d'un service de stockage en ligne grand public (« toute personne disposant du lien peut modifier »).
- Une **adresse de messagerie commune** « programme.nutrition » est utilisée par 6 personnes avec le même mot de passe, « Arveze2026! », noté sur un papier collé sous l'écran de l'accueil.
- Sauvegarde : copie du serveur le **vendredi soir** sur un disque externe qui reste branché en permanence.
- Trois postes fonctionnent encore avec un système d'exploitation dont les mises à jour de sécurité ne sont plus fournies par l'éditeur.

Document 2 – Ce qui s'est passé depuis janvier (relevé de Mme Ferrand, fictif)

- **A.** Une coordinatrice reçoit un courriel « Agence du numérique en santé – Votre carte e-CPS expire, réactivez-la sous 24 h », avec un lien. Elle saisit son identifiant et son mot de passe de messagerie. Deux jours plus tard, 140 partenaires reçoivent depuis sa boîte un message « Facture en attente » avec une pièce jointe.
- **B.** L'ordinateur portable d'une assistante est volé dans sa voiture. Il contient une copie du tableur (214 personnes) ; le disque n'est pas chiffré ; la session s'ouvre sans mot de passe.
- **C.** La comptabilité reçoit un courriel du « prestataire de portage de repas » : « Nous changeons de banque,

merci d'utiliser notre nouveau RIB dès cette facture. » Le virement de **4 860 €** part vers le nouveau compte. Le vrai prestataire réclame son paiement trois semaines plus tard.

- **D.** Un agent d'accueil trouve une clé USB sur le parking, marquée « Salaires 2028 », et la branche « pour retrouver son propriétaire ».
- **E.** Un faux « technicien de votre opérateur » appelle l'accueil et obtient le nom du logiciel utilisé et l'adresse de la messagerie commune.

Document 3 – Les résultats de deux campagnes d'hameçonnage simulé (données fictives)

Avec l'accord de la direction et après information des représentants du personnel, un prestataire a envoyé à chacun des 26 membres de l'équipe un faux message imitant un service connu. Une formation de 2 heures a eu lieu en mars, entre les deux campagnes.

Indicateur	Campagne 1 (février)	Campagne 2 (mai)
Messages envoyés	26	26
Personnes ayant cliqué sur le lien	11	4
Personnes ayant saisi un identifiant et un mot de passe	5	1
Personnes ayant signalé le message au référent	2	12

Document 4 – L'activité et les devis (données fictives)

- Activité : en moyenne **35 fiches** de repérage saisies ou mises à jour par jour ouvré (du lundi au vendredi) ; une fiche demande **6 minutes** de saisie.
- Hypothèse de calcul : un rançongiciel chiffre le serveur **et le disque branché** un mercredi à 13 h.
- Devis : gestionnaire de mots de passe professionnel, **3 € par utilisateur et par mois** ; double authentification par application, sans coût ; sauvegarde externalisée chez un hébergeur certifié HDS avec copie déconnectée, **45 € par mois** ; chiffrement des ordinateurs portables, inclus dans le système ; formation de 2 heures pour chacun des 26 membres de l'équipe, coût horaire chargé moyen **32 €** ; remplacement des trois postes obsolètes, **780 € par poste**.
- Budget de fonctionnement annuel du DAC hors salaires : **186 000 €**.
- Pour comparer des mots de passe, on suppose qu'un attaquant qui a volé une base de mots de passe protégés peut tester **10 puissance 10** (dix milliards) combinaisons par seconde.

Document 5 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) : article 32 (le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque) ; article 33 (notification d'une violation de données à la CNIL dans les 72 heures après en avoir pris connaissance, sauf si elle n'est pas susceptible d'engendrer un risque) ; article 34 (information des personnes en cas de risque élevé).
- Code de la santé publique, article L1111-8 : l'hébergement de données de santé pour le compte d'un tiers, à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, suppose un hébergeur certifié.
- Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 : création des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes (article L6327-2 du code de la santé publique).
- ANSSI, Guide d'hygiène informatique (2017) : 42 mesures pour renforcer la sécurité d'un système d'information.
- CNIL, recommandation relative aux mots de passe (délibération n° 2022-100 du 21 juillet 2022) : un mot de passe utilisé seul doit être long et complexe (par exemple 12 caractères mêlant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, ou une phrase de passe d'au moins 7 mots).

- *cybermalveillance.gouv.fr* : dispositif national d'assistance aux victimes, de prévention et d'observation, porté depuis 2017 par un groupement d'intérêt public ; **17Cyber**, plateforme d'assistance et de mise en relation avec un policier ou un gendarme, ouverte le 17 décembre 2024.
- Programme CaRE (« Cybersécurité accélération et Résilience des Établissements »), présenté en décembre 2023 par le ministère chargé de la santé : quatre axes (gouvernance et résilience, ressources et mutualisation, sensibilisation, sécurité opérationnelle).

Document 6 – Les moyens du stage

- Stage de 10 semaines, du 10 avril au 16 juin 2028 ; vous êtes présent quatre jours par semaine.
- Le DAC dispose d'un prestataire informatique (4 heures par mois prévues au contrat), d'un délégué à la protection des données (DPO) mutualisé avec d'autres structures, et peut demander l'appui du groupement régional d'appui au développement de la e-santé (GRADeS).
- Mme Ferrand peut vous consacrer 2 heures par semaine ; la directrice, Mme Oudin, valide les dépenses.

Travail à faire

Partie 1 – Le besoin et le projet (5 points)

1. Expliquez pourquoi la sécurité numérique est un enjeu de santé publique pour ce programme : ce qui est menacé pour les personnes repérées, pour les partenaires et pour le DAC (disponibilité, intégrité, confidentialité). Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de votre plan. (2,5 pts)

2. Analysez l'organisation numérique décrite dans le document 1 : pour chaque élément, le risque et la mesure qui le corrige. (2,5 pts)

Partie 2 – Les incidents (7 points)

3. Pour chacun des cinq incidents du document 2, nommez l'action malveillante, relevez les signes qui auraient dû alerter, décrivez la conduite à tenir immédiate et la mesure durable. (4 pts)

4. Pour les incidents A et B, dites si une notification à la CNIL est nécessaire et dans quel délai, si les personnes doivent être informées, et quels autres interlocuteurs vous mobilisez. (3 pts)

Partie 3 – Évaluer et décider (8 points)

5. À partir du document 3, calculez pour chaque campagne les taux de clic, de saisie d'identifiants et de signalement. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du taux de clic de la campagne 1, en vérifiant les conditions de calcul. Commentez l'évolution et les limites de cette comparaison. (2,5 pts)

6. À partir du document 4, calculez le nombre de fiches perdues et le temps de ressaisie avec la sauvegarde actuelle, puis avec une sauvegarde quotidienne déconnectée. Expliquez pourquoi la sauvegarde actuelle ne protège pas du rançongiciel. (1,5 pt)

7. Comparez le temps nécessaire pour tester toutes les combinaisons de trois mots de passe : 8 lettres minuscules ; 12 caractères choisis parmi 94 ; une phrase de passe de 6 mots tirés d'une liste de 7 776 mots. Concluez. (1,5 pt)

8. Chiffrez le coût de la première année de votre plan, rapportez-le au budget de fonctionnement et à la fraude de l'incident C. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes, avec trois recommandations prioritaires et les indicateurs de suivi. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire des sujets U62 (fiche technique, bon de commande, organisation) et E5.B (animation) ; il relie un atelier culinaire à la prévention des arnaques en ligne qui visent les personnes âgées.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association **Clic'Âge du Val de Brenne** (fictive) propose aux retraités de la commune des ateliers d'initiation au numérique. Plusieurs adhérents ont été victimes d'arnaques en ligne : faux colis, faux remboursements et surtout une publicité pour un « kit minceur senior » vendu sur Internet. La présidente, Mme Lemaire, demande à la diététicienne de la maison de santé, Mme Caron, votre tutrice, un atelier qui mêle cuisine et prévention. L'atelier a lieu le **jeudi 23 novembre 2028, de 9 h 30 à 12 h 30**, dans la cuisine de la salle des fêtes, avec **8 adhérents** ; le repas préparé est partagé à 12 h 15 avec Mme Caron et vous : **10 portions**.

Document 1 – Les participants (fiche remise par l'association, avec leur accord, fictive)

- 8 adhérents de 66 à 84 ans ; 5 vivent seuls ; tous ont un téléphone portable, 6 un ordinateur ou une tablette.
- Mme Roux, 71 ans : **allergie aux fruits à coque** (noix, noisettes).
- M. Petit, 76 ans : **diabète de type 2**, traité par comprimés.
- Mme Dufour, 84 ans : porte un appareil dentaire et a du mal à mâcher les croûtes dures.
- M. Garcia, 79 ans : a commandé le « kit minceur » ; il a perdu 4 kg en deux mois et dit « manger moins le soir, c'est bien à mon âge ».

Document 2 – La publicité reçue par plusieurs adhérents (réseau social, octobre 2028, fictive)

« **Velouté Minceur Senior Express** – Recommandé par le Pr Delmas, nutritionniste de renommée mondiale (photo d'un homme en blouse). Remplacez votre dîner par un sachet : **210 calories seulement**, 8 g de protéines, 30 sachets. Perdez jusqu'à 8 kg en un mois, retrouvez vos 50 ans ! Offre découverte **1 € seulement** – plus que 2 heures ! Paiement par carte sur notre site sécurisé. » En petits caractères, en bas de la page de paiement : « L'offre découverte vaut acceptation d'un abonnement mensuel de 89,90 € pour 30 sachets, résiliable par courrier recommandé à notre adresse à l'étranger. »

M. Garcia a payé 1 €, puis deux prélèvements de 89,90 €. Une adhérente a reçu le même jour un SMS : « Votre colis est bloqué, réglez 1,99 € de frais de livraison » avec un lien.

Document 3 – La recette retenue, les valeurs Ciqual et les prix

Velouté de potiron (pour une portion) : potiron 250 g net (rendement 0,75) ; pomme de terre 50 g net (rendement 0,85) ; oignon 30 g net (rendement 0,90) ; bouillon de légumes reconstitué 150 g (1 cube pour 500 ml) ; crème légère fluide 20 g ; huile de colza 3 g. **Tartine** : pain de campagne 40 g ; fromage de chèvre frais 20 g ; cerneaux de noix 5 g. **Dessert** : pomme 150 g net (rendement 0,90).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Potiron, cru (20044)	20,1	1,05	3,5	1,93	0,1	0,5	0,0025

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098
Bouillon de légumes, déshydraté reconstitué (25948)	4,78	0,34	0,51	0,19	0,16	0	0,61
Crème 12 à 20% MG, légère, fluide, rayon frais (19436)	173	2,96	4,3	4,2	16	0	0,15
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Pain de campagne (7100)	253	7,52	50	2,5	1,3	4,3	1,18
Fromage de chèvre frais, type palet, crottin ou bûchette (12805)	194	12	2,5	2,17	15,2	0,000017	1,15
Noix, cerneau, séchée (15005)	709	13,3	6,88	3	67,3	6,7	< 0,13
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Fromage blanc, nature, 2-3% MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Prix (relevés fictifs, novembre 2028, achat au poids) : potiron 2,20 € le kilo ; pommes de terre 1,60 € le kilo ; oignons 2,40 € le kilo ; cube de bouillon 0,20 € ; crème légère 4,80 € le kilo ; huile de colza 3,20 € le kilo ; pain de campagne 4,40 € le kilo ; fromage de chèvre frais 14,50 € le kilo ; cerneaux de noix 16,00 € le kilo ; pommes 2,60 € le kilo ; fromage blanc 2-3 % 2,40 € le kilo. L'association consacre **2,50 €** par portion à l'atelier (montant fictif).

Document 4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Haute Autorité de santé, Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (novembre 2021) : une perte de poids d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois est un critère phénotypique de dénutrition.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, annexe II : les fruits à coque (dont les noix) et le lait font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 : les allégations de santé doivent être autorisées ; une allégation qui mentionne le rythme ou l'importance de la perte de poids n'est pas autorisée.
- Code de la consommation, article L221-18 : pour un contrat conclu à distance, le consommateur dispose de 14 jours pour se rétracter.
- *cybermalveillance.gouv.fr* (depuis 2017) : fiches pratiques sur l'hameçonnage et les arnaques ; **17Cyber** (depuis le 17 décembre 2024) : assistance en ligne et mise en relation avec un policier ou un gendarme.

Document 5 – Les moyens

Cuisine de la salle des fêtes : deux plaques de cuisson, un four, un mixeur plongeant, une grande marmite, planches et couteaux pour 8 personnes, réfrigérateur ; un vidéoprojecteur et le Wi-Fi de la mairie. L'association peut imprimer des documents en gros caractères.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Relevez dans le document 2 les signes d'une arnaque et les affirmations non fondées sur le plan nutritionnel. Expliquez le risque pour M. Garcia, en calculant le pourcentage de perte de poids s'il pesait 64 kg il y a deux mois. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (3 pts)
2. Calculez l'énergie et les nutriments du velouté, de la tartine, du dessert et du repas complet ; calculez la répartition de l'énergie entre protéines, lipides et glucides. Comparez au sachet du « kit minceur » (énergie, protéines, prix par repas). Proposez et calculez un ajustement pour augmenter les protéines. (3 pts)
3. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes et brutes, coût) avec et sans l'ajustement. Calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)
4. Rédigez la fiche technique (progression, techniques, points critiques) et présentez les adaptations pour Mme Roux, M. Petit et Mme Dufour. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (6 points)

5. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30 : postes de travail, rôle de chacun, temps de prévention, repas, rangement. (2 pts)
6. Proposez une activité de 20 minutes « Vrai bon plan ou arnaque ? » accessible à des personnes peu à l'aise avec le numérique, et la conduite à tenir que chaque participant emportera sur une fiche en gros caractères. Dites ce qu'il faut conseiller à M. Garcia et comment lui en parler sans le mettre en difficulté devant le groupe. (2,5 pts)
7. Mme Lemaire veut envoyer la recette et des photos de l'atelier par un groupe de messagerie et demander aux participants de scanner un code QR « pour donner leur avis ». Dites à quelles conditions c'est acceptable. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

8. Réalisez le velouté et les tartines (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité : légumes, cuisson et maintien au chaud, mixage d'un liquide chaud, allergène, couteaux, personnes âgées en cuisine. (2,5 pts)
9. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, mesure un mois plus tard, sans recueillir de données de santé inutiles. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral (préparation conseillée : 3 h) + 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet relie l'analyse d'une cyberattaque chez le prestataire d'un service de portage de repas (continuité, sécurité alimentaire, contrat, plan de continuité) au temps 1, et un atelier culinaire de préparation aux situations de crise au temps 2. Il s'inspire des sujets E5.A (exploitation de documents) et U62 (fiche technique, bon de commande).

Mise en situation – Mise en situation

Le **centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Pays de Montval** (fictif) organise le **portage de repas** à domicile pour **340 bénéficiaires**, surtout des personnes âgées. Les repas sont préparés par la cuisine centrale du CIAS et livrés du lundi au vendredi par six tournées ; les repas du week-end sont livrés le vendredi. Les commandes, les régimes, les textures et les tournées sont gérés par un logiciel en ligne, « TournéePlus » (fictif), loué à un éditeur. Vous êtes en stage auprès de M. Vidal, diététicien du CIAS. Le **lundi 6 novembre 2028** à 5 h 30, le logiciel est inaccessible : l'éditeur a subi une attaque par rançongiciel. En **partie A**, vous analysez la crise et proposez un plan ; en **partie B**, vous animez un atelier avec des bénéficiaires.

Partie A – Temps 1 : tirer les leçons de la crise (20 points)

Document a1 – Le service et ses bénéficiaires (données du CIAS, octobre 2028, fictives)

- 340 bénéficiaires ; en moyenne **290 repas** livrés par jour ouvré.
- **112 bénéficiaires** ont un régime ou une adaptation : sans sel ajouté 48 ; diabétique 37 ; texture mixée 19 ; allergie alimentaire 8.
- Chaque bénéficiaire a une fiche dans TournéePlus : identité, adresse, code d'accès au domicile ou emplacement de la clé, téléphone d'un proche, régime, texture, allergies, jours de livraison.
- Procédure de secours prévue : une liste papier des bénéficiaires et des régimes, **imprimée « quand on y pense »** ; la dernière datait du **25 octobre**.

Document a2 – Chronologie de la crise (relevé de M. Vidal, fictif)

- **Lundi 5 h 30** : le logiciel est inaccessible. **6 h 15** : l'éditeur annonce par courriel « un incident de sécurité » sans autre précision. **6 h 45** : la cheffe de cuisine retrouve la liste papier du 25 octobre ; depuis cette date, **9 nouveaux bénéficiaires** sont arrivés et **14 régimes ou textures** ont changé.
- **Lundi** : 3 nouveaux bénéficiaires ne sont pas livrés à midi ; une famille appelle à 14 h ; ils sont livrés à 16 h.
- **Lundi à jeudi** : préparation et livraison avec la liste papier corrigée au téléphone ; **6 erreurs de régime** relevées sur les quatre jours (2 repas salés pour des régimes sans sel, 3 desserts sucrés pour des bénéficiaires diabétiques, 1 repas en morceaux pour une texture mixée, sans conséquence grave).
- **Mercredi** : un faux courriel « TournéePlus – rétablissement du service, cliquez pour réinitialiser votre mot de passe » arrive chez trois agents.
- **Jeudi** : l'éditeur reconnaît que des fichiers de clients ont été **copiés** par les attaquants. **Vendredi** : le service est rétabli.
- Les agents ont fait **3 heures supplémentaires** par jour, à trois, pendant quatre jours ; coût horaire chargé **28 €**.
- Taux habituel d'erreurs de régime relevées au CIAS (hors crise) : **0,8 pour 1 000 repas**.

Document a3 – Extraits du contrat avec l'éditeur (fictifs)

- « Les données sont hébergées dans l'Union européenne chez un hébergeur certifié. »
- « Des sauvegardes quotidiennes sont réalisées et conservées 7 jours sur la même infrastructure. »
- « L'éditeur informe le client de tout incident dans les meilleurs délais. »
- Aucune clause sur le délai de rétablissement du service, sur la restitution des données à la fin du contrat ou sur les exports de secours.

Document a4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : article 28 (le sous-traitant n'agit que sur instruction du responsable du traitement ; le contrat prévoit notamment la sécurité, l'aide au responsable et le sort des données à la fin de la prestation) ; article 33 (le sous-traitant notifie la violation au responsable « dans les meilleurs délais » ; le responsable notifie la CNIL dans les 72 heures) ; article 34 (information des personnes en cas de risque élevé).
- Code de la santé publique, article L1111-8 : hébergement des données de santé recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social chez un hébergeur certifié.
- ANSSI, guide « Organiser un exercice de gestion de crise cyber » (2020) et guide d'hygiène informatique (2017).
- *cybermalveillance.gouv.fr* (depuis 2017) : assistance aux victimes, y compris les collectivités ; **17Cyber** (depuis le 17 décembre 2024).
- Directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022 (NIS 2) : renforce les obligations de cybersécurité de nombreux secteurs, dont certaines administrations et le secteur de la santé ; au 26 octobre 2026, sa transposition en France (projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité) n'était pas achevée.

Travail à faire – partie A

1. Analysez la crise : ce qui a été menacé (disponibilité, intégrité, confidentialité) et les conséquences pour les bénéficiaires ; les données copiées et leur nature ; les interlocuteurs à mobiliser et les démarches à faire, avec les délais. (5 pts)
2. À partir des documents A1 et A2, calculez la part des bénéficiaires ayant un régime ou une adaptation, la part des dossiers non à jour dans la liste papier, le taux d'erreurs de régime pendant la crise pour 1 000 repas et le rapport avec le taux habituel, le coût des heures supplémentaires. Commentez. (4 pts)
3. Expliquez ce que le faux courriel du mercredi révèle sur le comportement des attaquants et rédigez le message d'alerte à envoyer aux agents. (2 pts)
4. Proposez un plan de continuité du portage de repas : liste de secours (contenu, fréquence, rangement, protection), procédure dégradée, responsabilités, exercice annuel. Proposez les clauses à ajouter au contrat avec l'éditeur. (6 pts)
5. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes devant le président du CIAS et une question difficile qu'il pourrait vous poser, avec votre réponse. (3 pts)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « Mon placard de secours » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Pendant la crise, plusieurs bénéficiaires ont dit : « Si le repas n'arrive pas, je n'ai rien chez moi. » M. Vidal organise un atelier de 3 heures, **de 9 h 30 à 12 h 30**, dans la salle du foyer-restaurant du CIAS, avec **8 bénéficiaires** autonomes, pour apprendre à préparer un repas complet avec des produits qui se conservent. Le repas est partagé à 12 h 15 avec M. Vidal et vous : **10 portions**.

Document b1 – Les participants (fiche du CIAS, avec leur accord, fictive)

- 8 personnes de 72 à 88 ans, vivant seules ou en couple, sans difficulté pour se déplacer dans la salle.
- Mme Bertin : **régime sans sel ajouté** prescrit (insuffisance cardiaque).
- M. Lambert : **diabète de type 2**.
- Mme Simon : **texture mixée** depuis un accident vasculaire cérébral ; elle mange seule, sans difficulté avec cette texture.
- M. Cordier : allergie au **poisson**.

Document b2 – Une liste trouvée sur un site Internet par un bénéficiaire (fictive)

« **Le placard de survie des seniors** : 3 bouteilles de soda pour l'énergie ; 10 sachets de soupe déshydratée ; des boîtes de conserve (même un peu bombées, c'est normal avec le temps) ; des biscuits apéritifs ; du café ; un paquet de sucre. Avec ça, vous tenez une semaine ! Pour la liste complète, entrez votre numéro de carte Vitale et votre date de naissance ici. »

Document b3 – La recette retenue, les valeurs Ciqual et les prix

Salade du placard (pour une portion) : lentilles cuisinées appertisées égouttées 120 g ; thon au naturel égoutté 60 g ; maïs doux appertisé égoutté 40 g ; tomate ronde 80 g net (rendement 0,95) ; vinaigrette : huile de colza 8 g, vinaigre 5 g, moutarde 3 g. **Biscottes** : 20 g. **Dessert** : compote de pomme allégée en sucres 100 g.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Lentille, cuisinée, appertisée, égouttée (20510)	90,4	6,83	12,3	0,67	0,64	4	0,65
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	143	26,8	0	0	3,94	0	0,74
Maïs doux, appertisé, égoutté (20066)	105	2,66	18,3	2,37	1,68	3,1	0,59
Tomate ronde, crue (20276)	17,5	0,5	3,42	3	< 0,5	1	< 0,013
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Vinaigre (11018)	22,5	0,04	0,95	0,04	0,1	0	0,013
Moutarde (11013)	151	6,92	4,33	1,73	11,2	< 1	6,3
Biscotte classique (7300)	394	10	73,2	6,92	5,43	4,32	1,36
Biscotte, sans sel ajouté (7310)	402	10,6	74,7	6,91	5,1	5,6	0,0075
Compote de pomme, allégée en sucres, rayon ambiant (13151)	64,3	0,25	15,1	14,3	0,13	1,3	< 0,013
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54
Lentille, bouillie/cuite à l'eau (aliment moyen) (20360)	125	10,1	16,2	0,2	0,57	8,45	0,015

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Prix (relevés fictifs, novembre 2028, achat au poids égoutté) : lentilles 3,10 € le kilo ; thon au naturel 15,80 €

le kilo ; maïs 4,20 € le kilo ; tomates 2,90 € le kilo ; huile de colza 3,20 € le kilo ; vinaigre 1,60 € le kilo ; moutarde 5,50 € le kilo ; biscottes 4,90 € le kilo ; compote 2,80 € le kilo ; pois chiches 3,40 € le kilo ; lentilles vertes cuites à l'eau sans sel, préparées la veille, 1,20 € le kilo cuit. Budget de l'atelier : **2,50 €** par portion (montant fictif).

Document b4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : le poisson, la moutarde, le lait et les céréales contenant du gluten font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Haute Autorité de santé, Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (novembre 2021).

Travail à faire – partie B

6. Corrigez la liste du document B2 : erreurs nutritionnelles, erreurs de sécurité sanitaire, et piège numérique. Proposez une liste de placard de secours pour trois jours, pour une personne âgée vivant seule. (3 pts)

7. Calculez l'énergie, les protéines et le sel du repas, la répartition de l'énergie et la part du sel apportée par chaque aliment salé. Commentez pour Mme Bertin. (4 pts)

8. Établissez le bon de commande pour 10 portions et le coût par portion ; comparez au budget. (2 pts)

9. Rédigez la fiche technique de la salade et présentez les adaptations pour Mme Bertin, M. Lambert, Mme Simon et M. Cordier ; calculez la version de M. Cordier, où le thon est remplacé par 80 g de pois chiches. (4 pts)

10. Présentez le déroulé minuté de l'atelier et une activité de 20 minutes « Mon placard de 3 jours ». (4 pts)

11. Réalisez la salade (au moins une préparation est réalisée devant le jury), présentez les points d'hygiène (conserves, ouvre-boîte, restes) et proposez l'évaluation de l'atelier. (3 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat relie la cybersécurité au **service rendu aux personnes** : un fichier volé, modifié ou bloqué, c'est un repérage de la dénutrition qui s'arrête ou qui se trompe. Il attend une analyse précise de chaque incident (action malveillante, signes d'alerte, conduite immédiate, mesure durable), une réponse juste sur la notification à la CNIL, des calculs posés et commentés (taux, intervalle de confiance avec ses conditions, perte de données, coût), et un plan réaliste pour une petite structure. Il valorise une approche **sans sanction** de la personne qui a cliqué. Il pénalise les mesures purement techniques sans formation, l'oubli des partenaires et des personnes repérées, et la confusion entre sauvegarde et copie branchée.

Partie 1 – Le besoin et le projet

Question 1 – L'enjeu et les objectifs (2,5 pts)

Le programme repère chaque année environ 420 personnes âgées ou fragiles à risque de dénutrition. Sa valeur repose sur un fichier **juste**, **disponible** et **confidentiel**.

Critère de sécurité	Ce qui est menacé	Conséquence pour les personnes
Disponibilité	Accès au tableur et à la messagerie	Repérages non suivis, aides non déclenchées, partenaires sans information pendant des jours
Intégrité	Exactitude des poids, scores, commentaires (le lien public permet à n'importe qui de modifier)	Une perte de poids effacée ou un score modifié retarde une prise en charge
Confidentialité	Données de santé, adresses, informations sur l'isolement et les aides	Atteinte à la vie privée, démarchage ou escroquerie ciblant des personnes vulnérables

Pour les partenaires, une messagerie piratée diffuse des pièces jointes malveillantes (incident A) ; pour le DAC, la confiance des partenaires et des familles est en jeu, ainsi que sa responsabilité de responsable du traitement (article 32 du RGPD).

- **Objectif général** : garantir la continuité, l'exactitude et la confidentialité des données du programme de repérage de la dénutrition, pour que les personnes repérées soient suivies sans interruption et sans atteinte à leur vie privée.
- **Objectifs opérationnels** (fin 2028) : supprimer **100 %** des partages publics et des comptes communs ; activer la **double authentification** sur 100 % des comptes de messagerie et de stockage ; mettre en place une sauvegarde **quotidienne déconnectée** avec un test de restauration par trimestre ; ramener le taux de clic à une campagne d'hameçonnage simulé **sous 10 %** et porter le taux de signalement **au-dessus de 50 %**.

Question 2 – L'organisation numérique (2,5 pts)

Élément du document 1	Risque	Mesure
Tableur partagé par lien public modifiable	Toute personne qui obtient le lien (message transféré, erreur d'adresse) lit et modifie des données de santé ; aucun contrôle des accès	Espace de partage professionnel hébergé chez un hébergeur certifié HDS (article L1111-8), accès nominatifs, droits limités (lecture pour certains partenaires), traces des accès

Élément du document 1	Risque	Mesure
Messagerie commune avec un mot de passe partagé	Impossible de savoir qui a fait quoi ; un départ ou une fuite compromet tout ; mot de passe prévisible (nom du lieu et année)	Une boîte fonctionnelle avec accès délégués nominatifs ; un compte par personne ; double authentification
Mot de passe noté sous l'écran de l'accueil	Lu par tout visiteur	Gestionnaire de mots de passe ; règle « jamais de mot de passe écrit en clair »
Sauvegarde hebdomadaire sur disque branché en permanence	Perte jusqu'à une semaine ; disque chiffré en même temps que le serveur par un rançongiciel	Règle 3-2-1 : sauvegarde quotidienne, une copie déconnectée ou externalisée, restauration testée
Trois postes sans mises à jour de sécurité	Failles connues et exploitées, porte d'entrée d'un rançongiciel	Remplacement, ou retrait du réseau en attendant ; mises à jour automatiques sur tous les postes
Portables sans chiffrement (révélé par l'incident B)	Données lisibles en cas de vol	Chiffrement du disque, verrouillage automatique, aucune copie locale du fichier

Partie 2 – Les incidents

Question 3 – Analyse des cinq incidents (4 pts)

Incident	Action malveillante	Signes qui auraient dû alerter	Conduite immédiate	Mesure durable
A. Faux message « e-CPS »	Hameçonnage ciblé, puis usurpation de la boîte pour diffuser une pièce jointe piégée	Urgence (24 h), lien vers une adresse qui n'est pas celle de l'organisme, demande d'identifiants de messagerie pour une carte professionnelle	Changer le mot de passe, couper les sessions ouvertes, vérifier les règles de transfert créées par l'attaquant ; prévenir les 140 partenaires de ne pas ouvrir la pièce jointe ; alerter le prestataire et le DPO	Double authentification ; formation ; filtre de messagerie ; rappel : un organisme ne demande jamais un mot de passe par lien
B. Portable volé	Vol de matériel (atteinte à la confidentialité)	Fichier copié sur le portable, disque non chiffré, session sans mot de passe, ordinateur laissé dans une voiture	Plainte ; blocage à distance si possible ; changement des mots de passe enregistrés ; DPO ; évaluation du risque et notification (question 4)	Chiffrement, verrouillage, aucune copie locale, travail sur l'espace partagé sécurisé
C. Changement de RIB	Usurpation d'identité (fraude au faux fournisseur)	Changement de coordonnées bancaires par simple courriel, au moment d'une facture, sans appel	Prévenir immédiatement la banque pour tenter un rappel des fonds ; plainte ; prévenir le vrai prestataire	Procédure de double validation : tout changement de RIB est vérifié par un appel au numéro habituel (pas celui du courriel) et validé par deux personnes
D. Clé USB trouvée	Appât (clé piégée), une forme d'ingénierie sociale	Clé inconnue, étiquette qui pousse à l'ouvrir (« Salaires »)	Débrancher le poste du réseau sans l'éteindre ; prévenir le prestataire, analyse du poste ; remettre la clé sans l'ouvrir	Interdire les supports inconnus ; bloquer les ports USB sur les postes sensibles ; l'expliquer en formation

Incident	Action malveillante	Signes qui auraient dû alerter	Conduite immédiate	Mesure durable
E. Faux technicien	Ingénierie sociale par téléphone (faux support)	Appel non sollicité, questions sur le logiciel et les adresses	Prévenir le référent et l'équipe : l'attaquant prépare une attaque ciblée	Règle : aucune information technique par téléphone ; rappeler au numéro officiel ; liste des interlocuteurs autorisés

Dans tous les cas, la personne qui a cliqué ou branché la clé **n'est pas sanctionnée** : on la remercie de l'avoir signalé, sinon les prochaines erreurs seront cachées.

Question 4 – Notification et interlocuteurs (3 pts)

Incident A : l'attaquant a eu accès à une boîte de messagerie qui contient très probablement des échanges sur les personnes repérées (noms, poids, situation). C'est une **violation de données** (atteinte à la confidentialité). Le risque ne peut pas être exclu : le DAC **notifie la CNIL dans les 72 heures** après en avoir pris connaissance (article 33), en complétant ensuite si besoin. Si l'analyse montre que des données de santé ont été consultées ou exportées, le risque est **élevé** : les personnes concernées sont informées (article 34), par courrier simple et compréhensible. Les 140 partenaires sont prévenus immédiatement.

Incident B : 214 personnes, données de santé et adresses de personnes vulnérables, disque non chiffré, session ouverte : le risque est **élevé**. Notification à la CNIL dans les 72 heures **et** information des 214 personnes (ce qui s'est passé, données concernées, risques comme le démarchage frauduleux, mesures prises, contact). Si le disque avait été chiffré avec une clé non compromise, l'information des personnes n'aurait pas été nécessaire : c'est l'intérêt du chiffrement.

Interlocuteurs : la directrice et le prestataire informatique (immédiatement) ; le **DPO** (évaluation du risque, notification) ; la **CNIL** ; la police ou la gendarmerie (plainte ; **17Cyber** pour l'assistance) ; *cybermalveillance.gouv.fr* (conseils, prestataires) ; le **GRADeS** et, par lui, le CERT Santé de l'Agence du numérique en santé pour l'appui à une structure du secteur ; les partenaires ; la banque pour l'incident C.

Partie 3 – Évaluer et décider

Question 5 – Les campagnes d'hameçonnage simulé (2,5 pts)

Indicateur	Campagne 1	Campagne 2
Taux de clic	11 / 26 = **42,3 %**	4 / 26 = **15,4 %**
Taux de saisie d'identifiants	5 / 26 = **19,2 %**	1 / 26 = **3,8 %**
Taux de signalement	2 / 26 = **7,7 %**	12 / 26 = **46,2 %**

Intervalle de confiance à 95 % du taux de clic de la campagne 1 : conditions $n \times p = 26 \times 0{,}423 = 11$ et $n \times (1 - p) = 15$, toutes deux au moins égales à 5 : le calcul approché est acceptable. Demi-largeur = $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}423 \times 0{,}577 / 26)} = 1{,}96 \times 0{,}0969 =$ **0,190**, soit **[23,3 % ; 61,3 %]**. Pour la campagne 2, $n \times p = 4$ est inférieur à 5 : cette méthode ne convient pas ; on se contente de donner l'effectif.

Commentaire : le taux de clic baisse de 26,9 points (de 11 à 4 personnes, soit −63,6 % en relatif) et le signalement passe de 2 à 12 personnes : c'est l'indicateur le plus encourageant, car un signalement rapide permet d'alerter toute l'équipe. **Limites** : 26 personnes seulement (intervalle très large) ; deux messages différents, peut-être pas de même difficulté ; l'équipe savait qu'une formation venait d'avoir lieu (vigilance temporaire) ; une seule mesure après la formation. Il faut répéter les campagnes, avec des messages de difficulté comparable, et suivre l'évolution dans le temps.

Question 6 – La sauvegarde (1,5 pt)

- **Sauvegarde actuelle** : le disque est **branché en permanence** : le rançongiciel le chiffre en même temps que le serveur. La sauvegarde est perdue : **tout** le fichier (environ 420 personnes) est à reconstituer, ce qui est souvent impossible. Même si le disque avait été débranché, la dernière copie datant du vendredi soir, le DAC

aurait perdu lundi, mardi et le mercredi matin : 2,5 × 35 = **87,5 fiches**, soit environ 88 fiches et 87,5 × 6 = 525 minutes = **8 h 45** de ressaisie, quand les informations peuvent être retrouvées.

- **Sauvegarde quotidienne déconnectée** (chaque soir) : perte limitée au mercredi matin : 0,5 × 35 = **17,5 fiches** (environ 18), soit **1 h 45** de ressaisie.
- Une sauvegarde n'en est une que si elle est **hors d'atteinte** (déconnectée ou externalisée) et **testée**.

Question 7 – Les mots de passe (1,5 pt)

Mot de passe	Nombre de combinaisons	Temps pour toutes les tester (10 puissance 10 par seconde)
8 lettres minuscules	26 puissance 8 ≈ 2,09 × 10 puissance 11	≈ **21 secondes**
12 caractères parmi 94	94 puissance 12 ≈ 4,76 × 10 puissance 23	≈ 4,76 × 10 puissance 13 secondes, soit **1,5 million d'années**
Phrase de passe de 6 mots parmi 7 776	7 776 puissance 6 ≈ 2,21 × 10 puissance 23	≈ **700 000 ans**

Conclusion : la **longueur** compte plus que les caractères spéciaux ; une phrase de passe de mots tirés au hasard est presque aussi solide qu'un mot de passe de 12 caractères complexes, et beaucoup plus facile à retenir. Ces calculs supposent un choix **au hasard** : « Arveze2026! » a 11 caractères mais il est prévisible (nom du lieu, année, point d'exclamation) et figure dans les premières hypothèses des attaquants. D'où trois règles : longueur, hasard, un mot de passe **unique** par compte, plus la double authentification.

Question 8 – Coût, exposé et indicateurs (2,5 pts)

Mesure	Calcul	Coût la première année
Gestionnaire de mots de passe	3 € × 26 × 12	936 €
Double authentification	Application gratuite	0 €
Sauvegarde externalisée HDS avec copie déconnectée	45 € × 12	540 €
Chiffrement des portables	Inclus	0 €
Formation (temps de travail)	2 h × 26 × 32 €	1 664 €
Remplacement des postes obsolètes	3 × 780 €	2 340 €
Total		**5 480 €**

Soit **2,9 %** du budget de fonctionnement (5 480 / 186 000), **211 €** par membre de l'équipe, et à peine plus que la seule fraude de l'incident C (5 480 / 4 860 = 1,13). Sans compter le coût d'une attaque réussie : arrêt du programme, ressaisie, notification, perte de confiance.

Plan de l'exposé (10 minutes) :

1. Le programme et ce qu'il protège (1 min 30) : 420 personnes, données de santé, partenaires.
2. Le diagnostic (3 min) : organisation fragile (partage public, compte commun, sauvegarde branchée, postes obsolètes) et cinq incidents en cinq mois.
3. Les résultats (2 min) : campagnes d'hameçonnage (clic de 42,3 % à 15,4 %, signalement de 7,7 % à 46,2 %), perte de données selon la sauvegarde.
4. Trois recommandations prioritaires (2 min 30) : **(1)** double authentification et fin des comptes communs dans le mois ; **(2)** sauvegarde quotidienne déconnectée avec test trimestriel ; **(3)** procédure de double validation des changements de RIB et culture du signalement (formation annuelle, campagne simulée tous les six mois).
5. Coût et calendrier (1 min) : 5 480 € la première année.

Indicateurs de suivi : part des comptes avec double authentification (cible 100 %) ; nombre de partages publics (cible 0) ; tests de restauration réussis (4 par an) ; taux de clic et de signalement aux campagnes simulées ; délai moyen entre la réception d'un message suspect et son signalement ; nombre d'incidents déclarés (une hausse au début est un bon signe : on signale plus).

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Proposer de sanctionner la coordinatrice qui a cliqué ; croire qu'un disque branché est une sauvegarde ; oublier que la boîte piratée contient des données de santé ; dire qu'il faut payer la rançon « pour récupérer les données » ; calculer un intervalle de confiance sans vérifier les conditions ; conclure que la formation « a prouvé son efficacité » avec 26 personnes et une seule campagne ; recommander un mot de passe « complexe » de 8 caractères ; oublier la procédure bancaire de l'incident C.

Corrigé S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat relie les deux objectifs de l'atelier : **bien manger à petit prix** et **reconnaître une arnaque**. Il attend des calculs exacts et commentés (repas, comparaison avec le sachet, bon de commande), une fiche technique sûre pour des personnes âgées, des adaptations justes (fruits à coque, diabète, mastication), une activité accessible et une attention discrète à M. Garcia, dont la perte de poids doit être prise au sérieux. Il pénalise un discours culpabilisant (« vous auriez dû voir que c'était faux »), l'oubli de l'allergie aux noix et la collecte de données par un code QR sans précaution.

Partie 1 – Conception

Question 1 – L'arnaque, le risque et les objectifs (3 pts)

Signe d'arnaque	Dans le document 2
Urgence artificielle	« plus que 2 heures »
Prix d'appel trop beau	« 1 € seulement »
Faux expert	« Pr Delmas, de renommée mondiale », photo en blouse, sans établissement ni référence vérifiable
Conditions cachées	Abonnement de 89,90 € par mois en petits caractères, sur la page de paiement
Résiliation difficile	Par courrier recommandé, à une adresse à l'étranger
Même famille de piège	Le SMS « colis bloqué » : petite somme, lien, demande de carte bancaire

Affirmation non fondée	Pourquoi
« Perdez jusqu'à 8 kg en un mois »	Allégation interdite : le règlement (CE) n° 1924/2006 n'autorise pas les allégations sur le rythme ou l'importance de la perte de poids ; une telle perte serait de plus dangereuse chez une personne âgée
« Remplacez votre dîner, 210 calories »	Après 70 ans, le risque principal est la **dénutrition** et la perte de muscle, pas l'excès de poids ; sauter un vrai repas aggrave ce risque
« Retrouvez vos 50 ans »	Promesse sans fondement

Le risque pour M. Garcia : 4 / 64 × 100 = **6,25 %** de son poids en deux mois. Selon la HAS (2021), une perte d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois est un critère phénotypique de dénutrition : si la perte s'est faite surtout sur un mois, le critère est atteint ; sinon, elle est déjà préoccupante et doit être signalée à son médecin traitant. Il a aussi payé 1 + 2 × 89,90 = **180,80 €**.

- **Objectif général** : permettre aux adhérents de préparer un repas du soir simple, nourrissant et peu coûteux, et de reconnaître les fausses offres de santé en ligne.
- **Objectifs pédagogiques observables** : à la fin de l'atelier, chaque participant (1) **réalise** le velouté et les tartines en suivant la fiche ; (2) **cite** au moins trois signes d'une arnaque en ligne à partir d'une publicité ou d'un SMS ; (3) **compose** un dîner qui contient une source de protéines (fromage, laitage, œuf, légumineuses).

Question 2 – Les apports et la comparaison (3 pts)

Pour une portion	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Velouté	170,7	5,1	20,4	7,8	6,9	2,9	0,98
Tartine	175,5	6,1	20,8	1,6	6,9	2,1	0,70
Pomme	81,0	0,4	17,4	15,9	0,4	2,1	0,01
Repas	**427,2**	**11,5**	**58,6**	**25,3**	**14,2**	**7,0**	**1,69**

Détail du velouté : potiron 250 × 20,1 / 100 = 50,3 kcal ; pomme de terre 40,0 ; oignon 11,7 ; bouillon 7,2 ; crème 34,6 ; huile 27,0. Tartine : pain 101,2 ; chèvre 38,8 ; noix 35,5.

Répartition de l'énergie : protéines 11,52 × 4 / 427,2 = **10,8 %** ; lipides 14,22 × 9 / 427,2 = **30,0 %** ; glucides 58,59 × 4 / 427,2 = **54,9 %**.

Comparaison avec le sachet : 427 kcal contre 210 (le double) ; 11,5 g de protéines contre 8 ; prix **2,05 €** par portion (question 3) contre 89,90 / 30 = **3,00 €** par sachet. Le repas fait maison est plus nourrissant **et** moins cher.

Ajustement : la part des protéines (10,8 %) est faible pour des personnes âgées, chez qui on cherche à préserver le muscle. On ajoute **100 g de fromage blanc 2-3 %** avec la pomme (pomme en dés sur le fromage blanc) : +75,7 kcal et +7,3 g de protéines. Repas : **502,9 kcal**, **18,8 g** de protéines (**15,0 %** de l'énergie), calcium 274 mg au lieu de 143 mg.

Question 3 – Le bon de commande (2 pts)

Denrée	Net pour 10 (g)	Rendement	Brut (g)	Prix	Coût
Potiron	2 500	0,75	3 333	2,20 €/kg	7,33 €
Pommes de terre	500	0,85	588	1,60 €/kg	0,94 €
Oignons	300	0,90	333	2,40 €/kg	0,80 €
Bouillon de légumes	1 500 ml	–	3 cubes	0,20 €	0,60 €
Crème légère	200	1	200	4,80 €/kg	0,96 €
Huile de colza	30	1	30	3,20 €/kg	0,10 €
Pain de campagne	400	1	400	4,40 €/kg	1,76 €
Fromage de chèvre frais	200	1	200	14,50 €/kg	2,90 €
Cerneaux de noix	50	1	50	16,00 €/kg	0,80 €
Pommes	1 500	0,90	1 667	2,60 €/kg	4,33 €
Total sans ajustement					**20,52 €**, soit **2,05 €** par portion
Fromage blanc 2-3 %	1 000	1	1 000	2,40 €/kg	2,40 €
Total avec ajustement					**22,92 €**, soit **2,29 €** par portion

Les deux versions respectent le budget de 2,50 € par portion (reste 0,21 € par portion avec l'ajustement). La portion de Mme Roux, sans noix, réduit très légèrement le coût.

Question 4 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Étape	Technique	Point critique
1	Lavage des mains ; lavage des légumes ; planches séparées	Hygiène
2	Découpe du potiron en quartiers **par l'animatrice** (écorce dure), puis épluchage et taillage en cubes par les participants, sur planche stable	Coupures
3	Éplucher et tailler pommes de terre et oignon	Couteaux d'office, gestes montrés
4	Faire suer l'oignon dans l'huile 3 minutes, ajouter les légumes et le bouillon, cuire 25 minutes à frémissement	Brûlures, casserole sur l'arrière de la plaque
5	Hors du feu, mixer avec le mixeur plongeant **déjà immergé** avant de le mettre en marche ; ajouter la crème	Projections de liquide chaud
6	Maintenir au chaud à 63 °C au moins jusqu'au service	Température
7	Toaster légèrement le pain, tartiner le chèvre, parsemer de noix concassées	Allergène : préparer d'abord la tartine sans noix

Étape	Technique	Point critique
8	Laver et couper la pomme au moment ; dés sur le fromage blanc	Oxydation, hygiène

Participant	Adaptation
Mme Roux (fruits à coque)	Sa tartine est préparée **en premier**, sur une planche et avec un couteau propres, sans noix (graines de courge si elle le souhaite, après vérification de l'étiquette) ; assiette repérée ; étiquettes du pain et du fromage vérifiées (traces de fruits à coque)
M. Petit (diabète de type 2)	Le repas apporte environ 59 g de glucides, répartis entre légumes, pain et fruit, sans sucre ajouté : il convient ; pomme entière plutôt que compote sucrée ; le fromage blanc nature, sans sucre ajouté
Mme Dufour (mastication)	Velouté adapté ; pain sans croûte ou pain de mie légèrement toasté, chèvre tartiné, noix finement hachées ou supprimées ; pomme râpée ou en compote maison sans sucre

Partie 2 – Organisation et animation

Question 5 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Rôle de chacun
9 h 30 – 9 h 45	Accueil, café, présentation de l'atelier, lavage des mains	Vous accueillez ; Mme Caron présente les objectifs
9 h 45 – 10 h 05	Activité « Vrai bon plan ou arnaque ? » (question 6)	Vous animez ; Mme Caron observe et relance
10 h 05 – 10 h 45	Préparation du velouté : deux postes de quatre (épluchage potiron et pommes de terre ; oignon et cuisson)	Vous découpez les quartiers de potiron ; Mme Caron surveille la cuisson
10 h 45 – 11 h 10	Cuisson (25 min) : pendant ce temps, échange « Un dîner qui tient au corps » (exemples de protéines, budget)	Mme Caron anime ; vous surveillez la casserole
11 h 10 – 11 h 40	Mixage (démonstration puis participants), tartines (tartine de Mme Roux en premier), dessert	Vous au mixeur ; Mme Caron aux tartines
11 h 40 – 12 h 00	Fiche « Mes 5 réflexes contre les arnaques » remise et commentée ; questionnaire de fin	Vous
12 h 00 – 12 h 15	Dressage, mise en place de la table	Tous
12 h 15 – 12 h 30	Repas partagé, puis rangement (les participants qui le souhaitent restent quelques minutes de plus)	Tous

Question 6 – Activité « Vrai bon plan ou arnaque ? » et M. Garcia (2,5 pts)

Déroulement (20 min) : six grandes cartes imprimées en gros caractères (pas d'écran obligatoire) : la publicité du document 2, le SMS « colis », un faux message « remboursement de la mutuelle », un vrai courrier de la caisse de retraite, un vrai bon de réduction du supermarché local, un faux appel « de votre banque ». Par deux, les participants classent chaque carte dans « Je peux y aller » ou « Je m'arrête » et entourent les indices. Mise en commun : on construit ensemble la liste des signes (urgence, prix trop beau, faux expert, petite somme pour obtenir la carte bancaire, lien inconnu, demande de code). On termine par la règle « **Je m'arrête, je vérifie, j'en parle** ».

Fiche à emporter (gros caractères) :

1. Je ne clique pas sur un lien reçu par SMS ou courriel inattendu ; je passe par le site que je connais.
2. Je ne donne jamais un code reçu par SMS ni le code de ma carte.
3. Une offre « urgente » à 1 € cache souvent un abonnement.

4. En cas de doute, j'en parle à un proche, à l'association ou à ma banque.
5. Si je me suis fait avoir : j'appelle ma banque, je garde les preuves, je me fais aider sur *17Cyber* ou *cybermalveillance.gouv.fr*.

M. Garcia : on ne parle **pas** de sa situation devant le groupe. Après l'atelier, la diététicienne lui propose un court échange. Pour l'argent : appeler sa banque pour faire opposition aux prélèvements et contester les paiements, garder les preuves, écrire au vendeur pour résilier, se faire aider par l'association ou par *17Cyber*. Pour la santé : sans le culpabiliser, lui expliquer qu'à son âge, perdre du poids sans le vouloir fragilise les muscles, l'encourager à arrêter les sachets, à garder un vrai dîner (comme celui de l'atelier) et à en parler à son médecin traitant, qui pourra le peser et vérifier les critères de dénutrition.

Question 7 – Groupe de messagerie et code QR (1,5 pt)

- **Photos** : seulement avec l'accord de chaque personne photographiée, pour un usage précis ; sinon, photos des plats et des mains.
- **Groupe de messagerie** : chaque membre voit le numéro des autres ; on demande l'accord de chacun avant de l'ajouter, ou l'on préfère l'envoi de la recette sur papier et sur le site de l'association.
- **Code QR** : c'est aussi un vecteur d'arnaques ; on montre aux participants où il mène avant de le scanner. Le questionnaire d'avis est **anonyme**, sans nom, téléphone ni question de santé, hébergé par un outil choisi par l'association ; une version papier est proposée. C'est l'occasion d'un conseil de prévention : « je ne scanne pas un code QR collé sur un horodateur ou reçu par courrier inattendu ».

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 8 – Hygiène et sécurité (2,5 pts)

- **Légumes** : lavage avant épluchage ; planches et couteaux propres ; écorce du potiron découpée par l'animatrice.
- **Cuisson et maintien** : cuisson complète ; maintien au chaud à 63 °C au moins ; restes refroidis rapidement (de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures) ou jetés.
- **Mixage** : hors du feu, récipient haut, mixeur immergé avant la mise en marche, arrêté avant de le sortir ; pas de mixeur dans une casserole pleine à ras bord.
- **Allergène** : tartine sans noix préparée en premier, repérée et servie à Mme Roux par la même personne ; noix rangées après usage.
- **Sécurité des personnes âgées** : postes assis possibles, sol sec, pas de port de marmite chaude par les participants, pauses ; vigilance aux brûlures et aux coupures.

Question 9 – Évaluation (1,5 pt)

- **Immédiate** : participation (8 sur 8 attendus), questionnaire anonyme en gros caractères : « Pouvez-vous citer deux signes d'une arnaque ? » ; « Referez-vous le velouté ? » ; satisfaction (échelle de 1 à 4) ; observation : chacun a-t-il réalisé une étape ?
- **Un mois plus tard** : appel ou rencontre lors d'un atelier numérique : « Avez-vous refait la recette ? », « Avez-vous reçu un message suspect ? Qu'avez-vous fait ? ». On compte les signalements à l'association.
- **À ne pas recueillir** : le poids, les maladies ou le montant des pertes de chaque participant ; le suivi de M. Garcia relève de son médecin, pas de l'évaluation de l'atelier.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Évoquer la situation de M. Garcia devant le groupe ; présenter le kit comme « une bonne idée mal dosée » au lieu d'une offre trompeuse ; oublier que la perte de poids d'une personne âgée est un signal d'alerte ; oublier l'allergie aux noix au moment de parsemer les tartines ; mixer le velouté bouillant sur le feu ; faire scanner un code QR sans dire où il mène ; demander le poids des participants pour évaluer l'atelier.

Corrigé S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours »

> **que le jury attend**
>
> En partie A, le jury attend une analyse qui part des **bénéficiaires** : un repas non livré ou un régime erroné est un risque pour la santé, pas seulement un problème informatique. Il vérifie que le candidat distingue les rôles (le CIAS est responsable du traitement, l'éditeur est sous-traitant), cite les bons délais (72 heures pour la CNIL à partir du moment où le CIAS a connaissance de la violation), calcule juste et propose un plan de continuité **réaliste**, que des agents peuvent appliquer à 6 heures du matin sans ordinateur. En partie B, il attend des calculs exacts, des adaptations sûres (sel, diabète, texture, poisson) et une prévention qui relie le placard de secours au piège numérique du document B2. Il pénalise la recherche d'un coupable parmi les agents, les mesures uniquement techniques et l'oubli de la sécurité sanitaire des conserves.

Partie A – Tirer les leçons de la crise

Question 1 – Analyse de la crise (5 pts)

Propriété menacée	Ce qui s'est passé	Conséquence pour les bénéficiaires
Disponibilité	Logiciel inaccessible du lundi au vendredi ; seule une liste papier vieille de 12 jours	3 nouveaux bénéficiaires non livrés à midi le lundi ; personnes âgées seules sans repas jusqu'à 16 h ; risque de déshydratation et de dénutrition si la situation dure
Intégrité	Liste papier fausse : 9 bénéficiaires absents, 14 régimes ou textures changés	6 erreurs de régime : repas salés pour des personnes en insuffisance cardiaque, desserts sucrés pour des personnes diabétiques, morceaux pour une personne qui doit manger mixé (risque de fausse route)
Confidentialité	Fichiers copiés par les attaquants	Identités, adresses, **codes d'accès au domicile ou emplacement des clés**, régimes et allergies entre les mains d'inconnus : risque de cambriolage, d'arnaque ciblée et d'atteinte à la vie privée

Nature des données copiées : des données d'identification, des données de **santé** (régime, texture, allergies : elles révèlent une maladie) et des données qui touchent à la **sécurité physique** des personnes (code d'accès, clé). Les bénéficiaires sont âgés et souvent isolés : le **risque est élevé**.

Interlocuteurs et démarches :

Qui	Pourquoi	Délai
Le **président** et la direction du CIAS	Décider, mobiliser des moyens, communiquer	Dès le lundi matin
Le **délégué à la protection des données** du CIAS	Analyser la violation, préparer la notification	Dès le jeudi (aveu de la copie), et dès le lundi pour l'indisponibilité
L'**éditeur** (sous-traitant)	Exiger les informations : données touchées, période, mesures prises (article 28 et article 33 : il doit informer le CIAS dans les meilleurs délais)	Par écrit, dès le lundi

Qui	Pourquoi	Délai
La **CNIL**	Notification de la violation par le CIAS, responsable du traitement (article 33)	**72 heures** après en avoir eu connaissance : au plus tard le **dimanche** si l'aveu date du jeudi ; une notification initiale peut être complétée ensuite
Les **bénéficiaires** et leurs proches	Information obligatoire car le risque est élevé (article 34) : ce qui a été copié, ce qu'ils doivent faire (changer le code d'accès, se méfier des appels et des visites)	Dans les meilleurs délais
Gendarmerie ou police	Plainte du CIAS ; **17Cyber** et *cybermalveillance.gouv.fr* (depuis 2017) pour être conseillé	Dès que possible
Les **médecins traitants** concernés	Signaler les erreurs de régime, surtout chez les personnes à risque	Dès que l'erreur est connue
Les **agents**	Consignes, vigilance face aux faux messages	Tout de suite

Une indisponibilité seule peut déjà être une violation de données (perte d'accès) : elle est à inscrire dans le **registre des violations** du CIAS, même si l'éditeur promet un retour rapide.

Question 2 – Calculs et commentaire (4 pts)

Indicateur	Calcul	Résultat
Bénéficiaires ayant un régime ou une adaptation	112 / 340 × 100	**32,9 %**, soit environ 1 sur 3
Dossiers non à jour dans la liste papier	(9 + 14) / 340 × 100 = 23 / 340 × 100	**6,8 %**
Repas livrés pendant la crise	290 × 4	**1 160 repas**
Taux d'erreurs pendant la crise	6 / 1 160 × 1 000	**5,17 pour 1 000 repas**
Rapport au taux habituel	5,17 / 0,8	environ **6,5 fois** plus
Erreurs attendues hors crise pour 1 160 repas	0,8 × 1 160 / 1 000	0,93, soit environ **1 erreur**
Heures supplémentaires	3 h × 3 agents × 4 jours = 36 h ; 36 × 28 €	**1 008 €**

Commentaire : un bénéficiaire sur trois dépend d'une information exacte sur son régime ; une liste papier vieille de 12 jours était déjà fausse pour près de 7 % des dossiers. Les erreurs ont été environ 6,5 fois plus fréquentes, malgré le travail des agents. Les nombres sont petits (6 erreurs) : on ne peut pas en tirer un taux précis, mais l'écart est net. Le coût visible (1 008 €) ne compte ni le stress des agents, ni les repas non livrés, ni le risque lié à la copie des codes d'accès. **Une liste à jour chaque semaine** aurait limité presque toutes ces erreurs.

Question 3 – Le faux courriel du mercredi (2 pts)

Les attaquants (ou d'autres escrocs qui ont lu la nouvelle) **profitent de la crise** : ils imitent l'éditeur, au moment où les agents attendent justement un message de rétablissement. Ils connaissent peut-être les adresses des agents grâce aux données copiées. C'est un **hameçonnage ciblé** : l'urgence et la confiance dans l'éditeur rendent le piège efficace. Le but est de voler des mots de passe pour revenir dans le système.

> **Exemple – Message d'alerte aux agents (mercredi, par téléphone et affiché en cuisine)**
>
> « **Attention : faux message TournéePlus.** Un courriel "TournéePlus – rétablissement du service, cliquez pour réinitialiser votre mot de passe" circule. **Ne cliquez pas, ne saisissez aucun mot de passe.** L'éditeur ne nous demandera jamais de mot de passe par courriel. Le retour du service vous sera annoncé **par M. Vidal ou la direction, de vive voix ou par téléphone**. Si vous avez déjà cliqué ou saisi un mot de passe, ce n'est pas une faute : prévenez tout de suite le responsable informatique au [numéro], qui changera le mot de passe avec vous. Transférez le message suspect au référent, puis supprimez-le. Merci de votre vigilance. »

Le message est court, sans jargon, ne culpabilise pas et donne **un seul canal officiel**.

Question 4 – Plan de continuité et clauses du contrat (6 pts)

Élément	Proposition
Liste de secours : contenu	Pour chaque bénéficiaire : nom, adresse, tournée, jours de livraison, régime, texture, allergies, téléphone d'un proche. **Pas de code d'accès ni d'emplacement de clé** sur la liste imprimée : ils sont remis au livreur de la tournée seulement, dans une enveloppe fermée
Fréquence	Export **chaque vendredi** et à chaque changement de régime, de texture ou d'allergie (mise à jour à la main sur la liste, datée et signée)
Rangement et protection	Deux exemplaires papier dans une armoire fermée à clé (cuisine et direction) ; une copie numérique chiffrée sur une clé USB réservée, gardée par la direction ; l'ancienne liste est **détruite** (broyeur) quand la nouvelle arrive
Procédure dégradée	Fiche réflexe d'une page : qui déclenche (cheffe de cuisine ou cadre d'astreinte), qui appelle qui, comment les régimes sont repérés (étiquettes de couleur sur les barquettes : sans sel, diabétique, mixé, allergie), double contrôle à la mise en barquette, liste des nouveaux bénéficiaires depuis le dernier export
Responsabilités	M. Vidal : régimes et textures ; cheffe de cuisine : production et étiquetage ; coordinatrice des tournées : livraisons et appels aux familles ; direction : décisions, communication, lien avec l'éditeur, la CNIL et le DPO
Exercice annuel	Exercice d'une demi-journée sur table, selon le guide ANSSI « Organiser un exercice de gestion de crise cyber » (2020) : scénario « logiciel inaccessible un lundi à 5 h 30 » ; mesure du temps pour produire la tournée sur papier et du nombre d'erreurs ; retour d'expérience écrit
Hygiène informatique	Double authentification pour l'accès au logiciel, mots de passe uniques, sensibilisation aux faux messages (guide d'hygiène informatique ANSSI 2017)
Indicateurs	Âge de la dernière liste de secours (cible : 7 jours au plus), taux d'erreurs de régime, délai de reprise lors de l'exercice

Clauses à ajouter au contrat (article 28 du RGPD ; hébergeur certifié, article L1111-8) :

- **Délai de rétablissement garanti** du service (par exemple quelques heures pour les tournées) et pénalités en cas de dépassement.
- **Délai précis d'information** en cas d'incident (par exemple 24 heures), avec le contenu attendu : nature, données touchées, mesures prises.
- **Sauvegardes séparées** de l'infrastructure de production, dont une copie hors ligne, testées régulièrement ; durée de conservation suffisante (7 jours sur la même infrastructure ne protège pas d'un rançongiciel).
- **Export de secours** automatique et régulier vers le CIAS, dans un format lisible (tableur), avec les régimes et textures.
- **Réversibilité** : restitution de toutes les données à la fin du contrat, puis suppression chez l'éditeur, avec attestation.
- **Aide au responsable** : appui de l'éditeur pour la notification à la CNIL, l'information des personnes et l'analyse de l'incident ; droit d'audit du CIAS.
- Liste des **sous-traitants** de l'éditeur et accord préalable du CIAS en cas de changement.

Question 5 – Exposé et question difficile (3 pts)

Temps	Contenu
1 min	La crise en trois chiffres : 5 jours sans logiciel, 6 erreurs de régime (6,5 fois le taux habituel), fichiers copiés

Temps	Contenu
2 min	Ce qui a été menacé pour les bénéficiaires : repas, régimes, codes d'accès
2 min	Ce qui a bien marché : mobilisation des agents (36 heures supplémentaires), appels aux familles
3 min	Trois recommandations : liste de secours hebdomadaire et protégée ; contrat révisé ; exercice annuel
1 min	Coût et calendrier : quelques heures de travail par mois, avenant au contrat avant six mois
1 min	Décisions attendues du président

> **Exemple – Question difficile et réponse**
>
> **Question** : « Une liste papier avec des données de santé, ce n'est pas justement ce qu'il faut éviter ? »
> **Réponse** : « Vous avez raison, le papier est aussi un risque. C'est pourquoi la liste ne contient que ce qui est nécessaire pour livrer un repas sûr, sans code d'accès, qu'elle est rangée sous clé et que l'ancienne est détruite chaque semaine. Le risque d'une personne âgée sans repas ou avec un mauvais régime est plus grave que celui d'une liste bien gardée. »

Partie B – L'atelier « Mon placard de secours »

Question 6 – Corriger la liste et proposer un placard de 3 jours (3 pts)

Élément du document B2	Erreur	Correction
3 bouteilles de soda	Sucres ajoutés, pas d'apport utile ; mauvais pour le diabète	De l'**eau** en bouteille (environ 1,5 litre par jour et par personne)
10 sachets de soupe déshydratée	Très salés, peu de protéines	Quelques briques de soupe, à compléter avec une source de protéines
Conserves « un peu bombées »	**Danger** : une boîte bombée peut contenir des bactéries et des toxines (dont celle du botulisme)	Jeter toute boîte bombée, rouillée, cabossée sur le serti ou qui fuit
Biscuits apéritifs, café, sucre	Salés ou sans intérêt nutritionnel	Biscottes, fruits secs, laitages qui se conservent
« Vous tenez une semaine »	Faux : pas de protéines, pas de fruits ni de légumes	Repas complets avec protéines, féculents, légumes et fruits
Numéro de carte Vitale et date de naissance	**Piège numérique** : collecte de données pour des fraudes ou un hameçonnage ciblé	Ne jamais donner ces informations à un site inconnu ; en parler à un proche ou au CIAS ; *cybermalveillance.gouv.fr*, 17Cyber

Placard de secours pour 3 jours (une personne) : eau 4,5 litres ; 3 boîtes de légumes secs cuisinés (lentilles, pois chiches) ; 2 boîtes de poisson (thon, sardines) et 1 boîte de viande ; 3 boîtes de légumes ; lait UHT 1 litre et 6 petites portions de fromage fondu ou de desserts lactés longue conservation ; biscottes ou pain grillé ; 6 compotes ; fruits secs ; huile ; un **ouvre-boîte manuel**, une lampe de poche et la liste des numéros utiles. On choisit des boîtes qui s'ouvrent facilement, on écrit la date de péremption au feutre, on fait tourner les produits (les plus anciens consommés en premier). Les produits sont adaptés au régime de chacun (sans sel, sans sucre ajouté, mixés).

Question 7 – Apports du repas et part du sel (4 pts)

Calcul pour une portion (Ciqual 2025, valeurs « < » comptées comme 0) :

Élément	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Salade du placard	327,9	25,95	24,99	12,15	6,84	1,65
Biscottes (20 g)	78,8	2,00	14,64	1,09	0,86	0,27
Compote (100 g)	64,3	0,25	15,10	0,13	1,30	0
Repas	**471,0**	**28,2**	**54,7**	**13,4**	**9,0**	**1,92**

Exemple de calcul pour les lentilles : 120 × 90,4 / 100 = 108,5 kcal ; 120 × 0,65 / 100 = 0,78 g de sel.

Répartition de l'énergie : protéines 28,2 × 4 / 471,0 = **23,9 %** ; lipides 13,36 × 9 / 471,0 = **25,5 %** ; glucides 54,73 × 4 / 471,0 = **46,5 %**. Le repas est riche en protéines (utile pour des personnes âgées qui risquent la dénutrition) et en fibres. Le thon apporte aussi 3,05 µg de vitamine D.

Aliment salé	Sel (g)	Part du sel du repas
Lentilles appertisées	0,78	**40,6 %**
Thon au naturel	0,44	**23,1 %**
Biscottes	0,27	**14,2 %**
Maïs	0,24	**12,3 %**
Moutarde	0,19	**9,8 %**
Total	**1,92**	100 %

Commentaire pour Mme Bertin : 1,92 g de sel en un seul repas, c'est 38,4 % du repère de l'OMS (moins de 5 g par jour, 2012), alors que son régime sans sel ajouté lui demande de limiter fortement le sel. Les conserves apportent l'essentiel du sel, sans qu'on le voie. Sa version (question 9) descend à **0,70 g**.

Question 8 – Bon de commande pour 10 portions (2 pts)

Denrée	Net pour 10 (g)	Rendement	Brut (g)	Prix	Coût (€)
Lentilles appertisées, égouttées	1 200	1	1 200	3,10 €/kg	3,72
Thon au naturel, égoutté	600	1	600	15,80 €/kg	9,48
Maïs, égoutté	400	1	400	4,20 €/kg	1,68
Tomates	800	0,95	842	2,90 €/kg	2,44
Huile de colza	80	1	80	3,20 €/kg	0,26
Vinaigre	50	1	50	1,60 €/kg	0,08
Moutarde	30	1	30	5,50 €/kg	0,17
Biscottes	200	1	200	4,90 €/kg	0,98
Compote allégée	1 000	1	1 000	2,80 €/kg	2,80
Total					**21,60**

Calcul du brut des tomates : 800 / 0,95 = 842 g. **Coût par portion** : 21,60 / 10 = **2,16 €**, sous le budget de 2,50 € (marge de 0,34 € par portion, soit 3,40 € pour l'atelier). Le thon représente à lui seul 44 % du coût (9,48 / 21,60). Le prix est calculé au poids égoutté ; à l'achat, on prend des boîtes entières et on garde les restes de façon sûre (question 11).

Question 9 – Fiche technique et adaptations (4 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Préparer le poste	Lavage des mains, plan de travail nettoyé, boîtes essuyées avant ouverture	Couvercle de boîte propre : il touche l'aliment à l'ouverture
2. Contrôler les boîtes	Date, aspect (ni bombée, ni rouillée, ni fuyante)	Toute boîte douteuse est jetée
3. Ouvrir et égoutter	Ouvre-boîte manuel propre ; égoutter dans une passoire, **rincer les lentilles et le maïs** à l'eau froide	Bords coupants ; le rinçage diminue une partie du sel
4. Laver et tailler la tomate	Lavage, découpe en dés	Couteau adapté, planche stable
5. Vinaigrette	Émulsion : moutarde, vinaigre, puis huile en filet	Moutarde : allergène à déclaration obligatoire

Étape	Technique	Point critique
6. Assembler	Mélanger lentilles, maïs, tomate, vinaigrette ; ajouter le thon émietté au dernier moment	Préparer **d'abord** les portions sans poisson (M. Cordier) et sans sel (Mme Bertin) ; les étiqueter
7. Conserver jusqu'au repas	Au réfrigérateur, filmé, à 4 °C au plus	Pas plus de 2 heures à température ambiante
8. Servir	Biscottes à part, compote en pot	Vérifier chaque assiette adaptée avant de servir

Personne	Adaptation
Mme Bertin (sans sel ajouté)	Lentilles **cuites à l'eau sans sel** préparées la veille (20360) à la place des lentilles appertisées ; pas de moutarde (vinaigrette au vinaigre, huile, herbes) ; **biscottes sans sel ajouté** (7310) ; maïs rincé. Résultat : **509,6 kcal ; 32,0 g de protéines ; 0,70 g de sel** (contre 1,92 g), soit 14,0 % du repère de l'OMS. Le sel restant vient surtout du thon (0,44 g) et du maïs (0,24 g). Coût : environ 1,92 € la portion.
M. Lambert (diabète de type 2)	Le repas convient : 54,7 g de glucides répartis, 9,0 g de fibres et des légumes secs qui élèvent peu la glycémie ; compote **allégée** en sucres (14,3 g de sucres) ; boire de l'eau. Pas besoin de plat à part.
Mme Simon (texture mixée)	Lentilles, thon, tomate pelée et vinaigrette mixés finement, maïs **passé au tamis** (sa peau reste en morceaux) ; texture lisse et homogène, sans grains ; biscottes remplacées par une purée de pommes de terre en flocons ou trempées dans du lait pour une texture adaptée validée par l'orthophoniste ; compote déjà adaptée.
M. Cordier (allergie au poisson)	Thon remplacé par **80 g de pois chiches** (20532), préparés en premier avec des ustensiles propres, sur un plateau repéré ; vérifier que la vinaigrette et les autres produits ne contiennent pas de poisson (lecture des étiquettes).

Version de M. Cordier (salade avec 80 g de pois chiches, biscottes et compote) :

Repas	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Repas de base	471,0	28,2	54,7	13,4	9,0	1,92
Version de M. Cordier	**482,8**	**17,5**	**66,7**	**13,1**	**13,4**	**1,91**

Pois chiches : 80 × 122 / 100 = 97,6 kcal et 80 × 6,74 / 100 = 5,39 g de protéines, contre 16,08 g pour le thon. La part de l'énergie apportée par les protéines descend à **14,5 %** (17,51 × 4 / 482,84) ; les fibres augmentent. Pour compenser, on peut ajouter un laitage (yaourt ou fromage blanc) au dessert. Le coût baisse : environ 1,48 € la portion.

Question 10 – Déroulé minuté et activité (4 pts)

Heure	Activité	Rôle de chacun
9 h 30	Accueil, présentation, café ou eau ; « Avez-vous manqué de quelque chose pendant la panne ? »	M. Vidal accueille, le stagiaire note les idées au tableau
9 h 50	Lavage des mains, présentation de la fiche recette en gros caractères	Stagiaire
10 h 00	**Activité « Mon placard de 3 jours »** (20 min)	Stagiaire anime, M. Vidal aide
10 h 20	Contrôle des boîtes : « Bonne ou à jeter ? »	Chaque participant contrôle une boîte
10 h 30	Atelier en 4 postes : ouverture et égouttage ; tomates ; vinaigrette ; portions adaptées (sans poisson, sans sel, mixée)	2 participants par poste ; le poste « adaptations » est encadré par M. Vidal

Heure	Activité	Rôle de chacun
11 h 15	Assemblage, étiquetage, mise au frais	Tous
11 h 30	Le piège numérique : la liste B2 lue ensemble, « Qu'auriez-vous fait ? » ; les bons réflexes	Stagiaire
11 h 50	Nettoyage des postes, vaisselle	Tous, en restant assis si besoin
12 h 15	Repas partagé ; questionnaire d'évaluation	Tous
12 h 30	Fin ; remise de la fiche « Mon placard de secours »	Stagiaire

Activité « Mon placard de 3 jours » (20 min) : sur une table, une vingtaine de produits ou de photos (soda, eau, conserves de légumes secs, de poisson, de légumes, biscuits apéritifs, compotes, lait UHT, sucre, biscottes, une boîte bombée). Par deux, les participants composent un placard pour trois jours dans un panier, puis le groupe commente : les protéines sont-elles là ? les fruits et légumes ? l'eau ? Chacun repère les produits qui conviennent à son régime (sans sel, sans sucre ajouté). On termine en montrant la **boîte bombée** (à jeter) et l'ouvre-boîte manuel. Chacun repart avec une liste à cocher en gros caractères et l'idée de dater ses produits.

Question 11 – Réalisation, hygiène et évaluation (3 pts)

Réalisation devant le jury : la vinaigrette (émulsion) et l'assemblage de la salade de base, puis une portion adaptée étiquetée.

Points d'hygiène :

- **Conserves** : contrôle visuel avant ouverture ; essuyage du couvercle ; une boîte ouverte se vide dans un récipient propre et fermé, jamais conservée ouverte dans le réfrigérateur dans sa boîte en métal.
- **Ouvre-boîte** : lavé après chaque usage ; un ouvre-boîte sale contamine la boîte suivante.
- **Restes** : couverts, étiquetés avec la date, au réfrigérateur à 4 °C au plus, consommés dans les 2 jours ; tout produit resté plus de 2 heures à température ambiante est jeté.
- **Allergènes** : poisson, moutarde, céréales avec gluten (biscottes) sont signalés (règlement 1169/2011) ; la portion de M. Cordier est faite en premier.
- **Mains et postes** : lavage des mains au début et entre chaque tâche, plan de travail désinfecté.

Évaluation :

- **Immédiate** : participation (8 sur 8 attendus) ; questionnaire anonyme en gros caractères : « Citez trois aliments de votre placard de secours » ; « Que faites-vous d'une boîte bombée ? » ; « Que faites-vous si un site vous demande votre carte Vitale ? » ; satisfaction (de 1 à 4).
- **Un mois plus tard** : lors d'une livraison, le livreur pose deux questions : « Avez-vous préparé votre placard ? » et « Avez-vous reçu un message suspect ? » ; on compte les réponses positives.
- **À ne pas recueillir** : poids, maladies ou contenu détaillé des placards : ces informations ne sont pas nécessaires pour évaluer l'atelier.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Notifier la CNIL « par l'éditeur » au lieu du CIAS, responsable du traitement ; faire partir le délai de 72 heures du lundi ou l'oublier ; laisser le code d'accès des bénéficiaires sur la liste papier ; proposer seulement « changer de logiciel » ; reprocher aux agents les erreurs de régime ; calculer le taux d'erreurs sur 290 repas au lieu de 1 160 ; oublier que les conserves apportent beaucoup de sel caché ; garder la moutarde pour Mme Bertin ; oublier de tamiser le maïs pour Mme Simon ; préparer la portion de M. Cordier après le thon ; ne rien dire sur la boîte bombée.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Relier cybersécurité et santé publique	Disponibilité, intégrité, confidentialité ; conséquences concrètes pour les personnes	S1, S3			
Analyser une organisation numérique	Partage par lien public, mot de passe commun, sauvegarde branchée, postes obsolètes	S1			
Reconnaître une action malveillante	Hameçonnage, rançongiciel, fraude au RIB, clé USB piégée, faux technicien, fausse publicité	S1, S2, S3			
Réagir à un incident	Conduite immédiate, mesure durable, plainte, 17Cyber, *cybermalveillance.gouv.fr*	S1, S3			
Appliquer le RGPD en cas de violation	Responsable ou sous-traitant, notification à la CNIL dans les 72 h, information des personnes	S1, S3			
Exploiter des données chiffrées	Taux, intervalle de confiance, taux pour 1 000, rapport de taux, limites	S1, S3			
Comparer des mesures de protection	Sauvegardes, mots de passe et phrases de passe, coût d'un plan	S1			
Construire un plan de continuité	Liste de secours, procédure dégradée, responsabilités, exercice, clauses du contrat	S3			
Rédiger un message de prévention	Court, sans jargon, sans culpabiliser, un seul canal officiel	S1, S2, S3			
Préparer un exposé	Plan minuté, recommandations prioritaires, question difficile	S1, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, protéines, sel caché, comparaison avec un produit vendu en ligne	S2, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, coût par portion, comparaison au budget	S2, S3			
Adapter une recette	Fruits à coque, poisson, diabète, sans sel, mastication, texture mixée	S2, S3			
Garantir l'hygiène et la sécurité	Conserves, ouvre-boîte, restes, mixage d'un liquide chaud, allergènes	S2, S3			
Organiser, animer et évaluer un atelier	Déroulé minuté, activité accessible, évaluation sans donnée de santé inutile	S2, S3			